

Sabit Hızlı Hareket: Veriden Modele

FİZ.10.1.1

a · konum, yer değiştirme, hız ve zaman değişkenlerini deney yaparak gözlemler

b · ortalama hız, ortalama sürat ve yer değiştirmenin matematiksel modelini bulur

FBAB10 Tümevarım

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 Yorumlama

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

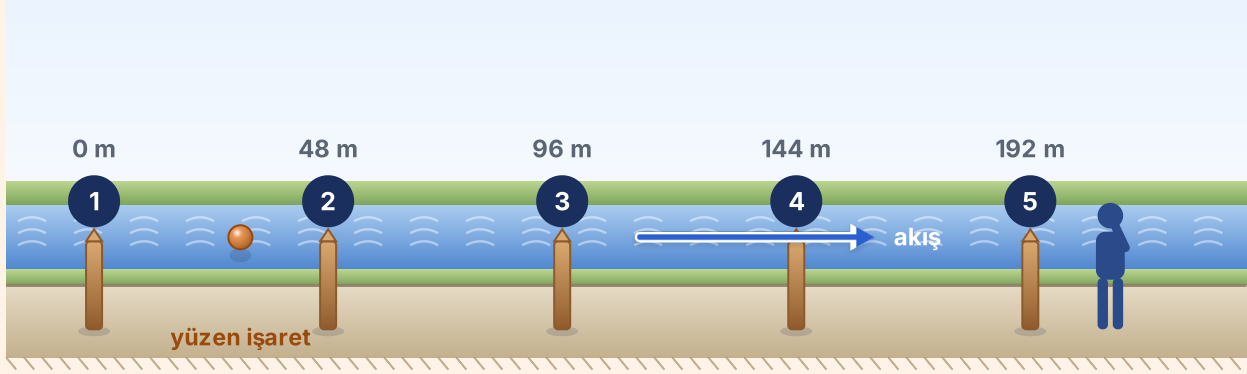
Bu kâğıtta hazır bir formülü uygulamayacağız. Gerçek ölçüm kayıtlarına bakıp sabit hızlı hareketin ölçütünü kendimiz koyacak, modeli en sonda **sen** yazacaksın. Yön bilgisi taşıyan büyüklüklerde işareti (+ / -) yazmayı ihmal etme.

KÂĞIT BOYUNCA AYNI ÜÇ AYRIMA BAKACAĞIZ

- Konum** bir noktanın seçilmiş başlangıca göre yeridir. **Yer değiştirme** konum farkıdır ve yön taşır: $\Delta x = x_{\text{son}} - x_{\text{ilk}}$. **Alınan yol** ise izlenen çizginin toplam uzunluğudur, yön taşımaz.
- Ortalama hız** = net yer değiştirme / geçen süre · **Ortalama sürat** = alınan yol / geçen süre. İkisi ancak yön hiç değişmediyse aynı sayıyı verir.
- Ölçüt**: eşit süre aralıklarında eşit yer değiştirme oluyorsa hareket sabit hızlıdır.

SENARYO DOSYASI · KAYNARCA'DA SULAMA KANALINDA AKIŞ ÖLÇÜMÜ

Kaynarca'nın tarlalarını besleyen düz bir beton sulama kanalının kıyısına, su idaresi ekibi eşit aralıklı kazıklar çakmıştır. Ekip, kanalın taşıma kapasitesini kestirmek için suya küçük bir yüzen işaret bırakır ve işaret her kazığın önünden geçtiği anda kronometreden okunan süreyi deftere yazar. Ölçüm günü rüzgâr yoktu, kanaldaki su seviyesi sabitti ve kapaklar hiç oynatılmadı. Ekibin defterine geçirdiği kayıt aşağıdadır.



kazıklar eşit aralıklı çakılmıştır · konumlar 1. kazıktan, akış yönü artı · ölçekli çizim değildir

Ş.1 · ölçüm düzeneğinin kıydan görünümü · kazıklar eşit aralıklı · ölçekli çizim değildir

Kazık	1	2	3	4	5
Süre t (s)	0	24	48	72	96
Konum x (m)	0	48	96	144	192

Örnek veri seti · konumlar birinci kazık başlangıç alınarak, akış yönü artı yön kabul edilerek yazılmıştır.

1

Kayıt Ne Söylüyor FİZ.10.1.1-a

Senaryodaki çizelgeye bakınız. **a)** Ardışık iki kazık arasında geçen süreler birbirine eşit midir? Yüzen işaretin bu sürelerde yaptığı yer değiştirmeler birbirine eşit midir? İkisini de sayılarla gösteriniz. **b)** Bu iki gözlem birlikte, hareketin türü hakkında hangi kararı vermenizi sağlar? **c)** Yüzen işaretin hızını hesaplayınız.

Aralık	1→2	2→3	3→4	4→5
Δt (s)	...	...	...	...
Δx (m)	...	...	...	...

2 Altıncı Kazık Nereye Çakılmalı FİZ.10.1.1-b

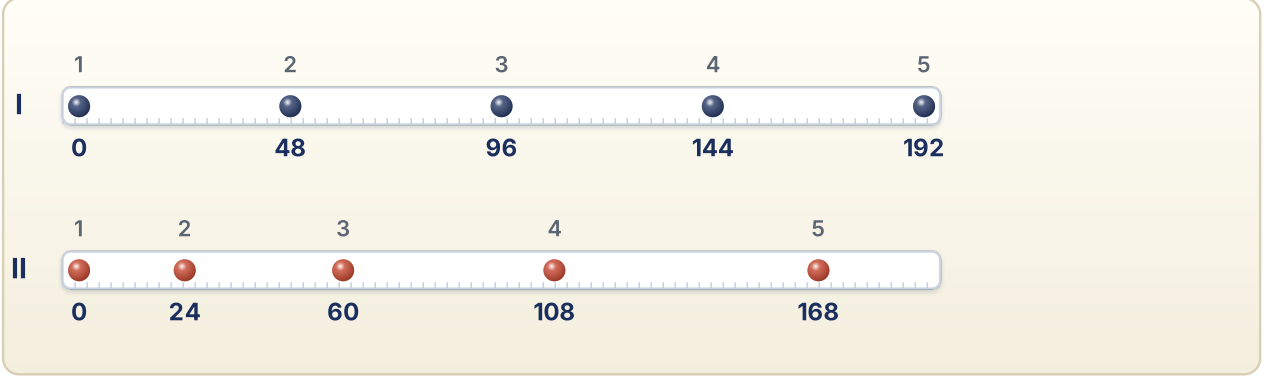
Ekip, kanalın devamına altıncı bir kazık daha çakmak istiyor ve bu kazığın, yüzen işaretin ölçüme başlanmasından 168 s sonra geçtiği yere gelmesini istiyor. **a)** Bu kazığın konumunu, 1. maddede bulduğunuz hızı kullanarak hesaplayınız. **b)** Hesabınızda hangi büyüklüğü hangi büyüklükle çarptınız? İşlemi kendi cümleinizle bir kez de sözle anlatınız.

3 Ekip Kazıkları Toplarken FİZ.10.1.1-b

Ölçüm bitince ekipten biri birinci kazıktan yürüyerek beşinci kazığa gidip aynı kıyı yolundan birinci kazığa geri dönüyor; bu gidiş-dönüş 192 s sürüyor. **a)** Bu kişinin aldığı yolu ve yer değiştirmesini ayrı ayrı bulunuz. **b)** Ortalama hızını ve ortalama süratini hesaplayınız. **c)** İki sonuç neden aynı çıkmadı? Yanıtınızda hangi büyüklüğün yön taşıdığını belirtiniz.

Alınan yol	Yer değiştirme	Ortalama hız	Ortalama sürat
...	...	...	...

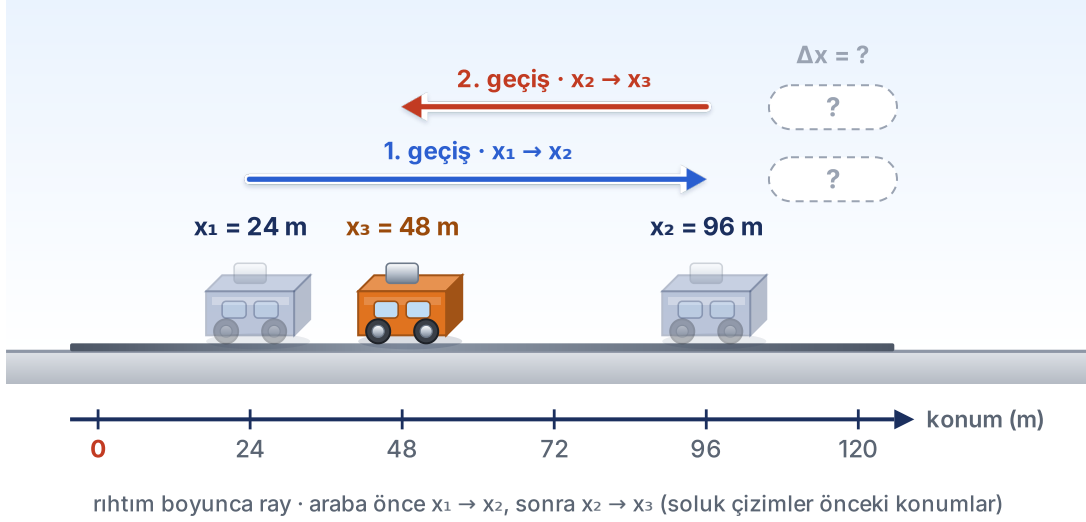
Bir okulun bilim şenliği için hazırlanan panoda iki taşıyıcının zemine bıraktığı izler şekildeki gibi sergilenmiştir. Panonun yanındaki not şudur: her iki şeritte de izler eşit süre aralıklarıyla bırakılmıştır. **a)** Hangi şerit sabit hızlı harekete aittir? **b)** Kararınızı, şeritteki sayıları kullanarak gerekçelendiriniz. **c)** Diğer şerit için "hızı sabit değildir" demek yeterli mi, yoksa "sabit hızlı değildir" mi demek gerekir? Farkı bir cümleyle yazınız.



iki şeritte de ardışık işaretler arasında eşit süre geçmiştir · konum (m)

Ş.2 · pano üzerindeki iki ölçüm şeridi · iki şeritte de ardışık işaretler arasında eşit süre geçmiştir · konum (m)

Altınova'daki bir tersane rıhtımında vinç arabası, rıhtım boyunca yalnız ileri-geri hareket eder. Şekilde arabanın üç konumu işaretlenmiştir: $x_1 = 24$ m, $x_2 = 96$ m ve $x_3 = 48$ m. Araba sırasıyla $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3$ yolunu izliyor. **a)** Her iki geçişteki yer değiştirmeyi işaretiyle yazınız. **b)** Toplam yer değiştirmeyi bulunuz. **c)** "Konum" ile "yer değiştirme" arasındaki farkı bu üç sayıya dayanarak açıklayınız.

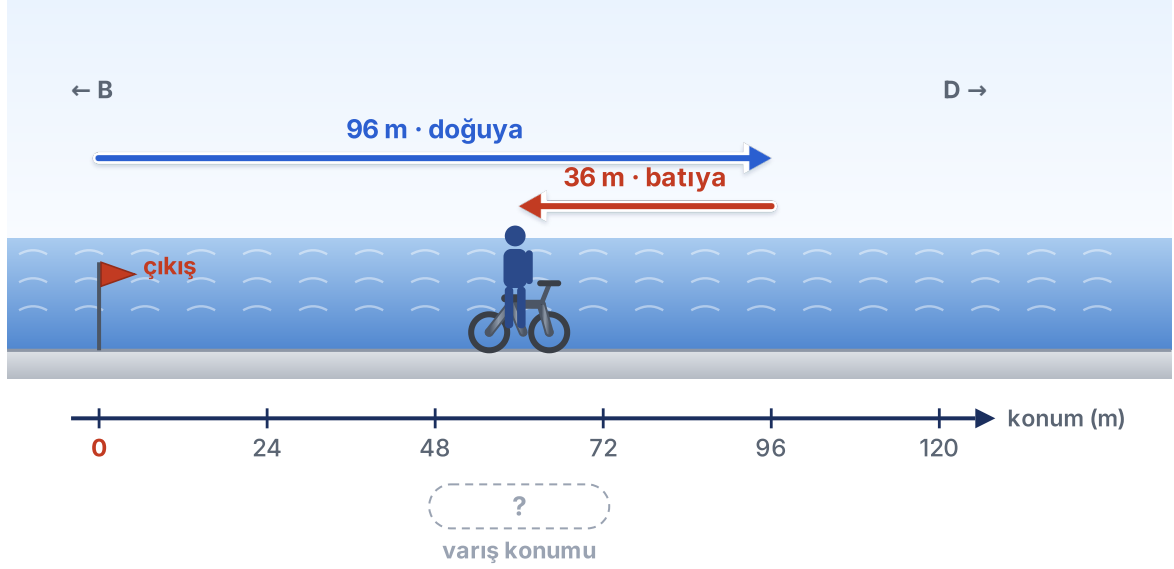


Ş.3 · rıhtım boyunca konum eksenini · araba önce $x_1 \rightarrow x_2$, sonra $x_2 \rightarrow x_3$

6

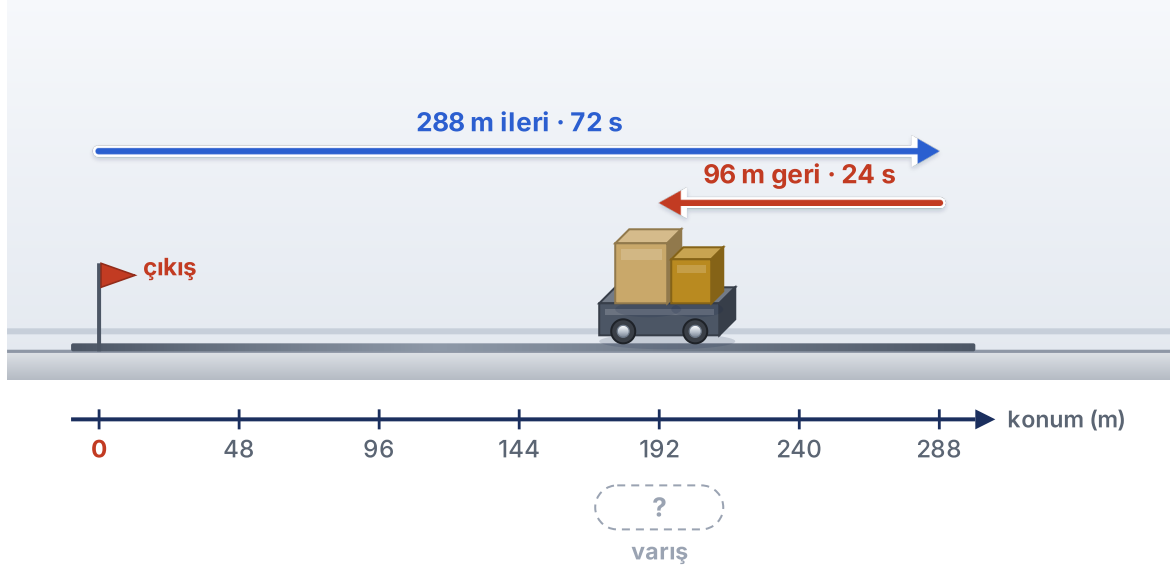
Sahil Bandındaki Bisikletli FİZ.10.1.1-b

Mudanya'daki sahil bandında bir bisikletli, düz bant üzerinde önce doğuya doğru 96 m, ardından aynı bant üzerinde batıya doğru 36 m ilerliyor. **a)** Aldığı yolu bulunuz. **b)** Yer değiştirmesini büyüklüğü ve yönüyle yazınız. **c)** Hangi durumda bu iki sayı eşit olurdu? Koşulu bir cümleyle yazınız.



Ş.4 · bandın üzerindeki iki bölüm · yol tek doğrultudadır, yön bir kez değişir · varış konumu boş

Dilovası'ndaki bir depoda raylı taşıma arabası, ray boyunca önce ileri yönde 288 m yol alıp bunu 72 s'de tamamlıyor; sonra yön değiştirip geri yönde 96 m gidiyor ve bu bölüm 24 s sürüyor. **a)** Tüm hareket için ortalama hızı bulunuz. **b)** Ortalama sürati bulunuz. **c)** Depo sorumlusu "araba ortalama olarak saniyede 4 metre yol alıyor" diyor. Bu cümle hangi büyüklüğü doğru, hangi büyüklüğü yanlış anlatır?



depo içinde düz ray · her bölümde araba sabit hızlı, ikinci bölümde yön terstir

Ş.5 · rayın iki bölümü ve süreleri · her bölümde araba sabit hızlı, ikinci bölümde yön terstir

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Bir kayda baktığında ilk soracağın soru artık şu olmalı: süre aralıkları eşit mi, yer değiştirmeler eşit mi? Yön taşıyan büyüklüklerde işaret ya da yön adı yazdın mı? Bundan sonraki maddelerde birimler de karışacak: her sonucun yanına birimini yaz.

8

Hat Bakım Treninin Kaydı FİZ.10.1.1-b

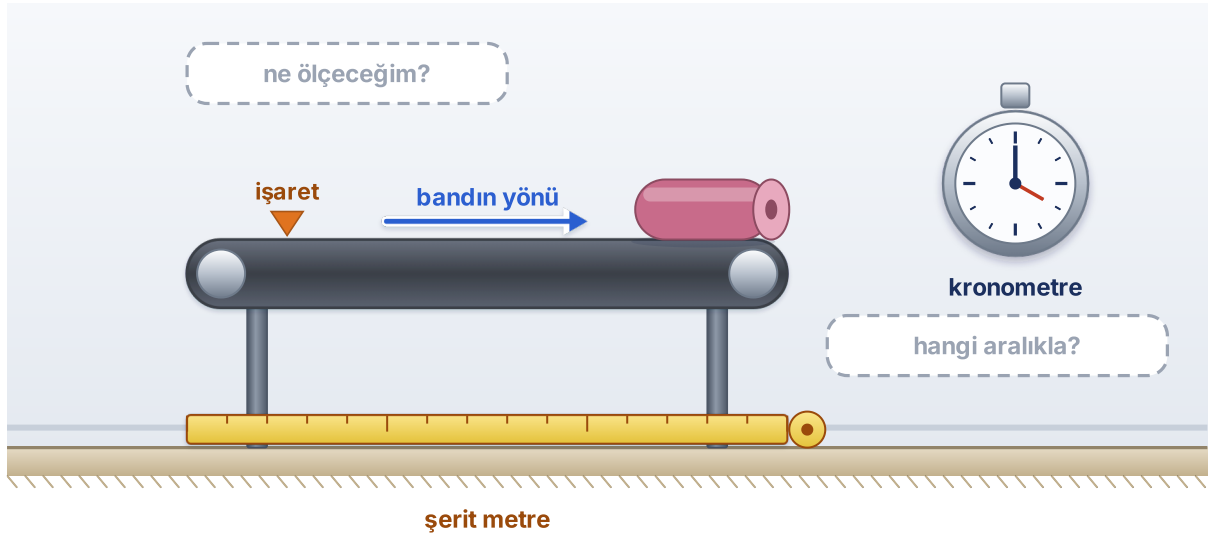
Arifiye'deki düz bir demiryolu hattında bakım treni, hat boyunca sabit 72 km/h ile ilerlemektedir. **a)** Bu hızı m/s birimine çeviriniz ve çevirmeyi nasıl yaptığınızı gösteriniz. **b)** Tren bu hızla 300 s boyunca ilerlerse yer değiştirmesi kaç metre olur? Sonucu bir de kilometre cinsinden yazınız. **c)** Birimleri çevirmeden doğrudan 72 ile 300'ü çarpan bir öğrencinin sonucu neden anlamsızdır?

72 km/h = ... m/s	Δx (m)	Δx (km)
...	...	...
...	...	...
...	...	...

9

Atölyede Ölçümü Sen Kur FİZ.10.1.1-a

Kestel'deki bir dokuma atölyesinde kumaş sarma bandının sabit hızlı çalışıp çalışmadığı denetlenecektir. Şekilde bandın yanına konulmuş şerit metre ve kronometre görülmektedir. **a)** Hangi iki büyüklüğü ölçersiniz? **b)** Ölçümleri hangi aralıkla ve kaç kez yaparsınız? **c)** Topladığınız sayılara bakıp "bant sabit hızlı çalışıyor" diyebilmeniz için hangi koşulun sağlanması gerekir? Ölçütü açıkça yazınız.



atölyedeki kumaş sarma bandı · şerit metre ve kronometre · kesikli kutuları sen dolduracaksın

Ş.6 · atölyedeki bant ve ölçüm takımı · kesikli kutuları sen dolduracaksın

10

Altı Kayıttan Kaçı Sabit Hızlı FİZ.10.1.1-a

Bir zümre toplantısında aşağıda verilen 6 gözlem tartışılıyor.

- I. Kaytazdere iskelesine yaklaşan feribotun makine gücünün azaltıldığı son bölümü. II. Serdivan'daki bir alışveriş yapısında yürüyen bandın orta bölümünde durup ilerleyen bir yolcu. III. Arifiye'de düz hat boyunca gösterge değeri değişmeden ilerleyen bakım treni. IV. Mudanya bandında aynı yerde tur atan bir bisikletli. V. Dilovası deposunda düz rayda ileri giden arabanın süre boyunca aynı kalan gösterge kaydı. VI. Kestel'deki bandın, motor yeni çalıştırıldığı için hızlanmakta olduğu ilk saniyeleri.

Bu 6 gözlemin **kaç tanesi** sabit hızlı hareket sayılabilir? Seçtiklerinizi ve gerekçenizi yazınız.

11

Feribotun İki Okuması FİZ.10.1.1-b

Kaytazdere iskelesinden kalkan bir yolcu feribotu dalgasız denizde dosdoğru ilerlemektedir. Köprüdeki görevli, kronometre 20 s'yi gösterdiğinde feribotun iskeleden 120 m, 68 s'yi gösterdiğinde 408 m uzakta olduğunu kaydediyor. Feribot bu hattı sabit hızla sürdürmektedir. **a)** Feribotun hızını bulunuz (dikkat: ölçüm sıfır anında ve sıfır konumunda başlamamıştır). **b)** Aynı hız korunursa feribot iskeleden 864 m uzaktaki şamandıraya kronometre kaç saniyeyi gösterirken ulaşır? **c)** Bu iki alt maddede aynı ilişkiyi iki ayrı yönde kullandınız. İlişkiyi iki ayrı satır hâlinde yazınız.

v	Şamandıraya varış anı	1. satır	2. satır
...	...	...	...

Bu madde yeni bir şey öğretmiyor; geçen yıldan neyin hazır geldiğini yokluyor. Çizelge, Serdivan'daki bir okul koridorunda yapılan ölçümün fişinden alınmıştır. **a)** Çizelgenin ikinci sütununa her nicelik için "vektörel" ya da "skaler" yazınız, üçüncü sütuna da birimini yazınız. **b)** Çizelgenin altındaki iki çevirmeyi tamamlayınız. **c)** Bu ölçüm fişinde bir büyüklüğün yanına yön yazılmamış olsaydı, hangi nicelikler eksik kalmış sayılırdı?

Nicelik	Vektörel mi, skaler mi?	Birimi
konum	...	...
alınan yol	...	...
yer değiştirme	...	...
ortalama sürat	...	...
36 km/h = m/s		3000 m = km
...		...

Ş.7 · ön değerlendirme taraması · 9. sınıftan gelen bilgiyi yoklayan kısa tarama

13

Kuşkulu Satırı Bul

Beceri · OB7 Veri Okuryazarlığı · FBAB12 Kanıt Kullanma

Çizelgedeki örnek veri seti, Serdivan'daki koridor ölçümünün ham kayıdıdır; ölçümü yapan grup hareketin sabit hızlı olduğunu söylemektedir. **a)** Boş Δx sütununu doldurunuz. **b)** Hangi satırın ölçümü kuşkuludur? Kararınızı sayılarla gerekçelendiriniz. **c)** O satırı düzeltmek yerine tekrar ölçmek neden daha doğru bir davranıştır? **ç)** Kuşkulu satır dışarıda bırakılırsa hareketin hızı kaç m/s bulunur?

Ölçüm	t (s)	x (m)	Δx (m)
1	0	0	—
2	24	96	...
3	48	192	...
4	72	264	...
5	96	384	...

Ş.8 · ham kayıt · Δx sütunu boş bırakılmıştır · örnek veri seti · ölçüm fişi düzeltilmeden aktarılmıştır

14

Modeli Sen Yaz

Beceri · KB2.15 Yansıtma · performans

Bu kâğıtta topladığın kanıtlara dayanarak sabit hızlı hareketi kendi cümlelerinle tanımla ve tanımının altına iki satır hâlinde matematiksel modelini yaz. Tanımında şu dördünden en az üçü geçmeli: **eşit süre aralığı · eşit yer değiştirme · yön · ölçülen büyüklük ve birimi**. Sonra kendine tek soru sor: bu kâğıtta hangi maddede en çok zorlandın ve neden?

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her hesabın sonunda birim var mı? · Yön taşıyan büyüklüklerde işaret ya da yön adı yazılı mı?
- Ortalama hız ile ortalama süratin farklı çıktığı maddeleri işaretle; farkın nedenini tek cümleyle yanına yaz.
- Bir maddede karar verirken ölçütü yazmadıysan geri dön ve ölçütü ekle: gerekçesiz karar yarım cevaptır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın iki satırlık modeli defterinin ilk sayfasına geçir. Gelecek hafta aynı kayıtları bir de noktalar hâlinde kâğıda dökeneceğiz; o zaman bu iki satırın kâğıt üzerinde neye benzediğini göreceksin.

Mini Test · Sabit Hızlı Hareket

FİZ.10.1.1

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. Yön taşıyan büyüklüklerde işaret önemlidir.

Yalnız $v = \Delta x / \Delta t$ ve $\Delta x = v \cdot \Delta t$ kullanılır. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

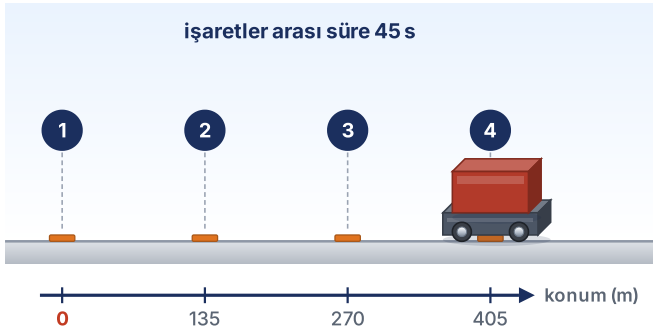
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Liman Sahasındaki İşaretler

Dilovası'ndaki bir liman sahasında konteyner taşıyan otomatik araç, düz bir hat boyunca ilerlerken zemine ardışık konum işaretleri bırakmaktadır. İşaretler arasında geçen süre eşittir. Aracın hızı kaç m/s'dir?



zemindeki ardışık konum işaretleri · işaretler arası süre 45 s

- A) 3 B) 6
C) 9 D) 45
E) 135

2 Kanal Kenarındaki Kayıt

Başıskele'de düz bir tahliye kanalında sabit hızla sürüklenen bir gövde, kıyıdaki iki sabit ölçüm noktasının önünden geçerken kronometre okunmuştur. Kayıt, ölçüm sıfırdan başlamadığı için konumları kanal başındaki kapaktan ölçmektedir. Gövdenin hızı kaç m/s'dir?

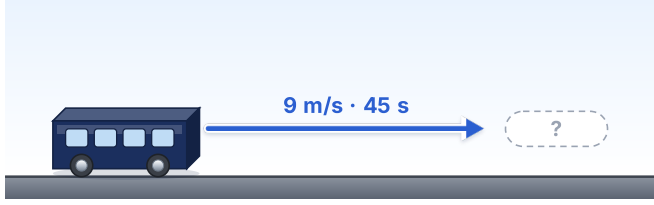
Ölçüm noktası	Kronometre t (s)	Kapaktan uzaklık x (m)
K	10	70
L	130	910

iki sabit noktadan geçiş anları · örnek veri seti

- A) 13 B) 14
C) 9 D) 7
E) 21

3 Sahil Yolundaki Servis Otobüsü

Darıca'daki düz sahil yolunda bir servis otobüsü, gösterge değeri hiç değişmeden 9 m/s ile 45 s boyunca aynı yönde ilerliyor. Otobüsün bu süredeki yer değiştirmesi kaç metredir?



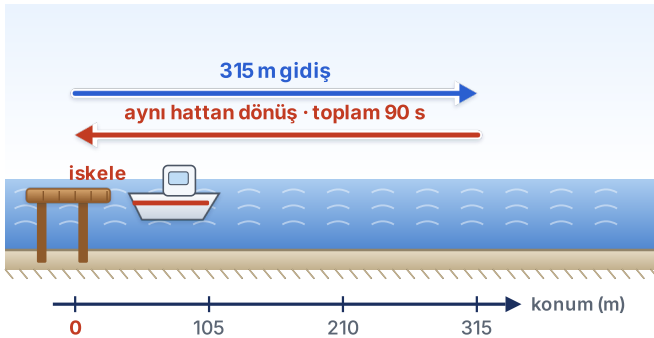
otobüsün ilerlediği doğrultu · yön değişmez · yer değiştirme aranıyor

otobüsün ilerlediği doğrultu · yer değiştirme aranıyor

- A) 315
- B) 225
- C) 405
- D) 495
- E) 90

5 İskeleden İskeleye Dönüş

Çınarcık'taki bir iskeleden ayrılan gezi teknesi, açık suda düz bir hat üzerinde 315 m ilerleyip aynı hattı geri izleyerek kalktığı iskeleye dönüyor. Gidiş ile dönüş toplam 90 s sürüyor. Teknenin bu sefer için ortalama hızı ile ortalama süratı aşağıdakilerden hangisidir?



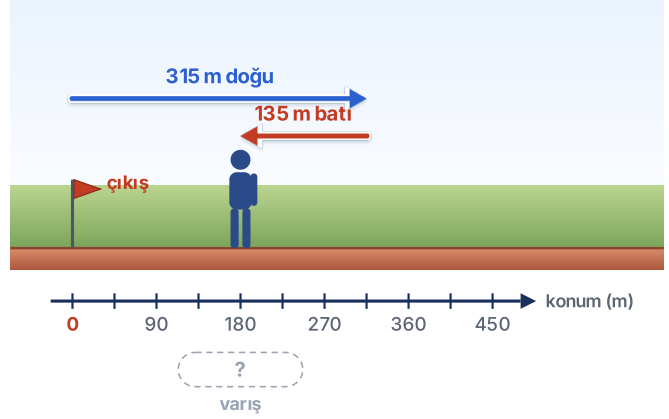
gidiş ve dönüş aynı hat · başlangıç ve varış aynı iskele

gidiş ve dönüş aynı hat üzerindedir · başlangıç ve varış aynı iskeledir

- A) Ortalama hız 7 m/s, ortalama sürat 0
- B) Ortalama hız 0, ortalama sürat 7 m/s
- C) Ortalama hız 7 m/s, ortalama sürat 7 m/s
- D) Ortalama hız 0, ortalama sürat 14 m/s
- E) Ortalama hız 0, ortalama sürat 0

4 Koşu Yolunda İki Bölüm

Başiskele'deki düz bir koşu yolunda bir sporcu önce doğuya doğru 315 m, sonra aynı yol üzerinde batıya doğru 135 m koşuyor. Sporcunun aldığı yol ve yer değiştirmesinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



koşu yolundaki iki bölüm · konum (m)

- A) Alınan yol 450 m, yer değiştirme 450 m
- B) Alınan yol 180 m, yer değiştirme 450 m
- C) Alınan yol 315 m, yer değiştirme 135 m
- D) Alınan yol 450 m, yer değiştirme 180 m
- E) Alınan yol 180 m, yer değiştirme 180 m

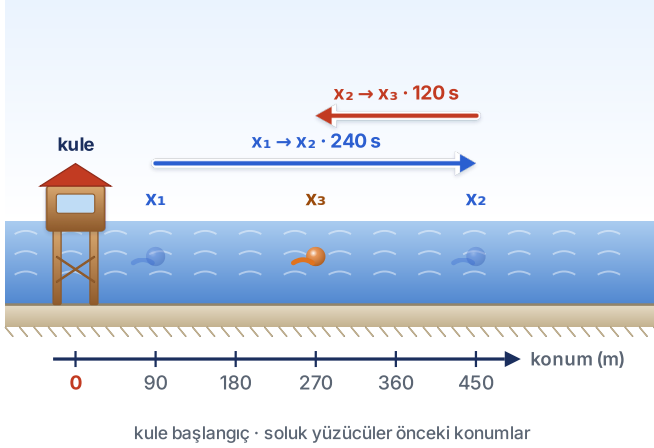
6 Çevre Yolunda Gösterge

Gürsu'daki düz bir çevre yolunda ilerleyen araç, göstergesinde 90 km/h değerini hiç değiştirmeden aynı yönde gitmektedir. Yol üzerindeki tünelin uzunluğu tabelada 1125 m olarak yazılıdır. Araç tünelin girişinden çıkışına kaç saniyede ulaşır?

- A) 12,5
- B) 125
- C) 90
- D) 45
- E) 25

7 Kumsalda Üç Konum

Kocaali'deki düz bir kumsalda, cankurtaran kulesi başlangıç alınarak konumlar ölçülmektedir. Bir yüzücü kıyıya paralel yüzerek $x_1 = 90$ m konumundan $x_2 = 450$ m konumuna 240 s'de gidiyor, orada dönüp $x_3 = 270$ m konumuna 120 s'de geliyor. Yüzücünün bu 360 s'lik hareketi için ortalama hızının büyüklüğü ve ortalama sürati hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



kule başlangıç alınarak çizilen konum eksenini · süreler oklarda

- A) Ortalama hız 0,5 m/s, ortalama sürat 1,5 m/s
- B) Ortalama hız 1,5 m/s, ortalama sürat 0,5 m/s
- C) Ortalama hız 1,5 m/s, ortalama sürat 1,5 m/s
- D) Ortalama hız 0,5 m/s, ortalama sürat 0,5 m/s
- E) Ortalama hız 0, ortalama sürat 1,5 m/s

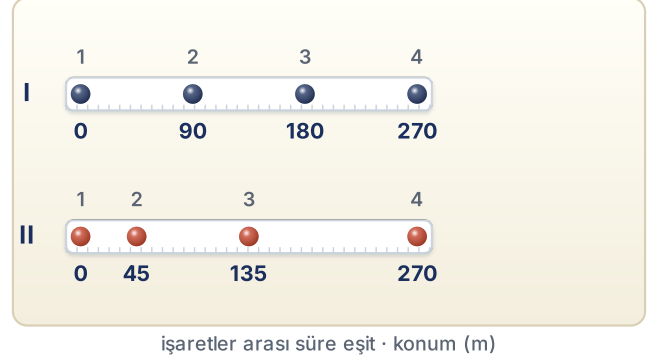
9 Servis Yolunda Süre

Kartepe'deki düz bir servis yolunda iki bakım aracı aynı noktadan aynı anda, zıt yönlerde doğru sabit hızlarla ayrılıyor: biri 4 m/s, diğeri 5 m/s. Ayrıldıktan 90 s sonra iki araç arasındaki uzaklık kaç metredir?

- A) 90
- B) 810
- C) 450
- D) 360
- E) 405

8 İki Şerit, Bir Karar

İnhisar'da yürütülen bir yol çalışmasında iki makinenin zemindeki izi düzenli aralıklarla noktalanmıştır. Şekle göre hangi şerit sabit hızlı harekete aittir ve neden?



iki kayıt şeridi · işaretler arası süre eşit · konum (m)

- A) II · noktalar arası uzaklık sürekli büyüdüğü için
- B) I · toplam yol daha büyük olduğu için
- C) II · son nokta ikisinde de aynı yerde olduğu için
- D) II · konum sürekli arttığı için
- E) I · eşit sürelerde eşit yer değiştirme olduğu için

10 Ölçüm Fişindeki Dört Büyüklük

Büyükorhan'da bir yol ölçüm ekibi, düz bir kesimde yaptığı çalışmanın fişine dört büyüklük yazmıştır: ortalama hız, alınan yol, ortalama sürat ve yer değiştirme. Bu dört büyüklükten hangileri yön bilgisi taşır?

- A) Yalnız alınan yol
- B) Alınan yol ve ortalama sürat
- C) Ortalama hız ve alınan yol
- D) Yalnız ortalama sürat
- E) Yer değiştirme ve ortalama hız

11 İki Servis Minibüsü

Armutlu'da aynı düz yolu kullanan iki servis minibüsünün kaydı çizelgede verilmiştir. Her ikisi de yönünü hiç değiştirmemiştir. Hangi minibüsün hızı büyüktür ve bu hız kaç m/s'dir?

Minibüs	Yer değiştirme	Süre
I	630 m	90 s
II	1215 m	135 s

iki minibüsün kaydı · örnek veri seti · her ikisi de düz yolda

- A) I daha hızlıdır, hızı 7 m/s'dir
- B) II daha hızlıdır, hızı 9 m/s'dir
- C) II daha hızlıdır, hızı 15 m/s'dir
- D) İkisinin hızı eşittir, 7 m/s'dir
- E) I daha hızlıdır, hızı 9 m/s'dir

13 Tarla Yolunda İki Bölüm

Söğütlü'de düz bir tarla yolunda ilerleyen traktör, ilk 810 m'yi 90 s'de, sonraki 135 m'yi ise aynı yönde 45 s'de alıyor. Traktörün tüm yol için ortalama sürati ile ortalama hızının büyüklüğü arasındaki ilişki hangisidir?

- A) 7 m/s · ortalama hız ortalama süratten büyüktür
- B) 6 m/s · ikisi birbirine eşittir
- C) 9 m/s · ortalama sürat ortalama hızdan büyüktür
- D) 7 m/s · ortalama hız sıfırdır
- E) 7 m/s · yön hiç değişmediği için ikisi birbirine eşittir

12 Atölyede Hangi Ölçüm

Çayırova'daki bir atölyede taşıma bandının hızının sabit kalıp kalmadığı denetlenmek isteniyor. Hangi ölçüm bu kararı vermeye elverişlidir?

- A) Bandın toplam uzunluğunu ölçmek
- B) Motorun ne kadar ısındığını ölçmek
- C) Eşit sürelerde bant üzerindeki bir işaretin konumunu noktalayıp ardışık aralıkları karşılaştırmak
- D) Bandın gün boyunca kaç saat çalıştığını ölçmek
- E) Bant üzerindeki yükün kütlesini ölçmek

14 Şenlikteki Altı Kayıt

Çayırova'daki bir bilim şenliğinde aşağıda verilen 6 hareket kaydı sergilenmiştir.

I. Düz raydaki araba 225 m ileri gidiyor. II. Tekne 315 m gidip aynı hattan başlangıca dönüyor. III. Bisikletli 450 m doğuya, ardından 90 m batıya gidiyor. IV. Yürüyen bant üzerindeki koli 135 m tek yönde ilerliyor. V. Minibüs 495 m ileri gidip aynı yoldan 495 m geri dönüyor. VI. Traktör düz tarla yolunda 675 m tek yönde ilerliyor.

Bu 6 kaydın kaç tanesinde yer değiştirmenin büyüklüğü alınan yola eşittir?

- A) 3
- B) 2
- C) 4
- D) 5
- E) 6

15 Kayıt Bunu Söylüyor mu

Kartepe'deki servis yolunda bir ölçüm grubu, aracın konumunu eşit süre aralıklarında ölçüp çizelgeye geçirmiştir. Grup "bu araç sabit hızlıdır" demektedir. Çizelgeye göre bu iddia için hangisi doğrudur?

t (s)	0	45	90	135
x (m)	0	225	495	675

grubun tuttuğu kayıt · örnek veri seti

- A) Sabit hızlıdır, hızı 15 m/s'dir
- B) Sabit hızlıdır, çünkü konum sürekli artmaktadır
- C) Sabit hızlı değildir, çünkü eşit sürelerde ölçülen yer değiştirmeler birbirine eşit çıkmamıştır
- D) Sabit hızlı değildir, çünkü konum sıfırdan başlamaktadır
- E) Karar verilemez, çünkü süre aralıkları eşit değildir

Bağlam Temelli Sorular · Kayıttan Karara

FİZ.10.1.1

FBAB10 Tümevarım

FBAB12 Kanıt Kullanma

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 10 - _____

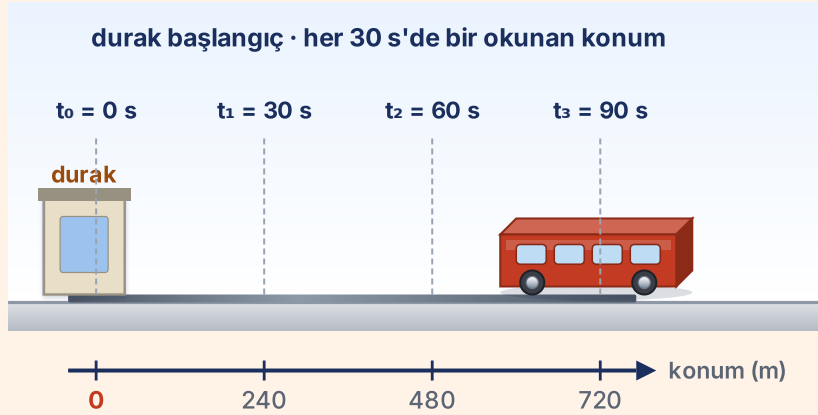
No: _____

Puan: _____

Her bağlamda hareket **düz bir hat** üzerindedir. Karar verirken ölçütü kullan: eşit süre aralıklarında eşit yer değiştirme var mı? Yalnız $v = \Delta x / \Delta t$ ve $\Delta x = v \cdot \Delta t$ kullanılır; sonuçların yanına birimini yaz.

BAĞLAM 1 · KONYA'DA TRAMVAY HATTI

Konya'da bir tramvay hattının **düz** bir kesiminde lise öğrencileri durağı başlangıç alıp tramvayın konumunu her **30 s**'de bir kaydediyor. Kayıt: $t = 0, 30, 60, 90$ s için $x = 0, 240, 480, 720$ m. Kesim boyunca tramvay yönünü değiştirmemiştir.



durağın başlangıç · her 30 s'de okunan konum · örnek veri seti

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kayıttan Hız FİZ.10.1.1-a

Kayda göre tramvayın hızı kaç m/s'dir?

- A) 24 B) 240
C) 8 D) 4
E) 30

2 Bir Sonraki Durağ FİZ.10.1.1-b

Hat planına göre bir sonraki durağ, ölçümün başladığı duraktan 1200 m uzaktadır. Tramvay aynı hızı korursa bir sonraki durağa, ölçüme başlanmasından kaç saniye sonra varır?

- A) 150 B) 90
C) 180 D) 120
E) 1200

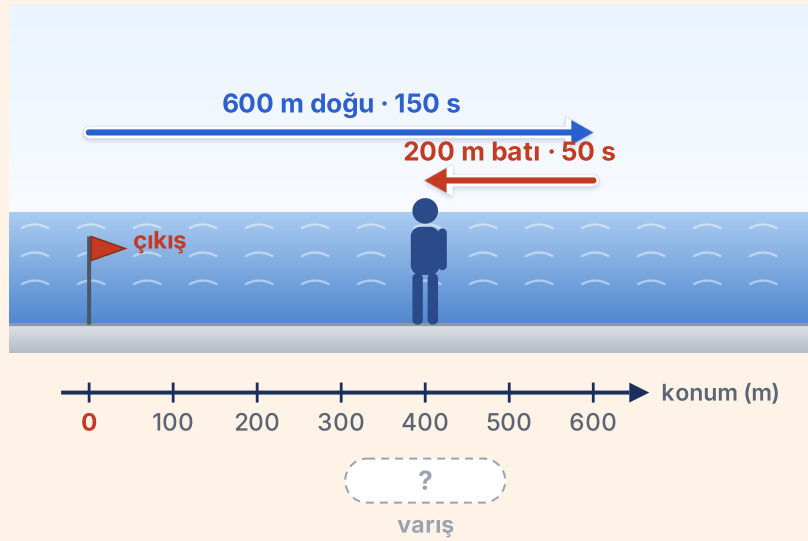
Aşağıda verilenlerden **kaç tanesi** doğrudur?

- I. Kayıt sabit hızlı hareket ölçütünü sağlar: eşit süre aralıklarında eşit yer değiştirme vardır. · II. Tramvayın sabit hızlı olduğu yalnız ilk aralığa (0–30 s) bakılarak da kesin biçimde söylenebilirdi. · III. Tramvay aynı gösterge değeriyle bir kavşakta dönüş yapsaydı o bölümde hareket yine sabit hızlı sayılırdı. · IV. 90 s'lik kaydın tamamı için ortalama hız 8 m/s'dir.

- A) 1 B) 4
C) 3 D) 2
E) 0

BAĞLAM 2 · ANTALYA SAHİLİNDE KOŞUCU

Antalya Konyaaltı'nda **düz** bir sahil yürüyüş yolunda bir koşucu, çıkış noktasından önce doğuya doğru **600 m** koşuyor ve bu bölüm **150 s** sürüyor; sonra dönüp aynı yol üzerinde batıya doğru **200 m** koşuyor, bu bölüm **50 s** sürüyor. Her bölümde adımı sabittir.



yolun iki bölümü · yön bir kez değişir · varış konumu boş

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Yol ve Yer Değiştirme FİZ.10.1.1-b

Koşucunun aldığı yol ve yer değiştirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Alınan yol 800 m, yer değiştirme 800 m
- B) Alınan yol 400 m, yer değiştirme 800 m
- C) Alınan yol 800 m, yer değiştirme 400 m doğuya
- D) Alınan yol 600 m, yer değiştirme 200 m batıya
- E) Alınan yol 400 m, yer değiştirme 400 m

6 Dönmeseydi FİZ.10.1.1-b

Koşucu ikinci bölümde batıya değil de yine doğuya 200 m koşsaydı (aynı 50 s'de), koşunun tamamı için hangisi doğru olurdu?

- A) Ortalama hız ile ortalama sürat eşit olurdu:
 $800 / 200 = 4 \text{ m/s}$
- B) Ortalama hız yine 2 m/s kalırdı
- C) Alınan yol 400 m'ye düşerdi
- D) Yer değiştirme sıfır olurdu
- E) Ortalama sürat 2 m/s'ye düşerdi

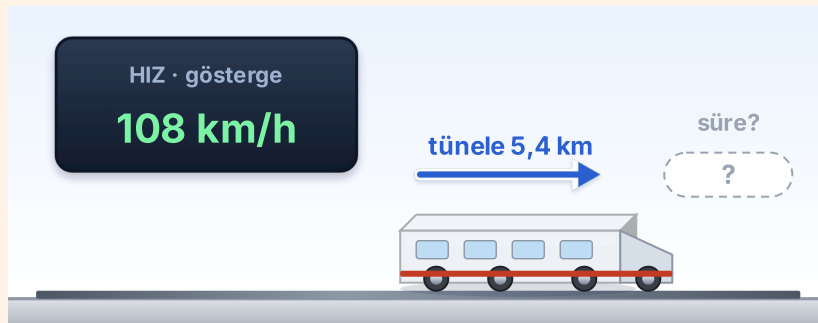
5 İki Ortalama FİZ.10.1.1-b

Koşunun tamamı (200 s) için ortalama hız ve ortalama sürat hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Ortalama hız 4 m/s, ortalama sürat 4 m/s
- B) Ortalama hız 2 m/s doğuya, ortalama sürat 4 m/s
- C) Ortalama hız 4 m/s, ortalama sürat 2 m/s
- D) Ortalama hız 0, ortalama sürat 4 m/s
- E) Ortalama hız 2 m/s, ortalama sürat 2 m/s

BAĞLAM 3 · HIZLI TREN HATTINDA DÜZ KESİM

Ankara–Sivas hızlı tren hattının **düz** bir kesiminde yolcu, koltuğunun önündeki ekranda hız göstergesinin **120 s** boyunca hiç değişmeden **108 km/h** gösterdiğini not ediyor. Bu süre boyunca tren yönünü değiştirmemiştir.



düz kesim · gösterge hiç değişmiyor · tünele varış süresi aranıyor

gösterge · tünele kalan uzaklık · süre aranıyor

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

İki Dakikada Kaç Metre FİZ.10.1.1-b

Ekranda ayrıca "tünele kalan uzaklık: 5,4 km" yazmaktadır. Tren aynı hızı korursa tünel girişine kaç saniye sonra varır?

- A) 50 B) 500
C) 300 D) 45
E) 180

8

Yolcunun Yargısı FİZ.10.1.1-a

Yolcu "gösterge 108'de sabit kaldı, o hâlde tren bu kesimde sabit hızlı gitti" diyor. Bu yargı için en doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; gösterge sabitse hareket her yolda sabit hızlıdır, kesimin düz olması gerekmez
B) Doğrudur; kesim düz ve yön değişmemiştir. Gösterge yalnız sürati gösterir; virajda aynı gösterge değeriyle hareket sabit hızlı sayılmazdı
C) Doğrudur; km/h ile m/s aynı büyüklüğü gösterdiği için çevirmeye de gerek yoktur
D) Yanlıştır; sabit hız yalnız m/s biriminde ölçülmüş verilerle söylenebilir
E) Yanlıştır; 120 s tek bir kayıttır, iki dakikalık gözlem hiçbir yargıya izin vermez

Etkinlik · İşaretler Eşit Aralıklı mı?

FİZ.10.1.1-a

FBAB12 Kanıt Kullanma

OB7 Veri Okuryazarlığı

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi

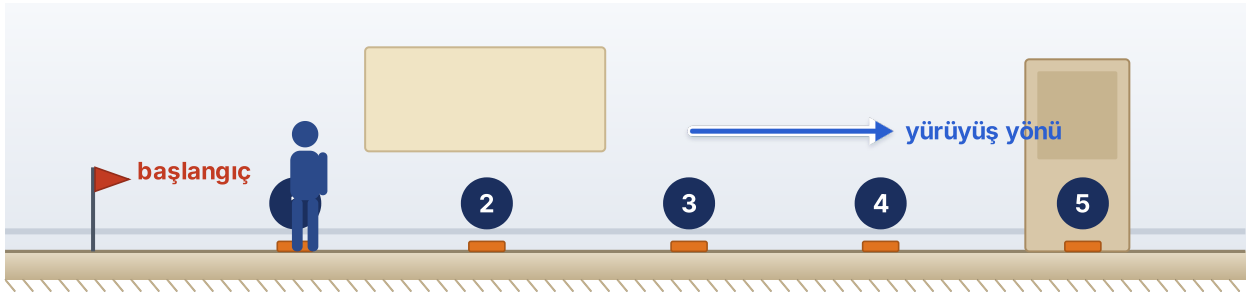
Araçlar: şerit metre, kronometre, renkli bant / tebeşir, numaralı karton

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu etkinlikte hiçbir sayı size verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Bir üye koridorda adım hızını değiştirmemeye çalışarak yürür; bir üye kronometre tutup eşit aralıklarla "şimdi" der; iki üye o anda yürüyen kişinin ayak hizasına bant yapıştırıp kartonu numaralar.



koridor zemini · bant işaretleri eşit T sürelerinde yapıştırılır · ölçekli çizim değildir

Ş.F · grup başına bir takım · ölçekli çizim değildir

1 Kur ve Ölç 12 dk

İşaret aralığını grup olarak seçin: her $T = \dots\dots\dots$ s'de bir işaret. Ölçüyü yürüyüş bittikten sonra yapın; başlangıcı 0 kabul edin ve birimi yazın.

İşaret	Geçen süre t (s)	Konum x (başlangıçtan, m)	Ardışık yer değiştirme Δx (m)
başlangıç	0	0	—
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...

2 Ölçütü Uygula 7 dk

a) Δx sütunundaki değerler ne kadar yakın çıktı? En büyük ile en küçük arasındaki fark kaç? b) Bu farka bakarak arkadaşınızın yürüyüşünü sabit hızlı sayar mısınız? Kararınızı **ölçütü yazarak** gerekçelendirin. c) Hızı hesaplayın: hangi iki büyüklüğü böldünüz, sonucun birimi ne?

En büyük Δx – en küçük Δx	Karar ve ölçüt	$v = \dots / \dots = \dots$ (birim)
*** **	*** **	*** **

3 Geri Dön 6 dk

Aynı üye son işaretten başlangıca geri yürüsün; kronometre gidiş-dönüşün tamamını ölçsün.

Alınan yol	Yer değiştirme	Toplam süre	Ortalama sürat	Ortalama hız
*** **	*** **	*** **	*** **	*** **

Neden iki sonuç aynı çıkmadı?

Çıkış kartı (yapışkan kâğıda): "Ortalama hız ile ortalama sürat ancak değişmediğinde eşit olur." Altına ölçtüğünüz hızı **birimiyle** yazıp tahtaya yapıştırın. Kartlar tahtada düzeye göre üç kolona dizilir (Hoca Notu · Ölçme Aracı 2).

Konum-Zaman ve Hız-Zaman Grafikleri

FİZ.10.1.1

c · hız, sürat, yer değiştirme ve alınan yol değişkenlerine ilişkin matematiksel modelleri geneller

b · hareket grafiklerinden yararlanarak ortalama hız, ortalama sürat ve yer değiştirmenin matematiksel modelini bulur

FBAB10 Tümevarım

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 Yorumlama

KB2.4 Çözümleme

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

GEÇEN HAFTA ÜÇ YERDE AYNI SORUYU BIRAKMIŞTIK

Kapanış kutusunda, kapanış slaydında ve dersin son beş dakikasında hep aynı cümle vardı: "Aynı kaydı bir de grafiğe dökseydik ne görürdük?" Bu kâğıt o soruyu kapatıyor: elimizde yeni bir kayıt fişi var, onu noktlayıp birleştireceğiz ve grafiğin bize hangi büyüklüğü nereden verdiğini kendimiz bulacağız.

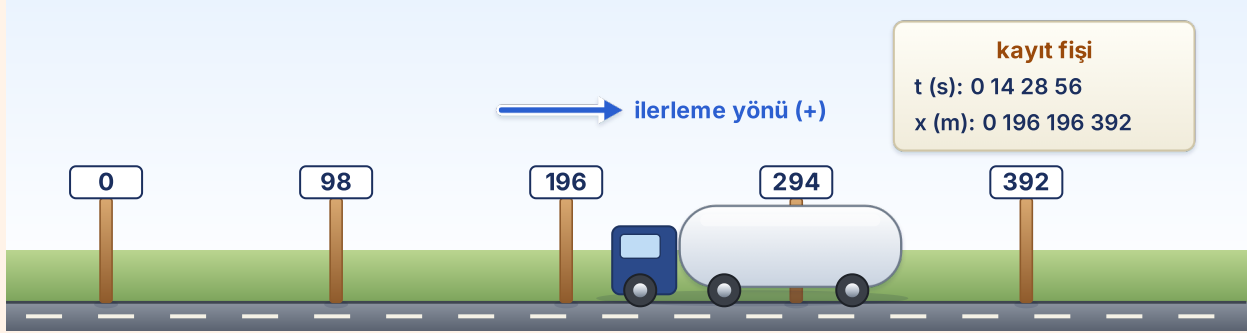
Her grafikte önce üç şeye bak: eksenlerin adı ve birimi, bir bölmenin değeri, okuyacağın noktaların ızgara kesişimine oturup oturmadığı. Yön taşıyan büyüklüklerde işareti (+ / -) yazmayı ihmal etme.

KÂĞIT BOYUNCA ARADIĞIMIZ İKİ İLİŞKİ

- Konum-zaman grafiği:** düşey ekseninde konum, yatay ekseninde zaman vardır. Grafiğin bir bölümünün eğimi o bölümdeki hızı verir: $\text{eğim} = \text{konum farkı} / \text{zaman farkı} = \Delta x / \Delta t$. Eğim yataysa hız sıfırdır; eğim aşağı doğruysa hız eksi işaretlidir.
- Hız-zaman grafiği:** düşey ekseninde hız, yatay ekseninde zaman vardır. Bu grafikte altta kalan dikdörtgenin alanı yer değiştirmeyi söyler: $\text{alan} = v \cdot \Delta t = \Delta x$. Alanın birimi $\text{m/s} \times \text{s} = \text{m}$ çıkar, yani bir uzunluktur. Sıfır çizgisinin aşağısındaki alan yer değiştirmeden düşülür.

SENARYO DOSYASI · DOĞANHISAR'DA SÜT TOPLAMA ARACININ KAYIT FİŞİ

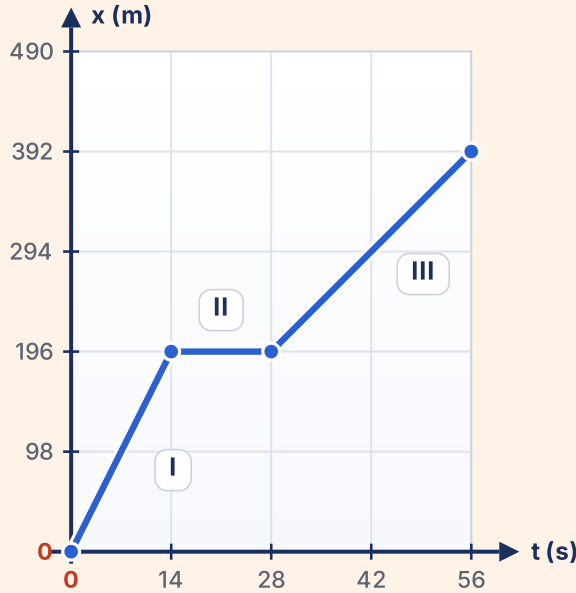
Doğanhisar'ın köylerinden süt toplayan bir tanker, iki köy arasındaki düz ve tek şeritli bir bağlantı yolunda ilerliyor. Yol boyunca eşit aralıklı bakım kazıkları vardır; şoförün yanındaki gözlemci, tankerin her kazığın önünden geçtiği anı ve o kazığın kaçınıcı metrede olduğunu bir fişe yazıyor. Bir toplama noktasında araç durup süt kabını alıyor, sonra yola devam ediyor. Yolun ikinci yarısı bozuk olduğu için şoför oradan daha yavaş geçmek zorunda kalıyor.



düz ve tek şeritli bağlantı yolu, kazıklar eşit aralıklı, konumlar yolun girişinden ölçülür, ölçekli çizim değildir

Ş.1 · ölçüm düzeneğinin yoldan görünümü, kazıklar eşit aralıklı, ölçekli çizim değildir

Gözlemci fişteki (zaman, konum) satırlarını kareli kâğıda noktalarla birleştirmiş; ortaya çıkan grafik aşağıdadır. Konumlar yolun girişi başlangıç, ilerleme yönü artı yön kabul edilerek yazılmıştır.



bir yatay bölme 14 s, bir düşey bölme 98 m

Ş.2 · fişteki satırların kareli kâğıda dökülmüş hâli, örnek veri seti, bölümler I, II ve III ile işaretlidir

1

Grafik Neyi Anlatıyor FİZ.10.1.1-c

Senaryodaki tankerin kaydı Ş.2'de verilmiştir. **a)** Grafik kaç bölümden oluşuyor? Her bölümün başlangıç ve bitiş zamanını yazınız. **b)** Hangi bölümde tanker durmuştur? Bu kararı grafiğin hangi özelliğine dayandırdınız? **c)** Grafiğin hiçbir yerinde eğri yok, hepsi doğru parçası. Bu, hareket hakkında ne söyler?

Bölüm	I	II	III
Zaman aralığı (s)	...	...	...
Eğim (artı / sıfır / eksi)	...	...	...

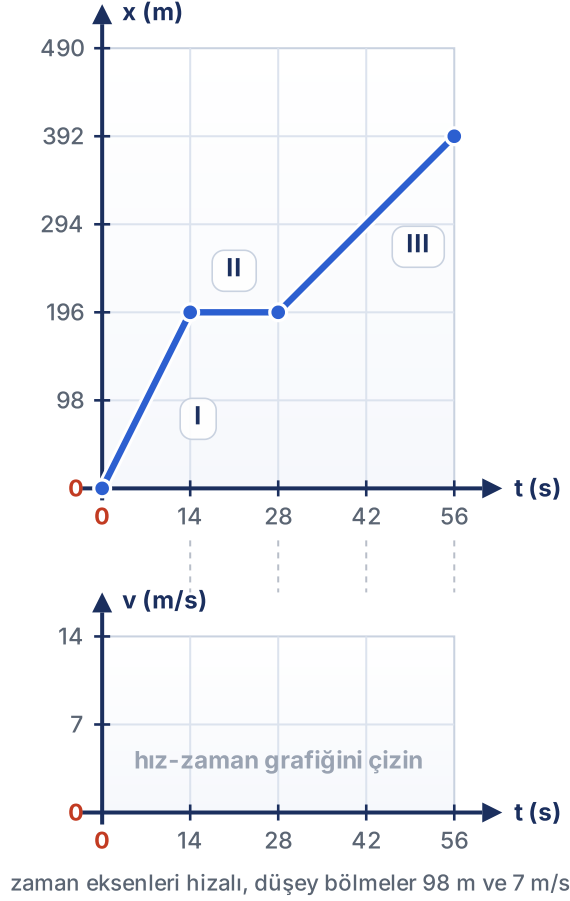
2

Eğimi Hıza Çevir FİZ.10.1.1-b

Senaryodaki aynı grafikten iki bölümün hızını hesaplayacaksınız. **a)** I. bölümde ızgaranın kesiştiği iki noktayı alıp Δx ile Δt değerlerini okuyunuz, sonra hızı bulunuz. **b)** III. bölüm için aynı işi yapınız. **c)** İki sonucu karşılaştırıp "eğim ne kadar dikse ..." cümlesini tamamlayınız. **ç)** Hesabınızın sonunda birimin m/s çıktığını gösteriniz.

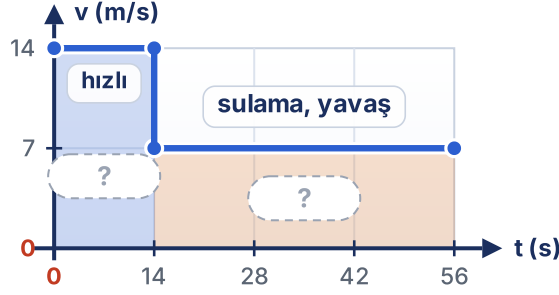
Bölüm	Seçilen iki nokta	Δx (m)	Δt (s)	Hız (m/s)
I		...	...	...
III		...	...	...

Şekilde üstteki grafik senaryodaki hareketin konum-zaman grafiğidir; alttaki ızgara boştur ve zaman eksenini üsttekiyle hizalıdır, ölçeği de aynıdır. **a)** Boş ızgarada bu hareketin hızını zamana karşı gösteriniz; üç bölümün her biri bir yatay doğru parçası olacaktır. **b)** Çizdiğiniz grafikte üçüncü bölümün altında kalan alanı hesaplayıp senaryodaki yer değiştirmeye karşılaştırınız. **c)** Neden iki grafiğin zaman ekseninin hizalı olması gerekiyor? Bir cümleyle yazınız.



Ş.3 · hizalı iki ızgara, alttaki sizin

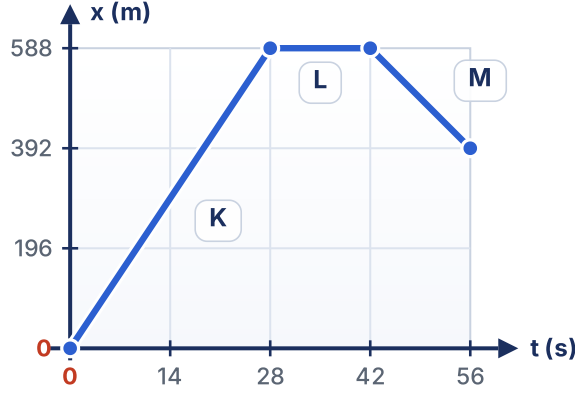
Altınekin'deki düz bir ova yolunda çalışan arazöz, ağaçsız kesimden hızla geçip ağaçlı kesimde yavaşlayarak sulama yapmıştır; hız kaydı şekildedir. **a)** İki dikdörtgenin alanını hesaplayınız ve alanların hangi büyüklüğü verdiğini yazınız. **b)** Aracın 56 s boyunca toplam yer değiştirmesini bulunuz. **c)** Hızlı bölümde mi, yavaş bölümde mi daha çok yol alınmıştır? Bu sonuç "hızı büyük olan her zaman daha çok yol alır" cümlesini destekler mi?



bir yatay bölme 14 s, bir dikey bölme 7 m/s

Ş.4 · aracın hız-zaman kaydı, hız iki bölümde de sabittir

Çeltik'te bir sulama hattı boyunca uzanan düz servis yolunda bir yem dağıtma aracının konum-zaman grafiği şekildedir; K, L ve M bölümleri işaretlidir. **a)** Üç bölümün eğimini işaretiyle yorumlayınız: hangisi artı, hangisi sıfır, hangisi eksi? **b)** Tüm hareket için yer değiştirmeyi ve alınan yolu ayrı ayrı bulunuz. **c)** Ortalama hızı ve ortalama sürati hesaplayınız. **ç)** İki sonuç neden aynı çıkmadı? Yanıtınızda grafiğin hangi bölümünü işaret edeceğinizi yazınız.

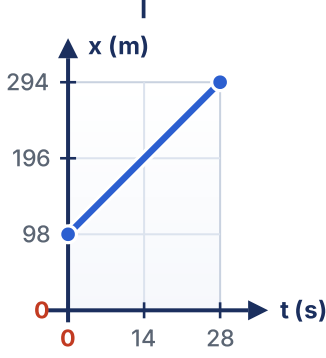


bir yatay bölme 14 s, bir düşey bölme 196 m

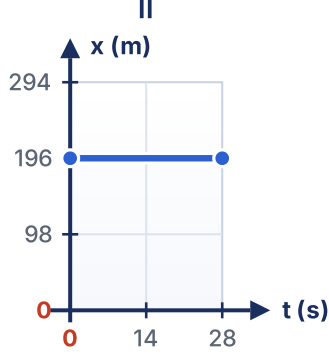
Ş.5 · aracın konum-zaman grafiği, hareket tek doğrultudadır

Yer değiştirme	Alınan yol	Ortalama hız	Ortalama sürat
...	...	...	...

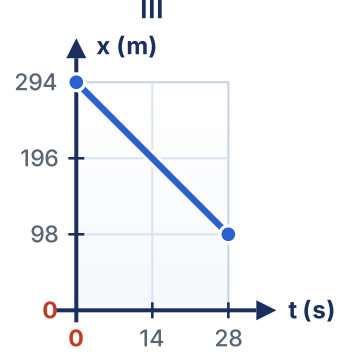
Emirgazi'deki bir tarım fuarında üç ayrı makinenin kaydı üç panoda sergilenmiştir. Panolardaki grafiklerin bölmeleri birbirinin aynısıdır. **a)** Hangi panodaki makine baştan sona durmaktadır, hangisi ileri gitmektedir, hangisi geri dönmektedir? **b)** Kararlarınızı grafiğin şekline değil eğimine dayandırarak yazınız. **c)** Duran makinenin konumu sıfır mı? Konumun sıfır olması ile hızın sıfır olması arasındaki farkı bir cümleyle açıklayınız.



pano I



pano II

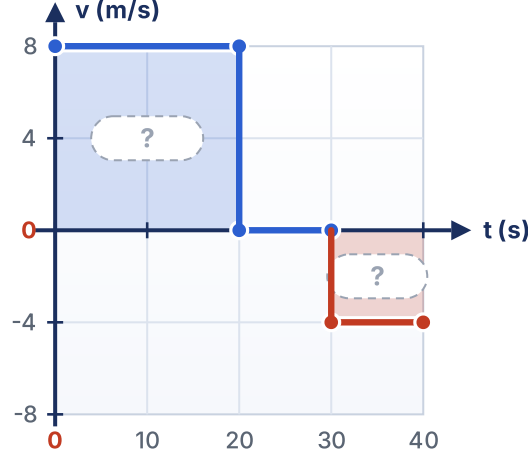


pano III

üç panoda da bir yatay bölme 14 s, bir düşey bölme 98 m

Ş.6 · üç panodaki üç kayıt, üç panoda da bir yatay bölme 14 s, bir düşey bölme 98 m

Güneysınır'da düz bir bağ yolunda kullanılan küçük bir bağ traktörünün hız kaydı şekildedir; kaydın son kısmı sıfır çizgisinin aşağısına inmiştir. **a)** Aşağıya inen kısım traktörün ne yaptığını anlatıyor? Ortadaki bölümde traktör ne yapmaktadır? **b)** İki dikdörtgeni işaretleriyle hesaplayıp toplam yer değiştirmeyi bulunuz. **c)** Traktörün aldığı yolu bulunuz. **ç)** Bu hareket için ortalama hız ile ortalama sürati hesaplayıp ikisini karşılaştırınız.

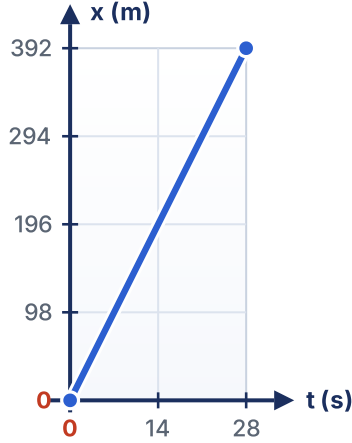


bir yatay bölme 10 s, bir düşey bölme 4 m/s

Ş.7 · traktörün hız kaydı, hızın işareti yön bildirir

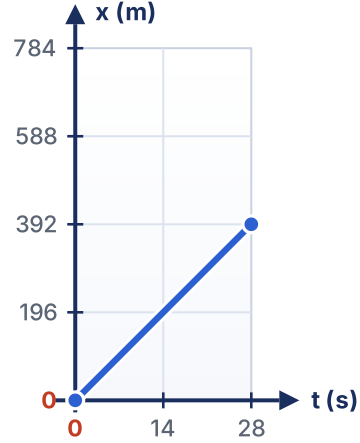
Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Bir grafiğe baktığında ilk sorduğun soru artık şu olmalı: bu grafikte düşey eksen ne var, bir bölme kaç? Konum-zaman grafiğinde eğimi, hız-zaman grafiğinde alanı okudun; her sonucun yanına birimini yazdın mı? Bundan sonraki maddelerde ölçek ve okuma alışkanlıkları sinanacak.

Yunak'ta bir yol ölçüm ekibi aynı kaydı iki kez çizmiştir. Birinci çizimde konum ekseninin bir bölmesi 98 m, ikinci çizimde 196 m alınmıştır; zaman eksenini her ikisinde de aynıdır. **a)** İkinci çizimde grafiğin doğrusu daha dik mi, daha yatık mı görünür? **b)** Hesapladığınız hız değişir mi? Yanıtınızı iki çizimden de aynı noktaları okuyarak gösteriniz. **c)** Buradan grafik okumayla ilgili hangi kurala varıyorsunuz? Kuralı tek cümleyle yazınız.



1. çizim: bir düşey bölme 98 m

aynı kayıt, iki çizimde de bir yatay bölme 14 s, ikinci çizimde ızgara iki kat seyrek



2. çizim: bir düşey bölme 196 m

Ş.8 · aynı kaydın iki çizimi, ikinci çizimde düşey bölme iki kat büyük

Taşkent'teki bir okulda öğrenciler defterlerinin ilk sayfasına iki satır yazacaktır. **a)** Bir konum-zaman çiziminden hızı çıkaran satırı, çizim sözcükleriyle (eğim, iki nokta, ızgara) kurunuz. **b)** Bir hız-zaman çiziminden yer değiştirmeyi çıkaran satırı aynı biçimde kurunuz; alanın biriminin neden metre çıktığını ekleyiniz. **c)** Bu iki satır, geçen hafta çizelgeden kurduğunuz iki satırla aynı ilişkiyi mi anlatıyor? Kararınızı gerekçelendiriniz.

Hadim'deki bir okulda bir öğrenci, bir grafiği okumadan önce izleyeceği adımları deftere sırayla yazmıştır.

1. Grafikten iki nokta seç. 2. Eksenlerin adını oku. 3. Bir bölmenin kaç birim olduğunu kenara yaz. 4. Eğimi hesapla. 5. Sonucun yanına birimini yaz.

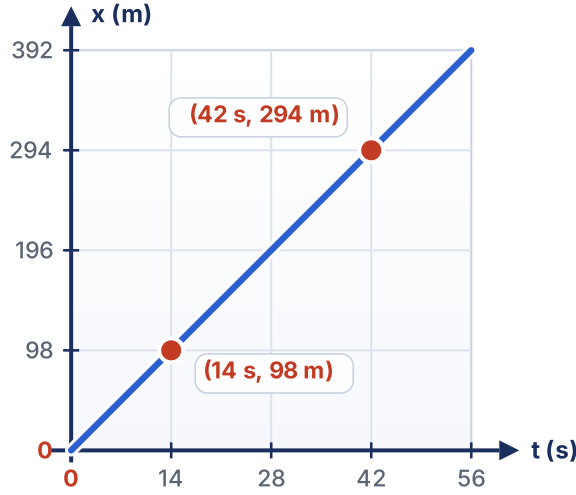
a) Bu sırayla çalışan öğrenci hangi adımda yanlış sonuca açık hâle gelir? Hangi iki adımın yeri değişmelidir, neden?

b) Listede eksik kalan bir adım vardır. Onu yazınız ve atlanırsa hangi hatanın ortaya çıkacağını belirtiniz.

c) Öğrenci iki ayrı grafiği karşılaştıracak olsaydı bu listeye ek olarak neyi denetlemesi gerekirdi?

Derebucak'ta düz bir orman deposu yolunda bir römork, önce ileri gidip sonra kalktığı yere geri dönmüştür; konum-zaman grafiği elinizde olsun. Ölçüm grubu "grafikten ortalama hızı da ortalama sürati de okuyabiliriz" diyor. a) Ortalama hızı grafikten bulmak için hangi iki noktaya bakmak gerekir? b) Ortalama sürati bulmak için grafiğin neresine bakmak gerekir? c) Bu römorkun ortalama hızı hakkında, tek bir sayı hesaplamadan ne söyleyebilirsiniz? Gerekçenizi yazınız.

Şekildeki grafik, Tuzlukçu'daki bir hasat çalışmasında balya taşıyan römorklu bir aracın düz tarla yolundaki kaydından çizilmiştir. Grafiğin altındaki liste bu haftanın ölçme aracının bir parçasıdır; her grafiği okumaya başlarken bu beş soruyu kendinize soracaksınız. **a)** Listeyi bu grafik için doldurunuz. **b)** 4. satırda "paydada hangi büyüklük var?" sorusunun cevabını açık yazınız. **c)** İşaretli iki noktayı kullanarak aracın hızını hesaplayınız. **ç)** Eksen adlarından birimi silinseydi, hesabınızın hangi kısmı anlamını yitirirdi?



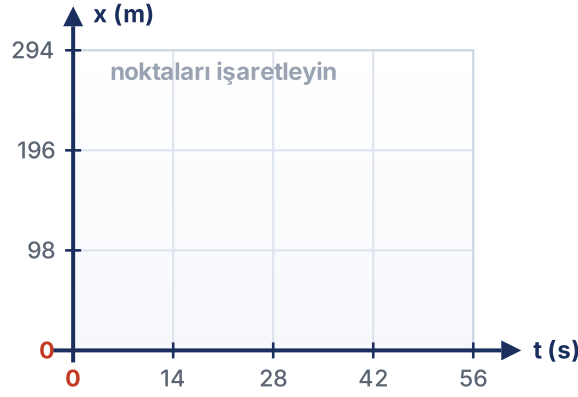
bir yatay bölme 14 s, bir düşey bölme 98 m

Ş.9 · doğru çizilmiş bir grafik ve işaretli iki nokta

No	Kontrol sorusu	evet / hayır
1	İki eksen de nicelik adı ve birimi yazılı mı?	
2	Bir bölmenin değeri iki eksen de belli mi?	
3	Okuduğum iki nokta ızgara kesişimine oturuyor mu?	
4	Eğimi hesaplarken paydada hangi büyüklük var?	
5	Çıkan sonucun birimi m/s oldu mu?	

Çizelgedeki örnek veri seti, Halkapınar'daki düz bir dere ıslah yolunda çalışan yol bakım aracının ilerleyişinden alınmıştır; altındaki ızgara boştur. **a)** Fişteki satırları ızgaraya noktalarla birleştiriniz; noktaların ızgara kesişimlerine oturmasına dikkat ediniz. **b)** Grafiğinizde kaç bölüm oluştu? Her bölümün hızını hesaplayınız. **c)** Aynı hareketin hız-zaman grafiğinin kaç yatay doğru parçasından oluşacağını söyleyiniz. **ç)** Fişe bakarak değil grafiğe bakarak durma aralığını bulmak neden daha kolaydır?

t (s)	0	14	28	42	56
x (m)	0	98	196	196	294



bir yatay bölme 14 s, bir düşey bölme 98 m

Ş.10 · örnek veri seti ve boş ızgara, ızgarayı siz doldurmadan grafik yoktur

Etkinlik föyünde doldurduğun V diyagramının tepesinde tek bir odak soru vardı: iki ayrı çizim aynı hareket hakkında aynı şeyi mi söyler? Şimdi diyagramın en alt satırındaki bilgi savını tek cümle hâlinde yaz ve altına kendi cümlelerinle iki satır ekle: birincisi konum-zaman grafiğinin eğiminden hızı bulan satır, ikincisi hız-zaman grafiğinin alanından yer değiştirmeyi bulan satır. Son olarak bugünkü okumanı adım adım gözden geçir: bölme değerini belirlerken mi, işaretin yönü mü demek olduğuna karar verirken mi, yoksa eğimi alanla karıştırmamaya çalışırken mi duraksadın? Duraksadığın adımı ve o anda aklından geçeni tek cümleyle anlat.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her grafikte bir bölmenin değerini yazdın mı? Okuduğun noktalar ızgara kesişiminde miydi, yoksa ara değer mi okudun?
- Eğimden hız bulduğun her hesapta birim m/s, alandan yer değiştirme bulduğun her hesapta birim m çıktı mı?
- Sıfır çizgisinin altındaki alanı eksi işaretiyle topladın mı? Ortalama hız ile ortalama süratin farklı çıktığı maddede farkın nedenini yazdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın iki satırı, geçen haftanın defterindeki iki satırın hemen altına geçir; böylece aynı ilişkiyi hem çizelge hem grafik diliyle yazmış olacaksın. Gelecek hafta iki aracın grafiğini aynı eksene koyacağız; o zaman doğruların kesiştiği noktanın ne anlattığını arayacağız.

Mini Test · Hareket Grafikleri

FİZ.10.1.1

15 soru · 20 dakika

Her kaydın bölme değerleri ayrıdır; hesaba girmeden önce bir bölmenin değerini okuyunuz.

Bütün hareketler yatay ve düz bir doğrultudadır. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad: _____

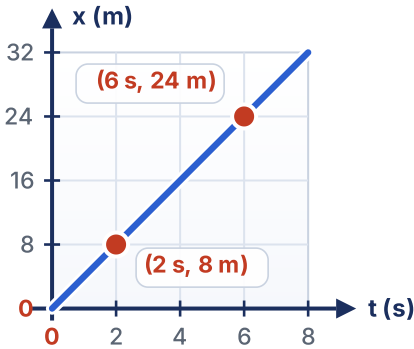
Sınıf: 10 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Orman Yolunda Bir Kayıt

Kastamonu'da düz bir orman nakliye yolunda ilerleyen tomruk aracının hareketi, depo çıkışı başlangıç alınarak bir konum-zaman ızgarasına işlenmiştir. Izgarada yalnız kesişim noktalarına tam oturan iki nokta işaretlenmiştir. Araç, kayıt bittikten sonra da aynı hızla ilerlemeyi sürdürürse, kaydın bittiği andan **8 s** sonra depodan kaç metre uzakta olur?

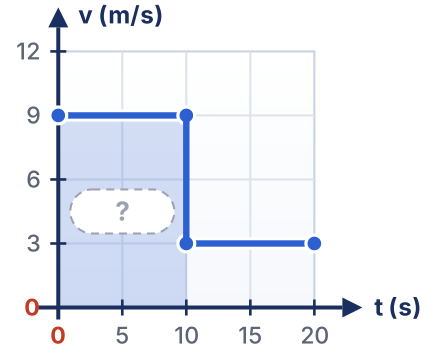


tomruk aracının konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 2 s, bir düşey bölme 8 m · işaretli iki nokta ızgara kesişimindedir

- A) 32 B) 56
C) 64 D) 80
E) 96

2 Boyalı Dikdörtgenin Payı

Mersin'de bir sera işletmesinin düz taşıma hattında çalışan araç, yolu iki bölümde almıştır. Aşağıdaki hız-zaman ızgarasında boyalı dikdörtgen birinci bölüme aittir. Bu dikdörtgen hangi büyüklüğü verir ve verdiği değer, ikinci bölüme ait aynı büyüklüğün kaç katıdır?



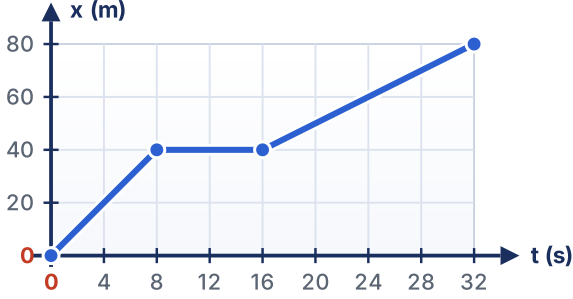
taşıma aracının hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 5 s, bir düşey bölme 3 m/s · boyalı dikdörtgen birinci bölümdür

- A) Yer değiştirmeyi verir, 2 katıdır
B) Yer değiştirmeyi verir, 3 katıdır
C) Yer değiştirmeyi verir, 6 katıdır
D) Ortalama hızı verir, 3 katıdır
E) Metrekare cinsinden bir alan verir, 3 katıdır

3

Kantara Giden Traktör

Çorum'da şeker pancarı kantarına giden traktörün konumu, tarla yolunun girişinden ölçülerek aşağıdaki ızgaraya işlenmiştir. Traktörün durduğu zaman aralığı hangisidir ve son bölümdeki hızı ilk bölümdeki kaçta kaçtır?



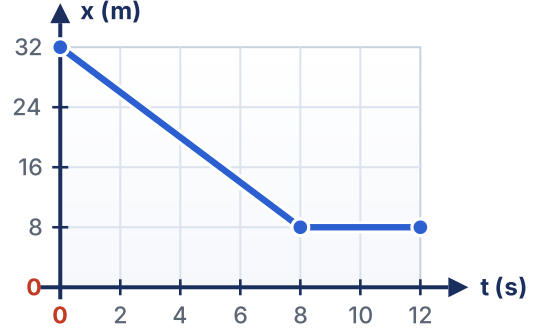
traktörün konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 4 s, bir dikey bölme 20 m

- A) 0–8 s durmuştur, son bölümün hızı ilkinin yarısıdır
- B) 8–16 s durmuştur, iki bölümün hızı eşittir
- C) 16–32 s durmuştur, son bölümün hızı ilkinin iki katıdır
- D) 8–16 s durmuştur, son bölümün hızı ilkinin yarısıdır
- E) 8–16 s durmuştur, son bölümün hızı ilkinin iki katıdır

4

Kanal Bakım Aracının Dönüşü

Erzincan'da düz bir sulama kanalı boyunca uzanan servis yolunda çalışan bakım aracının konum-zaman kaydı şekildedir. Konumlar kanal başındaki depo başlangıç alınarak yazılmıştır. Kayda göre aracın hareketi için hangisi doğrudur?

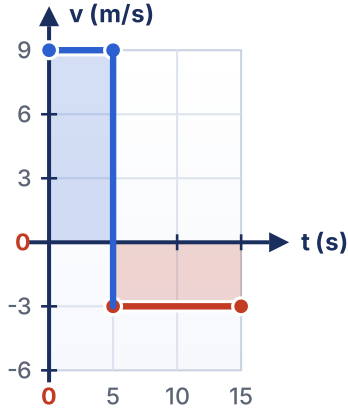


bakım aracının konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 2 s, bir dikey bölme 8 m · konumlar depodan ölçülmüştür

- A) 0–8 s arasında sürati azalmış, sonra durmuştur
- B) 0–8 s arasında 3 m/s sabit süratle depoya yaklaşmış, sonra durmuştur
- C) 0–8 s arasında 3 m/s sabit süratle depodan uzaklaşmış, sonra dönmüştür
- D) 0–8 s arasında 4 m/s sabit süratle depoya yaklaşmış, sonra durmuştur
- E) 0–8 s arasında durmuş, sonra 3 m/s ile depoya yaklaşmıştır

5 Sıfır Çizgisinin İki Yanı

Balıkesir'de bir zeytin işletmesinin düz servis yolunda çalışan yükleme aracının hız kaydı, sıfır çizgisinin hem üstünde hem altında bölüm içermektedir. Kayıt 15. saniyede sona ermiştir. Kaydın tamamı için aracın ortalama hızının büyüklüğü ile ortalama sürati hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

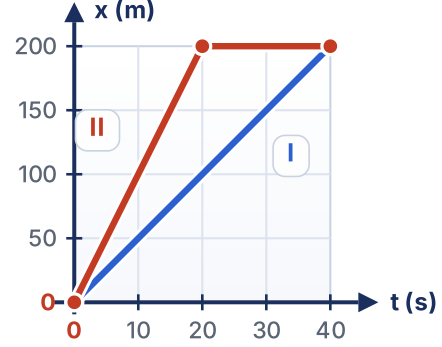


yükleme aracının hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 5 s, bir düşey bölme 3 m/s

- A) Ortalama hız 5 m/s, ortalama sürat 1 m/s
- B) Ortalama hız 5 m/s, ortalama sürat 5 m/s
- C) Ortalama hız 0, ortalama sürat 5 m/s
- D) Ortalama hız 1 m/s, ortalama sürat 5 m/s
- E) Ortalama hız 1 m/s, ortalama sürat 1 m/s

6 Aynı İzgarada İki Servis Aracı

Aydın'da bir jeotermal sahaya giden düz servis yolunda çalışan iki aracın konum-zaman kayıtları aynı izgaraya, aynı ölçekle çizilmiştir. Her iki araç da saha girişinden, kronometrelerin birlikte sıfırlandığı anda yola koyulmuştur. Bu iki kayıt için hangisi doğrudur?



I ve II araçlarının aynı izgaradaki kayıtları · bir yatay bölme 10 s, bir düşey bölme 50 m

- A) II'nin hızı I'inkinin iki katıdır, 40 s sonunda yer değiştirmeleri eşittir
- B) II'nin hızı I'inkinin iki katıdır, 40 s sonunda II daha çok yer değiştirmiştir
- C) I'in hızı II'ninkinin iki katıdır, çünkü I'in doğrusu daha uzundur
- D) İkisinin hızı eşittir, çünkü aynı noktadan çıkıp aynı konuma varmışlardır
- E) II 20 s'den sonra geri dönmüştür, bu yüzden yer değiştirmesi daha küçüktür

7

Çizelgeden Okunan Duruş

Edirne'de düz bir pirinç tarlası yolunda ilerleyen römorklu aracın konumu, yol girişinden ölçülerek beş saniyede bir okunmuş ve aşağıdaki çizelgeye yazılmıştır. Aracın ilk bölümdeki hızı ile kaydın tamamı (20 s) için ortalama hızı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

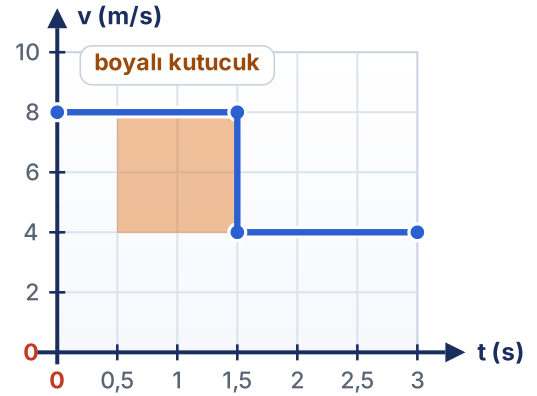
t (s)	0	5	10	15	20
x (m)	0	15	30	30	30

- A) 3 m/s ve 3 m/s B) 2 m/s ve 1,5 m/s
 C) 1,5 m/s ve 1,5 m/s D) 3 m/s ve 0
 E) 3 m/s ve 1,5 m/s

8

Boyalı Kutucuk Neyi Gösteriyor

Kayseri'de kapalı bir bisiklet pistinin düz bölümünde antrenman yapan sporcunun hızı, 0,5 saniyelik video kareleri üzerinden bulunup ızgaraya işlenmiştir. Boyalı kutucuk, 0,5–1,5 s aralığında 8 m/s düzeyi ile 4 m/s düzeyi arasında kalmaktadır. Bu kutucuk hangi büyüklüğü hangi değerle verir?

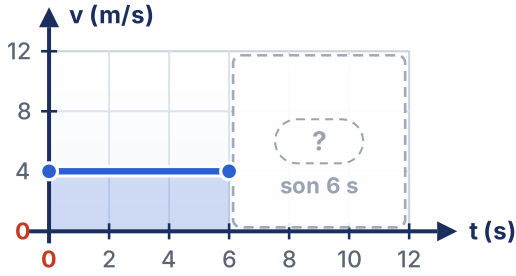


sporcunun hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 0,5 s, bir dikey bölme 2 m/s

- A) 4 m, 4 m/s ile gidilseydi olacağından fazlasını
 B) 8 m, bu aralıktaki toplam yer değiştirmeyi
 C) 4 m/s, iki bölümün hız farkını
 D) 12 m, 0–1,5 s aralığındaki yer değiştirmeyi
 E) 4 m², taranan yüzeyin alanını

9 Kaydın Görünmeyen Yarıısı

Sinop'ta bir liman sahasında düz bir hat üzerinde çalışan taşıyıcının hız kaydı alınmış, ancak kaydın son 6 saniyelik bölümü şekilde görünmemektedir. Taşıyıcı bu bölümde de sabit hızla ve aynı yönde ilerlemiştir. Kaydın tamamında (12 s) taşıyıcının yer değiştirmesi 72 m olduğuna göre, görünmeyen bölümdeki hız ile kaydın tamamı için ortalama hız **sırasıyla** hangisinde doğru verilmiştir?

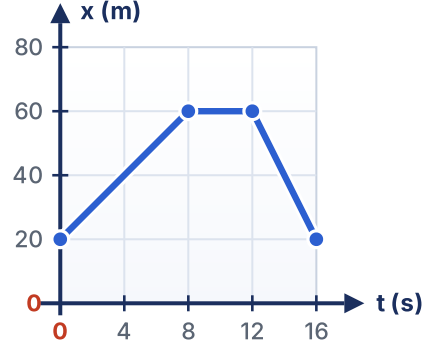


taşıyıcının hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 2 s, bir düşey bölme 4 m/s · son 6 s görünmüyor

- A) 4 m/s ve 4 m/s B) 8 m/s ve 6 m/s
C) 12 m/s ve 8 m/s D) 8 m/s ve 12 m/s
E) 6 m/s ve 6 m/s

10 Üç Parçalı Kaydın Öteki Yüzü

Tekirdağ'da düz bir depo içi hatta çalışan taşıma arabasının konum-zaman kaydı şekildedir; konumlar hattın başlangıcından ölçülmüştür. Aynı hareketin hız-zaman grafiği için hangisi doğrudur?



taşıma arabasının konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 4 s, bir düşey bölme 20 m

- A) Üç yatay parça: üçü de sıfırın üstünde, sonuncusu en yüksekte
B) Üç yatay parça: sırayla sıfırın üstünde, altında ve sıfırda
C) İki eğik bir yatay parça, eğimler konum-zaman grafiğindekiyle aynı
D) Üç yatay parça: sıfırın üstünde, sıfırda, altında; üçü de eşit uzakta
E) Üç yatay parça: sıfırın üstünde, sıfırda, altında; sonuncusu iki kat uzakta

11 Izgaranın Dışından Okumak

Yozgat'ta bir öğrenci grubu, düz bir yolda ilerleyen aracın konum-zaman grafiğinden hızı bulmak istiyor. Grafikte bir yatay bölme 20 s, bir düşey bölme 50 m'dir. Grup, doğru üzerinde ızgara kesişimine oturmayan iki noktayı göz kararı okuyup $\Delta x = 130$ m ve $\Delta t = 50$ s bularak $v = 2,6$ m/s buluyor. Aynı doğru üzerinde ızgara kesişimine oturan iki nokta arasında ise Δx tam 150 m, Δt tam 60 s'dir. Grubun işlemi için hangisi doğrudur?

- A) Hız 2,6 m/s'dir, ızgara kesişimindeki okuma yalnızca kaba bir denetimdir
- B) Hesap doğrudur, iki okuma da aynı doğru üzerindedir, sonuç 2,6 m/s'dir
- C) Hız 2,5 m/s'dir, ama göz kararı okuma her koşulda daha büyük bir sonuç verir
- D) Hız 2,5 m/s'dir, göz kararı okuma ızgara dışı değerler ürettiği için sonuç sapmıştır
- E) Hız 2,5 m/s'dir, çünkü bir düşey bölme bir yatay bölmeye bölünür: $50 / 20$

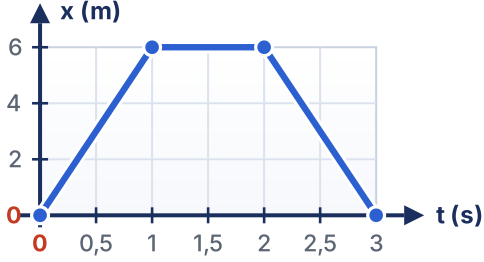
12 İki Kâğıt, İki Ölçek

Giresun'da bir fındık toplama sahasında çalışan iki taşıyıcının konum-zaman kayıtları, iki öğrenci tarafından iki ayrı kareli kâğıda çizilmiştir. Birinci kâğıtta doğru her 2 yatay bölmede 3 düşey bölme, ikinci kâğıtta ise her 6 yatay bölmede 3 düşey bölme yükselmektedir. Bir öğrenci, "birincinin doğrusu daha dik, demek ki birinci taşıyıcı daha hızlı" diyor. İki kâğıtta da bir yatay bölme 5 s'dir; birinci kâğıtta bir düşey bölme 30 m'dir. İki taşıyıcının hızının aslında eşit olması için ikinci kâğıtta bir düşey bölmenin kaç metre olması gerekir?

- A) 10
- B) 30
- C) 90
- D) 180
- E) 270

13 Mekikte Duran Saniye

Isparta'da beden eğitimi dersinde mekik koşusu yapan öğrencinin konumu, 0,5 saniyede bir çekilen karelerden okunarak ızgaraya işlenmiştir. Öğrenci dönüş çizgisine varınca bir süre beklemiş, sonra aynı süratle başlangıç çizgisine dönmüştür. Öğrenci dönüş çizgisinde hiç beklemeseydi, kaydın tamamı için ortalama sürat kaç m/s olurdu ve şimdikiye göre nasıl değişirdi?

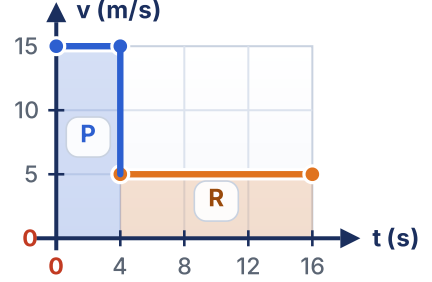


öğrencinin konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 0,5 s, bir dikey bölme 2 m

- A) 4 m/s olurdu, değişmezdi
- B) 12 m/s olurdu, 8 m/s artardı
- C) 0 olurdu, başladığı yere dönmüştür
- D) 6 m/s olurdu, değişmezdi
- E) 6 m/s olurdu, 2 m/s artardı

14 İki Dikdörtgen, Bir Karar

Kırşehir'de düz bir sanayi bağlantı yolunda ilerleyen aracın hız kaydında iki bölüm P ve R ile adlandırılmıştır. Bir öğrenci "P bölümünde daha çok yer değiştirilmiştir, çünkü oradaki hız üç kat büyük" diyor. İki bölümün yer değiştirmesini hesaplayıp bu yargıyı değerlendiriniz.

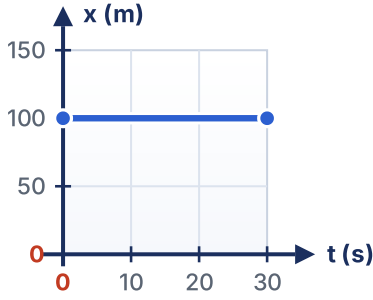


aracın hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 4 s, bir dikey bölme 5 m/s · P ve R bölümleri

- A) $P = 60$ m, $R = 60$ m olduğundan ikisi birbirine eşittir
- B) $P = 180$ m, $R = 20$ m olduğundan P daha büyüktür
- C) $P = 60$ m, $R = 80$ m olduğundan R daha büyüktür
- D) $P = 60$ m, $R = 20$ m olduğundan P daha büyüktür
- E) $P = 240$ m, $R = 60$ m olduğundan P daha büyüktür

15 Yatay Kalan Grafik

Muş'ta düz bir tarla yolunda bekleyen bir biçerdöverin konum-zaman kaydı şekildedir; konumlar köy girişinden ölçülmüştür. Biçerdöver, kayıt bittikten hemen sonra aynı yönde 5 m/s sabit hızla 20 s ilerliyor. Bu 50 saniyenin tamamı için ortalama hız ile biçerdöverin son konumu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



biçerdöverin konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 10 s, bir düşey bölme 50 m · konumlar köy girişinden ölçülmüştür

- A) Ortalama hız 0, son konum 100 m
- B) Ortalama hız 2 m/s, son konum 100 m
- C) Ortalama hız 2 m/s, son konum 200 m
- D) Ortalama hız 4 m/s, son konum 200 m
- E) Ortalama hız 5 m/s, son konum 200 m

Bağlam Temelli Sorular · Grafiğin Söylediği

FİZ.10.1.1

FBAB10 Tümevarım

FBAB12 Kanıt Kullanma

OB4 Görsel Okuryazarlık

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

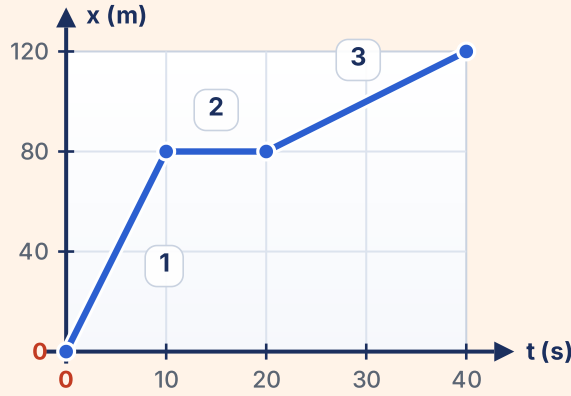
No:

Puan:

Her bağlamda hareket **düz bir hat** üzerindedir ve grafikler doğru parçalarından oluşur. Her grafikte önce bir bölmenin değerini okuyunuz; konum-zaman grafiğinde **eğim**, hız-zaman grafiğinde **altta kalan alan** aranır. Sonuçların yanına birimini ve gereken yerde işaretini yazınız.

BAĞLAM 1 · MALATYA'DA KAYISI BAHÇELERİNDE İLAÇLAMA ARACI

Malatya'da kayısı bahçeleri arasındaki **düz** bir servis yolunda çalışan ilaçlama aracı, bahçe girişi başlangıç alınarak izlenmiştir. Araç önce bir bölümü hızlıca geçmiş, sonra bir depolama noktasında beklemiş, ardından ilaçlama yaparak daha yavaş ilerlemiştir. Kaydın konum-zaman grafiği aşağıdadır; bölümler 1, 2 ve 3 ile numaralanmıştır.



bir yatay bölme 10 s, bir dikey bölme 40 m

bahçe girişi başlangıç alınmıştır · örnek veri seti · bölümler 1, 2 ve 3 ile numaralıdır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İki Bölüm, İki Hız FİZ.10.1.1-c

Araç 1. bölümdeki hızı 3. bölümdekinin kaç katıdır ve araç 3. bölümdeki hızıyla, 1. bölümde yaptığı yer değiştirmenin aynısını yapmak isterse kaç saniye gerekir?

- A) 4 katıdır, 40 s gerekir
- B) 2 katıdır, 40 s gerekir
- C) 4 katıdır, 10 s gerekir
- D) 4 katıdır, 160 s gerekir
- E) 8 katıdır, 40 s gerekir

3 Dönseydi Grafik Ne Olurdu FİZ.10.1.1-c

Araç 40. saniyeden sonra bahçe girişine doğru 4 m/s sabit süratle dönseydi, grafiğin bu yeni bölümü ve aracın hareketi için hangisi doğru olurdu?

- A) Eğim eksi olurdu, bu da aracın giderek yavaşladığını gösterirdi
- B) Eğim eksi olurdu, sürat 4 m/s'de kalır, araç 30 s sonra girişe varırdı
- C) Eğim eksi olurdu, sürat 4 m/s'de kalır, araç 15 s sonra girişe varırdı
- D) Eğim yine artı olurdu, sürat büyüdüğü için doğru daha dik görünürdü
- E) Eğim sıfır olurdu, araç aynı yoldan döndüğü için konumu değişmezdi

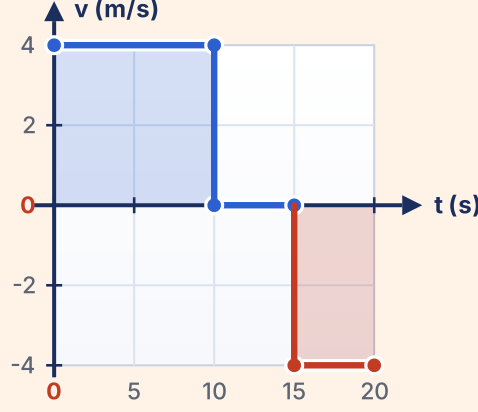
2 Yirmi Beşinci Saniye FİZ.10.1.1-b

Araç 25. saniyede bahçe girişinden kaç metre uzaktadır?

- A) 80
- B) 85
- C) 90
- D) 100
- E) 110

BAĞLAM 2 · TRABZON LİMANINDA VİNÇ ARABASI

Trabzon limanında konteyner taşıyan bir vincin arabası, rayı üzerinde **düz** bir hat boyunca ileri ve geri hareket eder. Bir vardiyada arabanın 20 saniyelik hız kaydı alınmıştır; ileri yön artı kabul edilmiştir. Araba hattın başlangıç noktasından yola çıkmıştır, yani $t = 0$ anında konumu sıfırdır.



bir yatay bölme 5 s, bir dikey bölme 2 m/s

vinç arabasının hız-zaman kaydı · ileri yön artı kabul edilmiştir · örnek veri seti

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 İki Yatay Bölüm FİZ.10.1.1-c

Kayıtta 0–10 s ve 10–15 s aralıklarının ikisi de yatay birer doğru parçasıdır. Bu iki aralıkta arabanın ne yaptığı hakkında hangisi doğrudur?

- A) İkisinde de araba durmaktadır, çünkü iki bölüm de yataydır
- B) 0–10 s'de araba durur, 10–15 s'de 4 m/s ile ilerler
- C) İkisinde de araba sabit hızla ilerler, iki bölümdeki hızları eşittir
- D) 0–10 s'de araba 4 m/s sabit hızla ilerler, 10–15 s'de durur
- E) 0–10 s'de arabanın hızı artar, 10–15 s'de sabit hızla ilerler

5 Dururken Konum Ne Olur FİZ.10.1.1-b

Arabanın 10–15 s aralığındaki konumu kaç metredir ve bu konum neden o değerdedir?

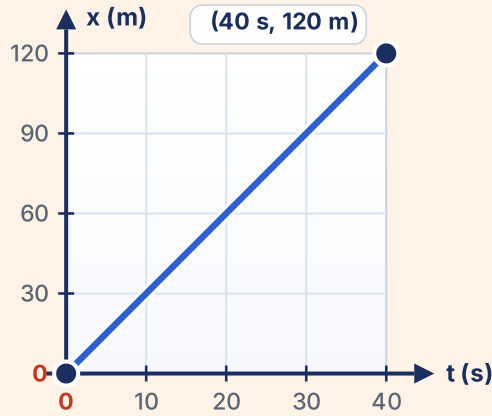
- A) 0 m, araba durduğu için konumu da sıfırdır
- B) 40 m, araba durmadan önce 40 m ilerlemiş ve bu konumda kalmıştır
- C) 20 m, durma aralığında konum değeri yarıya düşer
- D) 4 m, durmadan önceki hız değeri konum olarak okunur
- E) 60 m, kaydın tamamında alınan yol konum olarak yazılır

Araba 20. saniyede hattın başlangıcından kaç metre uzaktadır ve bu uzaklık, arabanın 20 s boyunca aldığı yolun kaçta kaçıdır?

- A) 60 m uzaktadır, bu aldığı yolun tamamıdır
- B) 40 m uzaktadır, bu aldığı yolun üçte ikisidir
- C) 20 m uzaktadır, bu aldığı yolun yarısıdır
- D) 0 m uzaktadır, araba başlangıca dönmüştür
- E) 20 m uzaktadır, bu aldığı yolun üçte biridir

BAĞLAM 3 · TÜBİTAK BİLİM ŞENLİĞİNDE ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT

Bir TÜBİTAK bilim şenliğinde lise takımları, **düz** bir pist üzerinde çizgi izleyen robotlar yarıştırıyor. Bir takımın robotu, pistin başlangıcından itibaren konumunu her saniye kaydediyor; kayıt kareli kâğıda dökülünce tek bir doğru parçası çıkıyor. Grafikte yalnız kaydın başlangıç ve bitiş noktaları işaretlenmiştir.



bir yatay bölme 10 s, bir düşey bölme 30 m

robotun konum-zaman kaydı · pist başlangıcı başlangıç alınmıştır · örnek veri seti

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Alanı Hesaplayan Öğrenci FİZ.10.1.1-b

Takımdan bir öğrenci, "grafikte doğrunun altında kalan üçgenin alanı robotun yer değiştirmesini verir" diyerek $(40 \times 120) / 2 = 2400$ hesabını yapıyor. Bu işlem için hangisi doğrudur?

- A) İşlem doğrudur, robotun yer değiştirmesi 2400 m'dir
- B) İşlem yanlıştır, üçgen yerine dikdörtgen alınmalıydı, yer değiştirme 4800 m'dir
- C) İşlem yanlıştır, alan kuralı hız-zaman grafiğine aittir, yer değiştirme 120 m'dir
- D) İşlem yanlıştır, alanın birimi metrekaredir, yer değiştirme 2400 m²'dir
- E) İşlem doğrudur, yalnız sonucun birimi metrekare yazılmalıydı

8

Pistin Üç Yüz Metresi FİZ.10.1.1-b

Robot aynı hızla ilerlemeyi sürdürürse pistin 300. metresine kaçınıcı saniyede ulaşır ve bu süre, kaydın toplam süresinin kaç katıdır?

- A) 100 s, kaydın süresinin 2,5 katı
- B) 100 s, kaydın süresinin 2 katı
- C) 60 s, kaydın süresinin 1,5 katı
- D) 140 s, kaydın süresinin 3,5 katı
- E) 150 s, kaydın süresinin 3,75 katı

Etkinlik · Kendi Kaydını İki Grafiğe Dök

FİZ.10.1.1-b

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi

Araçlar: şerit metre, kronometre, renkli bant, kareli kâğıt

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Geçen hafta koridorda konum işaretlemiştiniz. Bu hafta aynı işi iki farkla yapacaksınız: yürüyen üye güzergâhın ortasında **bir aralık boyunca duracak** ve kayıt bu kez çizelgede kalmayıp **iki grafiğe** dökülecek. Bu yüzden çizelgeniz, geçen haftakinden bir sütun daha uzun: her bandın yanında o bölümün hızı da yazılı olacak, çünkü hız-zaman grafiğini doğrudan o sütundan çezeceksiniz.

1

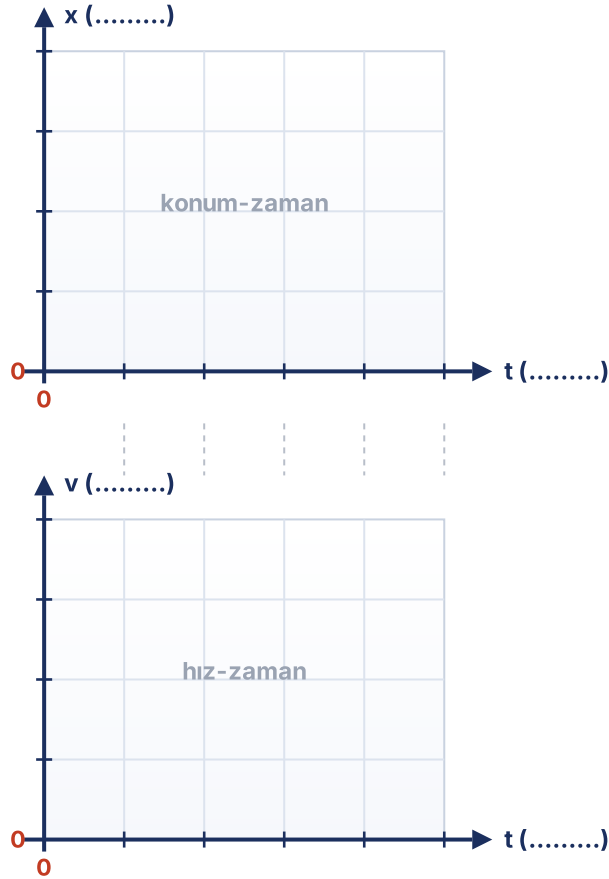
Ölç, Dur, Yine Ölç 9 dk

Düz bir güzergâh seçin ve bant aralığını grup olarak belirleyin: her $T = \dots\dots\dots$ s'de bir bant. Bir üye adımını değiştirmemeye çalışarak yürür; süre tutan üye eşit aralıklarla "şimdi" der; iki üye o anda ayak hizasına bant yapıştırıp kartonu numaralar. Yürüyen üye **3. ile 4. bandın arasındaki aralıkta hiç ilerlemeden bekler**. Uzaklık her zaman başlangıç bandından ölçülür; Δx iki uzaklığın farkıdır, bölüm hızı ise $\Delta x / T$ 'dir.

İki grafiğe dökülecek kayıt · bantlar ve bölüm hızları

Bant no	Kronometre okuması t (s)	Başlangıç bandından uzaklık x (m)	Bir önceki banda göre Δx (m)	Bölüm hızı $\Delta x / T$ (m/s)
0 · başlangıç bandı	0	0	—	—
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4 · bekleme aralığının sonu	...	...	...	...
5	...	...	...	...

Ş.F1'deki iki izgaranın zaman eksenleri hizalıdır. **a)** Eksen adlarının yanındaki boşluklara birimleri, izgaranın altına da bir bölmenin değerini yazın; bölme değerini yazmadan hiçbir nokta işaretlemeyin. **b)** Üstteki izgaraya çizelgedeki (t, x) satırlarını noktalarla ardışık noktaları doğru parçalarıyla birleştirin. **c)** Altındaki izgarada her bölümü, çizelgenin son sütunundaki bölüm hızını kullanarak bir yatay doğru parçasıyla gösterin; bekleme aralığının parçası sıfır çizgisine oturmalıdır. **ç)** Bekleme aralığının iki grafikte nasıl görüldüğünü karşılaştırın: üstte ne, altta ne görüyorsunuz?



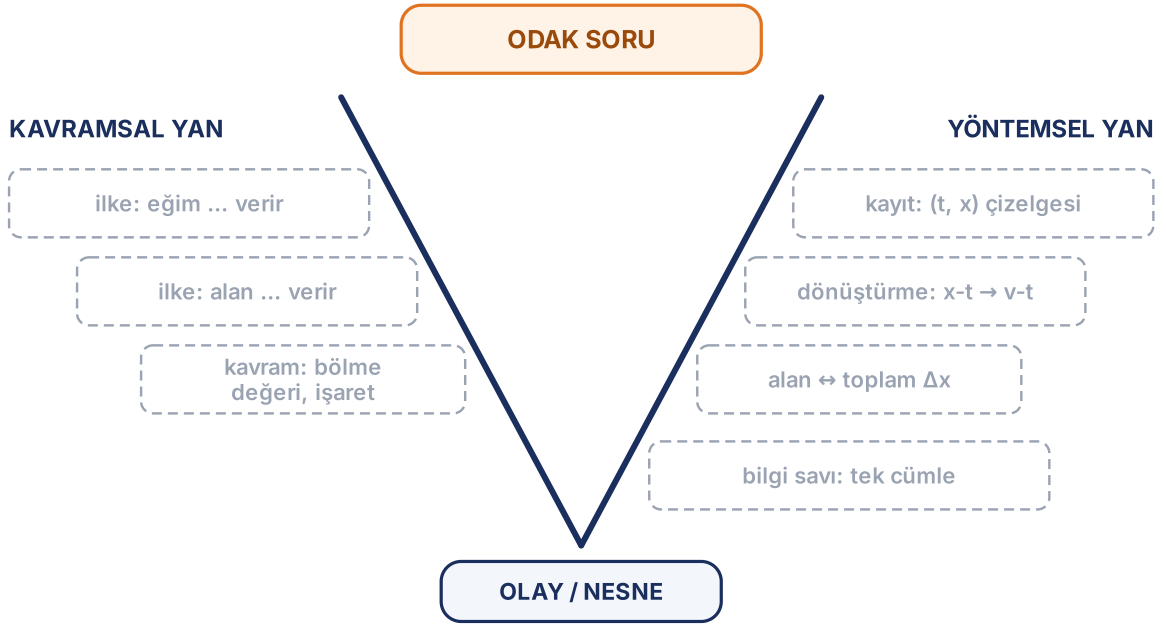
eksen adını, birimi ve bölme değerini siz yazacaksınız

Ş.F1 · zaman eksenleri hizalı iki boş izgara, eksen adlarını ve bölme değerlerini siz yazacaksınız

Bölüm	Üstteki çizimden okunan Δx (m)	Üstteki çizimden okunan Δt (s)	Çizimden eğim $\Delta x / \Delta t$ (birimiyle)
beklemeden önceki bölüm	...	...	...
bekleme aralığı	...	...	...
beklemeden sonraki bölüm	...	...	...

a) Alttaki hız-zaman grafiğinde her bölümün altında kalan dikdörtgenin alanını hesaplayıp toplayın. b) Bu toplamı, şerit metreyle ölçtüğünüz son konumla karşılaştırın; iki sayı ne kadar yakın çıktı? c) Fark sıfırdan büyükse bunun nedeni ölçüm mü, çizim mi olabilir? Kararınızı yazın. ç) Ş.F2'deki V diyagramının bütün kesikli kutularını doldurup en alt satıra bilgi savınızı tek cümleyle yazın.

Alanların toplamı (m)	Şerit metreyle ölçülen son konum (m)	Fark (m)	Farkın olası nedeni
...	...	...	...



sol yan neden sorusuna, sağ yan nasıl ölçtüğümüze bakar, bütün kesikli kutular dolu olacak

Ş.F2 · V diyagramı, sol yan neden sorusuna, sağ yan nasıl ölçtüğümüze bakar

Çıkış kartı (yapışkan kâğıda): "Bekleme aralığı konum-zaman grafiğimde, hız-zaman grafiğimde ise olarak görüldü." Altına ölçtüğünüz iki hızı **birimiyle** yazıp tahtaya yapıştırın; kartlar düzeye göre üç kolona dizilir.

İvme: Hız Ne Kadar Çabuk Değişiyor?

FİZ.10.1.2

a · ivme ile hız değişimi arasındaki ilişkiyi keşfeder

b · bu ilişkiyi geneller

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 Karşılaştırma

KB2.14 Yorumlama

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

GEÇEN HAFTA KAPANIŞTA TEK SORU BIRAKMIŞTIK

"İki aracın kaydı aynı ızgarada olsaydı, doğruların kesiştiği nokta ne anlatırdı?" Bu kâğıt o soruyu 4. maddede kapatıyor. Bu hafta ızgaraya hız-zaman kayıtları konacak ve **eğimden ivme** okunacak; geçen haftanın alan aracını yalnız 5. maddede bir kez kullanacağız.

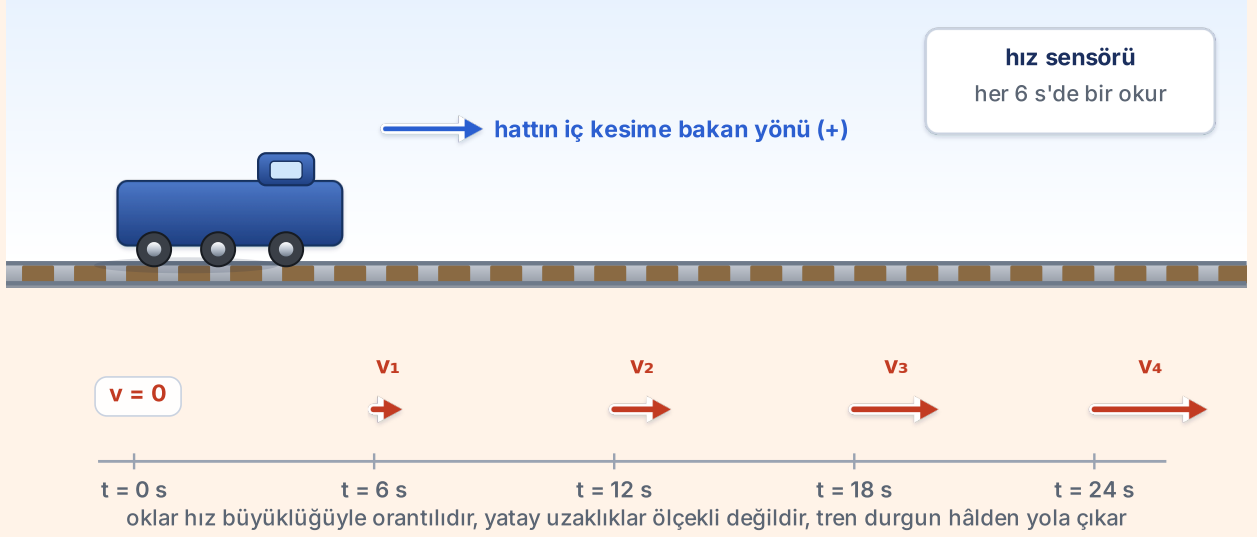
Bu kâğıtta hazır bir formül uygulamayacağız. Gerçek hız kayıtlarına bakıp birim zamandaki hız değişimini kendimiz bulacak, genellemeyi en sonda sen yazacaksın. İvme yön taşır: her hesabın başında hangi yönü artı seçtiğini yaz, sonucun işaretini de yazmayı ihmal etme.

KÂĞIT BOYUNCA AYNI ÜÇ SORUYU SORACAĞIZ

- **Hız ne kadar değişti?** Hız değişimi konum farkı gibi bir farktır ve yön taşır: $\Delta v = v_{\text{son}} - v_{\text{ilk}}$. Birimi m/s'dir.
- **Bu değişim ne kadar zamanda oldu?** Birim zamandaki hız değişimine ivme denir: $a = \Delta v / \Delta t$. Δv metre bölü saniye, Δt saniye olduğu için ivmenin birimi m/s² çıkar.
- **İvme hangi yöne bakıyor?** İvme vektörel bir büyüklüktür. Hızla aynı yönlüyse hızın büyüklüğü artar, zıt yönlüyse azalır. Bu yüzden yavaşlayan bir cismin de ivmesi vardır; ivmenin kendi işareti tek başına yavaşlama demek değildir.
- **Geçen haftadan getirdiğimiz tek araç:** hız-zaman grafiğinde altta kalan işaretli alan yer değiştirmeyi verir; sıfır çizgisinin altındaki alan toplamdan düşülür. Bu araç Hafta 2'de kuruldu, burada yalnız kullanılıyor.

SENARYO DOSYASI · TEKKEKÖY'DE YÜK TRENİNİN HIZ KAYDI

Tekkeköy'deki sanayi bölgesini ana hatta bağlayan demiryolu kesimi düz ve yataydır. Yük treni bu kesimde durgun hâlden yola çıkar. Lokomotifin hız sensörü, eşit süre aralıklarında göstergedeki değeri kendiliğinden deftere yazar. Ölçüm sırasında hat boyunca hiçbir duruş olmamış, makinist gaz kolunu hiç değiştirmemiştir. Hesaplarda hattın iç kesime bakan yönü artı yön kabul edilmiştir.



Ş.1 · kaydın ilk beş okuması, oklar hız büyüklüğüyle orantılıdır

Okuma	1	2	3	4	5
Süre t (s)	0	6	12	18	24
Hız v (m/s)	0	6	12	18	24

örnek veri seti, hızlar hattın iç kesime bakan yönü artı kabul edilerek yazılmıştır

1 Kayıt Neyi Düzenli Yapıyor FİZ.10.1.2-a

Senaryodaki çizelgeye bakınız. **a)** Ardışık iki okuma arasında geçen süreleri ve aynı aralıklardaki hız değişimlerini (Δv) çizelgeye yazınız; ikisi de kendi içinde eşit mi? **b)** Bu iki gözlem birlikte, hız değişimi ile geçen süre arasında nasıl bir ilişki olduğunu düşündürüyor? **c)** Birim zamandaki hız değişimini hesaplayınız; sonucun birimini ve işaretini yazınız. **ç)** Sensör 3. okumayı ($t = 12 \text{ s}$ satırını) hiç yazmasaydı aynı sonuca yine varabilir miydiniz? Hangi iki satırı kullanırdınız?

Aralık	1. ve 2. okuma	2. ve 3. okuma	3. ve 4. okuma	4. ve 5. okuma
Geçen süre Δt (s)	...	...	...	...
Hız değişimi Δv (m/s)	...	...	...	...

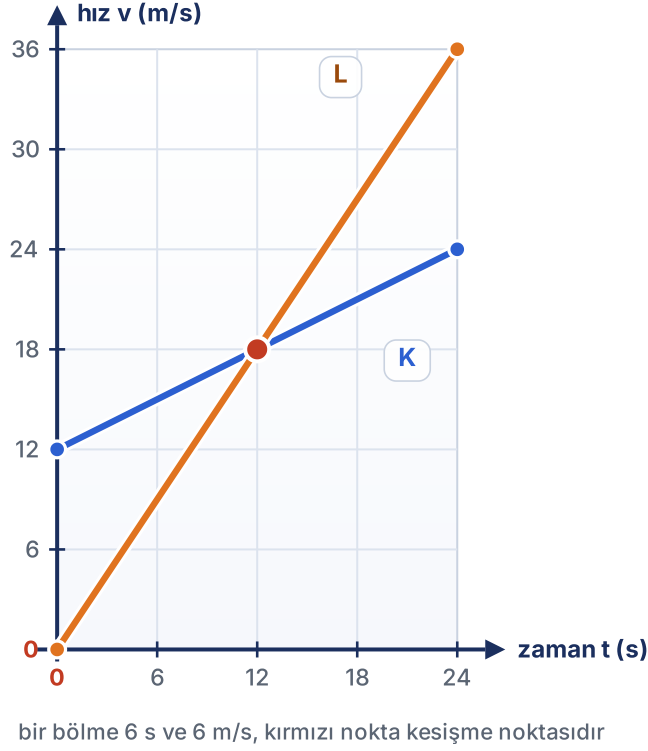
2 Bulduğun Sayıyı Cümleye Çevir FİZ.10.1.2-b

1. maddede bulduğunuz büyüklük trenin ivmesidir. **a)** Bu sayıyı, içinde "her saniyede" geçen bir cümleyle anlatınız. **b)** Kayıt aynı düzende sürerse sensörün 6. okuması hangi süre ve hangi hız değerini yazar? Aynı sonuca **iki ayrı yoldan** ulaşınız: önce çizelgeyi uzatarak, sonra hız değişimini ivmeden hesaplayarak. **c)** Bu iki yolda aynı ilişkiyi iki ayrı yönde kullandınız; ilişkiyi iki satır hâlinde yazınız. **ç)** Makinist 18. saniyede gaz kolunu biraz daha açsaydı 24. saniyedeki okuma 24 m/s'den büyük mü, küçük mü olurdu? Bunu çizelgenin hangi satırından anlardınız?

3 Aynı Hatta Fren FİZ.10.1.2-b

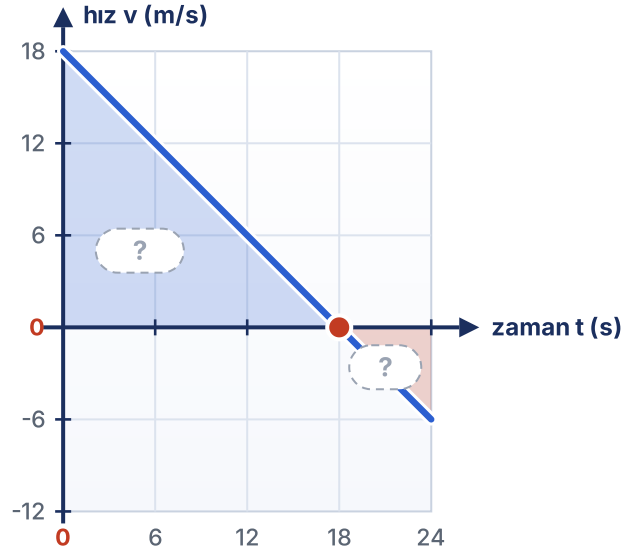
Aynı tren, gün sonunda bu kesimde 24 m/s ile ilerlerken makinist gaz kolunu kapatıyor ve tren 16 s sonra tam duruyor. Pozitif yön yine hattın iç kesime bakan yönüdür ve tren hâlâ o yönde ilerlemektedir. **a)** Δv 'yi ve ivmeyi işaretiyle hesaplayınız. **b)** "Tren yavaşladığına göre ivmesi sıfırdır" diyen bir arkadaşınıza ne cevap verirsiniz? **c)** Pozitif yönü tersine seçseydiniz hız ve ivmenin işaretleri ne olurdu; trenin yavaşladığı gerçeği değişir miydi? **ç)** Fren kaydındaki ivmenin büyüklüğü, sabahki kalkış kaydındaki ivmenin kaç katıdır? Hızın hangi bölümde daha çabuk değiştiğini yazınız.

Atakum'daki düz bir sahil yolunda aynı yönde giden K ve L servis minibüsü, kayıt başladığı anda yan yanadır; iki minibüsün hız-zaman kaydı aynı ızgaradadır. **a)** Bir hız-zaman doğrusunun eğimi hangi büyüklüğü verir? İki minibüsün ivmesini, ızgaraya oturan ikiye nokta okuyarak hesaplayınız. **b)** Kaydın başında hangi minibüs daha hızlıdır? İvmesi daha büyük çıkan minibüs, kaydın başında da daha hızlı mıdır? **c)** Kırmızı noktayla işaretlenen kesişme noktası hangi anı ve hangi hızı gösterir? Bu nokta ne anlatıyor? **ç)** Hızları eşitlendiği anda iki minibüs yine yan yana mıdır? Kararınızı, iki kaydın 0–12 s aralığında altta bıraktığı alanları karşılaştırarak veriniz.



Ş.2 · iki servis minibüsünün hız-zaman kaydı, kırmızı nokta iki doğrunun kesiştiği noktadır

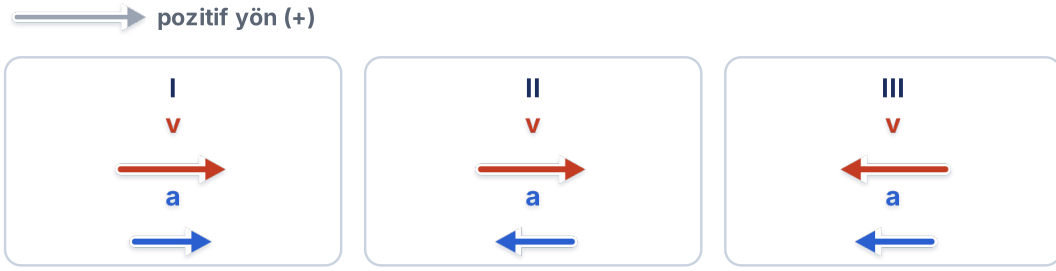
İlkadım'daki düz raylı sistem hattında bir bakım aracı doğuya doğru ilerlerken frenlenir, durur ve hemen ardından batıya doğru geri hareket eder. Hattın doğu yönü artı seçilmiştir. Kayıt boyunca sürücü hiçbir ayarı değiştirmemiştir. **a)** Araç hangi anda durmuştur? Doğrunun zaman eksenini kestiği kırmızı noktayı izgaradan okuyunuz. **b)** Hangi aralıkta yavaşlamış, hangi aralıkta hızlanmıştır? Kararınızı her aralıkta hız ile ivmenin işaretlerini karşılaştırarak gerekçelendiriniz. **c)** İvmeyi doğrunun eğiminden hesaplayınız. İvmenin işareti hangi anda değişmiştir? **ç)** "?" ile gizlenen iki alanı bulup 24 saniyelik hareketin yer değiştirmesini (işaretiyle) ve alınan yolunu yazınız; ikisi neden eşit çıkmadı?



bir bölme 6 s ve 6 m/s, sıfır çizgisinin altı batı yönüdür

Ş.3 · bakım aracının hız-zaman kaydı, doğu yönü artı seçilmiştir, iki alan "?" ile gizlenmiştir

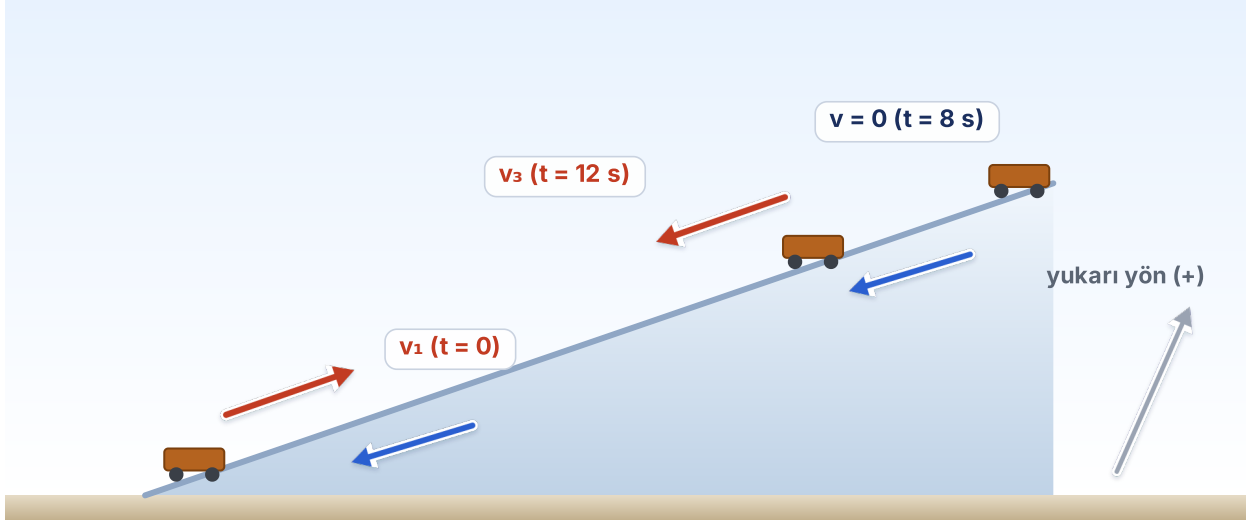
Şekilde üç kayıt vardır; her birinde kırmızı ok hızı, mavi ok ivmeyi gösterir. **a)** Üç kaydın hangisinde hızın büyüklüğü artar, hangisinde azalır? Her biri için kararınızı iki okun yönünü karşılaştırarak gerekçelendiriniz. **b)** Yakakent limanından açığa çıkan bir balıkçı teknesi için kıyıya doğru olan yön artı seçilmiştir. Tekne açığa doğru giderken hızı -4 m/s'den -10 m/s'ye geçiyor ve bu 6 s sürüyor. Δv 'yi ve ivmeyi hesaplayınız; ivme negatif çıktığı hâlde teknenin sürati arttı mı, azaldı mı? **c)** Bir arkadaşınız "negatif ivme her zaman yavaşlama demektir" diyor. Bu cümleyi gerekçesiyle çürütünüz: (i) şekildeki hangi kayıt bu cümleyi tek başına yıkar, (ii) (b)'de bulduğunuz sayılar bunu nasıl doğruluyor, (iii) cümlemin doğru hâlini "işaretleri ..." diye başlayan tek bir kuralla yazınız.



kırmızı ok hızı, mavi ok ivmeyi gösterir, oklar aynı ölçekle çizilmiştir

Ş.4 · üç kayıta hız ve ivme okları

Salıpazarı'nda karla kaplı, düz ve eğimli bir yolda kızak yukarı doğru itilip bırakılıyor. Yol boyunca yukarı yön artı seçilmiştir. Ölçüm: $t = 0$ 'da $+12$ m/s, $t = 8$ s'de 0 , $t = 12$ s'de -6 m/s. **a)** İki aralık için Δv ve ivmeyi ayrı ayrı hesaplayınız; dikkat ediniz, iki aralığın süresi eşit değildir. **b)** $t = 8$ s'de hız sıfırdır. Bu anda ivme de sıfır mıdır? Kararınızı kayıttaki sayılara dayandırınız. **c)** Bu harekette ivme sabit midir? Süre aralıklarının eşit olmaması kararınızı değiştirir mi? **ç)** Kızak yolun aynı noktasından bir kez yukarı çıkarken, bir kez de aşağı inerken geçer. Bu iki geçişte hızın ve ivmenin yönleri hangi bakımdan aynı, hangi bakımdan farklıdır?



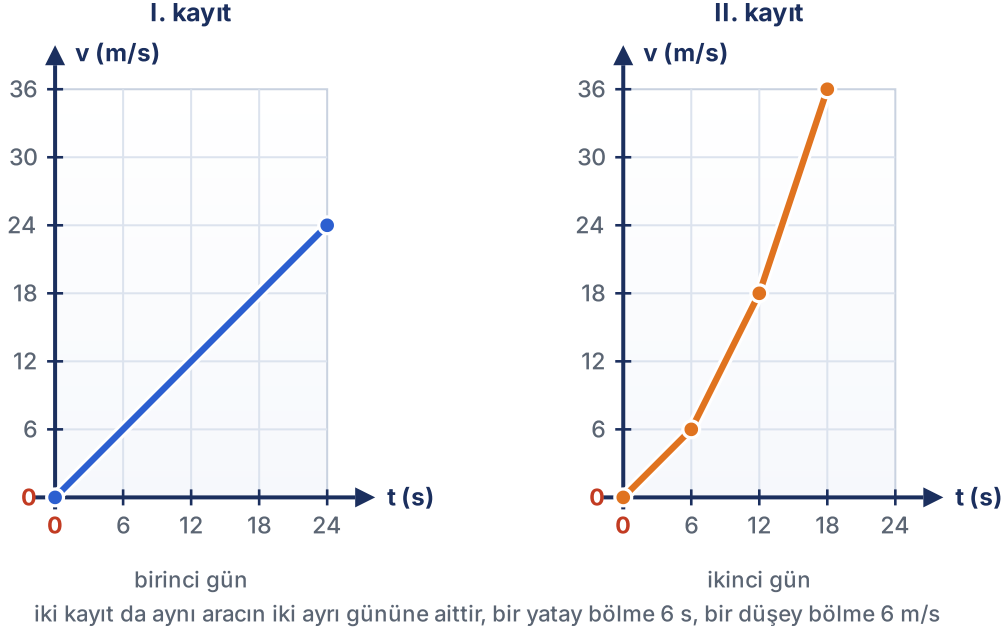
mavi oklar ivmedir: üç anda da yol boyunca aşağı yönlüdür

kızak alt noktadan yukarı itilir, tepede bir an durur ve aynı yoldan geri kayar

Ş.5 · kızıağın üç anındaki hız okları ve her anda aynı yöne bakan ivme okları

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Bir hız kaydına baktığında ilk iki sorun artık şu olmalı: hız ne kadar değişti (Δv) ve bu değişim ne kadar sürdü (Δt)? Her ivme hesabının başında pozitif yönü, sonunda m/s^2 birimini yazdığından emin ol. Bir yerde ivmenin işaretine bakıp doğrudan "yavaşlıyor" dedin mi?

Asarcık'taki düz bir köy yolunda çalışan bakım aracının iki ayrı gündeki hız-zaman kaydı şekildedir. **a)** Hangi kayıta ivme sabittir? Kararınızı doğrunun biçimine dayanarak gerekçelendiriniz. **b)** II. kayıta ardışık eşit sürelerdeki hız değişimlerini yazıp aralık ivmelerini hesaplayınız. **c)** "Sabit ivme" ile "sabit hız" aynı şey midir? Farkı bir cümleyle yazınız. **ç)** İlk 18 saniyede hangi kaydın hız değişimi daha büyüktür? Bu sonuç "ivmesi sabit olan araç daha çok hızlanır" cümlesini destekler mi?



Ş.6 · aynı aracın iki hız-zaman kaydı, iki ızgaranın bölmeleri birbirinin aynısıdır

9 19 Mayıs'ta Üç Kayıt, Üç Karar FİZ.10.1.2-b

19 Mayıs ilçesindeki düz bir yolda üç kayıt tutulmuştur. **K:** Hız 24 s boyunca 15 m/s'de değişmiyor. **L:** Otobüs park hâlinde, 24 s boyunca hızı sıfırdır. **M:** Hız 24 s içinde 9 m/s'den 33 m/s'ye çıkıyor. **a)** Üçünün ivmesini bulunuz. **b)** K ile L'nin ivmesi aynı çıktı; aralarındaki fark nedir? **c)** "İvmesi sıfır olan cisim duruyordur" cümlesini düzeltiniz. **ç)** M'nin ivmesi K'ninkinden büyüktür; M'nin hızı kaydın her anında da büyük müdür, hangi anda K daha hızlıdır?

Kayıt	Δv (m/s)	Δt (s)	İvme a (m/s ²)
K	...	...	...
L	...	...	...
M	...	...	...

10 Panodaki Altı Yargıdan Kaçı Doğru FİZ.10.1.2-b

Bir zümre toplantısında panoya yazılan aşağıdaki 6 yargı tartışılıyor.

I. Hızı sıfır olan bir cismin o andaki ivmesi de sıfır olmak zorundadır. **II.** İvmesi sıfır olan bir cismin hızı değişmiyordur. **III.** Negatif ivmeli bir cisim her zaman yavaşlar. **IV.** İvmenin birimi, hız değişiminin birimi sürenin birimine bölünerek çıkar. **V.** Sabit ivmeli bir harekette hız da sabittir. **VI.** Δv 'nin işareti, hızın seçilen pozitif yöne göre hangi yönde değiştiğini gösterir.

Bu 6 yargının kaç tanesi doğrudur? Doğru bulduklarınızı yazınız, yanlış bulduklarınızın her biri için kâğıttaki hangi maddenin sizi çürüttüğünü belirtiniz.

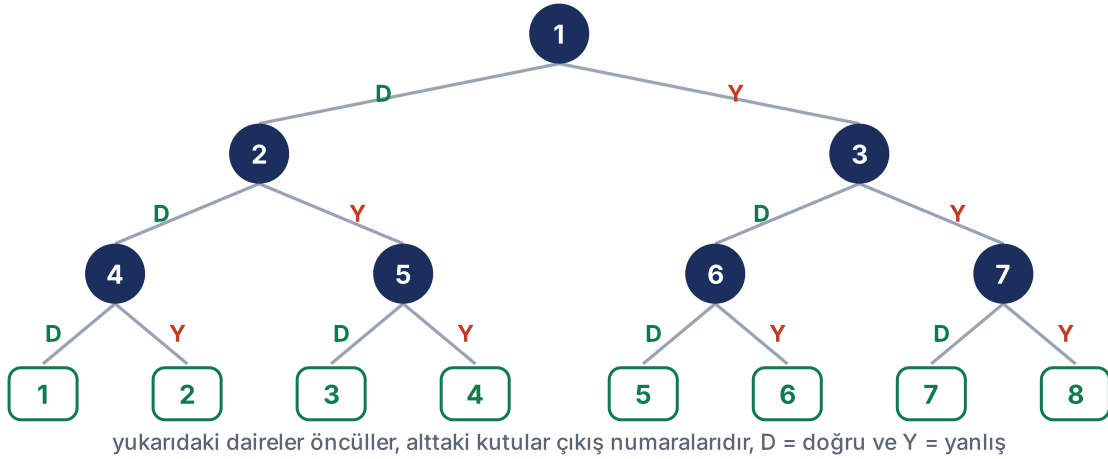
11 Canik'te İki Kalkış Fişi, İki Ayrı Birim FİZ.10.1.2-b

Canik'teki düz bir caddede iki belediye otobüsünün kalkış fişi tutulmuştur. K fişi: "durgun hâlden 10 saniyede 90 km/h". L fişi: "hız 8 saniyede 5 m/s'den 29 m/s'ye çıktı". a) İki fiş bu hâliyle karşılaştırılabilir mi, önce hangi işlem gerekir? Gerekçesini yazınız. b) İki kalkışın ivmesini m/s² biriminde bulup hangisinin daha sert olduğuna karar veriniz. c) "K'de 90, L'de 29 yazıyor; öyleyse K'nin ivmesi büyüktür" diyen öğrencinin iki ayrı hatasını yazınız. ç) K aynı sürede 108 km/h değerine çıksaydı iki kalkış için ne söylerdiniz?

12 Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Beceri · FBAB10 · KB2.16.1 Tümevarımsal Akıl Yürütme

Aşağıdaki 7 öncülü sırayla okuyunuz. 1. öncülden başlayıp her öncül için D (doğru) ya da Y (yanlış) kararınızı verin ve şekildeki oku izleyerek bir sonraki öncüle geçin. Sonunda tek bir çıkış numarasına varacaksınız; o numarayı yazın ve izlediğiniz yolu (örnek: 1-D, 2-Y, 5-D) kaydedin. Öncüller, bu kâğıttaki Tekkeköy ve Atakum kayıtlarından çıkarılmıştır.

- 1 Bir cismin hızının büyüklüğü ya da yönü değişiyorsa ivmesi sıfırdan farklıdır.
- 2 İvmesi sıfırdan farklı olan her cisim hızlanır.
- 3 Hız değişimi Δv , son hız ile ilk hızın farkıdır.
- 4 İvmenin birimi m/s'dir.
- 5 Yavaşlayan bir cismin ivmesi, hızına zıt yönlüdür.
- 6 Bir anda hızı sıfır olan cismin ivmesi de sıfır olmak zorundadır.
- 7 Sabit ivmeli bir hareketin hızı da sabittir.



Ş.7 · dallanmış ağaç, her düğüm bir öncüldür

Çıkış numaram

...

İzlediğim yol

...

Şekilde üç öğrenci, senaryodaki trenin fren bölümünü tartışıyor. **a)** Hangi öğrenci fizikçe doğrudur? Kararınızı 3. maddede bulduğunuz sayılara dayandırınız. **b)** Diğer iki öğrencinin cümlesi hangi yanlışlığa dayanıyor? Her biri için tek cümle yazınız. **c)** Yanlış olan iki cümleden birini çürütecek bir karşı örnek kurunuz; örneğinizde sayı kullanmanız gerekmez.



üç öğrenci, senaryodaki trenin fren bölümünü tartışıyor

Ş.8 · üç öğrenci, üç iddia

Bu kâğıttaki kayıtlardan çıkardığın sonucu tek bir tanıma dönüştür: ivme nedir? Tanımını kendi cümlelerinle yaz, hemen altına da bağıntısını koy. Yazdığın tanım şu dört ölçütten en az üçüne değmeli: hız değişimi · birim zaman · m/s^2 birimi · yön ve işaret. Ardından tanımını kendi kaydınla sına: ivmenin işareti seni kâğıdın hangi noktasında yanılttı, o yanlışlığı hangi adımda yakaladın?

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her ivme hesabının yanında pozitif yön seçimi ve m/s^2 birimi yazılı mı? Yavaşlayan bir cismin ivmesini sıfır yazdığın yer kaldı mı?
- Bir yerde ivmenin işaretine bakıp "yavaşlıyor" dedin mi? Kararı hep iki işareti karşılaştırarak ver: aynıysa hızlanır, zıtsa yavaşlar.
- Sıfır çizgisinin altına inen kayıta yer değiştirme ile alınan yolu ayrı ayrı yazdın mı? Δv 'yi her yerde son eksi ilk sırasıyla mı aldın?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine şunu not et: bu kâğıtta hızı hep kayıttan ve grafikten okuduk. Peki bir cismin ilk hızını ve ivmesini biliyorsak, grafiği hiç çizmeden altı saniye sonundaki hızını doğrudan veren bir bağıntı yazabilir miyiz? Tahminini tek cümleyle yaz; matematiğini ilerideki haftalarda kuracağız.

Mini Test · İvme ve Hız Değişimi

FİZ.10.1.2

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. İvme yön taşır, işaretler önemlidir.

Yalnız $a = \Delta v / \Delta t$ ve $\Delta v = a \cdot \Delta t$ kullanılır. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Hattaki Kalkış Kaydı

Horasan'daki düz demiryolu kesiminde ilerleyen yolcu treninin hız sensörü kaydı çizelgededir; tren kayıt boyunca aynı yönde gitmektedir. Kayıt aynı düzende sürerse trenin ivmesi ve hızının 30 m/s'ye ulaştığı an hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

t (s)	0	5	10	15
v (m/s)	3	8	13	18

sensörün ilk dört okuması, örnek veri seti

- A) $1,2 \text{ m/s}^2$, 25. saniye
- B) 1 m/s^2 , 27. saniye
- C) 5 m/s^2 , 6. saniye
- D) 1 m/s^2 , 12. saniye
- E) 1 m/s^2 , 30. saniye

2 Gaz Kesilen Otobüs

Köprüköy'deki düz bir yolda ilerleyen otobüsün sürücüsü, şekilde hızı gösterilen anda gaz kolunu bırakıyor; 6 s sonra göstergede 6 m/s okunuyor. Otobüs aynı düzende yavaşlamayı sürdürürse ivmesi ve duracağı an hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



ok, gaz kolunun bırakıldığı andaki hızdır, yol düz ve yataydır

gaz kolunun bırakıldığı an, hareket yönü artı seçilmiştir

- A) $+3 \text{ m/s}^2$, 8. saniyede durur
- B) -4 m/s^2 , 6. saniyede durur
- C) -3 m/s^2 , 6. saniyede durur
- D) -3 m/s^2 , 8. saniyede durur
- E) -18 m/s^2 , 8. saniyede durur

3 Dağ Yolundaki Minibüs

Olur'daki düz ve yatay bir dağ yolunda ilerleyen minibüsün gösterge kaydı çizelgededir; minibüsün ilk hareket yönü artı seçilmiştir. Kayda göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

t (s)	0	6	12	18	24
v (m/s)	24	12	0	-12	-24

minibüsün gösterge kaydı, eksi değerler ters yönü gösterir

- A) İvme negatif olduğu için minibüs kayıt boyunca yavaşlamıştır
- B) İvme 0–12 s arasında -2 m/s^2 , 12 s'den sonra $+2 \text{ m/s}^2$ 'dir
- C) Minibüs 12. saniyede durduğu için o anda ivmesi sıfır olmuştur
- D) İvme kayıt boyunca -4 m/s^2 'dir, çünkü hız 24'ten 0'a inmiştir
- E) Minibüs 12. saniyede anlık olarak durmuş, sonra ters yönde hızlanmıştır; ivme baştan sona -2 m/s^2 'dir

5 Yayladaki İki Araç

Karayazı'daki düz bir yayla yolunda ölçüm yapan ekip iki kayıt tutuyor. Traktörün göstergesi 90 s boyunca 9 m/s değerinde hiç değişmiyor. Ekibin ikinci aracının hızı ise aynı 90 s içinde 9 m/s 'den 27 m/s 'ye çıkıyor. İki aracın ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 9 m/s^2 ve 27 m/s^2
- B) 0 ve 18 m/s^2
- C) 0 ve $0,2 \text{ m/s}^2$
- D) 0 ve 2 m/s^2
- E) 9 m/s^2 ve $0,2 \text{ m/s}^2$

4 İki Tomruk Kamyonu

Şenkaya'daki düz bir orman yolunda K kamyonu durgun hâlden yola çıkıp 8 s'de 20 m/s 'ye ulaşıyor. L kamyonu ise 6 m/s ile ilerlerken hızlanmaya başlıyor ve 10 s'de 26 m/s 'ye ulaşıyor. Hangi kamyonun ivmesi büyüktür ve iki ivme arasındaki fark kaç m/s^2 'dir?

- A) L kamyonu, fark $0,1 \text{ m/s}^2$
- B) K kamyonu, fark $0,5 \text{ m/s}^2$
- C) İkisi eşit, fark 0
- D) K kamyonu, fark $2,5 \text{ m/s}^2$
- E) L kamyonu, fark $0,5 \text{ m/s}^2$

7 Sanayi Bölgesindeki Raylı Araba

Aziziye'deki sanayi bölgesinde düz ray üzerinde çalışan taşıma arabasının ivmesi $1,5 \text{ m/s}^2$ 'dir ve hareket boyunca değişmemektedir. Araba, A kapısından 3 m/s ile geçtikten sonra B kapısına 18 m/s ile ulaşıyor. İki kapı arasındaki geçiş kaç saniye sürer?

- A) 2
- B) 7,5
- C) 10
- D) 12
- E) 22,5

9 Gaz Pedalına Giderek Basmak

Uzundere'deki düz bir yolda sürücü gaz pedalına giderek daha fazla basıyor. Aracın hız kaydı çizelgede verilmiştir; okumalar eşit süre aralıklarıyla alınmıştır. Bu kaydın ivmesi için hangisi doğrudur?

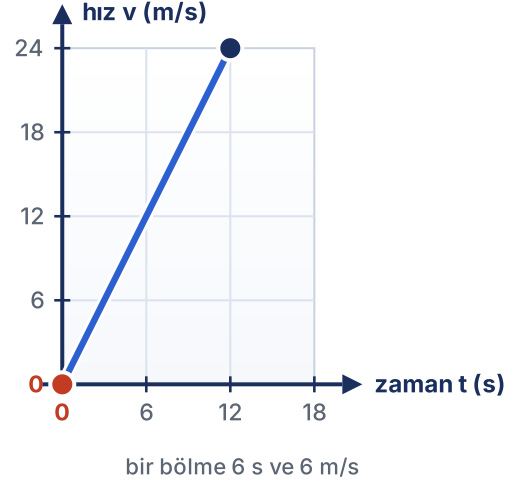
t (s)	0	4	8	12
v (m/s)	0	4	12	24

aracın hız kaydı, örnek veri seti

- A) İvme kayıt boyunca sabittir ve 2 m/s^2 değerindedir
- B) Aralık ivmeleri $1, 2$ ve 3 m/s^2 çıkar; ivme sabit değildir
- C) Hız sürekli arttığı için ivme de sabit kalmaktadır
- D) İvme sıfırdır, çünkü süre aralıkları birbirine eşittir
- E) Aralık ivmeleri $4, 8$ ve 12 m/s^2 çıkar; ivme büyümektedir

6 Işık Yeşile Döndüğü An

Karaçoban'da kırmızı ışıkta bekleyen otobüs, ışık yeşile döner dönmez düzgün hızlanmaya başlıyor. Şekilde işaretli an, otobüsün henüz harekete geçtiği andır. İşaretli an ile $12.$ saniye karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?



otobüsün kalkış kaydı, kırmızı noktayla işaretli an ışığın yeşile döndüğü andır

- A) İşaretli anda hız sıfır, ivme 2 m/s^2 'dir; $12.$ saniyede hız 24 m/s , ivme yine 2 m/s^2 'dir
- B) İşaretli anda hız da ivme de sıfırdır; $12.$ saniyede hız 24 m/s , ivme 2 m/s^2 'dir
- C) İşaretli anda ivme 2 m/s^2 'dir; $12.$ saniyede hız arttığı için ivme 4 m/s^2 'ye çıkar
- D) İşaretli anda hız sıfır, ivme 24 m/s^2 'dir; $12.$ saniyede ivme sıfıra iner
- E) İşaretli anda da $12.$ saniyede de hız sıfırdır; ivme yalnız $12.$ saniyede 2 m/s^2 'dir

11 Altı Kayıta İvmenin Yönü

Karayazı'da düzenlenen bir bilim şenliğinde aşağıda verilen 6 kayıt sergilenmiştir.

I. Köprüköy'de gaz kesilip yavaşlayarak duran otobüs. II. Horasan'da hızlanarak yola çıkan yolcu treni. III. Karayazı'da göstergesi 90 s boyunca hiç değişmeyen traktör. IV. Şenkaya'da hızının büyüklüğü artan tomruk kamyonu. V. Aziziye'de A kapısından B kapısına hızlanarak geçen raylı araba. VI. Olur'da minibüsün, duruşa kadar süren ilk 12 saniyelik bölümü.

Bu 6 kaydın kaç tanesinde ivme, hızla zıt yönlüdür?

- A) 2
- B) 1
- C) 3
- D) 4
- E) 0

8 Pozitif Yön Ters Seçilirse

Horasan'daki aynı düz hatta tren, şekilde işaretlenen pozitif yönün tersine doğru ilerlemektedir. Trenin hızının büyüklüğü 8 s içinde 6 m/s'den 22 m/s'ye çıkmaktadır. Trenin hızının ve ivmesinin işaretleri ile ivmenin büyüklüğü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



tren, seçilen pozitif yönün tersine ilerlemektedir

trenin kaydı ve seçilen pozitif yön, trenin hızının büyüklüğü artmaktadır

- A) Hız negatif, ivme negatif, büyüklüğü 2 m/s²
- B) Hız pozitif, ivme pozitif, büyüklüğü 2 m/s²
- C) Hız negatif, ivme negatif, büyüklüğü 2,75 m/s²
- D) Hız negatif, ivme pozitif, büyüklüğü 2 m/s²
- E) Hız negatif, ivme sıfır, büyüklüğü 0

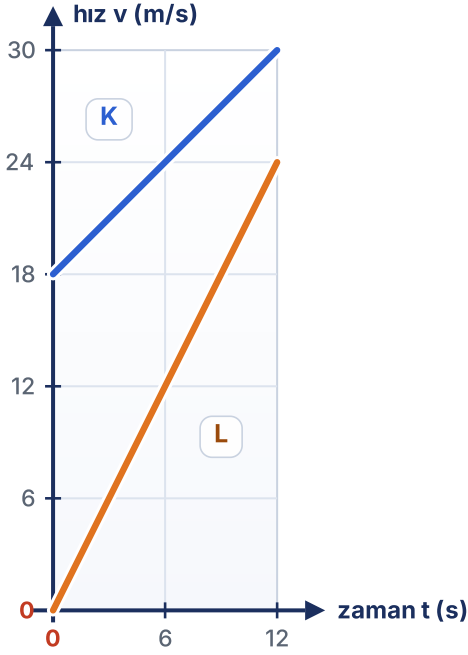
10 Ölçüm Fişindeki Birim

Şenkaya'da yol çalışması yapan bir ekip ölçüm fişine hız değişimini 12 m/s, geçen süreyi 8 s olarak yazmıştır. Ekip alt satıra ivme için "1,5" yazmış, ancak birim kutusunu boş bırakmıştır. Boş bırakılan birim ile bu sayının anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) m/s, her metrede hızın 1,5 s değiştiğini gösterir
- B) m/s², her saniyede yolun 1,5 m arttığını gösterir
- C) m/s², her saniyede hızın 1,5 m/s değiştiğini gösterir
- D) s/m, her metrede sürenin 1,5 s arttığını gösterir
- E) m, her saniyede konumun 1,5 m değiştiğini gösterir

13 Hangi Otomobilin İvmesi Büyük

Uzundere'deki düz bir yolda yan yana yola çıkan K ve L otomobillerinin hız-zaman doğruları şekildedir. Buna göre hangisi doğrudur?

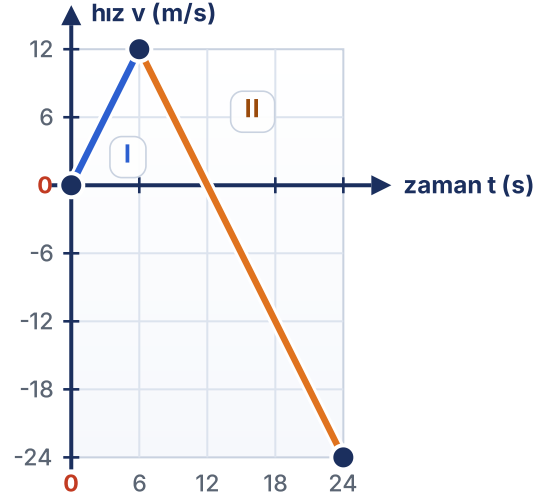


K ve L otomobillerinin kaydı, iki doğru da aynı izgaradadır

- A) İki otomobilin ivmesi birbirine eşittir
- B) Yolun başında L daha hızlıdır ve L'nin ivmesi daha büyüktür
- C) Yolun başında K daha hızlıdır ve K'nin ivmesi daha büyüktür
- D) Hızı daha yüksek olan otomobilin ivmesi de her zaman daha yüksektir
- E) Yolun başında K daha hızlıdır, buna karşın L'nin ivmesi daha büyüktür

12 Ocak Rayındaki Çekici Araba

İspir'de bir maden ocağının düz servis rayında çalışan çekici arabanın hızı, vardiya boyunca bilgisayara aktarılmaktadır. Ekrandaki kayıt şekildedir; rayın ocak ağzına bakan yönü artı seçilmiştir. Kayıt boyunca ivmenin işareti ile hızın işareti hangi anlarda değişmiştir?



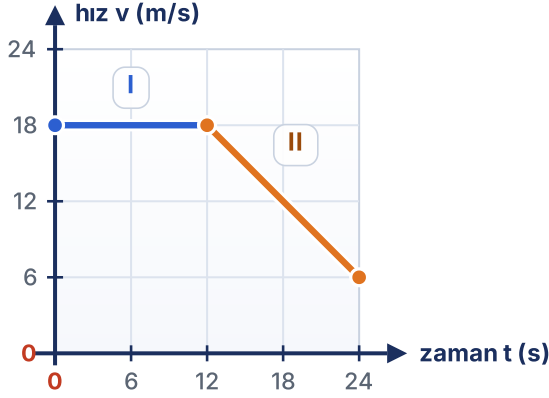
kaydın iki bölümü işaretlenmiştir, bir bölme 6 s ve 6 m/s

ekrandaki kayıt, iki bölüm I ve II ile işaretlenmiştir

- A) İvmenin işareti 6. saniyede, hızın işareti de 6. saniyede değişmiştir
- B) İvmenin işareti 12. saniyede, hızın işareti de 12. saniyede değişmiştir
- C) İvmenin işareti 12. saniyede, hızın işareti 6. saniyede değişmiştir
- D) İvmenin işareti 6. saniyede, hızın işareti 12. saniyede değişmiştir
- E) İvmenin işareti hiç değişmemiş, hızın işareti 12. saniyede değişmiştir

15 Sürücünün Deftere Yazdığı Not

Pasinler'de kar küreme aracını kullanan sürücü, günün sonunda o sürüşü tek cümleyle not defterine yazmıştır. Aracın aynı sürüşteki hız kaydı şekildedir ve araç kayıt boyunca aynı yönde gitmiştir. Sürücünün deftere yazdığı not aşağıdakilerden hangisidir?



aracın hız-zaman kaydı, bir bölme 6 s ve 6 m/s

sürüşün hız kaydı, I ve II bölümleri işaretlidir

- A) İlk 12 saniyede durdum, sonra yeniden hızlanarak yola devam ettim
- B) Baştan sona aynı ivmeyle yavaşladım, hızım hiçbir an sabit kalmadı
- C) İlk 12 saniyede hızlandım, sonra hızımı sabit tutarak ilerlemeyi sürdürdüm
- D) İlk 12 saniyede sabit hızla gittim, sonra yavaşlayıp 24. saniyede durdum
- E) İlk 12 saniyede sabit hızla gittim, sonra hızım her saniye 1 m/s azaldı

14 İvmesi Sabit Olan Aracın Hızı

Karaçoban'daki düz bir yolda ilerleyen bir aracın ivmesi 24 s boyunca 1 m/s^2 değerinde sabit kalmaktadır. Kaydın başında aracın hızı 6 m/s'dir. Sürücü "ivmem sabit olduğuna göre hızım da sabittir" diyor. Bu yargı ve 24. saniyedeki hız için hangisi doğrudur?

- A) Yargı doğrudur; ivme sabitse hız da sabit kalır, hız 6 m/s'dir
- B) Yargı yanlıştır; hız 24. saniyede 24 m/s değerine ulaşır
- C) Yargı yanlıştır; hız her saniye 1 m/s azaldığı için 24. saniyede 6 m/s'nin altına iner
- D) Yargı yanlıştır; hız her saniye 1 m/s arttığı için 24. saniyede 30 m/s olur
- E) Yargı doğrudur; ivmenin sabit olması hızın 1 m/s'de sabit kaldığını gösterir

Bağlam Temelli Sorular · Kayıttan Karara

FİZ.10.1.2

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 10 - _____

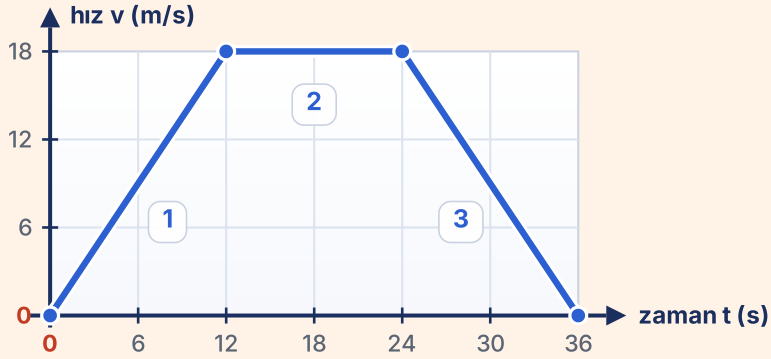
No: _____

Puan: _____

Her bağlamda hareket **düz bir hat** üzerindedir. Karar verirken önce pozitif yönü yaz, sonra iki soruyu sor: hız ne kadar değişti (Δv) ve bu ne kadar sürdü (Δt)? Yalnız $a = \Delta v / \Delta t$ ve $\Delta v = a \cdot \Delta t$ kullanılır; sonuçların yanına birimini yaz.

BAĞLAM 1 · ANKARA'DA RAYLI SİSTEM TEST HATTI

ASELSAN'ın sinyalizasyon ekibi, Ankara'daki **düz ve yatay** bir test hattında yeni bir raylı sistem aracının hız kaydını alıyor. Araç durgun hâlden yola çıkıyor, bir süre gaz kesilmeden ilerliyor, sonra sürücü hiçbir ayarı değiştirmeden düzgün biçimde durduruluyor. Aracın ilk hareket yönü artı seçilmiştir; kayıt üç bölüm hâlinde şekildedir.



aracın hız-zaman kaydı, bir yatay bölme 6 s, bir düşey bölme 6 m/s

test hattındaki aracın hız-zaman kaydı, bölümler 1, 2 ve 3 ile işaretlidir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Üç Bölüm, Üç İvme FİZ.10.1.2-a

Kayıttaki üç bölümün ivmeleri hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) +1,5 ; 0 ; -1,5 m/s²
- B) +18 ; 0 ; -18 m/s²
- C) +1,5 ; +1,5 ; -1,5 m/s²
- D) +1,5 ; 18 ; -1,5 m/s²
- E) +0,75 ; 0 ; -0,75 m/s²

3 Öğretmenin İşaretlediği İki Yargı

FİZ.10.1.2-a

Bir öğrenci bu kaydı yorumlarken aşağıdaki dört yargıyı yazmış, öğretmeni **ikisini** bu kayıtlarla desteklenmediği için işaretlemiştir.

I. 2. bölümde ivme sıfır olduğu hâlde aracın hızı sıfır değildir. **II.** 3. bölümdeki ivmenin büyüklüğü, 1. bölümdekiyle aynıdır. **III.** 3. bölümde araç ters yönde hareket etmektedir. **IV.** 1. ve 3. bölümdeki hız değişimlerinin büyüklükleri birbirinden farklıdır. Öğretmenin işaretlediği ikili hangisidir?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) III ve IV
- D) II ve III
- E) II ve IV

2 İkinci ve Üçüncü Bölüm FİZ.10.1.2-b

Kaydın 2. ve 3. bölümü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) 2. bölümde ivme sabit ve sıfırdan farklıdır; 3. bölümde araç ters yöne dönmektedir
- B) 2. bölümde araç durmaktadır; 3. bölümde ise ters yönde hızlanmaya başlamaktadır
- C) 2. bölümde ivme sıfır olduğu için hız da sıfırdır; 3. bölümde ivme pozitif değerdedir
- D) 2. bölümde ivme sıfırdır ama araç durmaz; 3. bölümde ivme hıza zıt olduğu için hız azalır
- E) İki bölümde de ivme sıfırdır; 3. bölümde yalnız hızın değeri değişmektedir

BAĞLAM 2 · BURSA'DA OTOMOTİV FUARI

Bursa'daki bir otomotiv fuarında, iki elektrikli otobüs modelinin tanıtım panosu asılmıştır. Panoda her modelin durgun hâlden hangi hıza kaç saniyede çıktığı ve L modelinin fren bilgisi yazılıdır. Bütün kayıtlar **düz ve yatay** yolda alınmıştır; araçların ilk hareket yönü artı seçilmiştir. Panodaki hızlar km/h, süreler saniye cinsindendir.

TANITIM PANOSU · İKİ ELEKTRİKLİ OTOBÜS

K modeli

durgun hâlden
108 km/h'ye: 10 s

10. saniyeye kadar
gaz kesilmez

L modeli

durgun hâlden
72 km/h'ye: 5 s

5. saniyeden sonra
hız sabit kalır

L modeli, fren

72 km/h'den duruşa: 4 s

fren düz ve yatay yolda yapılır

panodaki değerler düz ve yatay test pistinde ölçülmüştür

fuardaki tanıtım panosunda iki modelin kalkış ve fren bilgileri

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Panodaki İki Model FİZ.10.1.2-b

İki modelin kalkış sırasındaki ivmeleri hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 10,8 ve 14,4 m/s²
- B) 0,3 ve 0,4 m/s²
- C) 30 ve 20 m/s²
- D) 3 ve 14,4 m/s²
- E) 3 ve 4 m/s²

6 Panodaki Fren Satırı FİZ.10.1.2-b

L modelinin frendeki ivmesi ve bu ivmenin büyüklüğünün kalkıştakiyle karşılaştırması hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) -5 m/s², frendeki büyüklük daha küçük
- B) -5 m/s², frendeki büyüklük daha büyük
- C) -18 m/s², frendeki büyüklük daha büyük
- D) +5 m/s², frendeki büyüklük daha büyük
- E) -4 m/s², iki büyüklük birbirine eşit

5 Onuncu Saniyede Hangisi Önde

FİZ.10.1.2-b

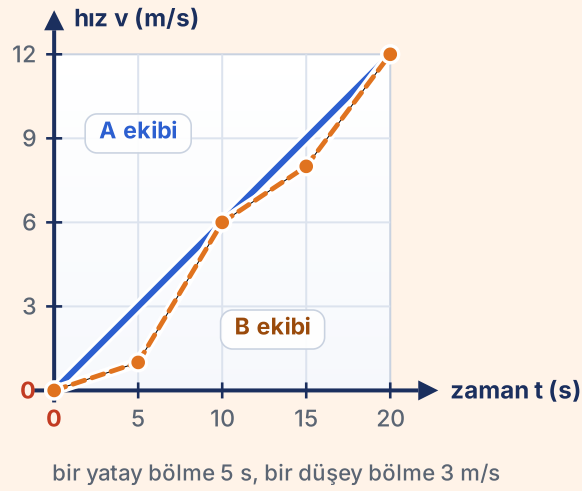
İki model de aynı anda durgun hâlden yola çıksaydı, 10. saniyede hangisinin hızı büyük olurdu?

- A) K, çünkü L 5. saniyede hızlanmayı kesti
- B) İkisi eşit, çünkü aynı süre geçmiştir
- C) L, çünkü hıza daha kısa sürede ulaşır
- D) K, çünkü panodaki 108 sayısı büyüktür
- E) L, çünkü ivmesi büyük; hızı 40 m/s olur

BAĞLAM 3 · NEVŞEHİR'DE BİLİM ŞENLİĞİ

Nevşehir'de bir TÜBİTAK 4006 bilim şenliğinde iki öğrenci ekibi, **aynı** elektrikli bisiklet sürüşünün hız kaydını **aynı anda** tutuyor. Sürüş düz ve yatay bir parkurda, tek yönde yapılmıştır. A ekibi her 10 saniyede, B ekibi her 5 saniyede bir okuma yapmıştır. İki ekibin kaydı aşağıdadır; çizelgedeki tire işareti, o anda o ekibin okuma yapmadığını gösterir.

A ekibi · t (s)	0	—	10	—	20
A ekibi · v (m/s)	0	—	6	—	12
B ekibi · t (s)	0	5	10	15	20
B ekibi · v (m/s)	0	1	6	8	12



aynı sürüşün iki ayrı okuma sıklığıyla çizilmiş kaydı

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Seyrek Okuma Neyi Gizler FİZ.10.1.2-a

İki ekibin verisine göre bu sürüşteki ivme için hangisi doğrudur?

- A) A ekibinin verisi daha güvenilir, çünkü az sayıda okuma daha az hata demektir
- B) İki veri de ivmenin sabit olduğunu gösterir, çünkü başlangıç ve bitiş hızları aynıdır
- C) A ekibinin kaydı ivmeyi sabit gösterir, ama B'nin sık okuması değiştiğini ortaya koyar
- D) B ekibinin verisi hatalıdır, çünkü aynı sürüşte iki farklı ivme değeri çıkamaz
- E) İki veri de ivmenin değiştiğini gösterir, çünkü hız kayıt boyunca sürekli artmaktadır

8

Yirmi Saniyenin Tek Sayısı FİZ.10.1.2-b

20 saniyenin tamamı için hesaplanan ivme değeri ve bu değerin anlattığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) $0,6 \text{ m/s}^2$, sürüşün her anında ivmenin bu değerde olduğunu gösterir
- B) $0,6 \text{ m/s}^2$, 20 s boyunca hızın ortalama olarak her saniye $0,6 \text{ m/s}$ arttığını gösterir
- C) 12 m/s^2 , toplam hız değişiminin doğrudan ivmeyi verdiğini gösterir
- D) $1,2 \text{ m/s}^2$, değerin yalnız B ekibinin verisinden bulunabileceğini gösterir
- E) $0,3 \text{ m/s}^2$, iki ekibin bulduğu değerlerin ortalaması olduğunu gösterir

Etkinlik · Bilye Ne Kadar Çabuk Hızlanıyor?

FİZ.10.1.2-a

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

OB7 Veri Okuryazarlığı

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi

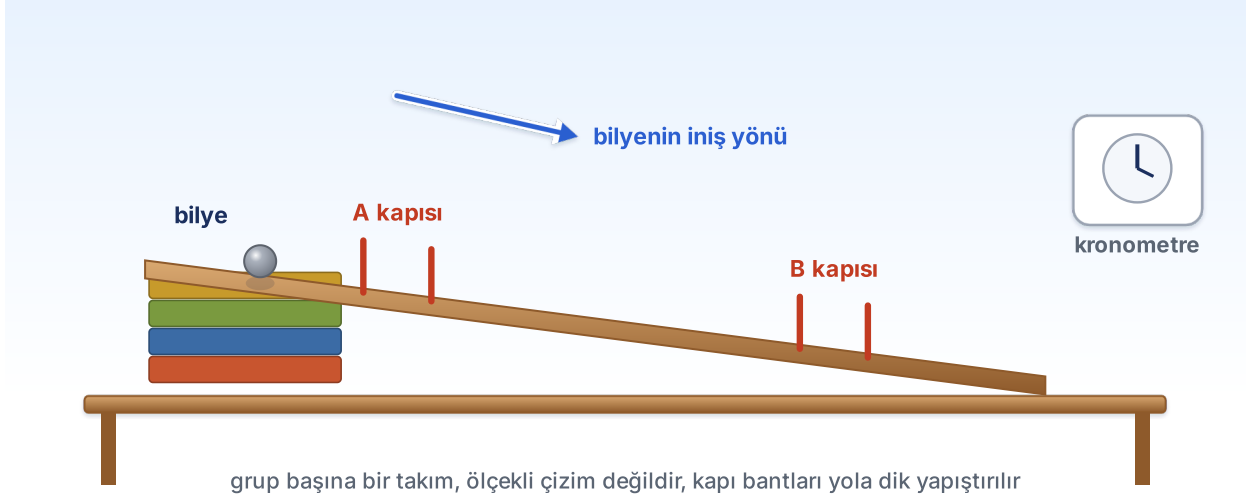
Araçlar: düz tahta ya da kitap kapağı, kitap yığını, bilye, şerit metre, renkli bant, kronometre

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu etkinlikte size hiçbir sayı verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Tahtanın bir ucunu kitap yığısıyla kaldırın. Yolun üstünde iki kısa kapı işaretleyin: bilye kapıdan geçerken kronometreyi başlatıp durduracaksınız. Bir üye bırakır, bir üye süre tutar, bir üye okur, bir üye yazar; her ölçüm üç kez yinelenir.



Ş.F · grup başına bir takım · ölçekli çizim değildir

1

Kur ve Ölç 10 dk

Kapı uzunluklarını şerit metreyle ölçüp yazın; birimi değerin hemen yanına yazın. Bilyeyi her denemede aynı noktadan bırakın. Kapıdaki hız, kapı uzunluğunun o kapıdan geçiş süresine bölünmesiyle bulunur.

Ölçtüğüm büyüklük	A kapısı	B kapısı	A'nın ortasından B'nin ortasına
Kapı uzunluğu L (cm)	...	...	—
1. deneme süresi (s)	...	...	...
2. deneme süresi (s)	...	...	...
3. deneme süresi (s)	...	...	...
Ortalama süre (s)	...	...	...
Kapıdaki hız = L / süre (m/s)	...	...	—

2

İvmeyi Kendin Bul 7 dk

a) Hız ne kadar değişti? $\Delta v = (B'deki\ hız) - (A'daki\ hız)$ hesabını yapıp birimini yazın. **b)** Bu değişim ne kadar sürdü? Δt olarak hangi süreyi almanız gerekir, neden? **c)** İkisini bölüp ivmeyi bulun ve birimini yazın. **ç)** Bulduğunuz sayıyı "bir saniyede ne kadar" sorusuna yanıt verecek biçimde tek cümleyle anlatın.

Δv (m/s)	Δt (s)	İvme = $\Delta v / \Delta t$ (m/s ²)	Δt olarak neden bu süre?
...	...	...	...

3 Eđimi Deęiřtir 4 dk

Kitap sayısını artırıp aynı ölçümü yineleyin; kapıların yerini deęiřtirmeyin. **a)** Yeni ivmeyi bulun. **b)** Öncekinden büyük mü, küçük mü çıktı? **c)** Yalnız hız deęerlerine bakan bir arkadaşınız "bilye daha hızlı geçti, demek ki ivme de büyüktür" diyor. Bu yargıyı ölçümünüzle sınavın: iki sayının birlikte nasıl deęiřtiđini yazın.

Kitap sayısı	B kapısındaki hız (m/s)	İvme (m/s ²)	Öncekine göre
...	...	...	—
...	...	...	...

4 řimdi Yukarı İt 4 dk

Bilyeyi yolun alt ucundan yukarı doğru hafifçe itin ve yukarı yönü artı seçin. **a)** Bilye yukarı çıkarken hızının büyüklüğü artıyor mu, azalıyor mu? **b)** Buna göre ivmenin işareti ne olur, ivme hangi yöne bakar? **c)** Bilye en yukarıda bir an durur. O anda ivmesi sıfır mıdır? Kararınızı bilyenin o andan sonra ne yaptığına dayandırın.

Bölüm	Hızın yönü	Hızın büyüklüğü	İvmenin yönü ve işareti
yukarı çıkarken	...	...	...
en yukarıdaki an	...	...	...
geri inerken	...	...	...

Grup kararı: "Bilye yukarı çıkarken ivmesi çünkü
....."

Teslim: Çizelgeyi ve iki ivme deęerini temize çekip yazın. Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: grubunuzun ilk eđimde bulduđu ivme, **birimiyle**. Sınıfın bütün sayıları tahtada yan yana dursun; dersin sonunda hangi grupların birbirine yakın deęer bulduđunu birlikte okuyacađız.

Durmak Bir Anda Olmuyor: Tepki, Fren, Duruş

FİZ.10.1.2

a · ivme ile hız değişimi arasındaki ilişkiyi keşfeder

b · ivme ile hız değişimi arasındaki ilişkiyi geneller

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 Çözümleme

KB3.5 Karar Verme

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta sana hazır bir bağıntı verilmiyor. Aradığın her **uzunluğu** hız-zaman çiziminin altında kalan bölgenin alanından, aradığın her **ivmeyi** o çizimin eğiminden çıkaracaksın. Bütün hareketler düz ve yatay yollarda geçiyor ve frenleme boyunca ivme değişmiyor. Sayıları yuvarlaman gerekmeyecek: her sonuç tam sayı çıkar.

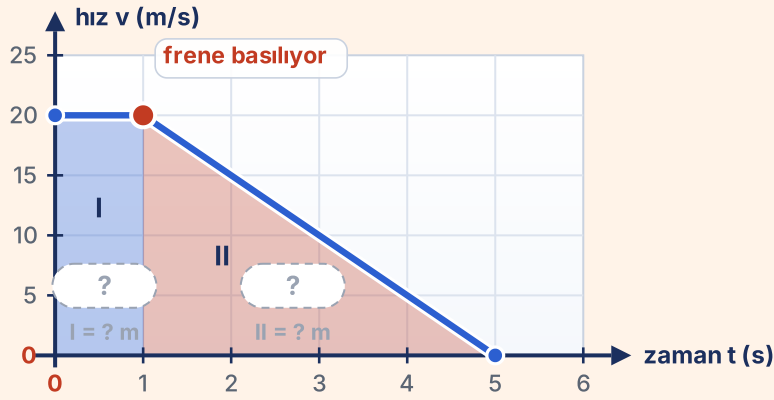
GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU — BU HAFTA KAPATIYORUZ

- İvmeyi bir kaydın **eğiminden**, yer değiştirmeyi aynı kaydın **altında kalan alandan** okumayı öğrendin. Tahtada tek bir soru asılı kalmıştı: ölçtüğümüz bu sayılar günlük hayatta verilen bir kararı gerçekten değiştirir mi?
- Bu hafta o soruyu en somut yerde sınıyoruz: trafikte. Sürücünün tehlikeyi görmesiyle aracın durması arasında geçen süre **ölçülebilir** bir süredir; o sürede alınan yol **ölçülebilir** bir uzunluktur. İkisini toplayınca aracın durabilmesi için gereken en kısa yol çıkar.
- Bir işlem kuralı: yatay bölümün altındaki bölge **dikdörtgen**, inen bölümün altındaki bölge **üçgendir**. Her alanın yanına birimini yaz: $(m/s) \times (s) = m$.

SENARYO DOSYASI · MERAM'DA DÜZ BİR ŞEHİR İÇİ BAĞLANTI YOLU

Meram'da düz ve yatay bir şehir içi bağlantı yolunda ilerleyen bir servis aracının üzerinde bir sürat kaydedici vardır. Sürücü, yolun ilerisinde duran bir işaretçiye $t = 0$ anında görüyor; kısa bir süre sonra frene basıyor ve araç düzgün biçimde yavaşlayarak duruyor. Araç kayıt boyunca aynı yönde ilerlemiştir ve bu yön artı yön seçilmiştir. Kaydedicinin yazdığı değerler ile bunlardan çizilen hız-zaman grafiği aşağıdadır. Şekildeki iki bölgenin alanı bilerek boş bırakılmıştır; onları sen bulacaksın.

Süre t (s)	0	1	2	3	4	5
Sürat v (m/s)	20	20	15	10	5	0



bir bölme: $1 \text{ s} \times 5 \text{ m/s}$

Ş.1 · sürat kaydedicisinin yazdığı değerlerden çizilen kayıt · yol düz ve yataydır, araç kayıt boyunca aynı yönde ilerlemektedir · örnek veri seti

Örnek veri seti · sürat değerleri aracın ilerleme yönü artı kabul edilerek yazılmıştır.

1 İlk Saniyede Ne Oldu FİZ.10.1.2-a

Ş.1'e ve çizelgeye bakınız. **a)** Kaydın ilk bölümünde (0 ile 1 saniye arası) sürat neden hiç değişmiyor? Bu bölüm, sürücünün yaptığı hangi işin karşılığıdır? **b)** Kaydın inen bölümünde ızgara kesişimine oturan iki nokta seçip eğimi işaretiyle hesaplayınız; birimi nedir? **c)** Bulduğunuz işaret neden eksi çıktı? İvmenin yönü ile hareketin yönü arasındaki ilişkiyi bir cümleyle yazınız.

Seçtiğim iki nokta	Eğim (işaretiyle)	Birimi
...	...	...

2

İki Bölgenin Alanı FİZ.10.1.2-b

Aynı kayıтта I ile işaretli bölge bir dikdörtgen, II ile işaretli bölge bir üçgendir. **a)** Bir bölme kutusunun kaç metreye karşılık geldiğini hesaplayınız, sonra I bölgesinin alanını bulunuz. Bu uzunluk aracın hangi aşamada aldığı yoldur? **b)** II bölgesinin alanını bulunuz; bu uzunluk hangi aşamaya aittir? **c)** İki alanı toplayınız. Bulduğunuz sayı, sürücünün işaretçiyi gördüğü andan aracın durduğu ana kadar geçilen yoldur. Bu üç uzunluğa birer ad koyunuz ve aralarındaki bağı bir eşitlik gibi yazınız.

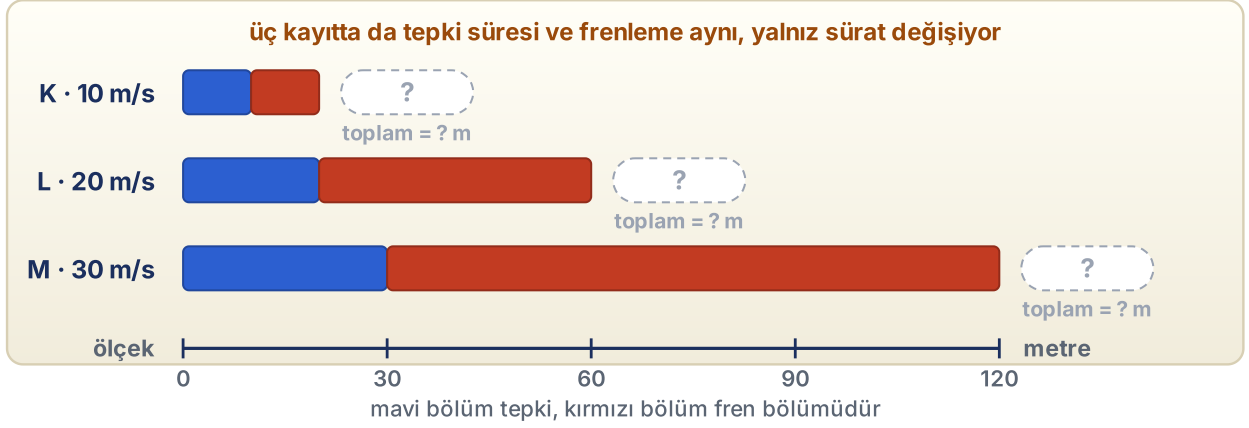
Bir bölme kutusu	I bölgesi	II bölgesi	Toplam
*** ** *	*** ** *	*** ** *	*** ** *

3

İşaretçi 45 Metre İlerideyse FİZ.10.1.2-b

Senaryodaki işaretçi, sürücü onu gördüğü anda aracın 45 m ilerisinde duruyor olsun. **a)** 2. maddede bulduğunuz uzunluğu bu 45 m ile karşılaştırınız: araç işaretçiye ulaşmadan durabilir mi, durmazsa işaretçiyi kaç metre geçer? **b)** Sürat ve tepki süresi aynı kalmak koşuluyla aracın tam 45 m'de durabilmesi için **ölçülen yavaşlamanın büyüklüğü** kaç m/s^2 olmalıydı? Önce fren bölümünün kaç metre olması gerektiğini, sonra o üçgenin taban uzunluğunu bulunuz. **c)** Sürücü "ben zaten frene bastım" diyor. Kaydın hangi bölümü, frene basmadan önce geçilen yolu gösteriyor ve bu kaç metredir?

Selçuklu'daki düz bir çevre yolunda, aynı araçla ve aynı sürücüyle üç kayıt tutuluyor. Üç kayıta da sürücünün tepki süresi ve frenleme biçimi aynı; yalnız yola giriş sürati değişiyor. Şekildeki şeritler tek ölçekte çizilmiştir. **a)** Her şeridin mavi ve kırmızı bölümlerini ölçekten okuyup çizelgeye yazınız, toplamaları bulunuz. **b)** Sürat K'den L'ye iki katına çıkarken mavi bölüm kaç katına, kırmızı bölüm kaç katına çıktı? K'den M'ye üç katına çıkarken aynı sorunun yanıtı ne oldu? **c)** Bulduğunuz düzeni tek cümleyle yazınız: "Sürat n katına çıkınca n katına, ise $n \times n$ katına çıkıyor."



Ş.2 · üç sürat için tepki ve fren bölümleri · üç şerit tek ölçektedir · örnek veri seti

Kayıt	Mavi bölüm (m)	Kırmızı bölüm (m)	Toplam (m)
K · 10 m/s	...	...	...
L · 20 m/s	...	...	...
M · 30 m/s	...	...	...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Kaydın yatay bölümü tepki süresini, inen bölümü frenlemeyi gösteriyor. İki bölümün altındaki dikdörtgen ile üçgenin alanını toplayınca aracın durabilmesi için gereken en kısa yol çıkıyor. Eğim ise ivmeyi veriyor. Bundan sonra işaretler de karışacak: her eğimin yanına işaretini koy.

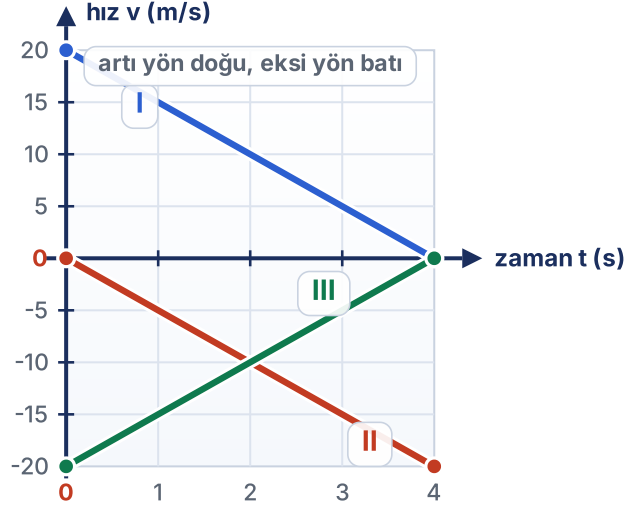
Karatay'daki düz bir bulvarda iki araç aynı yönde ilerliyor; aralarındaki açıklık şekilde ölçülmüştür. Sürücü kurslarında şu kural öğretilir: öndeki araç yol kenarındaki bir direğin yanından geçtiği anda saymaya başla, sen direğe varmadan **iki saniye** dolmalıdır. Bu bir süre kuralıdır, bir uzunluk kuralı değildir. **a)** Kuralın üç sürat için istediği açıklığı çizelgeye yazınız, yanına 4. maddede bulduğunuz duruş mesafelerini koyunuz ve farkı hesaplayınız. **b)** Kuralın istediği açıklık hangi süratlerde duruş mesafesinin altında kalıyor? Aradaki fark sürat büyüdükçe nasıl değişiyor? **c)** Şekilde ölçülen açıklıkta iki araç 30 m/s'ye çıkarsa kuralın ölçütü sağlanır mı, duruş mesafesi ölçütü sağlanır mı? İki ölçütün ayrıldığı bu noktada hangisine güvenirsiniz? Bir cümleyle gerekçelendiriniz.



Ş.3 · iki araç ve aralarındaki ölçülmüş açıklık · araçlar aynı yönde ilerliyor

Sürat	Kuralın istediği açıklık (m)	Duruş mesafesi (m) · 4. madde	Fark (m)
10 m/s	...	...	...
20 m/s	...	...	...
30 m/s	...	...	...

Sille'de düz ve yatay bir yolda üç ayrı araç izleniyor. Doğu yönü artı seçilmiştir; kayıtlar şekilde aynı eksenle verilmiştir. **a)** Üç kaydın eğimini işaretiyle yazınız. **b)** Hangi araç ya da araçlar yavaşlıyor? Kararınızı, süratin (yani hızın büyüklüğünün) zamanla nasıl değiştiğine bakarak veriniz. **c)** Sınıftan biri "ivmesi eksi olan araç yavaşlıyordur" diyor. Bu cümle hangi kayıt için doğru, hangisi için yanlış? Cümleyi, işareti de kullanarak doğru biçimde yeniden yazınız.



bir bölme: 1 s × 5 m/s

Ş.4 · üç aracın aynı eksenle kayıtları · üç doğrunun da eğim büyüklüğü aynıdır

Kayıt	Eğim (İşaretiyle)	Sürat nasıl değişiyor?	Yavaşlıyor mu?
I	...	...	...
II	...	...	...
III	...	...	...

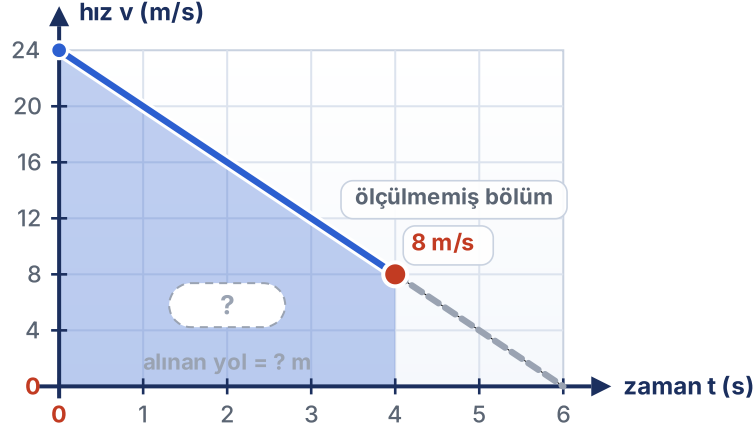
Beyşehir'de düz bir yolun aynı bölümünde, kuru ve ıslak günlerde birer kayıt alınıyor. İki kayıta da frene basıldığı an $t = 0$ sayılmış ve o andaki sürat aynıdır; ölçülen yavaşlama farklıdır. **a)** İki kaydın eğimini işaretiyle bulunuz. **b)** İki üçgenin alanını hesaplayınız; ıslak zeminde fren bölümü kaç metre uzamıştır? **c)** Sürücünün tepki mesafesi iki günde de 20 m'dir. Buna göre iki günün duruş mesafelerini yazınız. Islak günde 20 m/s ile giden bir sürücü, kuru günde kaç m/s ile giden bir sürücüyle aynı uzunlukta durur? 4. maddedeki şeritlerden yararlanınız.



bir bölme: $2 \text{ s} \times 5 \text{ m/s}$

Ş.5 · aynı süratten alınmış iki farklı fren kaydı · iki kayıta da frene basıldığı andaki sürat aynıdır, ölçülen yavaşlama farklıdır · örnek veri seti

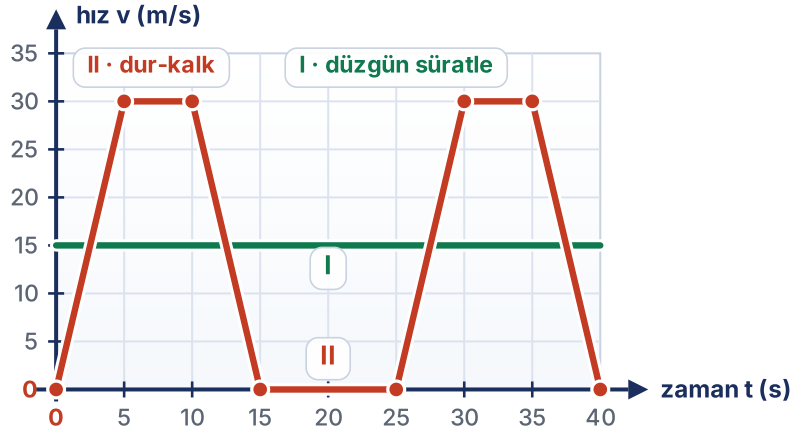
Gümüşler'de düz ve yatay bir yolda 24 m/s ile ilerleyen bir otobüsün şoförü, ileride yol çalışması gördüğü için gazı kesiyor; otobüs düzgün biçimde yavaşlıyor ve 4. saniyede sürati 8 m/s oluyor. Bu bölümde otobüs hiç durmuyor. **a)** Otobüsün ivmesini işaretiyle bulunuz. **b)** İlk 4 saniyede alınan yolu bulunuz; bölgeyi hangi iki şekle ayırdığınızı ya da hangi alan bağıntısını kullandığınızı yazınız. **c)** Otobüs sürati hiç düşürmeden 24 m/s ile gitseydi aynı 4 saniyede kaç metre giderdi? Aradaki fark kaç metredir? **ç)** Aynı yavaşlama 4. saniyeden sonra da sürseydi otobüs $t = 0$ anından kaç saniye sonra dururdu?



bir bölme: 1 s $\times$ 4 m/s

Ş.6 · otobüsün sürat kaydı · kesikli bölüm ölçülmemiştir, aynı yavaşlama sürseydi kayıt böyle devam ederdi · örnek veri seti

Konaklı'da düz ve yatay bir yolun aynı 600 m'lik bölümü iki servis aracıyla geçiliyor. I numaralı araç bu bölümü baştan sona düzgün süratle gidiyor; II numaralı araç ise ara duraklarda durup yeniden kalkıyor. İki aracın sürat kaydı şekilde aynı eksenle verilmiştir; ikisi de bölümü 40 saniyede tamamlamıştır, yani ortalama süratleri eşittir. **a)** Her iki kayıta aracın kaç kez hızlandığını ve kaç kez yavaşladığını çizimden sayınız; her değişimde süratin kaç m/s değiştiğini yazıp toplam sürat değişimini iki araç için ayrı ayrı bulunuz. Hızlanan ve yavaşlayan bölümlerin ivmelerini eğimden okuyunuz. **b)** Bir aracı yeniden hızlandırmak için motorun yakıt harcaması gerekir. Bulduğunuz iki sayıya ve çizimin biçimine dayanarak yazınız: hangi sürüş biçimi daha çok yakıt harcar, neden? Gerekçenizi "çünkü" ile bağlayınız ve çizimde hangi bölümleri gösterdiğinizi belirtiniz. **c)** Fazla yakıt harcamak yalnız sürücünün cebini değil, hepimizi ilgilendirir. Bunu azaltmak için iki öneri yazınız: biri sürücünün davranışıyla, biri yolun ya da trafiğin düzenlenmesiyle ilgili olsun.

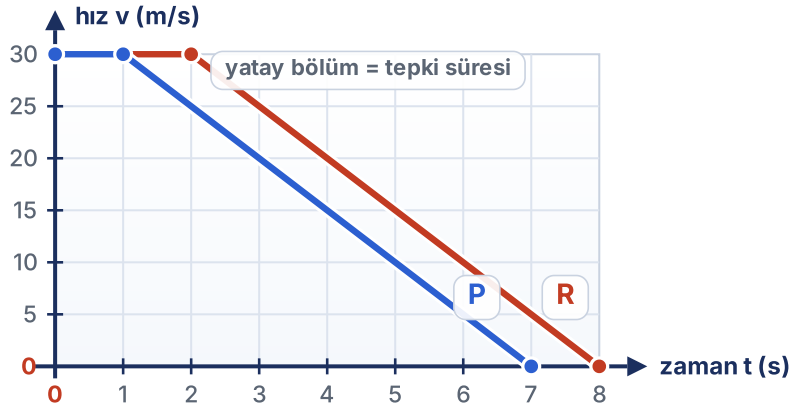


bir bölme: 5 s × 5 m/s

Ş.7 · aynı yolu aynı sürede geçen iki sürüş biçimi · iki araç da aynı 600 m'lik bölümü aynı 40 saniyede geçmiştir · örnek veri seti

Kemerhisar'da düz ve yatay bir yolda tutulan bir olay tutanağında yalnız iki ölçüm vardır: sürücünün tehlikeyi gördüğü noktadan aracın durduğu noktaya kadar ölçülen uzunluk **70 m**, zeminde bırakılan fren izinin uzunluğu **40 m**. Aracın sürati de sürücünün tepki süresi de tutanağa yazılmamıştır. **a)** Bu iki ölçümden hangi uzunluk doğrudan çıkar? Sayısını ve adını yazınız; hangi bölgenin alanını hangi bölgenin alanından çıkardığınızı belirtiniz. **b)** Tutanağa tek bir satır daha eklenebilecek olsa, aracın süratini bulmak için hangi büyüklüğün ölçülmesini isterdiniz? İsteğinizi bir cümleyle gerekçelendiriniz. Ek satır "tepki süresi 1,5 s" olarak gelirse aracın sürati kaç m/s çıkar? **c)** Tutanağın altında "frenleme boyunca yavaşlama değişmedi" satırı da vardır. Bu satır dururken fren bölümünün kaç saniye sürdüğünü bulunuz. Satır silinseydi bulduğunuz üç sayıdan hangisi artık söylenemezdi, hangileri söylenebilirdi? Gerekçenizi yazınız.

Kaşınhanı yolunda P ve R sürücüleri aynı süratle ilerlerken aynı anda aynı tehlikeyi görüyor. İkisi de aynı biçimde frenliyor; yalnız tepki süreleri farklı. Kayıtlar şekildedir. **a)** İki sürücünün tepki sürelerini çizimden okuyunuz. **b)** İki kaydın altında kalan bölgeleri dikdörtgen ve üçgen olarak ayırıp duruş mesafelerini ayrı ayrı bulunuz; aradaki fark kaç metredir? **c)** İki kaydın üçgen bölümleri neden birbirinin aynıdır? Aradaki farkın tamamı hangi bölümden geliyor? Bu sonuç, tepki süresini uzatan bir işin (örneğin telefona bakmanın) neden önemli olduğunu nasıl açıklıyor?



bir bölme: 1 s × 5 m/s

Ş.8 · P ve R sürücülerinin kayıtları · iki sürücü de aynı süratle gidiyor ve aynı biçimde frenliyor, kayıtlar 30 m/s'de çakışiktır · örnek veri seti

Sürücü	Tepki süresi (s)	Dikdörtgen (m)	Üçgen (m)	Duruş mesafesi (m)
P	...	...	...	...
R	...	...	...	...

Dört arkadaş aynı soru üzerinde tartışıyor. **a)** Hangi balona katılıyorsun? **b)** Katılmadığın her balon için, o iddianın nerede yanlış olduğunu bu kâğıttaki bir şekle ya da bir sayıya dayanarak yaz; hangi şekil ve hangi sayı olduğunu belirt. **c)** Katılmadığın balonlardan birini, sahibinin söylemek isteyip de yanlış söylediği doğru cümleye çevir.

Süratimiz iki katına çıkarsa durmak için gereken yol ne olur?

AYLİN

Sürat iki katına çıkınca durma yolu da iki katına çıkar, oran hep aynıdır.

KEREM

Fren bölümü dört katına çıkar, tepki bölümü ise yalnız iki katına.

NEHİR

İvmesi eksi işaretli olan bir araç her durumda yavaşlıyordur.

TOLGA

Tepki mesafesi, frene bastıktan sonra alınan yoldur.

kime katılıyorsun? katılmadıklarını hangi sayıyla çürütürsün?

Ş.9 · dört iddia · bu madde puanlanmaz, tanı amaçlıdır

13

Tahmin – Gözlem – Açıklama Çizelgesi

Beceri · FBAB10 Tümevarım · OB7 Veri

Aşağıdaki çizelgeyi sırayla doldur. **Tahmin** sütununu kâğıdın başında, hiçbir hesap yapmadan doldurmuş olman gerekir; **gözlem** sütununu 4. ve 11. maddelerden okuduğun sayılarla, **açıklama** sütununu ise kendi cümlelerinle doldur. Tahminini silme: yanlış çıkan bir tahmin de tam puan alır, çünkü ölçülen şey tahminin doğruluğu değil, tahmin ile gözlemin karşılaştırılmasıdır.

Soru	Tahmin	Gözlem	Açıklama
Sürat iki katına çıkarsa fren mesafesi kaç katına çıkar?	...	...	...
Sürat iki katına çıkarsa tepki mesafesi kaç katına çıkar?	...	...	...
Tepki süresi iki katına çıkarsa fren mesafesi değişir mi?	...	...	...

Son satır — kendi cümlele: "Tahminimle gözlemimin ayrıldığı yer oldu; çünkü"

14

Ehliyetini Yeni Alana Not

Beceri · KB2.15 Yansıtma · KB3.5 Karar Verme

Bugün ölçülen bir saniyenin kaç metre ettiğini kendin hesapladın. Şimdi bunu yazıya dök. Önce bir hız-zaman kaydında hangi bölümün **tepki süresine**, hangi bölümün **frenlemeye** karşılık geldiğini anlat; her bölümün altındaki bölgeyi hangi şekle ayırdığını ve o alanın hangi uzunluğu verdiğini belirt. Sonra ikisinin toplamının neden **duruş mesafesi** diye adlandırıldığını tek cümleyle yaz. Ardından ehliyetini yeni almış bir akrobata kısa bir not düşün: iki öneri yaz, her önerinin altına bu kâğıttan aldığın bir sayıyı gerekçe olarak koy. Abartma ve korkutma; yalnız kendi bulduğun metreye dayan. En sonda şunu yanıtla: bu kâğıttaki hangi sayı trafikle ilgili bir alışkanlığını gözden geçirmene yol açtı?

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her alan hesabının yanına birimini (m) yazdın mı? • Her eğimin yanına işaretini koydun mu?
- Bir uzunluğu bulurken hangi bölgeyi hangi şekle ayırdığını yazdın mı? Dikdörtgen mi, üçgen mi, yamuk mu?
- Tahmin sütununu gözlemden önce doldurduğuna emin misin? Sonradan doldurulan tahmin, tahmin değildir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Bugün iki bölümü ayrı ayrı hesapladın: bir dikdörtgen ve bir üçgen. Gelecek hafta aynı hareketi üç ayrı çerçevede birden göreceğiz — ivme-zaman, hız-zaman ve konum-zaman — ve bu üç çerçeveyi birbirine çevirmeyi öğreneceğiz. Defterine tek soru not et: aynı hareket için tek bir bağıntı yazılabilir mi?

Mini Test · Trafikte Duruş Mesafesi

FİZ.10.1.2

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz.

Bütün kayıtlar düz ve yatay yollarda tutulmuştur ve frenleme boyunca ivme değişmemiştir. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

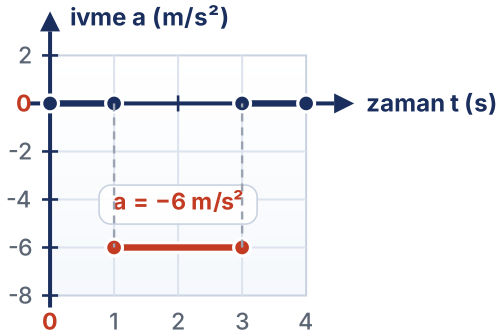
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Yalnız İvmeyi Yazan Bilgisayar

İvriz yolunda giden bir yolcu minibüsünün yol bilgisayarı yalnız **ivmeyi** yazmakta, sürati hiç yazmamaktadır. Sürücü kayıt başlarken göstergeden 24 m/s okuyup deftere not etmiştir ve minibüs kayıt boyunca yön değiştirmemiştir. Bilgisayarın yazdığı değerler şekilde verildiğine göre minibüsün $t = 3$ s anındaki sürati kaç m/s'dir?

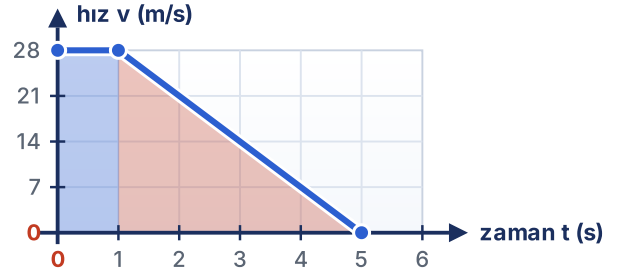
bir bölme: $1 \text{ s} \times 2 \text{ m/s}^2$

yol bilgisayarının yazdığı ivme değerleri · ivme yalnız 1–3 s arasında sıfırdan farklıdır · örnek veri seti

- A) 6 B) 12
C) 18 D) 24
E) 0

2 Sızma Köy Yolunda Duruş Kaydı

Sızma köy yolunda ilerleyen bir kamyonetin duruş kaydında iki bölge de boyanmıştır. Sürücü tehlikeyi gördüğü andan kamyonetin durduğu ana kadar kaç metre yol almıştır?

bir bölme: $1 \text{ s} \times 7 \text{ m/s}$

kamyonetin duruş kaydı · iki bölge de boyalıdır · örnek veri seti

- A) 28 B) 56
C) 84 D) 112
E) 140

4 Çatalhöyük Ziyaretçi Yolunda Bir Oran

Çatalhöyük ziyaretçi yolunun düz kesiminde bir aracın duruş mesafesinin **üçte biri** tepki, **üçte ikisi** fren bölümünden gelmektedir. Sürücünün tepki süresi 1 s olduğuna göre frenleme kaç saniye sürmüştür?

- A) 1 B) 2
C) 3 D) 4
E) 6

3 Hatunsaray'da Bilinen Tek Şey

Hatunsaray bağlantı yolunda bir otomobil, sürücünün tehlikeyi gördüğü andan durduğu ana kadar tam 72 m yol almıştır. Sürücünün tepki süresi 1 s, otomobilin ölçülmüş yavaşlaması 6 m/s^2 'dir. Otomobilin tehlikenin görüldüğü andaki sürati kaç m/s 'dir?

- A) 48 B) 12
C) 18 D) 36
E) 24

5 Fertek Yolunda İki Araç

Fertek yolunun düz kesiminde doğu yönü artı seçilmiştir. Doğuya giden bir servis aracının sürati 4 s içinde 30 m/s 'den 18 m/s 'ye düşerken, aynı yolda batıya giden bir kamyonetin sürati aynı 4 s içinde 12 m/s 'den 24 m/s 'ye çıkmıştır. İki aracın ivmeleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Servis -3 m/s^2 , kamyonet $+3 \text{ m/s}^2$
B) Servis -12 m/s^2 , kamyonet $+12 \text{ m/s}^2$
C) Servis $+3 \text{ m/s}^2$, kamyonet -3 m/s^2
D) Servis -3 m/s^2 , kamyonet -9 m/s^2
E) Servis -3 m/s^2 , kamyonet -3 m/s^2

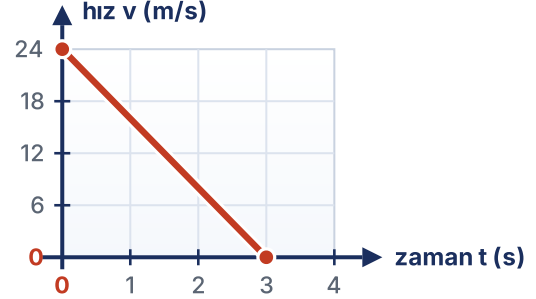
7 Kılbasan Yolunda Aynı Fren

Kılbasan yolunda bir otomobilin fren bölümünde sürat 18 m/s 'den 3 saniyede sıfıra inmiştir. Aynı otomobil aynı yolda, aynı biçimde frenleyerek 30 m/s 'den durdurulsaydı fren bölümü kaç saniye sürer ve kaç metre olurdu?

- A) 5 saniye ve 150 metre
B) 5 saniye ve 75 metre
C) 3 saniye ve 45 metre
D) 6 saniye ve 90 metre
E) 5 saniye ve 45 metre

6 Kaydedicinin Yazmadığı Bilgi

Bolkar geçidine çıkan düz bir yolda bir aracın kaydedicisi, şoför **frene bastığı anda** çalıştırılmıştır. Elimizde yalnız şekildeki kayıt vardır. Bu kayıttan aşağıdakilerden hangisi **bulunamaz**?



bir bölme: $1 \text{ s} \times 6 \text{ m/s}$

kaydedici tam frene basıldığı anda çalıştırılmıştır · örnek veri seti

- A) Frene basılmadan önce alınan yol
B) Frenlemenin kaç saniye sürdüğü
C) Frenlemede ölçülen yavaşlama
D) Frene basıldıktan sonraki yol
E) Frene basıldığı andaki sürat

8 Taşkale'de Tahtaya Yazılan Çözüm

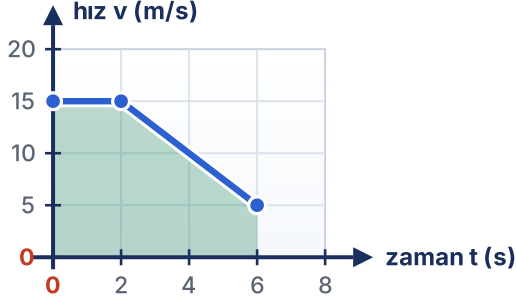
Taşkale'deki bir sürücü kursunda kursiyer, 20 m/s ile giden, sürücüsünün tepki süresi $1,5 \text{ s}$ ve ölçülmüş yavaşlaması 4 m/s^2 olan bir araç için duruş mesafesini tahtaya adım adım yazmıştır.

I. Tepki mesafesi $20 \times 1,5 = 30 \text{ m}$. II. Fren süresi $20 / 4 = 5 \text{ s}$. III. Fren mesafesi $20 \times 5 = 100 \text{ m}$. IV. Duruş mesafesi $30 + 100 = 130 \text{ m}$. V. Tepki süresi 3 s olsaydı duruş mesafesi iki katına çıkardı. Kursiyerin **ilk** yanlış yaptığı adım hangisidir?

- A) I B) II
C) III D) IV
E) V

9 Boyalı Bölgenin Sayı Değeri

Yeşildere yolunda ilerleyen bir aracın hız-zaman kaydında 0–6 s arasındaki bölge boyanmıştır. Bu bölgenin sayı değeri ve karşılığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



bir bölme: $2 \text{ s} \times 5 \text{ m/s}$

boyalı bölge 0–6 s arasındadır · bölgeyi bölme kutularıyla sayabilirsiniz · örnek veri seti

- A) 70 m/s, aracın sürat değişimi
- B) 70 m, aracın aldığı yol
- C) 70 m/s^2 , aracın ivmesi
- D) 35 m, aracın aldığı yol
- E) 14 m, aracın aldığı yol

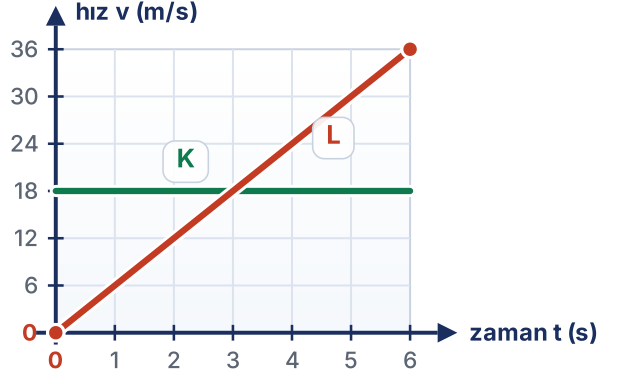
11 Yarım Saniyenin Karşılığı

Sarayönü yolunda iki sürücü aynı süratle ilerlerken aynı engeli aynı anda görmüştür. Araçların ölçülmüş yavaşlamaları da eşittir; yalnız birinin tepki süresi ötekinden **0,5 s** uzundur. İki aracın duruş mesafeleri arasındaki fark 15 m ölçüldüğüne göre araçların sürati kaç m/s'dir?

- A) 7,5
- B) 15
- C) 45
- D) 60
- E) 30

10 Aynı Anda Ayrılan İki Araç

Kaşınhanı sanayi yolunda K ve L araçları aynı noktadan aynı anda ve aynı yönde ayrılmıştır. K kayıt boyunca sabit süratle gitmekte, L ise durgun hâlden düzgün biçimde hızlanmaktadır. Kayıtlara göre 6. saniyenin sonunda iki araç arasındaki uzaklık kaç metredir?



bir bölme: $1 \text{ s} \times 6 \text{ m/s}$

K ve L araçlarının aynı eksenlerdeki kayıtları · iki araç aynı noktadan aynı anda ayrılmıştır · örnek veri seti

- A) 54
- B) 18
- C) 108
- D) 0
- E) 216

12 Panodaki Tek Doğru Cümle

Bir sürücü kursu panosunda duruş mesafesi anlatılmaktadır. Panodaki cümlelerden hangisi doğrudur?

- A) Tepki mesafesi süratle, fren mesafesi daha hızlı büyür
- B) Tepki ile fren mesafesi süratle aynı oranda büyür
- C) Tepki mesafesi, frene basıldıktan sonraki yoldur
- D) Fren mesafesi, sürat değişmeden tepki süresiyle büyür
- E) Duruş mesafesi yalnız fren mesafesinden oluşur

13 Sürat Yarıya İnerse

Gödene yolunda bir otomobilin duruş mesafesi 96 m ölçülmüştür; bunun 24 m'si tepki bölümüdür ve sürücünün tepki süresi 1 s'dir. Aynı otomobil aynı yolda, aynı tepki süresi ve aynı yavaşlamayla ama **yarı süratle** gelseydi duruş mesafesi kaç metre olurdu?

- A) 18
- B) 24
- C) 48
- D) 30
- E) 60

15 Hangi Hesap Yeter

Bir sürücü şöyle diyor: "Süratimi iki katına çıkardım, ama takip mesafemi de iki katına çıkardım; o hâlde eskisi kadar güvendeyim." Sürücünün tepki süresi ile aracın ölçülmüş yavaşlaması değişmemiştir. Bu sürücünün yanıldığını göstermek için aşağıdaki hesaplardan hangisi **tek başına** yeterlidir?

- A) İki sürat için duruş mesafelerini bulup oranlarını karşılaştırmak
- B) İki sürat için fren sürelerini ayrı ayrı bulmak
- C) Aracın yavaşlamasını iki sürat için ayrı ayrı bulmak
- D) Yalnız büyük sürat için duruş mesafesini bulmak
- E) İki sürat için tepki mesafelerini ayrı ayrı bulmak

14 Ölçülen Sürenin Metre Karşılığı

Bir sınıf, el sıkma zinciriyle kendi tepki süresini ölçmüş ve kişi başına 0,8 s bulmuştur. Bu süre, göstergesi 90 km/h'yi gösteren bir araçta kaç metrelik tepki mesafesine karşılık gelir?

- A) 8
- B) 72
- C) 20
- D) 25
- E) 40

Bağlam Temelli Sorular · Ölçülen Saniye, Alınan Metre

FİZ.10.1.2

FBAB10 Tümevarım

KB3.5 Karar Verme

OB7 Veri Okuryazarlığı

D5 · D17

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 10 - _____

No: _____

Puan: _____

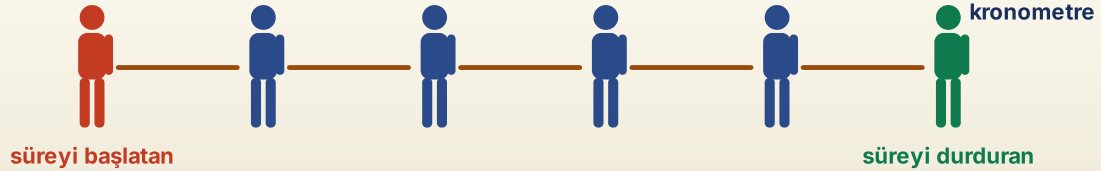
Her bağlamda hareket **düz ve yatay** bir yolda geçer ve frenleme boyunca ivme değişmez. Hazır bağıntı yoktur: her uzunluğu hız-zaman çiziminin altındaki alandan, her ivmeyi eğimden çıkar. Sonuçların yanına birimini yaz.

BAĞLAM 1 · KAYSERİ'DE BİR TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI STANDI

Kayseri'de bir lisenin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı standında öğrenciler ziyaretçilere kendi tepki sürelerini ölçtürüyor. **Altı** kişi halka olup el ele tutuşuyor; baştaki kişi kronometreyi başlatıp yanındakinin elini sıkıyor, el sıkma zincirin ucuna varınca kronometre durduruluyor. Gözler kapalıdır. Bir grubun üç denemesinde ölçülen **toplam** süreler 1,44 s, 1,50 s ve 1,56 s olmuştur.

zincirdeki kişi sayısı: 6

toplam süreler: 1,44 s, 1,50 s ve 1,56 s



el sıkma zinciri · gözler kapalı · ölçüm üç kez yinelenir

zincir düzeneği ve kronometre · örnek veri seti

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bir Kişiyeye Düşen Süre FİZ.10.1.2-b

Üç denemenin ortalaması alındığında bir kişiyeye düşen tepki süresi kaç saniyedir?

- A) 1,50
- B) 0,50
- C) 0,25
- D) 0,08
- E) 4,50

3 Üç Denemenin Yayılımı FİZ.10.1.2-b

Öğrenciler raporlarına "ölçümümüzün payı şu kadardır" diye bir satır eklemek istiyor. Üç denemenin en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark hakkında hangisi doğrudur?

- A) Kişi başına 0,02 s pay; 20 m/s'de 0,4 m
- B) Kişi başına 0,12 s pay; 20 m/s'de 2,4 m
- C) Kişi başına 0,06 s pay; 20 m/s'de 1,2 m
- D) Pay yoktur; ortalama kesin sonucu verir
- E) Kişi başına 0,02 s pay; her süratte 0,02 m

2 Gözler Açıkken FİZ.10.1.2-b

Aynı grup denemeyi bir de gözleri açık yapıyor ve kişi başına 0,15 s buluyor. 20 m/s ile giden bir araçta bu iki süre arasındaki fark, tepki mesafesinde kaç metrelik bir fark yaratır?

- A) 5
- B) 2
- C) 3
- D) 8
- E) 0,1

BAĞLAM 2 · ANKARA'DA BİR OKUL ÖNÜNDE HIZ SINIRI

Ankara'da düz ve yatay bir okul yolunda belediye, okul önündeki hız sınırını **72 km/h**'den **36 km/h**'ye indiren bir levha asmıştır. Bu kesimde sürücülerin ortalama tepki süresi 1 s, araçların ölçülmüş yavaşlaması 5 m/s^2 kabul edilmektedir. Yaya geçidi, sürücünün geçidi görebildiği noktadan **40 m** ötededir.



geçidin görüldüğü andaki uzaklık: 40 m

düz ve yatay okul yolu · ölçekli çizim değildir

okul önü kesimi · levha, yaya geçidi ve görüş uzaklığı

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Levhaya Uyan Sürücü FİZ.10.1.2-b

Levhadaki 36 km/h sınırına tam uyan bir araç için duruş mesafesi kaç metredir?

- A) 10
- B) 36
- C) 15
- D) 20
- E) 30

6 Sınır Yerine Tepki Süresi FİZ.10.1.2-b

Bir veli, "sınırı düşürmek yerine sürücülere tepki sürelerini kısaltmalarını söyleyin" diyor. 72 km/h ile gelen bir sürücünün tepki süresi 1 s'den 0,5 s'ye inseydi hangisi doğru olurdu?

- A) Duruş mesafesi 50 m olur, araç geçidi 10 m geçer
- B) Duruş mesafesi 40 m olur, araç tam geçitte durur
- C) Duruş mesafesi 30 m olur, araç geçitten önce durur
- D) Duruş mesafesi 60 m olur, araç geçidi 20 m geçer
- E) Duruş mesafesi 50 m olur, araç geçitten önce durur

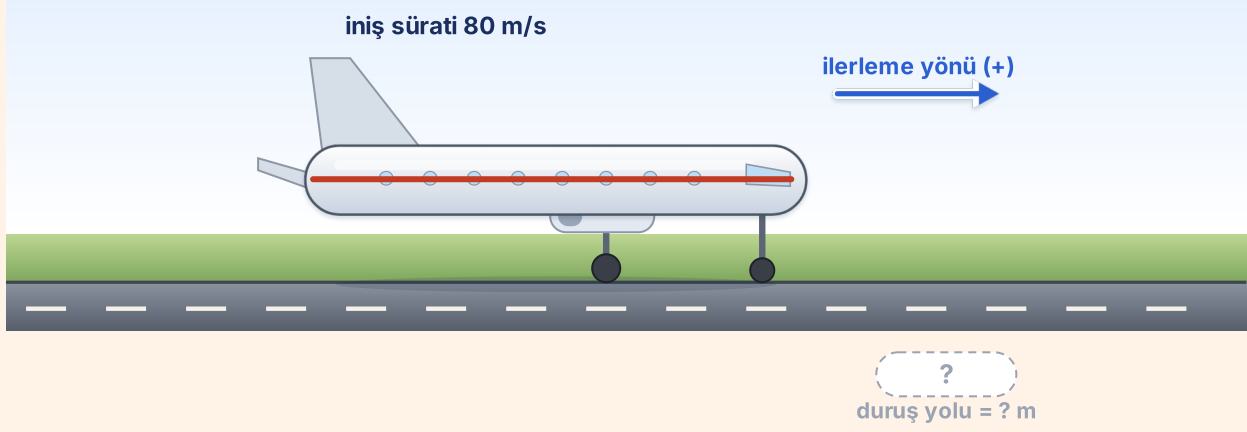
5 Geçitten Önce Durabilir mi FİZ.10.1.2-b

Yaya geçidi 40 m ötede olduğuna göre iki sürat sınırı için hangisi doğrudur?

- A) 36 km/h 20 m önce durur, 72 km/h tam geçitte durur
- B) 36 km/h 30 m önce durur, 72 km/h tam geçitte durur
- C) 36 km/h 10 m önce durur, 72 km/h geçidi 60 m geçer
- D) 36 km/h 30 m önce durur, 72 km/h 20 m önce durur
- E) 36 km/h 20 m önce durur, 72 km/h geçidi 20 m geçer

BAĞLAM 3 · ESENBOĞA HAVALİMANI'NDA İNİŞ KOŞUSU

Esenboğa Havalimanı'nda düz ve yatay bir piste inen bir yolcu uçağı, tekerlekleri piste değdiği anda **80 m/s** süratindedir. Pilot aynı anda frenleme düzenini devreye alır; kayıt boyunca ölçülen yavaşlama **4 m/s²**'dir ve değişmez. Uçakta tepki bölümü yoktur: frenleme, tekerlekler piste değere değmez başlar.



düz ve yatay pist · ölçekli çizim değildir

uçağın pist üzerindeki frenleme koşusu · örnek veri seti · tepki bölümü yoktur

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Pistte Kaç Metre FİZ.10.1.2-a

Uçak, tekerlekleri piste değdikten kaç metre sonra durur?

- A) 320
- B) 800
- C) 400
- D) 1600
- E) 20

8 Aynı İnişin İvme Kaydı FİZ.10.1.2-a

Uçak durduktan sonra da bir süre pistte beklemektedir. Tekerleklerin piste değdiği andan itibaren tutulan **ivme-zaman** kaydı nasıl görünür?

- A) 0–20 s arası 80'den 0'a inen doğru, sonrası sıfır
- B) 0–20 s arası –4'ten 0'a çıkan doğru, sonrası sıfır
- C) 0–20 s arası –4 m/s²'de yatay doğru, sonrası sıfır
- D) Kayıt boyunca sıfırda kalan yatay doğru
- E) 0–20 s arası +4 m/s²'de yatay doğru, sonrası sıfır

Etkinlik · Kendi Tepki Süremiz Kaç Metre Eder?

FİZ.10.1.2-b

KB2.4 Çözümleme

OB7 Veri Okuryazarlığı

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 6 kişi

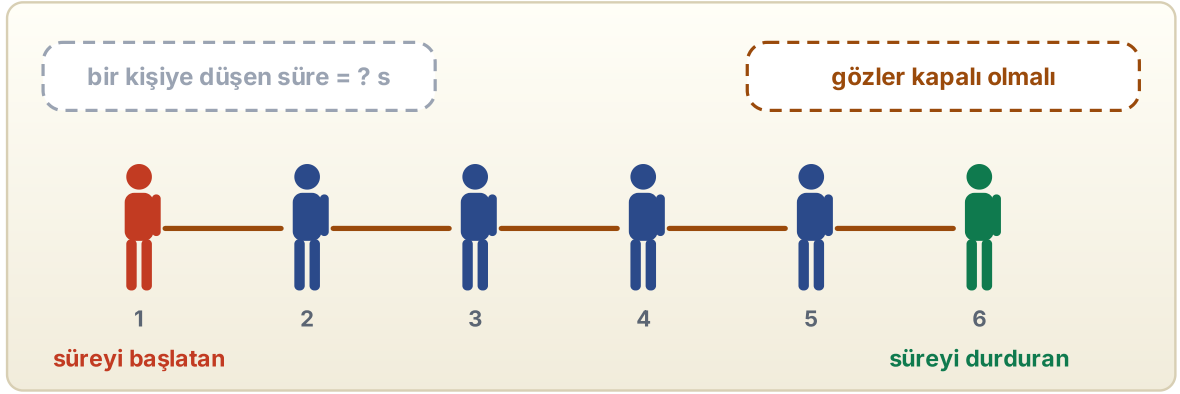
Araçlar: telefon kronometresi, kareli defter sayfası, cetvel

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde hiçbir sayı size verilmez: bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Grup halka olup el ele tutuşur. Baştaki üye bir eliyle kronometreyi başlatır ve aynı anda yanındakinin elini sıkar; her üye elinin sıkıldığını hissettiği anda yanındakinin elini sıkar. Sıra zincirin ucuna varınca son üye seslenir ve kronometre durdurulur. Ölçülen süre, zincirdeki kişi sayısına bölününce bir kişiye düşen süre çıkar. **Gözler kapalı olmalıdır**; yoksa el sıkmayı gören üye kendi süresini kısaltır.



el sıkma sırası zincirin ucuna ulaşınca süre durdurulur

Ş.F · grup başına bir zincir · ölçüm üç kez yinelenir

1

Ölç ve Yinele 8 dk

Üç deneme yapın ve her denemenin sonucunu çizelgeye yazın. Bir kişiye düşen süreyi, o denemenin toplam süresini zincirdeki kişi sayısına bölerek bulun; birimi de yazın.

Ölçtüğüm büyüklük	1. deneme	2. deneme	3. deneme	Ortalama
Zincirdeki kişi sayısı	...	...	...	...
Toplam süre (s)	...	...	...	...
Bir kişiye düşen süre (s)	...	...	...	...

Daha önce öğrendiğimiz gibi: tek ölçüme değil, yinelenen ölçümlerin ortalamasına güveniriz. Üç denemeniz arasındaki en büyük fark kaç saniye? Bu fark, sonucunuzun yanına yazacağınız **pay** hakkında ne söylüyor?

2

Saniyeyi Metreye Çevir 7 dk

Bir kişiye düşen ortalama süreyi tepki süresi olarak alın. Hocanızın tahtaya yazacağı iki sürattan birini şehir içi, ötekini şehirler arası yol için kullanın. Her biri için tepki mesafesini bulun. Bu çarpımı size veren biz değiliz: Ş.1'deki dikdörtgenin alanıdır.

Seçtiğim sürat (m/s)	Tepki süresi (s)	Tepki mesafesi (m)	Kaç sıra boyu eder?
...	...	...	...
...	...	...	...

Son sütun için sınıfınızdaki bir sıranın uzunluğunu ölçün ve tepki mesafesini ona bölün. Böylece metreyi gözünüzde canlandırabilirsiniz.

3

Çiz ve Karşılaştır 7 dk

a) Kareli sayfanıza seçtiğiniz büyük sürat için bir hız-zaman çerçevesi kurun: önce tepki süresi kadar yatay bir bölüm, sonra sıfıra inen bir bölüm çizin. Eksen adlarını, birimleri ve bölme değerini yazın; **zaman eksenin adını ok ucunun yanına** koyun. b) Yatay bölümün altındaki dikdörtgenin alanını hesaplayın; 2. adımda bulduğunuz sayıyla aynı mı çıktı? c) Şimdi zincir denemesini gözler açık yapın. Yeni tepki süresini yazın ve aynı sürat için tepki mesafesinin kaç metre değiştiğini bulun.

Dikdörtgenin alanı (m)	2. adımla aynı mı?	Gözler açık süre (s)	Tepki mesafesindeki değişim (m)
*** ** *	*** ** *	*** ** *	*** ** *

4

Grup Kararı 3 dk

Aşağıdaki cümleyi kendi sayılarınızla tamamlayın ve tahtaya yalnız iki sayı yazın: grubunuzun tepki süresi ve o süreye karşılık gelen tepki mesafesi, birimleriyle.

"Tepki süremiz saniye çıktı; bu, m/s ile giden bir araçta metre demek. Bu yüzden"

Teslim: Çizimli sayfanızı ve bu föyü birlikte verin. Bugün yalnız kaydın **yatay** bölümünü ölçtünüz; inen bölümü çalışma kâğıdındaki kayıtlardan okudunuz. Gelecek hafta aynı hareketi üç ayrı çerçevede birden göreceğiz: ivme-zaman, hız-zaman ve konum-zaman.

Üç Grafik, Tek Hareket

FİZ.10.1.3

a · sabit ivmeli hareket grafiklerini inceler

b · grafikleri birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır

c · grafik ile model arasındaki ilişkiyi kendi cümleleriyle yeniden ifade eder

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 · KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

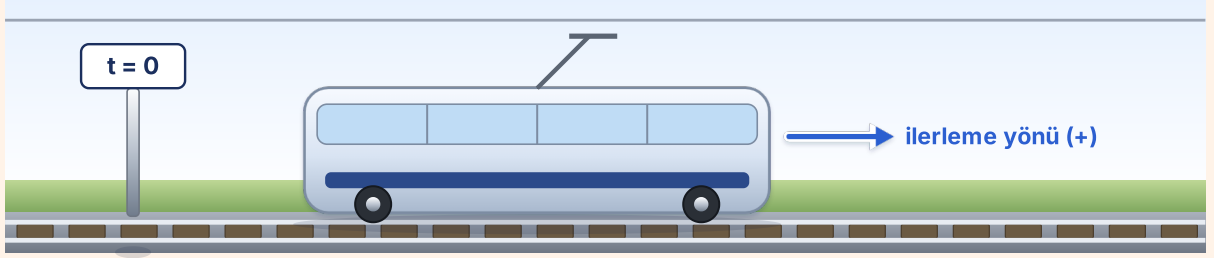
Sana hazır bir bağlantı verilmeyecek: her ifadeyi bir grafikten ya da bir çizelgeden kendin çıkaracaksın. İki işlem yeter — **eğim almak** ve **altında kalan bölgenin alanını hesaplamak**. Bütün hareketler yatay doğrultudadır ve her kayıta ivme değişmez. Yön taşıyan büyüklüklerde işareti (+ / -) yazmayı ihmal etme.

GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU — BU HAFTA KAPATIYORUZ

- Hafta 4'ün sonunda tahtada asılı kalan soru şuydu: ivmesini bildiğimiz bir taşıtın, aradan geçen bir süre sonundaki **hızını** ve o sürede gittiği **yolu** söyleyebilir miyiz? O hafta ivmeyi $a = \Delta v / \Delta t$ ile tanımlamış, ama bu soruyu yanıtsız bırakmıştık.
- Yanıt üç grafiğin içinde saklı: **konum-zaman**, **hız-zaman**, **ivme-zaman**. Üçü de aynı hareketi anlatır ve aynı zaman eksenini üzerinde okunur. Birinden ötekine **eğim** olarak sağa, **alan** hesaplayarak sola geçilir.

SENARYO DOSYASI · MURATPAŞA'DA TRAMVAY HATTININ DÜZ KESİMİ

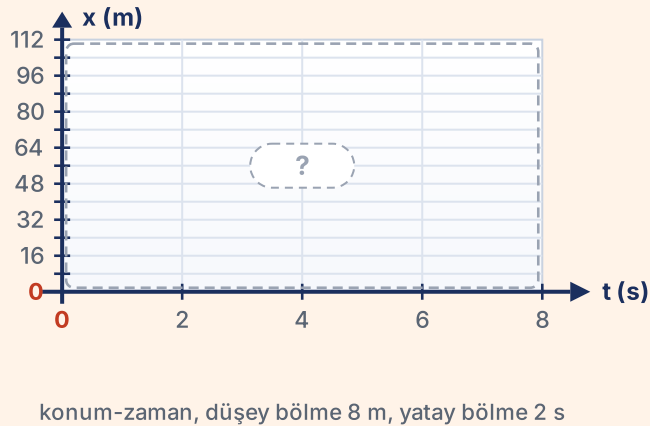
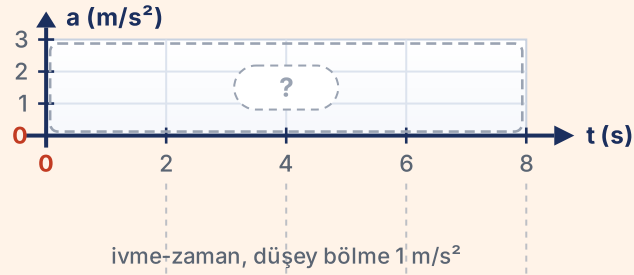
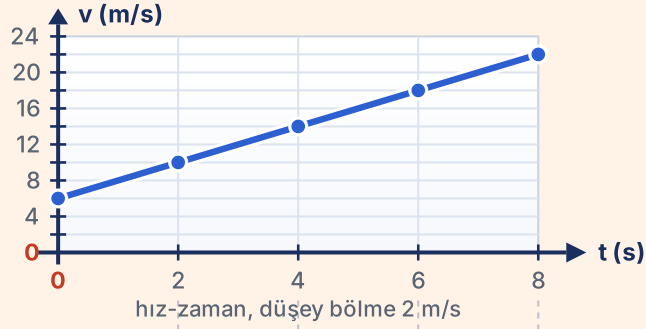
Muratpaşa'da hafif raylı hattın bir bölümü düz ve yataydır. Katar bu bölüme belirli bir hızla girer, sürücü kolu tek kademede bırakır ve hız düzgün büyür. Araç bilgisayarı, işaret direğini geçtiği anı $t = 0$ sayar ve her 2 s'de bir hızı kaydeder. Katar hiç durmaz, hep aynı yönde ilerler ve bu yön artı seçilmiştir.



Ş.1 · ölçüm düzeneğinin hat kenarından görünümü · ölçekli çizim değildir

Süre t (s)	0	2	4	6	8
Hız v (m/s)	6	10	14	18	22

Örnek veri seti · hızlar katarın ilerleme yönü artı kabul edilerek yazılmıştır.



Ş.2 · aynı hareketin üç çerçevesi · alt iki çerçeveyi sen dolduracaksın

1

Üst Çerçeveyi Oku FİZ.10.1.3-a

Ş.2'nin üst çerçevesine ve çizelgeye birlikte bakınız. **a)** Kaydın ızgara kesişimine oturan iki noktasını (t ; v) biçiminde yazınız; katarın bölüme girdiği andaki hızı kaç m/s'dir ve bu değeri grafiğin neresinden okudunuz? **b)** Seçtiğiniz iki noktayı kullanarak eğimi hesaplayınız; çıkan sayının birimi ne olur ve hangi büyüklüğü verir? **c)** Eğimi **başka bir nokta çiftiyle** bir kez daha hesaplayıp iki sonucu karşılaştırınız; bu karşılaştırma ivme hakkında neyi kanıtlar?

2

Orta Çerçeveyi Sen Çiz FİZ.10.1.3-b

Şimdi Ş.2'nin orta çerçevesini dolduracaksınız. **a)** 1. maddede bulduğunuz değeri kullanarak ivme-zaman çizimini yapınız; çıkan çizgi neden yataydır? **b)** Çizdiğiniz yatay doğru ile zaman eksenini arasında kalan dikdörtgenin alanını hesaplayınız; bu alanın birimi nedir? **c)** Bulduğunuz alanı, çizelgedeki ilk ve son hız değerlerinin farkıyla karşılaştırınız. İkisi tutuyorsa "kaydın sonundaki hız" için bir ifade yazınız: sözcüklerle başlayıp sembollerle bitiriniz.

Çizginin biçimi

... ..

Dikdörtgenin alanı

... ..

Çizelgeden fark

... ..

3

Alt Çerçeve: Alandan Konuma FİZ.10.1.3-b

Ş.2'nin alt çerçevesi konum-zaman içindir. **a)** Üst çerçevede kaydın altında kalan bölgeyi bir dikdörtgen ve bir üçgen olarak ayırınız; iki parçanın alanını ayrı ayrı, sonra toplamını yazınız. Bir bölme kutusunun kaç metreye karşılık geldiğini de hesaplayıp toplamı bu kutularla bir kez daha doğrulayınız. **b)** Bu toplam hangi büyüklüktür? **c)** Aynı işlemi $2 \cdot 4 \cdot 6$ ve 8 . saniyeler için tekrarlayıp konumları bulunuz, noktaları alt çerçeveye işaretleyip birleştiriniz. Çıkan çizgi neden doğru değil? Ardışık eşit sürelerde alınan yolları yazarak gerekçelendiriniz.

t (s)

0

2

4

6

8

x (m)

0

...

...

...

...

Aralıktaki yol (m)

—

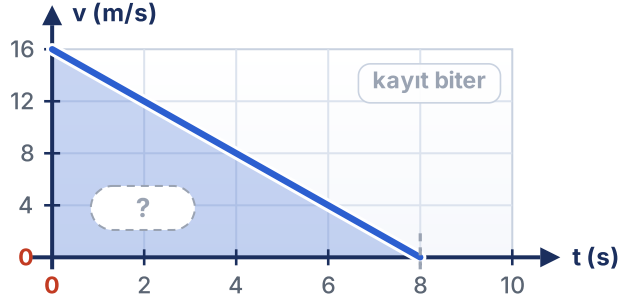
...

...

...

...

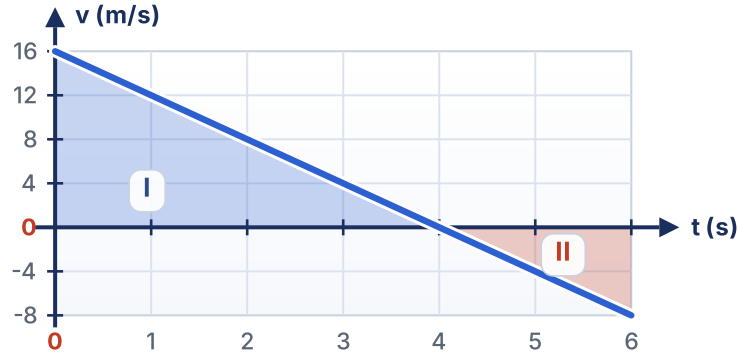
Kepez'deki sanayi sitesine giden düz servis yolunda bir kamyonet frene basıyor; kaydın çizimi Ş.3'tedir ve kamyonetin ilerleme yönü artı seçilmiştir. Sürücü, yolun sonundaki tampon bariyere 50 m kala frene basmıştır. **a)** Eğimi ızgaradan okuyup işaretiyle yazınız; ivme ile hızın yönleri arasında nasıl bir ilişki vardır? **b)** Boyalı üçgenin alanını hesaplayınız ve kamyonetin bariyere ulaşp ulaşmadığına karar veriniz; kararınızı iki sayıyı karşılaştırarak yazınız. **c)** Kayıt neden 8. saniyede kesilmiştir? Doğru aynı eğimle uzatılsaydı grafik ne söylemiş olurdu ve bu, frene basılan bir kamyonet için doğru olur muydu?



bölmeler: 2 s ve 4 m/s

Ş.3 · fren kaydı · doğru sıfıra inince kayıt biter

Serik'teki teknoloji atölyesinde, düz ve yatay bir ray üzerindeki arabacık masanın kenarındaki makaradan geçen bir ip ile asılı bir ağırlığa bağlanmıştır. Arabacık makaradan uzağa doğru elle itilip bırakılıyor; asılı ağırlık kayıt boyunca ipi hep aynı büyüklükte, makaraya doğru çekmeyi sürdürüyor ve yere hiç değmiyor. İtme yönü artı seçilmiştir. **a)** Kaydın eğimini işaretiyle hesaplayınız. **b)** I ve II ile işaretli bölgelerin alanlarını ayrı ayrı yazınız; hangisi artı, hangisi eksi sayılır? Arabacığın 6 s sonundaki yer değiştirmesini ve aynı sürede aldığı yolu bulunuz; ikisi neden eşit değildir? **c)** $t = 4$ s'de ne olmuştur? Bu kayıt, 4. maddedeki kamyonet kaydından farklı olarak neden sıfırın altına devam ediyor?



bölmeler: 1 s ve 4 m/s

Ş.4 · kayıt sıfırı geçiyor · iki bölge ayrı işaretlenmiştir

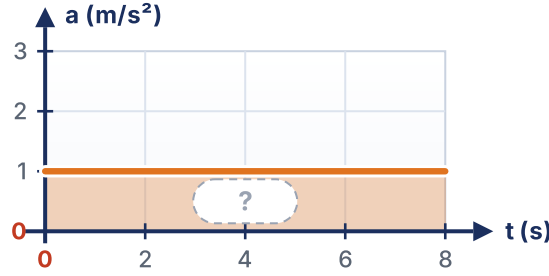
I. bölgenin alanı	II. bölgenin alanı	Yer değiştirme	Alınan yol
...	...	...	...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Elinde bir hız-zaman çizimi varsa iki şeyi bulabiliyorsun: eğimden ivmeyi, alandan yer değiştirmeyi. Alan hesaplarırken bölgeyi dikdörtgen ve üçgenlere ayırdığından, eksenin altında kalan bölgeyi eksi işaretle aldığından emin ol. Bundan sonraki maddelerde yön ters çevrilecek: bu kez elinde ivme ya da konum kaydı olacak.

6

Döşemealtı'nda İvme Kaydından Hıza FİZ.10.1.3-b

Döşemealtı'ndaki organize sanayi bölgesinde düz bir ray üzerinde çalışan taşıma arabasının ivme-zaman çizimi Ş.5'tedir. Araba kayda 9 m/s hızla girmiştir. **a)** Yatay doğru neyi anlatıyor? Boyalı dikdörtgenin alanını hesaplayınız; bu sayı hangi büyüklüktür? **b)** Arabanın 8. saniyedeki hızını bulunuz ve hız-zaman çizimini kendi kâğıdınıza çiziniz. Bu çizim için kaç nokta yeterlidir, neden? **c)** Çizdiğiniz hız-zaman grafiğinin altındaki bölgeyi kullanarak arabanın 8 s'de ne kadar yer değiştirdiğini bulunuz; bölgeyi hangi iki parçaya ayırdığınızı da yazınız.



bölmeler: 2 s ve 1 m/s²

Ş.5 · taşıma arabasının ivme-zaman kaydı

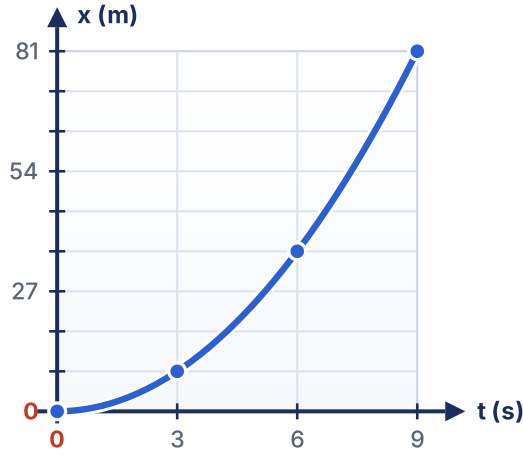
7

Aksu'da Yavaşlayan Bakım Aracı FİZ.10.1.3-b

Aksu'daki sulama kanalı boyunca uzanan düz servis yolunda bir bakım aracı 22 m/s hızla ilerlerken düzgün biçimde yavaşlıyor ve 6 s sonunda hızı 4 m/s'ye iniyor. Bu madde için şekil verilmemiştir; kaydı kendiniz kuracaksınız. **a)** Kaydın hız-zaman çizimini kabaca yapınız ve ivmeyi işaretiyle bulunuz. **b)** Bu aralıktaki ortalama hızı ilk ve son hızın ortalamasını alarak hesaplayınız; ardından yer değiştirmeyi hem "ortalama hız × süre" ile hem de yamuğun alanı ile bulup iki sonucu karşılaştırınız. **c)** İlk ve son hızın ortalamasını almak her harekette ortalama hızı verir mi? Hangi koşul sağlanmazsa bu yol yanlış sonuç verir? Koşulun sağlanmadığı bir kaydın çizimi neye benzer?

İvme	Ortalama hız	Ortalama hız × süre	Yamuğun alanı
...	...	...	...

Mezitli'deki düz bağlantı yolunda durgun hâlden düzgün hızlanan bir otomobilin konum-zaman çizimi Ş.6'dadır. **a)** Eğri, ardışık 3 s'lik aralıklarda hangi konumlardan geçiyor? Bu aralıklarda alınan yolları yazıp aralarındaki düzeni bulunuz. **b)** Her aralık için ortalama hızı (aralıktaki yol $\div$ süre) hesaplayınız, bu değerleri aralıkların ortasına yazıp birleştiriniz; çıkan çizgi ne oldu ve eğimi kaçtır? **c)** Bir öğrenci "eğri dikleşiyorsa ivme de büyüyor" diyor. (b)'de bulduğunuz çizgi bu iddiayı doğruluyor mu? Kararınızı tek cümleyle yazınız.



bölmeler: 3 s ve 9 m

Ş.6 · otomobilin konum-zaman kaydı · noktalar ölçüm anlarıdır

Aralık	0 → 3 s	3 → 6 s	6 → 9 s
Alınan yol (m)	...	...	...
Ortalama hız (m/s)	...	...	...

9

G lnar'da İki R morklu Ara F Z.10.1.3-a

G lnar'daki d z tarla yolunda K ve L r morklu aralarının hız  lerleri tek bir kaydediciye baėlanmıřtır; kaydın bařladıėı anda iki ara da yol giriřindeki aynı izgi  zerindedir. İki kaydın izimi ř.7'de aynı ekseninde verilmiřtir. **a)** Hangi aracın ivmesi sıfırdır? Kararınızı izginin biimine dayandırınız. **b)** Halka ile iřaretleli anda iki aracın hızı eřittir. O ana kadar hangi ara daha ok yol almıřtır? İki b lgenin alanını hesaplayarak karřılařtırınız. **c)** Kaydın sonunda ($t = 10$ s) hangi ara  ndedir? K'nin L'yi yakalayacaėı anı, iki alanı eřitleyerek bulunuz.



b lmeler: 2 s ve 4 m/s

ř.7 · K ve L aralarının aynı eksenindeki kayıtları

10

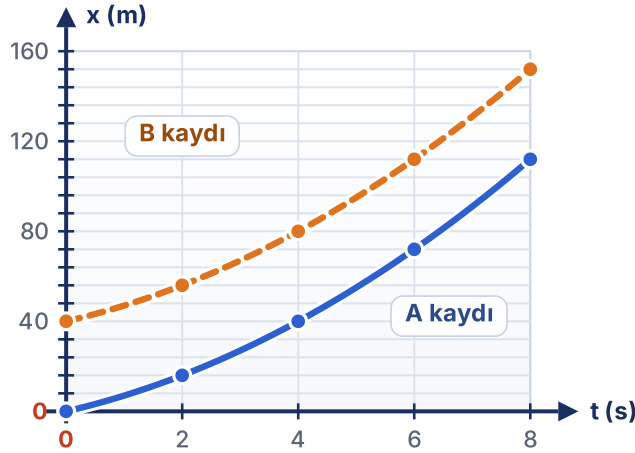
Silinen Satır: Hangi Soru Cevaplanır F Z.10.1.3-c

Aksu'daki bilim řenliėinde bir ekip, d z ve yatay bir pistte giden elektrikli y k tařıyıcısının kaydını sunuyor. Panodan geriye yalnız   satır okunabilir kalmıřtır: kayıt **12 s** s rm řt r, sonundaki hız **20 m/s**'dir ve ivme kayıt boyunca deėiřmemiřtir. "Kaydın bařındaki hız" satırı ıslanıp silinmiřtir. Ziyaretiler ekibe d rt soru soruyor.

I. Tařıyıcının ivmesi ka m/s^2 'dir? **II.** Tařıyıcının hız-zaman izimi doėru mudur, eėri midir? **III.** Tařıyıcının 6. saniyedeki hızı, kaydın tamamı iin ortalama hıza eřit midir? **IV.** Tařıyıcı 12 s'de ka metre yer deėiřtirmiřtir?

a) D rt soruyu "elde kalan bilgiyle cevaplanır" ve "cevaplanmaz" diye ayırınız; cevaplananların cevabını gerekesiyle yazınız. **b)** Cevaplanmayanlarda hangi tek sayı eksiktir? Her biri iin kurduėunuz ifadeyi yazıp o sayının nerede getiėini g steriniz. **c)** Silinen satır geri gelmese bile hangi tek  l m aynı iři g r rd ? İki ayrı  l m  neriniz ve her birinin neden yettiėini birer c mleyle yazınız.

Muratpaşa kaydı iki ayrı ekip tarafından işlenmiştir. **A** ekibi konumları işaret direğinden başlatmış, **B** ekibi ise direğin 40 m gerisindeki peron ucundan başlatmıştır. İki ekibin konum-zaman çizimleri Ş.8'de aynı eksenle verilmiştir. **a)** Hangi eğri hangi ekibe aittir? Kararınızı tek bir sayıya dayandırınız. **b)** İki ekip aynı kaydın hız-zaman çizimini yapsaydı, çizimler birbirinden farklı çıkar mıydı? Gerekçenizi eğim üzerinden yazınız. **c)** Bu karşılaştırmaya göre hangi büyüklük başlangıç noktası seçimine bağlıdır, hangileri bağlı değildir? Üçünü de adıyla yazınız.



bölmeler: 2 s ve 8 m, iki kayıt aynı yolculuktan alınmıştır

Ş.8 · aynı yolculuğun iki ekip tarafından çizilmiş konum-zaman kayıtları

Ş.9'daki iskeleti, Muratpaşa kaydı üzerinde öğrendiklerinle doldur. Mavi kutulara aşağıdaki kavramlardan uygun olanları yerleştir; altın şeritlere ise iki kutuyu birbirine bağlayan ifadeyi yaz (örnek bağlantı ifadeleri: "eğimi alınır", "altındaki alan", "ile gösterilir"). En az üç bağlantı şeridi dolmalı ve haritada hem **eğim** hem **alan** geçmelidir.

1. konum-zaman grafiği · 2. hız-zaman grafiği · 3. ivme-zaman grafiği · 4. eğim · 5. altında kalan alan · 6. yer değiştirme · 7. hız değişimi · 8. ilk hız · 9. parabolik eğri · 10. yatay doğru



Ş.9 · kavram haritası iskeleti

Kâğıdını yan sıradaki arkadaşınla değiştir. Onun 3. ve 6. maddede çizdiği grafikleri aşağıdaki ölçekle puanla; her ölçüt için bir kutuyu işaretle ve son sütuna tek cümlelik gerekçeni yaz. Puanlarken düzeltme yapma; yalnız neyi gördüğünü yaz.

Ölçüt	2 · Tam	1 · Kısmen	0 · Yok	Gerekçem
Eksenlerin adı, birimi ve bölme değeri yazılmış.	☐	☐	☐	
Noktalar hesaplanarak yerleştirilmiş, göz kararı çizilmemiş.	☐	☐	☐	
Çizginin biçimi (doğru, eğri ya da yatay) hareketle uyuyor.	☐	☐	☐	
Alan ya da eğim hesabının yanında birim ve işaret var.	☐	☐	☐	

Arkadaşımın toplam puanı: / 8 · Ona söyleyeceğim tek öneri:

Bu kâğıt boyunca üç çerçeve arasında dolaştın: konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman. Şimdi o dolaşmanın haritasını sözcüklerle çıkar. **a)** Konumdan ivmeye doğru giderken hangi işlemi arka arkaya iki kez yaptın, ters yöne dönerken hangi işlemi iki kez yaptın? Her adımda birimin nasıl değiştiğini de yaz. **b)** Anlatımında şu dördü mutlaka geçsin: **eğim, altında kalan alan, ilk hız, işaret.** **c)** Hız ve yer değiştirme için kurduğun iki ifadeyi sembollerle yaz; her sembolün neyi gösterdiğini birer satırda açıkla. **d)** Üç çerçeve arasındaki geçişlerden hangisinde kalemin en çok duraksadı? Seni orada durduran şey bir hesap mıydı, yoksa "hangi köprüden geçeceğim" kararı mıydı? İki cümleyle yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Çizdiğin her grafiğin eksen adı, birimi ve bölme değeri yazılı mı? Yatay eksenin adını okun ucunun yanına yazdın mı?
- Bulduğun her ifadeyi hangi grafikten çıkardığını yazdın mı? Eğim mi aldın, alan mı hesapladın?
- Alan hesaplarında eksenin altında kalan bölgeyi eksi işaretle aldın mı? Her sonucun yanında birimi var mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine şunu not et: elimizde bu üç grafikten yalnız biri olsaydı — diyelim yalnız konum-zaman eğrisi — diğer ikisini kurabilir miydik? Hangi bilgiyi kaybederdik? Tahminini tek cümleyle yaz; bunu gelecek hafta bir atölyede sınayacağız.

Mini Test · Sabit İvmeli Hareket Grafikleri

FİZ.10.1.3

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. Her kayıt düz ve yatay bir yol üzerinde tutulmuştur ve ivme kayıt süresince değişmemiştir. Grafiklerde bölme değerleri şeklin altında yazılmıştır.

Ad-Soyad:

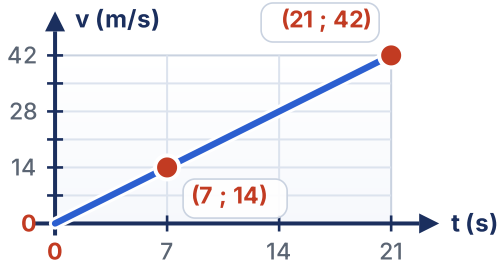
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Pistteki Kalkış Koşusu

Gazipaşa'daki düz pistte durgun hâlden kalkış koşusuna başlayan bir uçağın hız-zaman kaydı şekildedir; kaydedici 21. saniyede kapanmıştır. Kule, koşunun **35 s**'de tamamlandığını bildiriyor. Buna göre uçağın tekerlekleri yerden kesildiği andaki hızı kaç m/s'dir?



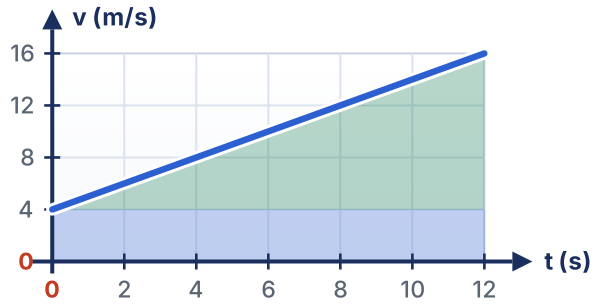
bölmeler: 7 s ve 7 m/s

uçağın kalkış koşusu kaydı · kayıt 21. saniyede kesilmiştir

- A) 56
- B) 42
- C) 105
- D) 28
- E) 70

2 Sahil Bulvarındaki Otobüs

Alanya'daki düz sahil bulvarına 4 m/s ile giren bir otobüs düzgün biçimde hızlanarak 12. saniyede 16 m/s'ye çıkmıştır; kaydın altında kalan bölge şekilde boyanmıştır. Otobüsün bu 12 s'deki yer değiştirmesi ile, aynı sürede hiç hızlanmayıp 4 m/s ile gitseydi gerisinde kalacağı uzaklık sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



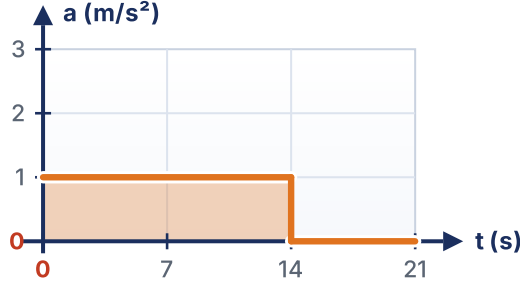
bölmeler: 2 s ve 4 m/s

otobüsün kaydı ve altında kalan boyalı bölge · otobüs tek yönde ilerlemektedir

- A) 48 m ve 0 m
- B) 120 m ve 72 m
- C) 192 m ve 144 m
- D) 120 m ve 48 m
- E) 72 m ve 24 m

3 İvme Çizimi Sıfıra İnince

Anamur'daki bir servis aracının kaydedicisi, hızı değil **ivmeyi** yazdırmaktadır; 21 saniyelik çıktı şeklindedir. Araç kayda 7 m/s hızla girmiştir. Aracın 21. saniyenin sonundaki hızı ile kaydın son 7 saniyesinde aldığı yol sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



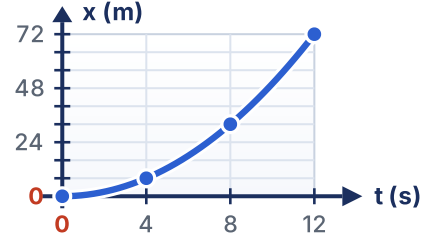
bölmeler: 7 s ve 1 m/s^2

kaydedicinin çıktısı · düşey ekseninde ivme yazmaktadır

- A) 21 m/s ve 147 m
- B) 21 m/s ve 98 m
- C) 28 m/s ve 196 m
- D) 14 m/s ve 98 m
- E) 0 m/s ve 0 m

4 Eğrinin Dikleşmesi Neyi Söyler

Çamlıyayla'da durgun hâlden harekete geçen bir aracın konum-zaman kaydı şeklindedir. Bir öğrenci "eğri dikleşiyor, ivme de büyüyor" diyor. İddiayı ardışık 4 s'lik aralıkların ortalama hızlarıyla sınavan arkadaşı hangi sonuca ulaşır?



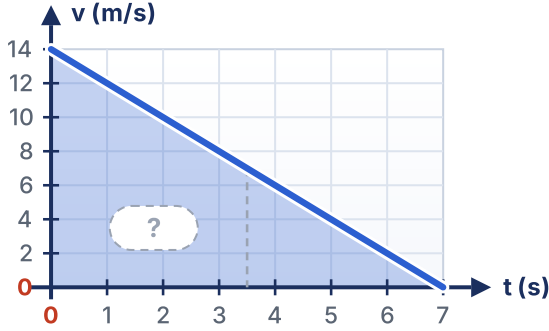
bölmeler: 4 s ve 8 m

konum-zaman kaydı · noktalar ölçüm anlarıdır

- A) Hızlar 8, 24 ve 40 m/s; sayılar büyüdüğü için ivme de büyür
- B) Hızlar 2, 6 ve 10 m/s; hız büyüdüğüne göre ivme de büyür
- C) Hızlar üç aralıkta da eşit; dikleşme ölçekten gelir, araç sabit hızlıdır
- D) Hızlar 2, 6 ve 10 m/s; ivme bu üç sayının ortalaması, yani 6 m/s^2 'dir
- E) Hızlar 2, 6 ve 10 m/s; her 4 s'de 4 m/s arttığı için ivme 1 m/s^2 'de sabittir

5 Frenin İlk Yarısı

Alanya limanının düz rıhtım yolunda 14 m/s ile ilerleyen servis aracı düzgün yavaşlayarak 7 s'de duruyor; kaydı ve altında kalan bölge şekildedir. Aracın durana kadar aldığı yol ile bu yolun ne kadarını fren süresinin **ilk yarısında** (0–3,5 s) aldığı hangisinde birlikte doğrudur?



bölmeler: 1 s ve 2 m/s

servis aracının fren kaydı · kesikli çizgi fren süresinin ortasını gösterir

- A) 98 m; yolun yarısı
- B) 49 m; yolun yarısı
- C) 24,5 m; yolun yarısı
- D) 49 m; yolun dörtte üçü
- E) 49 m; yolun dörtte biri

6 Eşit Sürelerdeki Yollar

Gazipaşa'daki düz tarım yolunda tek yönde ilerleyen bir aracın konum kaydı çizelgede verilmiştir. Ardışık eşit süre aralıklarında alınan yollar ile aracın ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

t (s)	0	4	8	12	16
x (m)	0	8	32	72	128

örnek veri seti, araç tek yönde ilerlemiştir

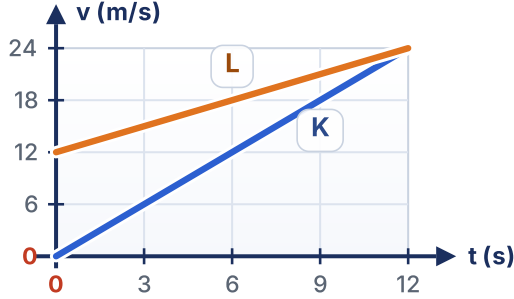
aracın konum kaydı · araç kayda durgun hâlden girmiştir

- A) Yollar her aralıkta bir öncekinin iki katıdır; ivme sürekli büyümektedir
- B) Her aralıkta eşit yol alınmıştır; hareket sabit hızlıdır, ivme sıfırdır
- C) Yollar 8, 24, 40 ve 56 m'dir; her aralıkta 16 m fazla yol alınmıştır ve ivme 1 m/s^2 'dir
- D) Yollar 8, 24, 40 ve 56 m'dir; ivme bu artışın kendisi, yani 16 m/s^2 'dir
- E) Yollar 8, 24, 40 ve 56 m'dir; ivme toplam yolun toplam süreye bölümü, yani 8 m/s^2 'dir

7

İki Orman Yolu Kamyonu

Akseki'deki düz orman yolunda K ve L kamyonlarının hız-zaman kayıtları aynı ekseninde verilmiştir. İki kamyon da aynı anda ve aynı noktadan yola çıkmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?



bölmeler: 3 s ve 6 m/s

K ve L kamyonlarının aynı eksenindeki kayıtları · iki kamyon da aynı yönde gitmektedir

- A) K'nin ivmesi daha büyük olduğu için 12 s'de K daha çok yer değiştirmiştir
- B) K'nin ivmesi daha büyüktür, buna karşın 12 s'de L daha çok yer değiştirmiştir
- C) İki kamyonun da ivmesi eşittir, çünkü 12. saniyede hızları eşit olmuştur
- D) L'nin ivmesi daha büyüktür, çünkü orman yoluna daha büyük hızla girmiştir
- E) İki kamyonun 12 s'deki yer değiştirmesi eşittir, çünkü aynı hıza ulaşmışlardır

8

Kısa Yol Nerede Geçerli

Alanya'daki düz bir yolda iki araç izleniyor. Birinci aracın hızı 24 s boyunca **düzgün biçimde** 6 m/s'den 30 m/s'ye çıkıyor. İkinci araç aynı yolda, aynı 24 s'de yine 6 m/s'den 30 m/s'ye çıkıyor; ama kaydedici bu aracın hız-zaman çizimini bir doğru değil, bir eğri olarak yazdırmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Birincinin ortalama hızı 12 m/s, yer değiştirmesi 288 m'dir; hesaba yalnız hızdaki artış katılır
- B) İkisinin de ortalama hızı 18 m/s, yer değiştirmesi 432 m'dir; ilk ve son hızları aynıdır
- C) Birincinin ortalama hızı 36 m/s, yer değiştirmesi 864 m'dir; ortalama hız iki hızın toplamıdır
- D) Birincinin ortalama hızı 18 m/s, yer değiştirmesi 432 m'dir; ikinci için bu kısa yol kullanılamaz
- E) İkisinin de yer değiştirmesi 432 m'dir, ama ortalama hızları farklıdır; ortalama hız çizime bağlıdır

9

Seradan Çıkan Araç

Gazipaşa'daki sera bölgesinin düz servis yolunda durgun hâlden harekete geçen bir araç, ilk 12 saniyede **72 m** yer değiştirmiştir. İvme kayıt boyunca değişmediğine göre aracın 12. saniyedeki hızı ve ivmesi sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 12 m/s ve 1 m/s^2
- B) 12 m/s ve 12 m/s^2
- C) 6 m/s ve $0,5 \text{ m/s}^2$
- D) 72 m/s ve 6 m/s^2
- E) 6 m/s ve 1 m/s^2

11

Unutulan Birim

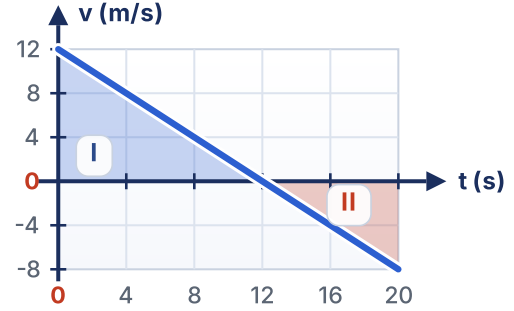
Akseki'deki bir okulda öğrenci, elindeki kaydın altında kalan bölgenin alanını hesaplamış, **12** bulmuş ama sonucun yanına birim yazmayı unutmuştur. Kullandığı çizimin düşey ekseninde m/s^2 , yatay ekseninde s yazmaktadır ve araç kayda 8 m/s hızla girmiştir. Bulduğu sayının birimi, karşılığı ve kaydın sonundaki hız hangisinde birlikte doğrudur?

- A) m/s, hızdaki değişim, 20 m/s
- B) m, yer değiştirme, 20 m/s
- C) m/s^2 , ivme, 8 m/s
- D) m/s, o andaki hız, 12 m/s
- E) s, geçen süre, 8 m/s

10

En Uzak Nokta

Çamlıyayla'daki düz bahçe yolunda, çekme düzeneğine bağlı yük arabasının hız-zaman kaydı şekildedir; düzenek kayıt boyunca çalışmayı sürdürmüştür. Araba başladığı noktadan en uzak duruma hangi anda gelir ve o anda başlangıçtan kaç metre uzaktır?



bölmeler: 4 s ve 4 m/s

yük arabasının kaydı · I ve II bölgeleri ayrı işaretlenmiştir

- A) 20. saniyede, 104 m
- B) 12. saniyede, 40 m
- C) 12. saniyede, 72 m
- D) 20. saniyede, 40 m
- E) 6. saniyede, 54 m

13 Kayıttan Hızın İfadesine

Finike çevre yolunda giden bir minibüsün yol bilgisayarı, hızı altı saniyede bir yazdırmaktadır; çıktının dört satırı çizelgededir. Bu çizelgeden çıkarılan hız ifadesi ile minibüsün hızının 27 m/s olacağı an sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir? (t saniye, v metre bölü saniyedir.)

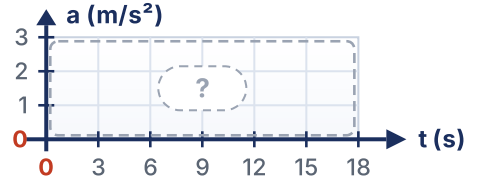
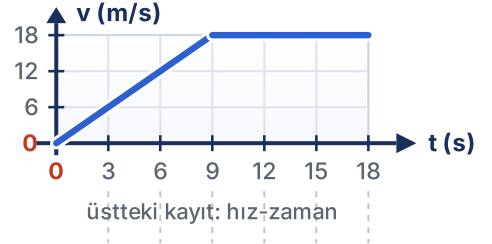
t (s)	0	6	12	18
v (m/s)	3	9	15	21

örnek veri seti, hız düzgün biçimde büyümektedir
yol bilgisayarcının çıktısı · hız düzgün biçimde büyümektedir

- A) $v = 3 + 6 \cdot t$, 4. saniye
- B) $v = 3 + 1 \cdot t$, 24. saniye
- C) $v = 1 \cdot t$, 27. saniye
- D) $v = 3 + 1 \cdot t$, 27. saniye
- E) $v = 3 \cdot t$, 9. saniye

12 Boş Çerçeveye Ne Çizilir

Gazipaşa'da ilerleyen bir aracın hız-zaman kaydı şeklin üst çerçevesindedir. Alt çerçeveye çizilecek ivme-zaman kaydı nasıl olmalıdır?



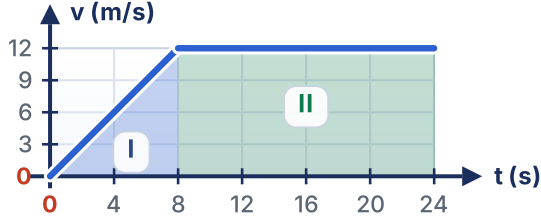
alt çerçeve, zaman eksenleri hizalıdır

Üst çerçeveden alt çerçeveye geçiş · zaman eksenleri hizalıdır

- A) Kayıt boyunca yatay tek bir doğru; değeri 2 m/s^2
- B) 0–9 s arasında yükselen doğru, 9–18 s arasında yatay; eğimi 2 m/s^2
- C) 0–9 s arasında yatay, değeri 2 m/s^2 ; 9–18 s arasında sıfır
- D) 0–9 s arasında yatay, değeri 18 m/s^2 ; 9–18 s arasında sıfır
- E) 0–9 s arasında sıfır; 9–18 s arasında yatay, değeri 2 m/s^2

15 Rampa Kısalsaydı Ne Değişirdi

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin iç yolundaki servis midibüsü önce düzgün hızlanıyor, sonra hızını değiştirmeden ilerliyor; 24 saniyelik çıktı şeklindedir. Sürücü aynı hıza **8 s yerine 4 s'de** çıksaydı ve süre sonuna kadar o hızla gitseydi yol değişirdi. Midibüsün asıl kayıttaki yer değiştirmesi ile bu ikinci durumda alacağı yol sırasıyla hangisinde doğrudur?



bölmeler: 4 s ve 3 m/s

kaydedicinin çıktısı · iki bölüm ayrı boyanmıştır

- A) 240 m ve 216 m
- B) 240 m ve 240 m
- C) 288 m ve 288 m
- D) 240 m ve 264 m
- E) 192 m ve 240 m

14 İki Kaydın Konum Çizimi

Erdemli'deki bir sürüş eğitim pistinde iki araç izleniyor. Her iki kayıta da konum $t = 0$ anında sıfır okunmaktadır, yani iki aracın başlangıç noktası ortaktır. Birinci aracın hız-zaman çizimi zaman eksenine paralel bir doğru, ikinci aracın ise başlangıç noktasından geçen eğik bir doğrudur. Bu iki aracın konum-zaman çizimleri ve pistin ilk anlarındaki durumları için hangisi doğrudur?

- A) Birincinin dikleşen bir eğri, ikincinin eğik bir doğrudur; ilk anlarda ikinci araç öndedir
- B) İkisinin de konum-zaman çizimi eğik birer doğrudur; ikisi de sabit hızla gitmektedir
- C) Birincinin zaman eksenine paralel, ikincinin eğik bir doğrudur; iki araç hiç ayrılmaz
- D) İkisinin de konum-zaman çizimi dikleşen birer eğridir; ikisinin de hızı büyümektedir
- E) Birincinin eğik bir doğru, ikincinin dikleşen bir eğridir; ilk anlarda birinci araç öndedir

Bağlam Temelli Sorular · İki İstasyon Arası, Atölyedeki Üç Çizim, Halatla Geri

FİZ.10.1.3

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

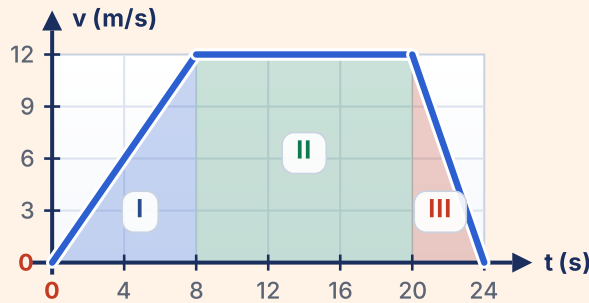
No:

Puan:

Üç bağlam, üçünde de aynı iki soru işe koşuluyor: **hangi köprüden geçiyorum** (eğim mi, alan mı?) ve **çıkan sayının birimi ne?** Hiçbir maddede hazır bağıntı kullanılmaz; her sonuç bir grafikten ya da çizelgeden çıkar. Her kayıta hareket düz ve yatay bir doğrultudadır. Önce bölme değerlerini okuyun, sonra hesabınıza başlayın.

BAĞLAM 1 · KAYSERİ'DE RAYLI SİSTEMİN İKİ İSTASYON ARASI KAYDI

Kayseri'de kent içi raylı sistemin bir bölümü düz ve yataydır. Katar **Fuar** istasyonundan kalkar, hiç durmadan **Sanayi** istasyonuna gelir ve orada durur. Araç bilgisayarının kaydı şekildedir: katar önce düzgün biçimde hızlanır, sonra bir süre hızını değiştirmeden ilerler, en sonunda düzgün biçimde yavaşlayıp durur. Bütün kayıt boyunca yön değişmemiştir ve ilerleme yönü artı seçilmiştir.



bölmeler: 4 s ve 3 m/s

iki istasyon arasındaki hız-zaman kaydı · üç bölüm ayrı boyanmıştır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İki İstasyon Ne Kadar Uzakta FİZ.10.1.3-b ·

KB2.4

Kaydın altında kalan bölgenin alanı, katarın yer değiştirmesini verir. Buna göre Fuar ile Sanayi istasyonları arasındaki uzaklık kaç metredir?

- A) 216
- B) 288
- C) 144
- D) 72
- E) 192

3 Yolculuğun Ortalama Hızı FİZ.10.1.3-c ·

KB2.14

Yolculuğun tamamı için ortalama hız kaç m/s'dir ve "ortalama hız ilk ile son hızın ortalamasıdır" kısa yolu burada neden kullanılabilir ya da kullanılamaz?

- A) 12 m/s; kullanılabilir, çünkü kaydın en uzun bölümü sabit hızlıdır
- B) 0 m/s; kullanılabilir, çünkü katar durduğu yerden çıkmış ve yine durmuştur
- C) 9 m/s; kullanılabilir, çünkü ivme her bölümün içinde ayrı ayrı değişmemektedir
- D) 8 m/s; kullanılamaz, çünkü ortalama hız üç bölümün ortalama hızlarının ortalamasıdır
- E) 9 m/s; kullanılamaz, çünkü kayıt tek bir doğru değildir; kısa yol $(0 + 0) / 2 = 0$ verirdi

2 Kalkış mı Sert, Duruş mu FİZ.10.1.3-a ·

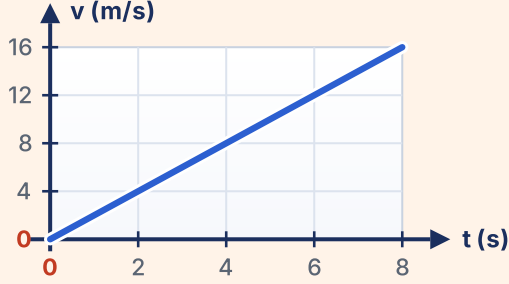
KB2.14

Katarın kalkış bölümündeki ivmesi ile duruş bölümündeki ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiş ve doğru yorumlanmıştır?

- A) $+1,5 \text{ m/s}^2$ ve $-1,5 \text{ m/s}^2$; aynı hız farkı söz konusu olduğu için iki ivmenin büyüklüğü eşittir
- B) $+1,5 \text{ m/s}^2$ ve $+3 \text{ m/s}^2$; iki bölümde de hız değiştiğine göre ivmenin işareti aynı kalır
- C) $+12 \text{ m/s}^2$ ve -12 m/s^2 ; ivme, o bölümdeki hız değişiminin kendisidir
- D) $+1,5 \text{ m/s}^2$ ve -3 m/s^2 ; aynı hız farkı daha kısa sürede olduğu için duruşta ivmenin büyüklüğü daha büyüktür
- E) $+1,5 \text{ m/s}^2$ ve 0; yavaşlayan bir aracın ivmesi sıfırdır, çünkü hız azalmaktadır

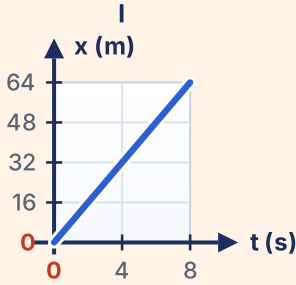
BAĞLAM 2 · DENİZLİ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN TÜBİTAK 4006 SERGİSİ

Denizli'de bir meslek lisesinin TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında kurduğu "kayıttan grafiğe" atölyesinde, düz ve yatay bir masa üzerindeki arabacık durgun hâlden harekete geçiriliyor. Uzaklık ölçer arabacığının hızını yazdırıyor ve kayıt şekilindeki gibi çıkıyor. Öğretmen sınıfa tek bir iş veriyor: "Bu kayda bakıp konum-zaman çizimini kurun." Üç öğrencinin çizimi aşağıda yan yana verilmiştir; üçü de aynı kayda bakmıştır.

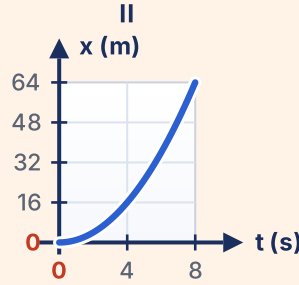


bölmeler: 2 s ve 4 m/s

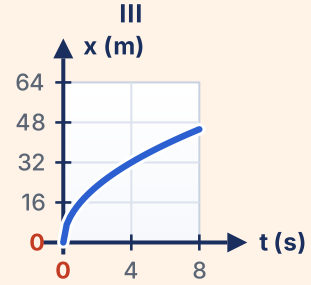
arabacığının hız-zaman kaydı · arabacık kayda durgun hâlden girmiştir



I. öğrenci



II. öğrenci



III. öğrenci

üç çizimde de bir yatay bölme 4 s, bir düşey bölme 16 m

üç öğrencinin aynı kayıttan kurduğu konum-zaman çizimleri

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Hangi Çizim Kayıtlı Uyuşur FİZ.10.1.3-b ·

KB2.4

Üç çizimden hangisi kayda uyar ve gerekçesi nedir?

- A) I; sabit ivmeli harekette eşit sürelerde eşit yol alınır, konum çizimi bir doğru olur
- B) II; kaydın altındaki alan 4. saniyede 16 m, 8. saniyede 64 m verir, noktalar yalnız bu eğriye oturur
- C) I; kaydın kendisi bir doğru olduğuna göre konum-zaman çizimi de bir doğru olur
- D) III; hız büyüdükçe konum-zaman çizgisinin dikliği azalır, eğri gittikçe yatıklaşır
- E) III; durgun hâlden çıkan araç yola hızlı başlayıp sonra ağırlaşır, bu yüzden eğri başta diktir

6

İvme Sıfır Olsaydı FİZ.10.1.3-c · KB2.14

Atölyede ikinci bir deneme yapılıyor: arabacık masaya **16 m/s** ile giriyor ve hızını 8 saniye boyunca hiç değiştirmiyor. Bu denemenin konum-zaman çizimi hangi biçimde olur ve 8. saniyede kaç metre okunur?

- A) Zaman eksenine paralel bir doğru olur ve 8. saniyede 128 m okunur
- B) Gittikçe dikleşen bir eğri olur ve 8. saniyede 128 m okunur
- C) Eğik bir doğru olur ve 8. saniyede 128 m okunur
- D) Eğik bir doğru olur ve 8. saniyede 64 m okunur
- E) Zaman eksenine paralel bir doğru olur ve 8. saniyede 0 m okunur

5

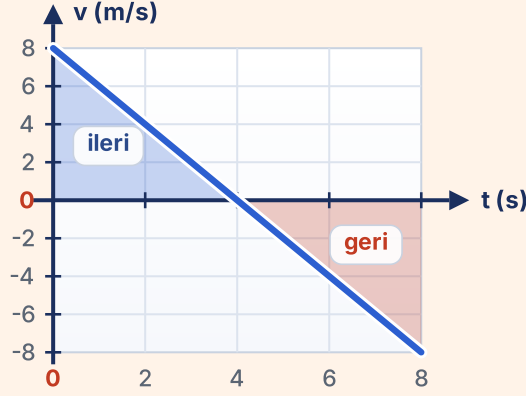
Dört ile Sekiz Arası FİZ.10.1.3-b · OB7

Aynı kayda göre arabacığın **4. ve 8. saniyeler arasındaki** yer değiştirmesi kaç metredir?

- A) 48
- B) 64
- C) 32
- D) 80
- E) 16

BAĞLAM 3 · KARABÜK'TE FABRİKA İÇİ YATAY RAYDA HALATLA GERİ ÇEKME

Karabük'te bir fabrikanın döküm bölümünde, düz ve yatay bir ray üzerindeki yük arabası ileri doğru hareket hâlindeyken bir vinç halatı arabayı geriye doğru çekmeye başlıyor. Halatın çekişi kayıt boyunca hiç değişmiyor. Arabanın ilerleme yönü artı seçilmiştir ve kaydedici 8 saniye boyunca yazdırmıştır.



bölmeler: 2 s ve 2 m/s

yük arabasının hız-zaman kaydı · kayıt zaman eksenini keser ve sürer

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Başlangıca Ne Zaman Döner FİZ.10.1.3-b · KB2.4

Araba, halat çekmeye başladığı andaki noktaya hangi anda geri döner?

- A) 2. saniyede
- B) 8. saniyede
- C) 4. saniyede
- D) 6. saniyede
- E) Kayıt boyunca dönmez; 8. saniyede başlangıcın 32 m ilerisindedir

8 İvme Nerede Değişti FİZ.10.1.3-c · KB2.14

Kayıt boyunca ivmenin işareti ile arabanın süratinin nasıl değiştiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) İvme 0–4 s arasında eksi, 4–8 s arasında artıdır; sürat önce azalır, sonra artar
- B) İvme kayıt boyunca -2 m/s^2 'dir; sürat de kayıt boyunca sürekli azalmaktadır
- C) İvme kayıt boyunca -2 m/s^2 'dir ve hiç değişmez; sürat 0–4 s arasında azalır, 4–8 s arasında artar
- D) İvme 4. saniyede sıfırlanır; hızın sıfır olduğu anda ivme de sıfır olmak zorundadır
- E) İvme kayıt boyunca artıdır; halat çekmeyi sürdürdüğü için araba sürekli hızlanmaktadır

Etkinlik · Kendi Kaydından Üç Grafik

FİZ.10.1.3-b

KB2.4 Çözümleme · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: tekerlekli oyuncak araba, ince ip, içi su dolu küçük şişe, şerit metre, renkli bant, telefon kronometresi, kareli defter sayfası

Grup:

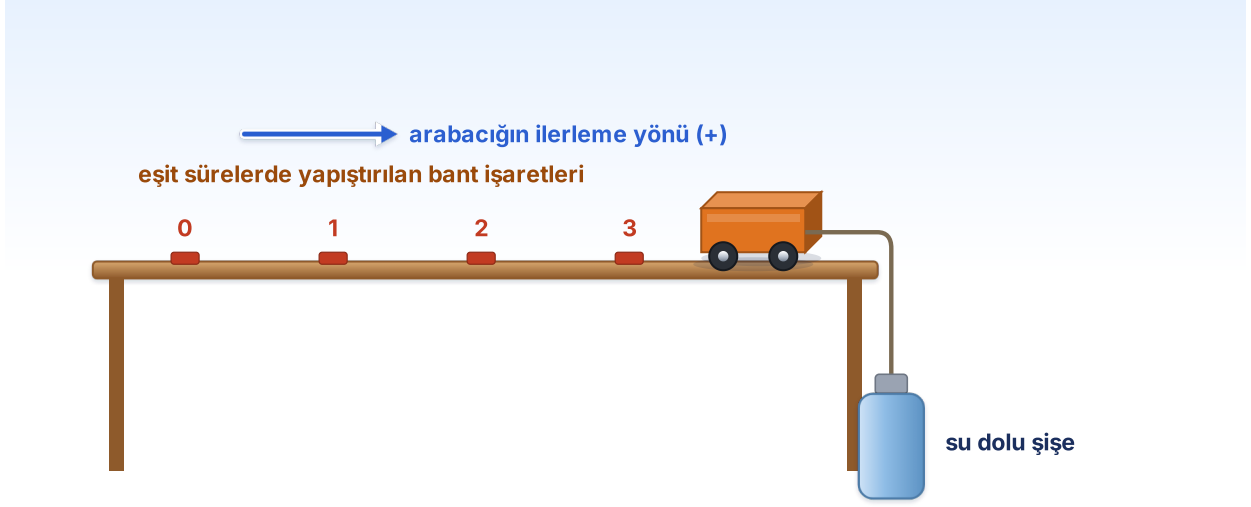
Üyeler:

Başlangıç bandı:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Arabayı düz ve yatay bir masanın üstüne koyun; ipin bir ucunu arabaya, öbür ucunu masanın kenarından sarkan şişeye bağlayın. Şişe indikçe araba düzgün biçimde hızlanır. Bir üye "başla" der ve saniyeleri yüksek sesle sayar, bir üye her sayıda arabanın bulunduğu yere bant yapıştırır, bir üye bantların yerini şerit metreyle okur, bir üye yazar. Ölçümü üç kez yineleyip ortalamayı alın. **Güvenlik:** Şişe yere düşerken kimse masanın altına elini uzatmaz; şişenin ineceği yere katlanmış bir bez konur. Masa kenarına oturulmaz, araba masanın ucundan taşırılmaz.

Düzeneği Ş.F1'deki gibi kurun. Başlangıç bandını "0" sayın; her bandın **başlangıçtan uzaklığını** ölçün ve birimini de yazın. Zamanı sayan üye, sayış aralığını ölçüm boyunca **değiştirmesin**: eşit süre aralığı bu etkinliğin tek sabit koşuludur.

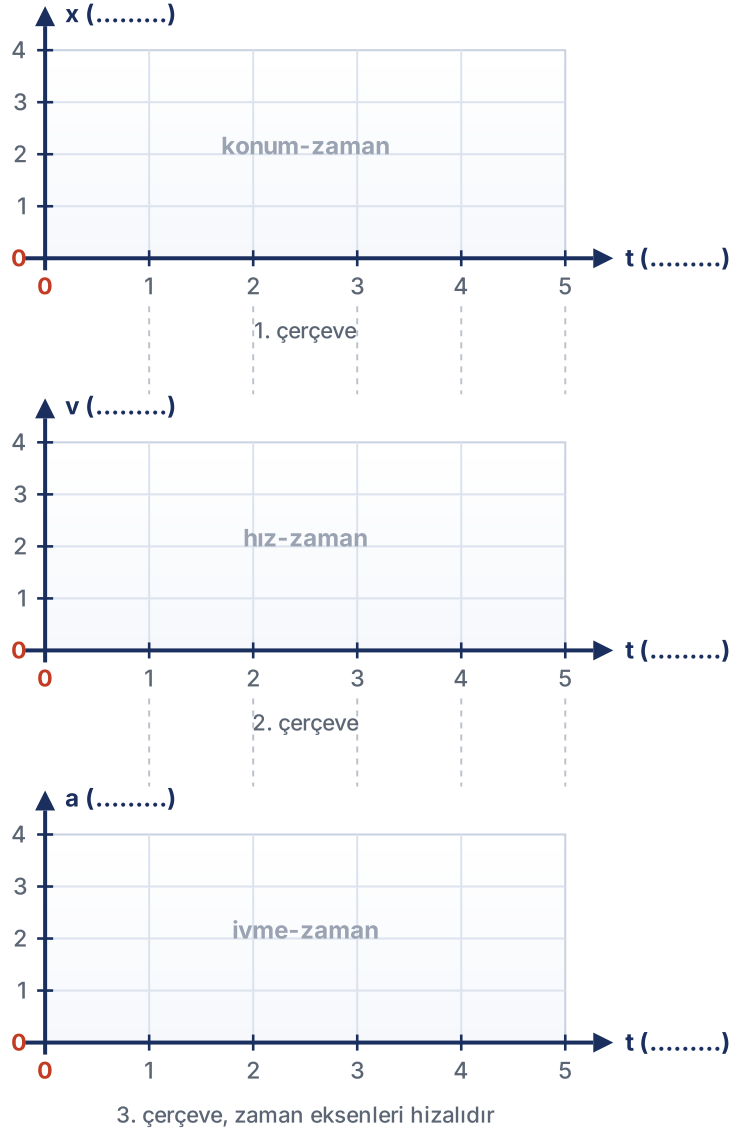


masa yatay olmalı, şişe masanın kenarından serbestçe sarkmalı, ölçekli çizim değildir

Ş.F1 · grup başına bir takım · masa yatay olmalı · ölçekli çizim değildir

Ölçtüğüm büyüklük	1. sayış	2. sayış	3. sayış	4. sayış
Geçen süre	...	...	...	...
Başlangıçtan uzaklık	...	...	...	...
Bir önceki banda göre alınan yol	...	...	...	...
Aralığın ortalama hızı	...	...	...	...

a) Ş.F2'nin birinci çerçevesine konum-zaman çizimini yapın: eksen adlarını, birimleri ve bölme değerini yazmayı unutmayın. Yatay eksenin adını **okun ucunun yanına** yazın. Noktaları işaretleyip birleştirin; çıkan çizgi doğru mu, eğri mi? b) İkinci çerçeveye hız-zaman çizimini yapın; her aralığın ortalama hızını **aralığın ortasına** yazıp noktaları birleştirin. Çıkan çizgi doğru mu?



Ş.F2 · üç çerçevenin zaman eksenleri hizalıdır · eksen adını, birimi ve bölme değerini siz yazacaksınız

Konum-zaman çizgimiz

... ..

Hız-zaman çizgimiz

... ..

3

Hızdan İvmeye ve Geri Dönüş 3. adım · 6 dakika

a) Hız-zaman çiziminizin eğimini ızgaraya oturan iki nokta seçerek hesaplayın. b) Üçüncü çerçeveye ivme-zaman çizimini yapın ve bu çerçevede kaydın altında kalan dikdörtgenin alanını hesaplayın; bu sayı hangi büyüklüğü verdi? c) Şimdi ters yöne gidin: hız-zaman çiziminizin altında kalan bölgenin alanını hesaplayın ve **şerit metreyle ölçtüğünüz son uzaklıkla** karşılaştırın. İkisi tuttu mu? Tutmadıysa fark nereden gelmiş olabilir?

Eğim (birimiyle)	...	Verdiği büyüklük	...
Dikdörtgenin alanı	...	Verdiği büyüklük	...
Hız çiziminin altındaki alan	...	Ölçtüğümüz uzaklık	...

4

Şişeyi Ağırlaştır 4. adım · 4 dakika

Şişeye biraz daha su ekleyip ölçümü yineleyin. Yeni eğimi hesaplayın ve öncekiyle karşılaştırın. Ardından grup kararınızı tek cümleyle yazın: değişen büyüklüğü, bu değişikliğin üç çerçevenin her birinde nasıl görüldüğünü ve **hangi çerçevede hiçbir şeyin değişmediğini** belirtin.

Yeni eğim	...	Öncekine göre	...
Konum çerçevesinde	...	Hız çerçevesinde	...
İvme çerçevesinde	...	Değişmeyen özellik	...

Teslim ve kapanış: Üç çerçeveli sayfanızı ve çizelgeyi temize çekip verin. Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: ilk denemede bulduğunuz eğim, **birimiyle**. Masayı toplarken suyu lavaboya boşaltın, bantları sökün ve ipi çözüp katlayın. **Defterinize son bir not:** bu etkinlikte üç çerçeveyi de siz kurdunuz. Elinizde yalnız biri olsaydı — diyelim yalnız ivme-zaman çerçevesi — diğer ikisini kurabilir miydiniz? Hangi bilgi eksik kalırdı? Tahmininizi tek cümleyle yazın; gelecek hafta bunu oynayacağız.

Atölye: Bir Grafikten Öbürüne

FİZ.10.1.3

a · hareket grafiklerini inceler

b · grafikleri birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır

c · grafik ile model arasındaki ilişkiyi kendi cümleleriyle ifade eder

pekiştirme: FİZ.10.1.1-c

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 · KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

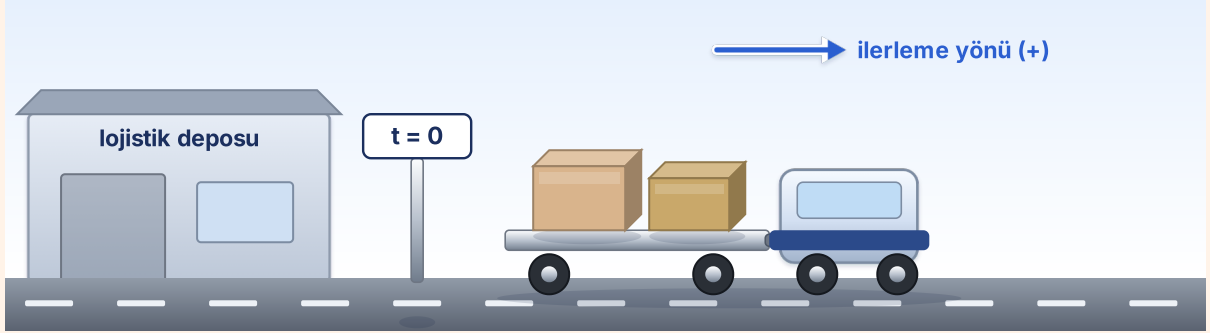
Bu hafta yeni bir kavram öğrenmiyorsun. Elinde zaten olan üç kaydı — **konum-zaman**, **hız-zaman** ve **ivme-zaman** — birbirine çevirmeyi, hatalı çizilmiş bir grafiği yakalamayı ve kendi ölçtüğün kaydı grafiğe dökmeyi çalışacaksın. Her dönüşümde hangi okumayı yaptığını (eğim mi, alan mı) yazmayı unutma; yön taşıyan büyüklüklerde işareti (+ / -) yaz.

ATÖLYENİN TEK ALETİ — GEÇEN HAFTADAN KALAN

- Eğim aşağı iner:** konum-zaman kaydının eğimi hızı, hız-zaman kaydının eğimi ivmeyi verir.
- Alan yukarı çıkar:** ivme-zaman kaydının altında kalan alan hızdaki değişimi, hız-zaman kaydının altında kalan alan yer değiştirmeyi verir.
- Basamak atlanmaz:** ivme kaydından konuma geçmek iki ayrı alan hesabı ister; önce hıza, sonra konuma.
- Biçim kuralı:** sabit hızlı harekette konum kaydı doğru, hız kaydı yatay, ivme kaydı sıfır çizgisidir. Sabit ivmeli harekette konum kaydı eğri, hız kaydı eğik doğru, ivme kaydı yatay doğrudur.

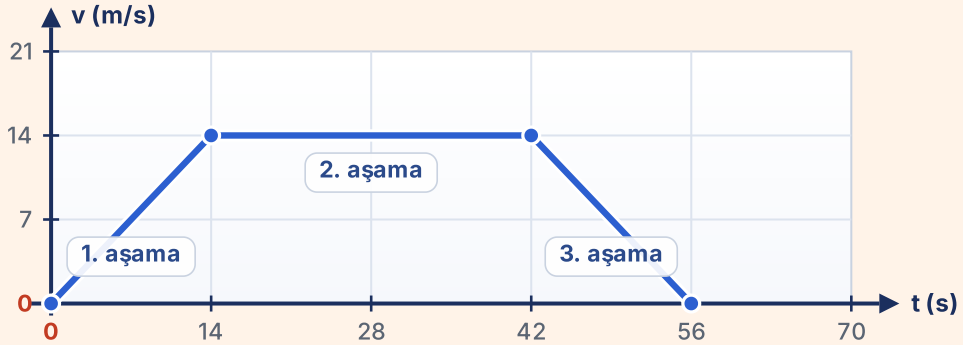
SENARYO DOSYASI · SARIÇAM'DA BİR HIZ KAYDEDİCİSİNİN ÇIKTISI

Sarıçam'daki bir lojistik deposunun düz ve yatay yükleme yolunda çalışan elektrikli çekicinin üzerinde bir hız kaydedici vardır. Kaydedici **yalnız hızı** ölçer; sefer bitince ekranından hız-zaman grafiğini çıkarır. Aşağıdaki grafik çekicinin tek bir seferine aittir ve çekici sefer boyunca yönünü hiç değiştirmemiştir.



Ş.0 · yükleme yolunun kenardan görünümü · ölçekli çizim değildir

Depo sorumlusunun iki sorusu var: "Bu seferde ne kadar yol aldı?" ve "Ne kadar hızlandı, ne kadar yavaşladı?" Kaydedicide bu iki sorunun cevabı yazmıyor. Atölyenin ilk üç maddesinde ikisini de tek bir grafikten çıkaracaksınız.



bölmeler: 14 s ve 7 m/s, ileri yön artı kabul edilmiştir

Ş.1 · kaydedicinin çıkardığı hız-zaman grafiği · aşamalar 1, 2 ve 3 diye adlandırılmıştır

Aşama	Süre aralığı	Başındaki hız	Sonundaki hız
1	0 – 14 s	0	14 m/s
2	14 – 42 s	14 m/s	14 m/s
3	42 – 56 s	14 m/s	0

Örnek veri seti · hızlar kaydedicinin ekranından okunmuştur, ileri yön artı kabul edilmiştir.

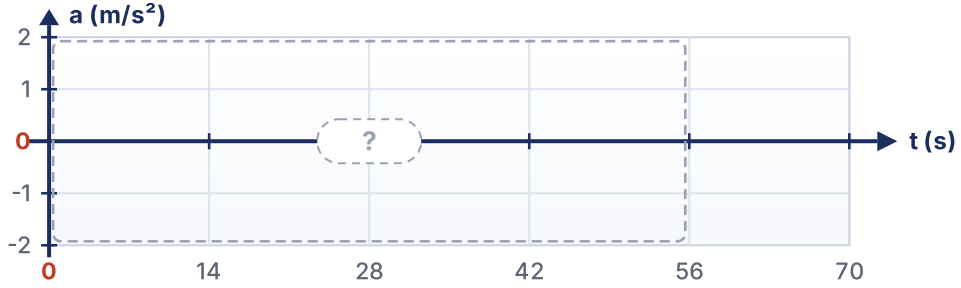
1

Aşağı İnerken: Eğim FİZ.10.1.3-a

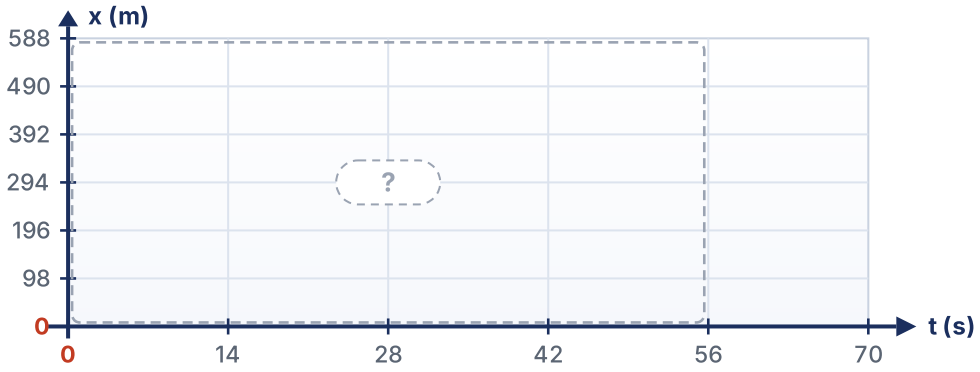
Ş.1'deki hız-zaman grafiğine bakınız. **a)** Üç aşamanın her biri için ivmeyi işaretiyle birlikte hesaplayınız; her hesabın yanına hangi iki noktayı kullandığınızı yazınız. **b)** Bu üç sayıyı bulmak için grafikte hangi okumayı yaptınız, eğim mi alan mı? Çıkan sayının birimini adım adım sadeleştirerek gösteriniz. **c)** İvme-zaman grafiği çizilseydi kaç parçadan oluşurdu ve her parça hangi değerde yatay olurdu? Yalnız sözle anlatınız, çizim bir sonraki maddededir.

1. aşamanın ivmesi	...	Kullandığım noktalar	...
2. aşamanın ivmesi	...	Kullandığım noktalar	...
3. aşamanın ivmesi	...	Kullandığım noktalar	...

Ş.2'deki iki ızgaranın zaman eksenini, Ş.1'deki kayıtla hizalı ve aynı ölçektir. **a)** Üstteki ızgaraya çekicinin ivme-zaman grafiğini çizin; eksi bölge açık bırakılmıştır, üçüncü parçayı oraya yerleştirmeyi unutmayınız. **b)** Altındaki ızgaraya konum-zaman grafiğini çizin; çekici sefere $x = 0$ noktasından başlamıştır. **c)** Konum-zaman grafiğinde hangi bölüm doğru parçası, hangi bölüm eğri oldu? Nedenini **biçim kuralına** dayandırarak yazınız.



a) ivme-zaman ızgarası, sıfır çizgisinin altı açıktır



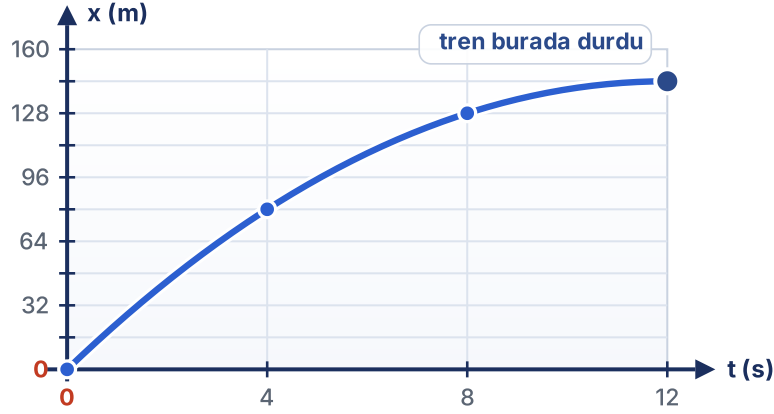
b) konum-zaman ızgarası, zaman eksenini üstteki kayıtla hizalıdır

Ş.2 · doldurulacak iki ızgara · bölme değerleri eksenlerde yazılıdır

Aynı kayıtle devam ediyoruz. Ş.1'deki çizginin altında kalan bölgenin **tamamı tek bir yamuktur**: paralel kenarları zaman eksenine bakan iki kenardır, yüksekliği ise hız eksenindedir. **a)** Bu yamuğun iki paralel kenarının uzunluğunu ve yüksekliğini grafikten okuyup çizelgeye yazınız, sonra alanı **tek bir hesapla** bulunuz; birimini sadeleştirerek gösteriniz. **b)** Bulduğunuz sayı hangi büyüklüktür? Depo sorumlusunun birinci sorusunun cevabı nedir, alınan yol da aynı sayı mıdır? **c)** 2. maddede çizdiğiniz konum-zaman grafiğinin son noktası bu sayıyla aynı mı? Aynı değilse hangisini düzeltirsiniz, hesabı mı çizimi mi? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz. **ç)** Bir öğrenci "yamuk kestirmesi her hız-zaman kaydında işe yarar" diyor. Çizgi sıfır çizgisinin altına inseydi bu kestirme neden yanıltırdı? Tek cümleyle yazınız.

Yamuğun kısa paralel kenarı	...	Yüksekliği	...
Yamuğun uzun paralel kenarı	...	Alanı	...

Yumurtalık'taki düz demiryolu hattında ilerleyen bir yük treni fren uygulamaya başlıyor ve durana kadar hat boyundaki sabit sayaçlar konumunu kaydediyor. Kayıt Ş.3'teki eğriyi veriyor. **a)** Eşit süre aralıklarında yapılan yer değiştirmeleri sırayla bulunuz; bu sayılar arasında nasıl bir düzen var? **b)** Bu düzen, hareketin sabit ivmeli olduğunu nasıl gösteriyor? İvmeyi ardışık farktan hesaplayınız. **c)** Trenin hız-zaman grafiği hangi biçimde olur? Fren başlangıcındaki hızı bulup çiziminizin iki ucunu yazınız. **ç)** Bulduğunuz hız-zaman grafiğinin altında kalan alanı hesaplayıp Ş.3'teki son konum değeriyle karşılaştırınız; iki sayı tutuyor mu?

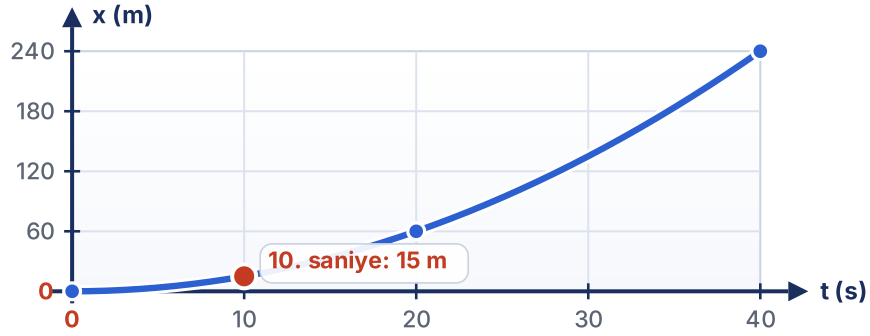


bölmeler: 4 s ve 16 m, işaretli noktalar hat boyundaki sayaçların kaydıdır

Ş.3 · frenleyen trenin konum-zaman kaydı

Aralık	Yer değiştirme (m)	Bir öncekine göre fark (m)
1. aralık, frenin ilk dört saniyesi	...	—
2. aralık, dördüncü saniyeden sekizinciye	...	...
3. aralık, sekizinci saniyeden on ikinciye	...	...

Çukurova'daki bir okulun bilim kulübü, servis yolunda ilerleyen bir aracın kaydını almış ve ölçüm defterine şunu yazmış: "Araç her 10 s'de tam 60 m ilerledi, dört aralığın dördü de aynı çıktı." Panoya ise Ş.4'teki grafiği asmış. **a)** Defterdeki kayda göre konum-zaman grafiği hangi biçimde olmalıydı ve eğimi kaç m/s olurdu? **b)** Panodaki grafikte tek bir hata var; hatayı bulup adını koyunuz. **c)** Doğru grafiğin 40. saniyedeki konum değeri panodakiyle aynı mı? İki grafiğin 10. saniyedeki değerlerini karşılaştırınız ve iki grafiği ayıran şeyin ne olduğunu bir cümleyle yazınız.

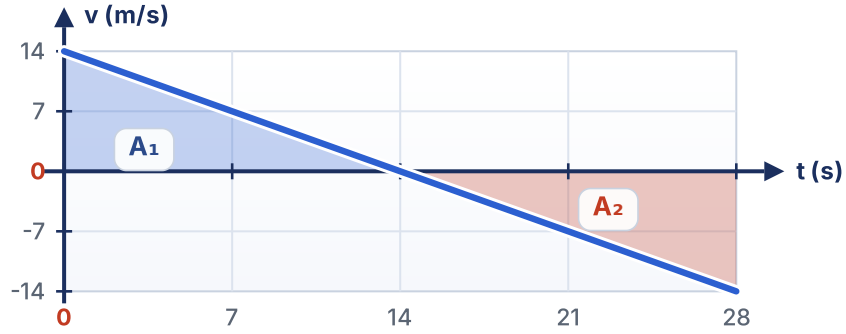


bölmeler: 10 s ve 60 m, panoya asılan çizim

Ş.4 · kulübün panoya astığı grafik · kulübün ölçüm defteri soru metnindedir

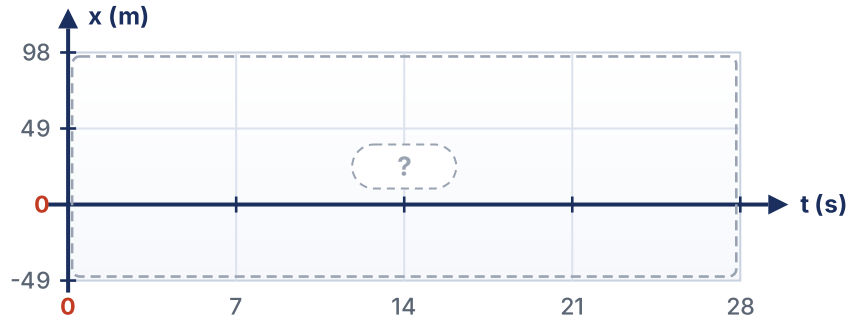
Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Bir grafikten öbürüne geçerken kendine hep aynı iki soruyu sor: **eğim mi alan mı**, ve **merdivende aşağı mı iniyorum yukarı mı çıkıyorum?** Her sonucun yanına birimini yaz; ivmenin birimi hızın biriminden gelir, hesabı yaptıktan sonra birimi de sadeleştirerek yaz. Bundan sonraki maddelerde yön değişecek: kayıt sıfır çizgisinin altına inecek ve elindeki tek çerçeve en alttaki olacak.

Karataş'taki düz bir sahil yolunda çalışan yol süpürme aracının hız-zaman kaydı Ş.5'tedir; ileri yön artı seçilmiştir. **a)** Aracın hareketini üç cümlelik bir öykü hâlinde yazınız: ne zaman ne yaptı? **b)** Aracın ivmesi kaçtır ve ölçüm boyunca değişmiş midir? Kararınızı çizginin biçimine dayandırınız. **c)** A_1 ve A_2 alanlarını işaretleriyle hesaplayınız; aracın yer değiştirmesi ile aldığı yol kaçar metredir, ikisi neden eşit değildir? **ç)** Ş.5b'deki boş ızgaraya aracın konum-zaman grafiğini çiziniz; araç $x = 0$ noktasından çıkmıştır. Yalnız 0., 14. ve 28. saniyelerdeki konumları hesaplayıp işaretleyiniz, aralarını düzgün bir eğriyle birleştiriniz. Çizimin üzerinde işaretleyip yazınız: hangi anda çıkış noktasından en uzak konuma ulaştı, hangi anda çıkış konumuna döndü?



bölmeler: 7 s ve 7 m/s, süpürme aracı kayıt boyunca tek şeritte kalmıştır

Ş.5 · süpürme aracının hız-zaman kaydı · araç kayıt boyunca tek şeritte kalmıştır



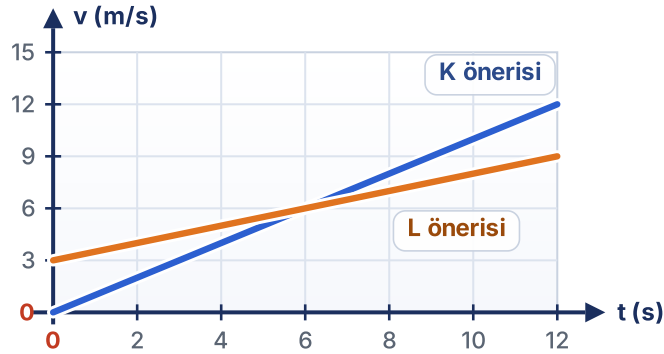
boş ızgara, zaman eksenini Ş.5 ile hizalıdır ve sıfır çizgisinin altı açıktır

Ş.5b · 6-ç için boş konum-zaman ızgarası · sıfır çizgisinin altı açıktır

Aladağ'da yayla yolunun düz bir kesiminde bakım aracı şöyle hareket ediyor: önce **42 s** boyunca hızını değiştirmeden 7 m/s ile ilerliyor, sonra **14 s** içinde düzgün biçimde hızlanarak 21 m/s'ye ulaşıyor, son olarak bu hızla **28 s** daha gidiyor. Bu maddede hazır çizim yoktur; üç bölümü de kendiniz kâğıda dökacaksınız. **a)** Aracın hız-zaman grafiğini kabaca çizin; eksen adlarını, birimleri ve bölme değerlerini kendiniz seçip yazınız. **b)** İkinci bölümdeki ivmeyi hesaplayınız; birinci ve üçüncü bölümlerdeki ivme kaçtır? **c)** Üç bölümün yer değiştirmelerini bulup toplayınız. **ç)** Konum-zaman grafiği üç bölümde sırasıyla hangi biçimleri alır?

Bölüm	İvme	Yer değiştirme	Konum kaydının biçimi
1 (0 – 42 s)	...	...	...
2 (42 – 56 s)	...	...	...
3 (56 – 84 s)	...	...	...

Pozantı'daki bir tesiste, kapalı bölüme giren düz servis yolu için tek bir koşul konmuştur: bakım aracı kapıdan geçtikten sonraki **12 saniyede tam 72 m** ilerlemelidir. İki ekip birer hız-zaman kaydı öneriyor ve ikisini Ş.6'da aynı eksen takımına çiziyor. **a)** İki önerinin de 12 saniyede aldığı yolu alan okumasıyla bulunuz; hangileri koşulu sağlıyor? **b)** İki önerinin ivmesini eğim okumasıyla hesaplayıp karşılaştırınız; K'nin ivmesi L'ninkinin kaç katıdır? **c)** İki önerinin ivme-zaman kayıtları çizilseydi iki çerçeve nasıl görünürdü, aralarındaki tek fark ne olurdu? **ç)** Bir öğrenci "aynı sürede aynı yolu alan iki araç aynı ivmeye sahiptir" diyor. Bu iddiayı Ş.6'daki hangi kanıtlarla çürütürsünüz? Aynı grafikte eğim ile alan okumalarının neden ayrı sonuçlar verdiğini bir cümleyle yazınız.

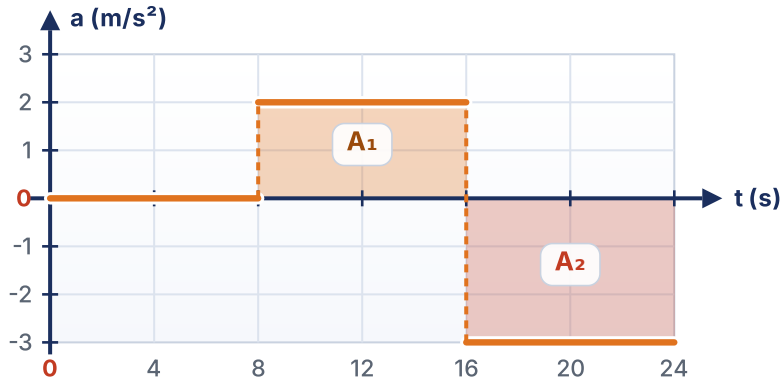


bölmeler: 2 s ve 3 m/s, iki öneri aynı eksen takımına çizilmiştir

Ş.6 · iki ekibin önerdiği kayıtlar · iki çizgi de aynı ölçekli tek çerçevededir

Öneri	Kaydın altındaki şekil	12 s'de alınan yol	İvme
K (0 → 12 m/s)	...	...	...
L (3 → 9 m/s)	...	...	...

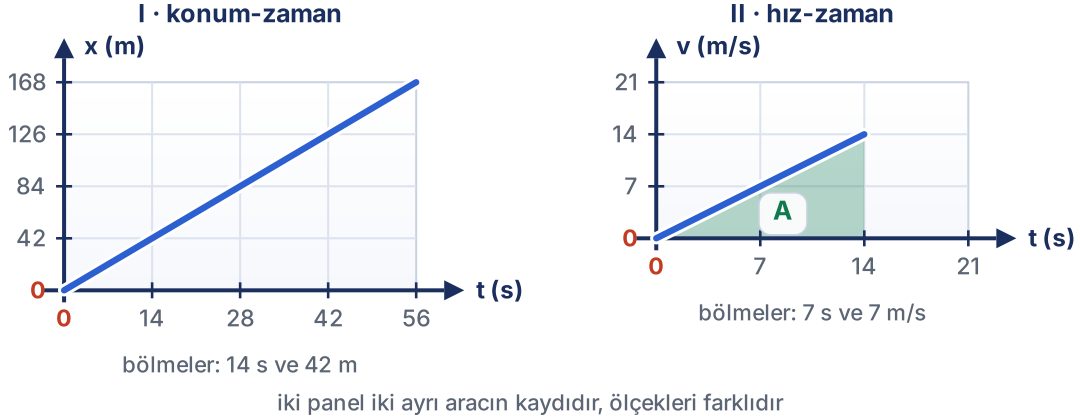
Feke'deki bir taş ocağının düz taşıma yolunda ilerleyen kamyonun yalnız **ivme-zaman** grafiği elde edilebilmiştir; kayıt Ş.7'dedir. Kamyon ölçüm başladığında **8 m/s** ile gidiyordu. **a)** İvmenin sıfırdan farklı olduğu iki bölümün altında kalan A_1 ve A_2 alanlarını işaretleriyle hesaplayınız; bu alanlar hangi büyüklüğü verir? İlk bölümün altında kalan alan kaçtır? **b)** Kamyonun hızı 8. saniyede, 16. saniyede ve 24. saniyede kaç m/s'dir? İlk bölümde ivme sıfır olduğu hâlde kamyonun yol almayı sürdürmesini nasıl açıklarsınız? **c)** Hız-zaman grafiğini kabaca çizin; kamyon 24. saniyede durmuş mudur yoksa geri mi dönmüştür? Kararınızı çiziminize dayandırınız. **ç)** Kamyonun tüm ölçüm boyunca yaptığı yer değiştirmeyi bulunuz; bu sayıyı bulmak için kaç **tur** alan hesabı yaptınız?



bölmeler: 4 s ve 1 m/s², kamyon ölçüm başladığında 8 m/s ile gidiyordu

Ş.7 · kamyonun ivme-zaman kaydı · ölçüm başladığındaki hız soru metnindedir

Seyhan'daki bir sürücü kursunda iki ayrı aracın kaydı Ş.8'deki iki panelde verilmiştir. İki panelin bölme değerleri birbirinden farklıdır, bu yüzden çizgilerin dikliğine bakarak karşılaştırma yapılamaz. **a)** I. paneldeki doğrunun eğimi hangi büyüklüğü verir? Değerini birimiyle hesaplayınız. **b)** II. paneldeki doğrunun eğimi hangi büyüklüğü verir? Değerini birimiyle hesaplayınız. **c)** II. paneldeki A alanı hangi büyüklüğü verir? Değerini hesaplayınız. **ç)** Bir öğrenci "I. paneldeki doğrunun altında kalan alanı da hesaplayayım, o da bana bir büyüklük verir" diyor. Bu düşünceye katılıyor musunuz? Kararınızı **alanın birimini kurarak** gerekçelendiriniz.



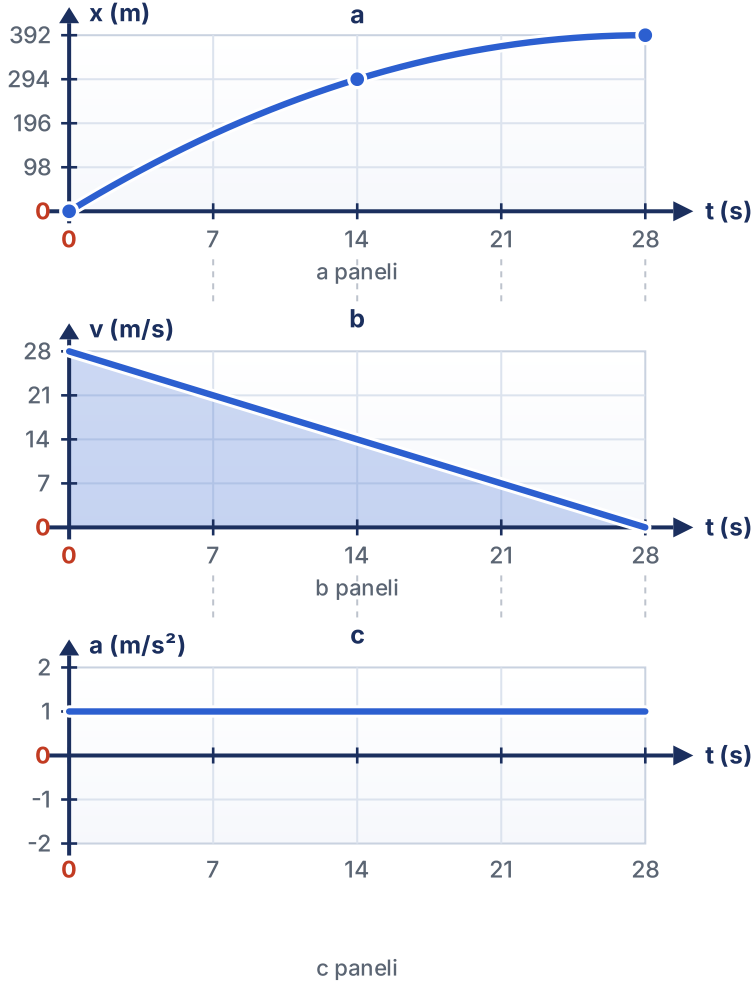
Ş.8 · iki ayrı aracın kaydı · panellerin ölçekleri farklıdır

İmamoğlu'ndaki bir okulda iki grup, Ş.5'teki süpürme aracı kaydını yeniden işliyor. Birinci grup aracın ilk gittiği yönü artı seçmiş; ikinci grup ise **ters yönü** artı seçmiş ve bütün kaydı yeniden çizmiş. Araç aynı araç, hareket aynı hareket; değişen yalnız yön seçimidir. **a)** İkinci grubun üç çizimi (konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman) birincisininkinden nasıl farklı çıkar? Her çerçeveye için tek cümle yazınız. **b)** Aşağıdaki büyüklüklerden hangilerinin **işareti değişir**, hangileri hiç değişmez: 14. saniyedeki konum, alınan yol, ivme, ivmenin büyüklüğü, ölçüm süresi, 7. saniyedeki sürat? Kararınızı çizelgeye kısaca yazınız. **c)** İki grup "hangisinin çizimi doğru?" diye tartışıyor. Bu tartışmanın cevabı var mıdır? Yön seçiminin fizikte ne olduğunu bir cümleyle yazınız.

Büyüklük	İşaret değişir mi	Büyüklük	İşaret değişir mi
14. saniyedeki konum		Alınan yol	
İvme		İvmenin büyüklüğü	
Ölçüm süresi		7. saniyedeki sürat	

Yüreğir'deki tramvay hattının düz bir kesiminde manevra yapan bakım aracının hızı ölçülmüş ve şu kayıt tutulmuştur (doğu yönü artı alınmıştır): $t = 0$ anında $v = +16$ m/s; 8. saniyede $v = 0$; 16. saniyede $v = -16$ m/s; 24. saniyede $v = -32$ m/s. Kareli kâğıdına zaman eksenleri **hizalı** üç grafik çiz: konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman. Üç ızgarada da sıfır çizgisinin altını çiz, eksi değerler için yer bırakmadan başlama. Araç $x = 0$ noktasından çıkmıştır. Sonra: **a)** her grafiğin bölme değerini kenara yaz; **b)** ivmeyi eğimden, yer değiştirmeyi işaretli alanlardan hesapla, alınan yolu da ayrıca yaz; **c)** konum-zaman grafiğinin 24. saniyedeki noktasının alandan bulduğun değerle aynı olduğunu göster ve aracın hangi anda çıkış noktasına döndüğünü çizimin üzerinde işaretle; **ç)** hızın zamana bağlı matematiksel modelini grafikten çıkararak tek satır hâlinde yaz.

Saimbeyli'deki bir grup, tarım aletleri fuarına giden düz yolda yavaşlayan bir aracın kaydından Ş.9'daki üç paneli çizmiş ve "üçü de aynı harekete ait" demiştir. Panellerden yalnız biri diğer ikisiyle tutarsızdır. **a)** Hangi panel tutarsız? Kararınızı **iki ayrı kanıtla** gerekçelendiriniz. **b)** O panelin doğrusu ne olmalıydı? Değerini hesaplayıp yazınız. **c)** Kalan iki panelin birbirini doğruladığını bir alan hesabıyla gösteriniz. **ç)** Grup "paneli silip yeniden çizelim" diyor. Silmeden önce hangi tek soruyu sormalıydılar?



Ş.9 · grubun çizdiği üçlü set · üç panelin zaman eksenı hizalıdır

Bu kâğıtta tek bir alet kullandın: üç çerçeveli dönüşüm merdiveni. Şimdi merdivenin çizimini kapat ve onu **sözcüklerle** yeniden kur. **a)** Aşağı inerken hangi okumayı, yukarı çıkarken hangi okumayı yaptığını yaz; her basamakta birimin nasıl değiştiğini de göster. **b)** Anlatımında şu dördü mutlaka geçsin: **eğim, alan, biçim, işaret.** **c)** Bir arkadaşın "ivme kaydım var, konumu tek hesapta bulurum" diyor. Ona neden olmayacağını, merdiven sözcüğünü kullanmadan, tek cümleyle açıkla. **ç)** Bugün seni en çok zorlayan dönüşüm hangisiydi? Zorlanma sebebin bir **hesap** mıydı, yoksa "bu çerçeveye ne çizeceğim" **kararı** mıydı? İki cümleyle yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Çizdiğin her grafiğin eksen adları, birimleri ve bölme değeri yazılı mı? Eksen adlarını okların ucunun yanına koydun mu?
- Her dönüşümün yanında hangi okumayı yaptığını (eğim ya da alan) belirttin mi?
- Bir alanın eksen altında kaldığı yerde işareti eksi yazdın mı? Yer değiştirme ile alınan yolu ayrı ayrı hesapladın mı?
- Bir sayıyı iki ayrı yoldan bulabildiğin yerde ikisini karşılaştırdın mı? Tutmuyorsa hangisini düzelttiğini yazdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Burada çevirdiğin bütün kayıtlar **tek bir** hareketliye aitti. Peki bu yolu paylaşan ikinci bir araç daha olsaydı — öndekine yetişir miydi, yetişirse kaçınıcı metrede? Tahminini tek satırla defterine not et; peşine gelecek hafta düşeceğiz.

Mini Test · Grafik Dönüşüm Atölyesi

FİZ.10.1.3

15 soru · 20 dakika

Her soruda önce hangi okumayı yapacağına karar ver: eğim mi, alan mı? Yön taşıyan büyüklüklerde işaret önemlidir. Bölme değerleri her şeklin altında ayrı ayrı yazılmıştır, sorudan soruya değişir.

Ad-Soyad:

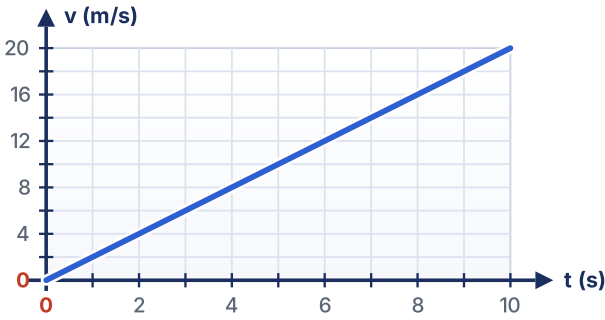
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Kalkış Kesimindeki Kayıt

Tufanbeyli'deki düz devlet yolunun kalkış kesiminde ilerleyen bir arazi aracının hız kaydı şekildedir. Aynı hareketin ivme-zaman kaydı da çizilseydi, bu kaydın 0 – 10 s arasında altında kalan bölgenin alanı hesaplanacaktı. Aracın ivmesi ile o alanın değeri sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



bölmeler: 1 s ve 2 m/s

arazi aracının hız kaydı

- A) 10 m/s^2 ve 100 m/s
- B) 1 m/s^2 ve 10 m/s
- C) 2 m/s^2 ve 20 m
- D) 2 m/s^2 ve 20 m/s
- E) 2 m/s^2 ve 100 m

2 Taralı Bölge Neyi Söylüyor

Seyhan'daki bir sanayi sitesinin düz servis yolunda duraktan kalkan yükleme aracının kaydında yalnız 0 – 6 s aralığı taranmıştır. Taralı bölgenin karşılık geldiği büyüklük ile o büyüklüğün değeri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



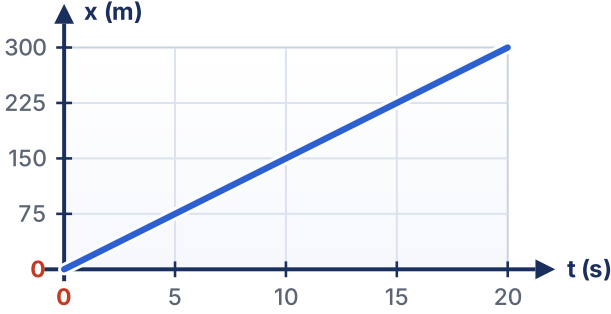
bölmeler: 2 s ve 6 m/s

yükleme aracının kaydı ve taralı bölge

- A) İvme, 3 m/s^2
- B) Yer değiştirme, 54 m
- C) Hız değişimi, 18 m/s
- D) Yer değiştirme, 108 m
- E) Yer değiştirme, 150 m

3 Doğrudan Yataya

Yüreğir'de hafif raylı sistemin düz bir kesiminde çalışan bakım aracının konumu, hat boyundaki sayaçlarca yazdırılmıştır. Bu kayda karşılık gelen hız-zaman ve ivme-zaman grafikleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



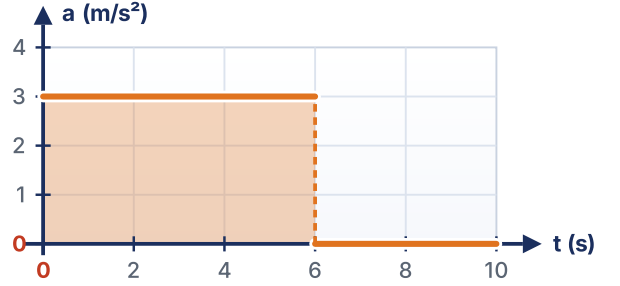
bölmeler: 5 s ve 75 m

bakım aracının konum kaydı

- A) Hız kaydı 15 m/s değerinde yatay bir doğru, ivme kaydı zaman eksenine paralel bir doğrudur
- B) Hız kaydı yukarı kıvrılan bir eğri, ivme kaydı 15 m/s² değerinde yatay bir doğrudur
- C) Hız kaydı 300 m/s değerinden inen bir doğru, ivme kaydı eksi bir değerde yatay bir doğrudur
- D) İkisi de konum kaydıyla aynı biçimde, orijinden çıkan eğik birer doğrudur
- E) Hız kaydı 15 m/s değerinde yatay bir doğru, ivme kaydı 15 m/s² değerinde yatay bir doğrudur

4 Kayıta Yazmayan Bilgi

Karataş'taki düz tarım yolunda ilerleyen bir çekicide yalnız ivmeölçer çalışmaktadır; şekildeki çıktıda çekicinin ölçüm başlarkenki hızı **yazmamaktadır**. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi, başka hiçbir bilgi eklenmeden yalnız bu kayıttan bulunabilir ve değeri doğru verilmiştir?



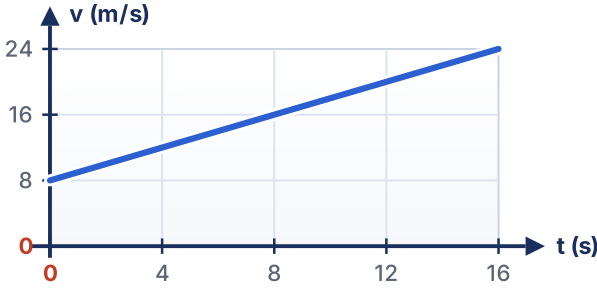
bölmeler: 2 s ve 1 m/s²

ivmeölçerin çıktısı · ölçüm başlarkenki hız kayıta yoktur

- A) Çekicinin 6. saniyedeki hızı, 18 m/s
- B) Çekicinin kaydın sonundaki hızı, 0
- C) 0 – 10 s arasında alınan yol, 126 m
- D) 6 – 10 s arasında alınan yol, 72 m
- E) 0 – 6 s arasındaki hız değişimi, 18 m/s

5 Göstergeyle Uyuşmayan Çizim

Feke'deki bir öğrenci grubu düz taşıma yolundaki kamyonun hız göstergesini izlemiştir: gösterge ölçümün başında 24 m/s, 16. saniyenin sonunda 8 m/s okumuş ve arada hiç yükselmemiştir. Grup bu kaydı panoya şekildeki gibi çizmiştir. Grubun yaptığı hata ile bu hatanın ivme değerinde yol açtığı sonuç hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



bölmeler: 4 s ve 8 m/s, grubun panoya astığı çizim

grubun panoya astığı çizim

- A) Doğru yerine eğri çizilmiştir; ivme değişiyormuş gibi görünür
- B) Doğrunun uçları yer değiştirmiştir; ivme $+1 \text{ m/s}^2$ okunur, -1 m/s^2 olmalıydı
- C) Hız eksenini sıfır değerinden başlatılmamıştır; ivmenin büyüklüğü 2 m/s^2 çıkar
- D) Zaman ekseninin bölme değeri yanlış seçilmiştir; ivme -2 m/s^2 çıkar
- E) Çizimde hata yoktur; yavaşlayan hareketinde doğru daima yükselir

6 Alanı İvme Sanmak

Çukurova'daki bir okulun fizik atölyesinde bir öğrenci, elindeki hız-zaman kaydında doğrunun altında kalan bölgenin alanını hesaplamış, 180 bulmuş ve "aracın ivmesi budur" demiştir. Kaydın başındaki hız 6 m/s, 12. saniyedeki hız ise 24 m/s'dir. Öğrencinin bulduğu sayının doğru adı ile aracın gerçek ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yer değiştirme, 180 m; ivme doğrunun eğiminden bulunur, $1,5 \text{ m/s}^2$
- B) Hız değişimi, 180 m/s; ivme bu sayının süreye bölümüdür, 15 m/s^2
- C) Alınan yol, 180 m; ivme de aynı alandan bulunur, $1,5 \text{ m/s}^2$
- D) Yer değiştirme, 180 m; ivme son hızın süreye bölümüdür, 2 m/s^2
- E) İvme, 180 m/s^2 ; öğrencinin hem hesabı hem adlandırması doğrudur

8 Çizelgeden İki Sonuç

İmamoğlu'ndaki düz bir sulama kanalı servis yolunda ilerleyen aracın hızı eşit süre aralıklarıyla ölçülüp çizelgeye geçirilmiştir. Bu kayda göre aracın ivmesi ile konum-zaman kaydının biçimi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

t (s)	0	6	12	18	24
v (m/s)	30	24	18	12	6

örnek veri seti, araç kayıt boyunca aynı yönde ilerlemiştir

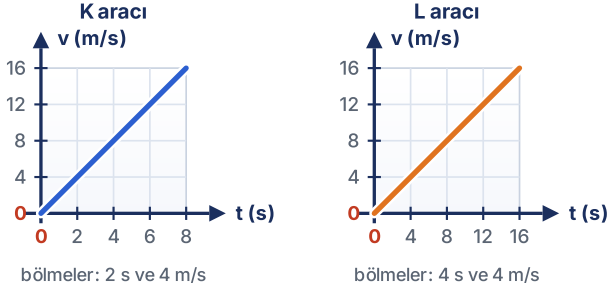
ham ölçüm çizelgesi

- A) -1 m/s^2 ; aşağı doğru kıvrılan, yani konum değeri küçülen bir eğri
- B) -1 m/s^2 ; yükselirken gittikçe yatıklaşan bir eğri
- C) -6 m/s^2 ; gittikçe yatıklaşan bir eğri
- D) $+1 \text{ m/s}^2$; gittikçe dikleşen bir eğri
- E) -1 m/s^2 ; eğimi değişmeyen bir doğru

7

Aynı Diklik, Farklı Ölçek

Pozanti'daki maden ocağı bağlantı yolunda çalışan K ve L araçlarının hız kayıtları **ayrı kâğıtlara** çizilmiştir. İki çizim kâğıt üzerinde aynı diklikte görünmekte, ikisinde de çizgi izgaranın bir köşesinden öbürüne gitmektedir. Buna göre hangisi doğrudur?



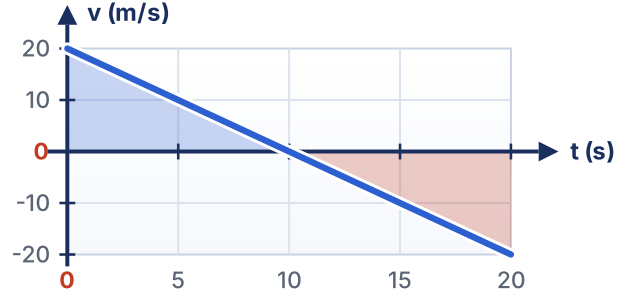
K ve L araçlarının ayrı ölçeklerle çizilmiş kayıtları

- A) L'nin ivmesi K'ninkinin iki katıdır; L'nin kaydı daha uzun sürdüğü için hızı daha çok artmıştır
- B) İkisinin ivmesi eşittir; çizgiler aynı diklikte olduğuna göre eğimleri de eşittir
- C) K'nin ivmesi L'ninkinin iki katıdır; çizimler aynı diklikte görünse de zaman bölmeleri farklıdır
- D) K'nin ivmesi L'ninkinin dört katıdır; iki kayıta da hem süre hem hız bölmeleri farklıdır
- E) Karşılaştırma yapılamaz; iki kayıt farklı ölçekte çizildiği için ivmeleri hesaplanamaz

10

Eksenin Altına Düşen Bölge

Yumurtalık'taki düz bir liman bağlantı hattında çalışan çekicinin 20 saniyelik hız kaydı verilmiştir; çekici kayıt boyunca tek bir hat üzerindedir ve ileri yön artı seçilmiştir. Bu çekicinin konum-zaman kaydı hangi biçimde olur ve 20. saniyede hangi konum değerini gösterir?



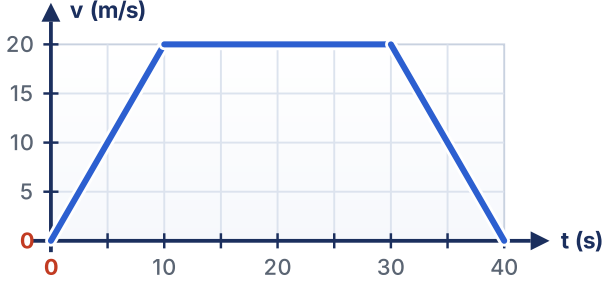
bölmeler: 5 s ve 10 m/s

çekicinin hız kaydı · kayıt zaman eksenini keser ve sürer

- A) Yukarı kıvrılan bir eğri; 20. saniyede +200 m
- B) Aşağı kıvrılan bir eğri; 20. saniyede -200 m
- C) Eğimi eksi, değişmeyen bir doğru; 20. saniyede -200 m
- D) Önce yükselip 10. saniyede tepe yapan, sonra alçalan bir eğri; 20. saniyede 0
- E) Önce yükselip 10. saniyede tepe yapan, sonra alçalan bir eğri; 20. saniyede -100 m

9 Kayıttan Öyküye

Aladağ'daki düz bir orman yolunda çalışan bakım aracının tek seferlik hız kaydı şekildedir. Bu kayda uyan öykü ile aracın en çok yol aldığı bölüm hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



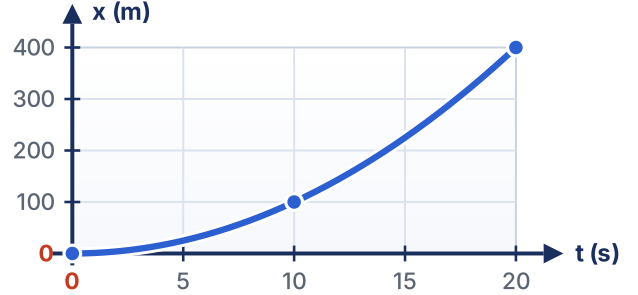
bölmeler: 5 s ve 5 m/s

bakım aracının tek seferlik kaydı

- A) Sabit hızla ilerledi, bir süre bekledi, sonra geri döndü; en çok yolu son bölümde aldı
- B) Düzgün hızlandı, hızını değiştirmeden ilerledi, düzgün yavaşlayıp durdu; üç bölümde de eşit yol aldı
- C) Düzgün hızlandı, hızını değiştirmeden ilerledi, düzgün yavaşlayıp durdu; en çok yol ortada alındı
- D) Önce yavaşladı, bir süre bekledi, sonra yeniden hızlandı; en çok yolu ilk bölümde aldı
- E) Baştan sona aynı ivmeyle hızlandı; en çok yolu son bölümde aldı

12 Eğriden Hıza

Sarıçam'daki düz bir depo içi yolda bekleyen aracın kalkışı sırasında konumu kaydedilmiştir; sonuç şekildedir. Bu aracın hız-zaman kaydının biçimi ile 20. saniyedeki hızı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



bölmeler: 5 s ve 100 m

kalkış sırasındaki konum kaydı · araç kalkarken duruyordu

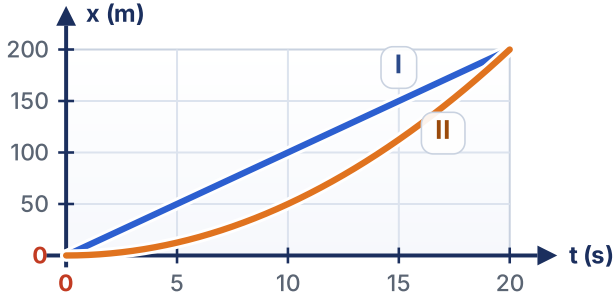
- A) Yukarı kıvrılan bir eğri; 40 m/s
- B) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 20 m/s
- C) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 40 m/s
- D) Zaman eksenine paralel bir doğru; 20 m/s
- E) Yüksek bir değerden başlayıp sıfıra inen bir doğru; 0

14 İki Basamak Birden

Ceyhan çevre yolunun düz bir kesiminde **4 m/s** ile ilerleyen bir servis aracının ivmeölçeri şu çıktıyı vermiştir: 0 – 8 s arasında 3 m/s^2 , 8 – 20 s arasında 0. Bu maddede çizim yoktur, kaydı kafanızda kurmanız gerekir. Aracın 20. saniyedeki hızı ile 0 – 20 s arasındaki yer değiştirmesi sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 28 m/s ve 464 m
- B) 24 m/s ve 384 m
- C) 64 m/s ve 680 m
- D) 28 m/s ve 128 m
- E) 28 m/s ve 336 m

Saimbeyli'de düz bir köy yoluna aynı anda ve aynı noktadan çıkan iki aracın konum kayıtları aynı eksen takımına çizilmiştir. İki kayıt 20. saniyede aynı noktada birleşmektedir. Bu kayıtlar hakkında hangisi doğrudur?



bölmeler: 5 s ve 50 m

I ve II araçlarının aynı eksenle konum kayıtları

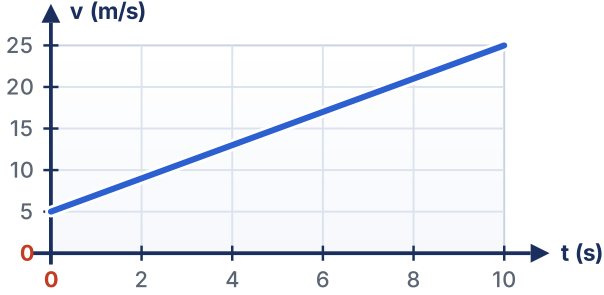
- A) I sabit ivmelidir; ilk 10 saniyede II, I'den 50 m daha ileridedir
- B) II'nin ivmesi sıfırdır; 10. saniyede II, I'den 100 m daha ileridedir
- C) İkisi de sabit hızlıdır; 10. saniyede ikisi de 100 m ilerlemiştir
- D) İkisi de sabit ivmelidir; 10. saniyede aralarında fark yoktur
- E) II sabit ivmelidir; 10. saniyede I, II'den 50 m daha ileridedir

Tufanbeyli'deki bir okulun fizik panosuna bir öğrencinin şu iddiası asılmıştır: "İvme-zaman kaydı zaman eksenine üzerinde yatan bir doğru olan her araç **duruyordur**." Öğretmen sınıftan bu iddiayı tek bir örnekle çürütmelerini istiyor. Aşağıdaki araçlardan hangisi bu iş için **tek başına** yeterlidir?

- A) Konum-zaman kaydı zaman eksenine paralel bir doğru olan araç
- B) Hız-zaman kaydı zaman eksenine üzerinde yatan bir doğru olan araç
- C) Hız-zaman kaydı orijinden çıkan eğik bir doğru olan araç
- D) Konum-zaman kaydı eğimi sıfırdan farklı bir doğru olan araç
- E) İvme-zaman kaydı 2 m/s^2 değerinde yatay bir doğru olan araç

15 Kayıttan Modele ve Alana

Kozan'daki düz bir bağlantı yolunda hâlihazırda ilerlemekte olan aracın kaydı, ölçüm başladıktan sonra şekildeki gibi çıkmıştır. Bu kayıttan çıkarılan hız modeli ile aracın ilk 10 saniyedeki yer değiştirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir? (Modelde zaman saniye, hız ise m/s cinsindendir.)



bölmeler: 2 s ve 5 m/s, ölçüm araç hâlihazırda giderken başlamıştır

ölçüm, araç hâlihazırda giderken başlamıştır

- A) $v = 25 - 2 \cdot t$ ve 150 m
- B) $v = 2 \cdot t$ ve 100 m
- C) $v = 5 + 25 \cdot t$ ve 250 m
- D) $v = 5 + 2 \cdot t$ ve 250 m
- E) $v = 5 + 2 \cdot t$ ve 150 m

Bağlam Temelli Sorular · Test Pistindeki İvmeölçer, Arazi Ekibinin Çizelgesi, Tünel İçi Sayaçlar

FİZ.10.1.3

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

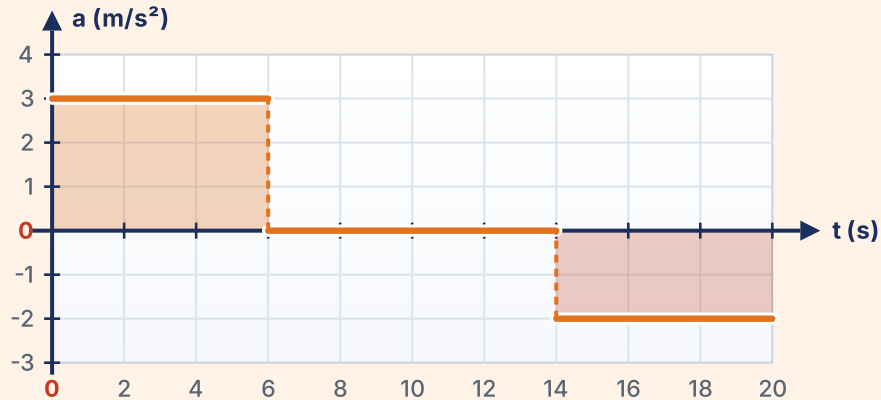
No:

Puan:

Üç bağlamda da elinde **tek bir çerçeve** var; kalan ikisini sen kuracaksın. Her maddede önce iki soruya cevap ver: merdivende **hangi yöne** gidiyorum ve **hangi okumayı** yapıyorum? Hiçbir maddede hazır bağıntı kullanılmaz; her sonuç bir grafikten ya da çizelgeden çıkar. Bütün hareketler düz ve yatay bir doğrultudadır. Önce bölme değerlerini okuyunuz, sonra hesaba başlayınız.

BAĞLAM 1 · CEYHAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE BİR TEST PİSTİ

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tarım makineleri fabrikası, TÜBİTAK destekli projesi kapsamında yeni ürettiği çekicinin sürüş yazılımını düz ve yatay bir test pistinde deniyor. Pistteki araçta hız ölçer yoktur; yalnız gövdeye bağlı bir **ivmeölçer** vardır ve çıktısı şekildedir. Araç ölçümün başında duruyordu ve ileri yön artı seçilmiştir. Yazılım önce aracı hızlandırıyor, sonra tempoyu koruyor, en sonunda yavaşlatıyor; ölçüm 20. saniyede kesiliyor.



bölmeler: 2 s ve 1 m/s², araç ölçümün başında duruyordu

test aracının ivme-zaman kaydı · üç bölüm ayrı ayrı okunmalıdır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Ölçümün Sonundaki Hız FİZ.10.1.3-b ·

KB2.4

Test aracının 20. saniyedeki hızı kaç m/s'dir?

- A) 0
- B) 6
- C) 12
- D) 18
- E) 30

2 Pistte Kaç Metre FİZ.10.1.3-b · OB7

Test aracının 20 saniyelik ölçüm boyunca yaptığı yer değiştirme kaç metredir?

- A) 144
- B) 234
- C) 270
- D) 306
- E) 360

3 Konum Kaydı Nasıl Görünür FİZ.10.1.3-c ·

KB2.14

Aynı ölçümün konum-zaman kaydı üç bölümde sırasıyla hangi biçimleri alır ve kayıt en dik hâlini hangi aralıkta korur?

- A) Yatıklaşan eğri, eğik doğru, dikleşen eğri; en dik hâlini 14 – 20 s arasında korur
- B) Dikleşen eğri, eğik doğru, alçalan eğri; en dik hâlini 14 – 20 s arasında korur
- C) Eğik doğru, yatay doğru, eğik doğru; en dik hâlini 0 – 6 s arasında korur
- D) Dikleşen eğri, dikleşen eğri, dikleşen eğri; kayıt boyunca dikleşmeyi sürdürür
- E) Dikleşen eğri, eğik doğru, yatıklaşan eğri; en dik hâlini 6 – 14 s arasında korur

BAĞLAM 2 · KARAİSALI'DA MTA ARAZİ EKİBİNİN SERVİS ARACI

MTA'nın Karaisalı'daki arazi çalışmasında, sondaj sahasına çıkan düz ve yatay servis yolunda bir aracın kalkışı izleniyor. Yol kenarına eşit aralıklarla dizilmiş işaretçiler sayesinde aracın konumu her **4 saniyede** bir okunup çizelgeye geçiriliyor. Araç ölçümün başında duruyordu ve kayıt boyunca yönünü değiştirmede. Ekibin elinde hız ölçer yoktur; ellerinde yalnız bu çizelge vardır.

t (s)	0	4	8	12	16
x (m)	0	12	48	108	192
Δx (m)	—	?	?	?	?

ham kayıt, konumlar ölçümün başladığı noktaya göre yazılmıştır

arazi ekibinin ham konum çizelgesi · Δx satırı boş bırakılmıştır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Çizelgedeki Düzen FİZ.10.1.3-a · KB2.4

Aralıklarda yapılan yer değiştirmeler ile aracın ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 12, 36, 60 ve 84 m; ardışık fark 24 m olduğundan ivme $24 / 4^2 = 1,5 \text{ m/s}^2$ 'dir
- B) 12, 36, 60 ve 84 m; ardışık fark 24 m olduğundan ivme 24 m/s^2 'dir
- C) 12, 36, 60 ve 84 m; her aralıkta üç katına çıktığı için ivme büyümektedir
- D) 12, 36, 60 ve 84 m; ivme toplam yolun toplam süreye bölümüdür, 12 m/s^2
- E) Dört aralıkta da eşit yol alınmıştır; hareket sabit hızlıdır, ivme sıfırdır

5 Hız Kaydı Nasıl Çıkar FİZ.10.1.3-b · KB2.14

Ekip bu çizelgeden hız-zaman kaydını kuruyor. Kaydın biçimi ile aracın 16. saniyedeki hızı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

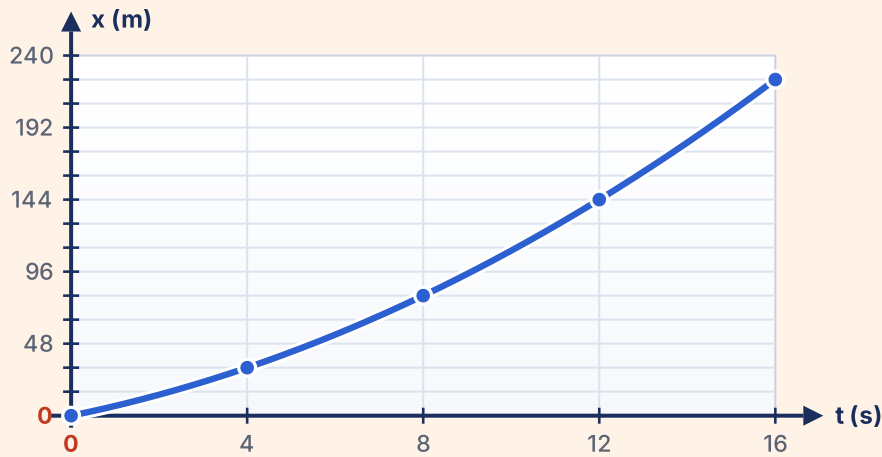
- A) Yukarı kıvrılan bir eğri; 24 m/s
- B) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 12 m/s
- C) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 24 m/s
- D) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 192 m/s
- E) Zaman eksenine paralel bir doğru; 12 m/s

Ekip, kurduğu hız kaydının altında kalan bölgenin alanını hesaplayıp elindeki veriyle karşılaştırmak istiyor. Bulacağı sayı ile bu sayının karşılaştırılacağı değer hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 384 m; çizelgedeki son konumun iki katı çıkmalıdır
- B) 96 m; çizelgedeki üçüncü ölçümün konumuyla aynı çıkmalıdır
- C) 24 m/s; çizelgeden hesaplanan son hız değeriyle aynı çıkmalıdır
- D) 192 m; çizelgedeki son konum değeriyle aynı çıkmalıdır
- E) 192 m; karşılaştırılacak bir değer yoktur, çünkü çizelge yalnız konum verir

BAĞLAM 3 · POZANTI'DAKİ OTOYOL TÜNELİNDE BAKIM ARACININ İZİ

Pozantı'daki otoyol tünelinin bakım şeridi düz ve yataydır. Bakım aracı tünele belirli bir hızla girer ve içeride düzgün biçimde hızlanır. Tünel duvarına eşit aralıklarla yerleştirilen sayaçlar, aracın giriş ağzına göre konumunu her 4 saniyede bir yazdırır; kayıt şekildedir. Ölçümün tamamı tünelin düz kesiminde geçmiştir ve araç yönünü hiç değiştirmemiştir.



bölmeler: 4 s ve 16 m, işaretli noktalar tünel içi sayaçların kayıdır

bakım aracının tünel içi konum kaydı · işaretli noktalar sayaç okumalarıdır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Tünele Hangi Hızla Girdi FİZ.10.1.3-a · KB2.4

Bu kayıttan hıza geçerken yapılacak okuma ile aracın tünele giriş hızı ve ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Eğim okunur; giriş hızı 6 m/s, ivme 1 m/s²
- B) Alan okunur; giriş hızı 8 m/s, ivme 1 m/s²
- C) Eğim okunur; giriş hızı 8 m/s, ivme 2 m/s²
- D) Eğim okunur; giriş hızı 0, ivme 2 m/s²
- E) Alan okunur; giriş hızı 6 m/s, ivme 16 m/s²

8

Eğri Yukarı Kıvrılıyor, Araç Yükseliyor

mu FİZ.10.1.3-c · KB2.14

Kaydı gören bir ziyaretçi "eğri yukarı kıvrıldığına göre araç yokuş yukarı çıkıyordur" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; eğrinin yukarı kıvrılması aracın yükseldiğini gösterir
- B) Yanlıştır; düşey eksen konumu ölçer, kıvrılma hızın büyüdüğünü bildirir
- C) Yanlıştır; yukarı kıvrılan eğri aracın geri yönde gittiğini bildirir
- D) Yanlıştır; yukarı kıvrılan eğri aracın hızının küçüldüğünü bildirir
- E) Doğrudur; tünel yokuş olduğundan konum ile yükseklik aynı şeydir

Atölye · Kendi Kaydını Üç Grafiğe Dök

FİZ.10.1.3-b

FBAB12 Kanıt Kullanma · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır

Grup: 4 kişi · 30 dakika

Araçlar: şerit metre, kronometre, renkli bant, tekerlekli oyuncak araba ya da kaydırılabilen küçük kutu, kareli kâğıt, cetvel

Grup:

Üyeler:

Bırakma bandı:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmez: **bölme değerlerini bile siz seçeceksiniz.** Bir üye arabayı düz ve yatay zeminde ittirip "0" bandında bırakır; araba bırakıldıktan sonra sürtünme yüzünden düzgün biçimde yavaşlar ve durur. Bir üye bırakma anından başlayarak eşit aralıklarla "şimdi" der, bir üye o anlarda arabanın bulunduğu yere bant yapıştırır, bir üye bantların yerini şerit metreyle okuyup yazar. Ölçümü iki kez yineleyip daha düzgün olanını kullanın. **Güvenlik:** Araba masadan değil zeminden gönderilir, koridorda kimsenin geçmediği bir an seçilir, ölçüm bitmeden kimse bantların üzerine basmaz.

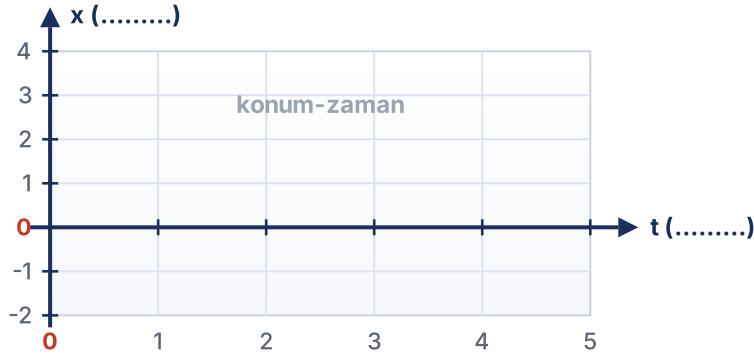
Bu haftanın bütün dönüşümleri tek bir koşula dayanır, o da eşit süre aralığıdır; bu yüzden ölçmeye başlamadan önce grupça **tek bir karara** varın: kaç saniyede bir "şimdi" denecek? Kararınızı föyün üstüne yazın ve ölçüm bitene kadar değiştirmeyin. Ş.F1'deki düzeni kurup arabayı zeminden gönderin; bıraktığınız yere kırmızı bandı yapıştırıp buraya "0" deyin, sonraki her "şimdi"de arabanın bulunduğu yere bir bant daha yapıştırın. Araba durduktan sonra bantların **bırakma bandına olan uzaklığını** şerit metreyle okuyup birimini değerin hemen yanına yazın. Bantların giderek sıklaştığını göreceksiniz; bu, ölçümün bozulduğunu değil arabanın yavaşladığını gösterir.



Ş.F1 · grup başına bir takım · zemin düz ve yatay olmalı · ölçekli çizim değildir

Ölçtüğüm büyüklük	bırakma bandı	1. bant	2. bant	3. bant	4. bant
Bırakmadan sonra geçen süre	0	...	...	...	...
Bırakma bandına uzaklık	0	...	...	...	...
Bir önceki banda göre Δx	—	...	...	...	...
Aralığın ortalama hızı	—	...	...	...	...

Ş.F2'deki üç çerçevenin zaman eksenini aynı ölçektedir ve birebir hizalıdır: aynı anı üçünde de aynı düşey çizgi gösterir. **a)** Önce bir bölmenin kaç saniyeye ve kaç santimetreye karşılık geleceğine karar verip çerçevenin üstüne yazın; eksen adlarını ve birimlerini de doldurun. Her eksenin adı, okunun **ucunun yanında** durmalıdır. **b)** 1. çerçeveye konum-zaman kaydını çizin; her noktayı hesapladığınız yere koyun, göz kararı eğri geçirmeyin. **c)** 2. çerçeveye hız-zaman kaydını çizin; bir aralığın ortalama hızı o aralığın **orta anına** yazılır, noktaları sonra birleştirin. **ç)** 3. çerçeveye ivme-zaman kaydını çizin. Üç izgarada da sıfır çizgisinin altı açıktır; hangi çerçevede bu bölgeyi kullandığınızı kenara not edin.



1. çerçeve, eksenlerdeki sayılar bölme sayısıdır



2. çerçeve, sıfır çizgisinin altı açıktır



3. çerçeve, zaman eksenleri hizalıdır

Ş.F2 · üç çerçevenin zaman eksenleri hizalıdır · bölme değerlerini siz yazacaksınız

Konum-zaman çizgimiz

... ..

Hız-zaman çizgimiz

... ..

İvme-zaman çizgimiz

... ..

3

Eğim ve Alanla Denetle 3. adım · 8 dakika

a) Aşağıdaki çizelgeyi doldurun: her satırda hangi okumayı yaptığınızı, o okumanın hangi büyüklüğü verdiğini ve bulduğunuz değeri **birimiyle** yazın. b) Denetim sorusu: hız çizgisinin altındaki alandan bulduğunuz değer, konum ızgarasındaki **son noktanın** konum değeriyle aynı çıktı mı? c) Aynı çıkmadıysa hangi ölçüm ya da hangi çizim kuşkulu? Veriyi düzeltmek yerine ölçümü sorgulayın ve kararınızı tek cümleyle yazın.

Yaptığım okuma	Hangi büyüklüğü verdi	Bulduğum değer (birimiyle)
Konum-zaman çizgisinin eğimi		
Hız-zaman çizgisinin eğimi		
Hız-zaman çizgisinin altındaki alan		
İvme-zaman çizgisinin altındaki alan		

Teslim ve kapanış: Üç çerçeveli sayfanızı ve çizelgeyi temize çekip verin. Bu föy, performans görevinin ilk parçasıdır ve Hoca Notu'ndaki beş ölçütlü dereceli puanlandırma anahtarıyla değerlendirilir; öğretmeniniz atölye sırasında ayrıca gözlem formu tutar. Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: grubunuzun bulduğu ivme, **işaretiyle ve birimiyle**. **Defterinize son bir not:** bugün tek bir arabanın üç kaydını birbirine çevirdiniz. Peki aynı koridorda ikinci bir araba daha olsaydı — biri ötekini yakalar mıydı, yakalasaydı kaçırıncı bantta? Tahmininizi tek cümleyle yazın; gelecek hafta bunun peşine düşeceğiz.

İki Hareketli, Tek Yol: Buluşma

FİZ.10.1.1-c + FİZ.10.1.3

c · hareket grafiklerini yorumlar

a · sabit ivmeli hareket grafiklerini inceler

b · grafikleri dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 · KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

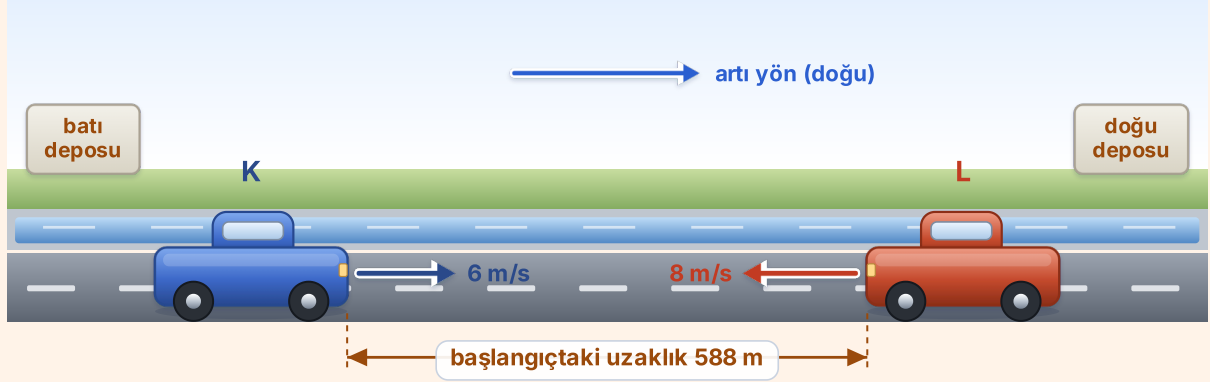
Şimdiye kadar hep tek bir hareketliyle çalıştık. Bu hafta yolda iki hareketli var ve tek bir soru soruyoruz: ne zaman ve nerede aynı noktada olurlar? Her maddede önce **artı yönü seç**, sonra iki hareketliyi de aynı eksen takımına yerleştir. Bir sonuç bulduğunda onu ikinci bir yolla denetle: bir kez sayıyla, bir kez grafikle. Bütün hareketler düz ve yatay bir doğrultudadır.

HAFTA 6'DAN DEVRALDIĞIMIZ ALET

- Geçen haftaki dönüşüm atölyesinde **tek** bir hareketlinin konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman kayıtlarını birbirine çevirmiştik: bir yöne eğim, öbür yöne alan. Bugün yeni bir okuma öğrenmiyoruz; bildiğimiz okumayı **ikinci bir çizgiye** uyguluyoruz.
- Yeni olan tek şey **bağıl sürat**: iki hareketlinin arasındaki uzaklığın bir saniyede kaç metre değiştiği. Zıt yönlerde süratler toplanır, aynı yönde çıkarılır. Bağıl sürat üçüncü bir aracın sürati değildir; **aradaki açıklığın** süratidir.

SENARYO DOSYASI · GÜLŞEHİR SULAMA KANALININ SERVİS YOLUNDA İKİ BAKIM ARACI

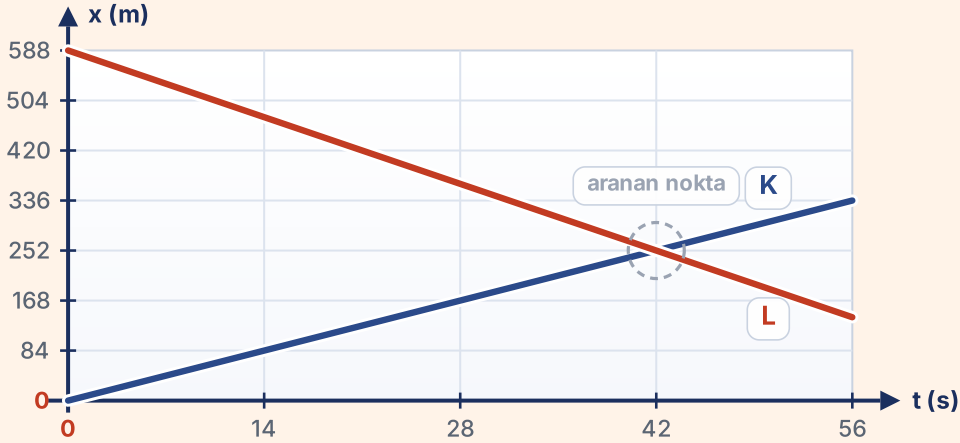
Gülşehir'de sulama kanalının kenarındaki servis yolu düz ve yataydır. Kanalın iki ucundaki depolarda birer bakım ekibi çalışır. Bir sabah iki araç aynı anda yola çıkar: K batı ucundaki depodan doğuya, L doğu ucundaki depodan batıya. Yola çıktıkları anda aralarındaki uzaklık **588 m**'dir. K sabit **6 m/s**, L sabit **8 m/s** gitmektedir; ikisi de yol boyunca süratini ve yönünü değiştirmez. Doğü yönü artı seçilmiştir.



yol düz ve yataydır, iki araç da süratini ve yönünü kayıt boyunca değiştirmez

Ş.1 · servis yolunun kanal kenarından görünümü · ölçekli çizim değildir

Ekip şefi telsizde şunu sorar: "Kaçırıncı saniyede yan yana gelirsiniz ve bu buluşma batı deposundan kaç metre uzakta olur?" İki sürücü de yalnız kendi süratini bilmektedir.



bölmeler: 14 s ve 84 m, konumlar batı deposuna göre yazılmıştır

Ş.2 · iki aracın konum-zaman kaydı · aranan nokta kesikli çemberle işaretlenmiştir

Örnek veri seti · konumlar batı deposuna göre yazılmıştır, süratler araçların kendi göstergelerinden okunmuştur.

1

Aradaki Uzaklık Saniyede Kaç Metre Kapanıyor FİZ.10.1.3-b

Senaryodaki iki aracı düşününüz. **a)** Bir saniye sonra K kaç metre ilerler, L kaç metre ilerler ve aradaki uzaklık bir saniyede kaç metre azalır? Bulduğunuz bu sayının adını yazınız. **b)** Kapanacak uzaklığı bu sayıya bölerek buluşma anını bulunuz; bölme işlemini yaparken hangi büyüklüğü hangisine böldüğünüzü birimleriyle yazınız. **c)** Buluşma anında K batı deposundan kaç metre uzaktadır? Aynı soruyu L için de yanıtlayıp iki yolu toplayınız. Toplam başlangıçtaki uzaklığa eşit çıkıyor mu? Buluşma noktası yolun tam ortasına düşüyor mu, düşmüyorsa nedenini yazınız.

2

Kesişme Neyi Söylüyor FİZ.10.1.1-c

Ş.2'deki kayda dönünüz. **a)** Kesikli çemberle işaretlenmiş noktanın zaman ve konum değerlerini eksenlerden okuyunuz; 1. maddede hesapla bulduğunuz iki sayıyla aynı mı? **b)** L'nin doğrusunun eğimini iki noktadan hesaplayınız. Eğimin işareti neden eksi çıktı, bu işaret L'nin hangi özelliğini anlatıyor? K'nin eğimi kaçtır ve iki eğim hangi büyüklüğü veriyor? **c)** Bir öğrenci "çizgiler kesiştiğine göre araçlar çarpışmıştır" diyor. Kesişmenin fizikte karşılığını, cevabınızda hem **zaman** hem **konum** sözcüğü geçecek biçimde yazıp bu iddiayı değerlendiriniz.

Kesişmenin zamanı

... ..

Kesişmenin konumu

... ..

K'nin eğimi

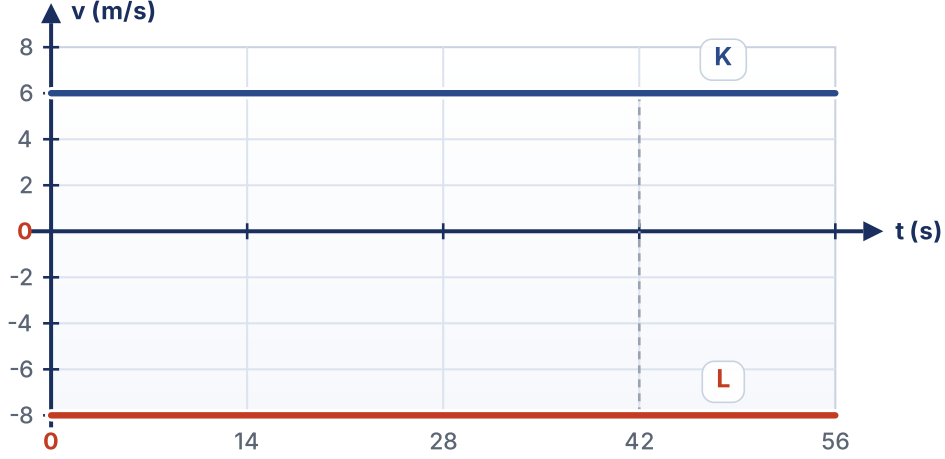
... ..

L'nin eğimi

... ..

3 Aynı Buluşmayı Alanla Bulmak FİZ.10.1.3-b

Aşağıda aynı seferin hız-zaman kaydı verilmiştir. **a)** 1. maddede bulduğunuz buluşma anına kadar K'nin çizgisi ile zaman eksenini arasında kalan alanı hesaplayınız; bu alan hangi büyüklüğü verir? **b)** Aynı süre için L'nin alanını hesaplayınız. Bu alan neden eksenin altında kalıyor ve işareti ne olur? **c)** İki alanın **büyüklüklerini** toplayınız; çıkan sayı senaryodaki hangi veriye eşit? İki araç zıt yönde değil de aynı yönde ve aynı noktadan yola çıksaydı, buluşma anını bu grafikte hangi koşul verirdi?



bölmeler: 14 s ve 2 m/s, alanların sınırını sen çizeceksin

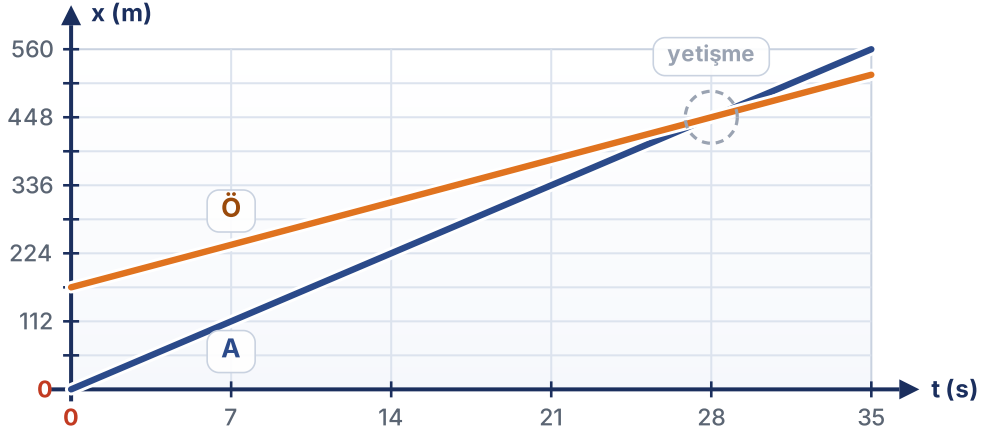
Ş.3 · senaryodaki seferin hız-zaman kaydı · alanların sınırını siz çizacaksınız

4 Derinkuyu'da Yirmi Sekiz Saniye Sonra Çıkan Kamyonet FİZ.10.1.3-b

Derinkuyu'daki düz bir köy yolunda bir traktör, yol ağzındaki sarnıcın önünden sabit **4 m/s** ile geçiyor. Traktör geçtikten **28 s** sonra aynı sarnıcın önünden bir kamyonet sabit **20 m/s** ile aynı yöne çıkıyor. Bu maddede şekil verilmemiştir. **a)** Kamyonet yola çıktığı anda traktör sarnıçtan kaç metre uzaktadır? Bu sayı hangi işi görür? **b)** Aynı yönde giden iki araç için bağıl sürat kaç m/s'dir? Karar şemasının hangi kolunu kullandığınızı yazınız. **c)** Kamyonet traktöre kaç saniyede yetişir ve yetişme sarnıçtan kaç metre uzakta olur? Sonucu traktörün sarnıçtan çıktığı andan beri aldığı toplam yolu hesaplayarak denetleyiniz.

Kapanacak uzaklık	...	Bağıl sürat	...
Yetişme süresi	...	Yetişme yeri	...

Ürgüp'te bağ yolunun düz bir kesiminde iki bisikletli aynı yöne gidiyor. Ölçüm başladığı anda Ö öndedir, A ise yolun sıfır noktasındadır. Kayıt Ş.4'tedir. **a)** Her iki bisikletlinin de başlangıç konumunu ve süratini grafikten okuyunuz; süratleri hangi iki noktadan hesapladığınızı yazınız. **b)** Okuduğunuz değerleri kullanarak her bisikletli için konumun zamana bağlı modelini kendiniz yazınız. **c)** İki modeli eşitleyerek yetişme anını bulunuz ve sonucu şekildeki kesikli çemberin yerinden denetleyiniz. Yetişme yolun sıfır noktasından kaç metre uzakta gerçekleşir? Aynı sayıyı iki modelden de elde ettiğinizi gösteriniz.

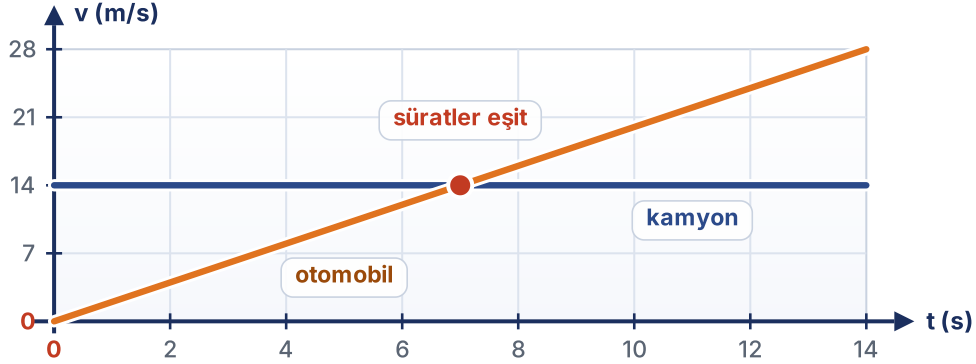


bölmeler: 7 s ve 56 m, başlangıç konumları düşey eksenden okunur

Ş.4 · iki bisikletlinin konum-zaman kaydı · başlangıç konumları düşey eksenden okunur

Ara denetim — üç yolun üçü de aynı sayıyı vermeli. Sayıyla: kapanacak uzaklık ÷ bağıl sürat = buluşma süresi. Konum-zaman kaydıyla: iki çizginin kesiştiği noktanın zaman ve konum değeri. Hız-zaman kaydıyla: aynı noktadan çıkmışlarsa alanlar eşitlendiğinde, karşıdan geliyorlarsa alanların büyüklükleri toplamı başlangıçtaki uzaklığa eşitlendiğinde. Bundan sonraki maddelerde hareketlilerden biri süratini değiştirecek.

Hacıbektaş çevre yolunun düz kesimindeki bir kavşak ağzında bekleyen otomobil, tam yanından sabit 14 m/s ile bir kamyon geçerken hareketine başlıyor. Otomobil yatay yolda sabit ivmeyle hızlanıyor; kayıt Ş.5 'tedir. **a)** Otomobilin ivmesini grafiğin eğiminden hesaplayınız. **b)** İşaretli noktada ne olmuştur? O ana kadar iki aracın aldığı yolları alan hesabıyla bulup karşılaştırınız: hangisi önde ve kaç metre? **c)** Aşağıdaki çizelgeyi doldurunuz. Aradaki açıklık hangi sütunda en büyüktür ve alanlar kaçınıcı saniyede eşitlenir? Otomobil kamyonu nerede yakalar, o anda otomobilin sürati kaç m/s 'dir ve bu sayı ile kamyonun sürati arasında nasıl bir ilişki vardır?

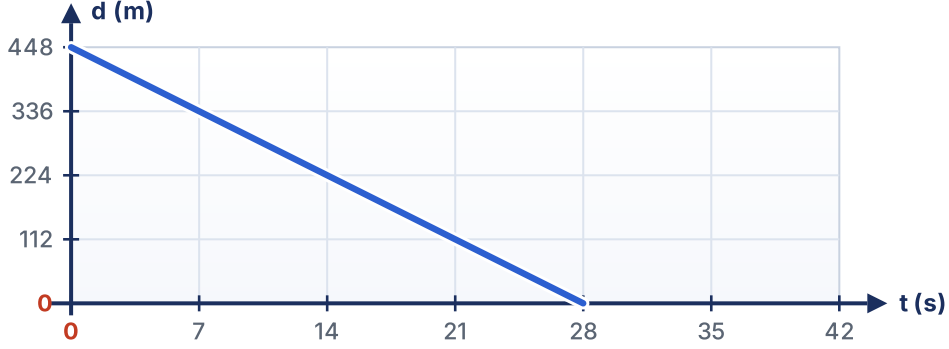


bölmeler: 2 s ve 7 m/s, yakalama anı şekilde işaretlenmemiştir

Ş.5 · otomobilin ve kamyonun hız-zaman kaydı · yakalama anı şekilde işaretlenmemiştir

Zaman	t = 4 s	t = 7 s	t = 14 s
Kamyonun aldığı yol (dikdörtgenin alanı)	...	...	...
Otomobilin aldığı yol (üçgenin alanı)	...	...	...
Aradaki açıklık	...	...	...

Çiçekdağı çevre yolunun düz bir kesiminde iki araç aynı yöne gidiyor: öndeki römorklu araç sabit **10 m/s**, arkadaki boş kamyonet sabit **26 m/s**. Ölçüm ekibi bu kez konumları değil, **aralarındaki uzaklığı** kaydetmiştir. **a)** Grafiğin eğimini hesaplayınız; bu sayı hangi büyüklüktür ve araçların süratleriyle ilişkisi nedir? **b)** Kamyonet öndekini kaçınıcı saniyede yakalar? Bunu hem grafikten okuyunuz hem bölme işlemiyle doğrulayınız. **c)** Bu süre içinde iki aracın aldığı yolu ayrı ayrı bulup farkını alınız; fark neye eşit çıktı? Kamyonet süratini değiştirmeden yoluna devam ederse kayıt yakalama anından sonra nasıl sürer? Kesikli çizgiyle kâğıdınıza çiziniz.



bölmeler: 7 s ve 112 m, kayıt iki araç arasındaki uzaklığı gösterir

Ş.6 · iki araç arasındaki uzaklığın kaydı · düşey eksen konumu değil, açıklığı gösterir

Akçakent'te yayla yoluna çıkan düz bağlantı yolunda iki kar küreme aracı karşılıklı ilerliyor. Ekip, konumları eşit süre aralıklarıyla kaydetmiştir; kayıt 56. saniyede kesilmiştir. **a)** Çizelgenin boş satırını doldurunuz ve her aracın süratini işaretiyle birlikte çizelgeden hesaplayınız. **b)** Aradaki uzaklık her 14 saniyede kaç metre azalıyor, bağıl sürat kaç m/s'dir? Bu sayıyı iki ayrı yoldan (uzaklık satırından ve süratlerden) bulunuz. **c)** Araçlar kaçınıcı saniyede ve yolun batı ucundan kaç metre uzakta buluşur? Kayıt buluşma anından önce kesildiğine göre bu sonuca nasıl ulaştığınızı yazınız; bulduğunuz konumu L'nin kaydından da denetleyiniz.

t (s)	0	14	28	42	56
K (m)	0	56	112	168	224
L (m)	700	616	532	448	364
d (m)	?	?	?	?	?

ham kayıt, son satır boş bırakılmıştır

Ş.7 · ham kayıt · konumlar yolun batı ucuna göre yazılmıştır, son satır boş bırakılmıştır

Kırşehir'de bir sınıfta şu soru çözülmektedir: "Düz bir yolda aynı yöne giden iki araçtan öndeki sabit **12 m/s**, arkadaki sabit **30 m/s** gitmektedir; ölçüm başladığında aralarında **216 m** vardır. Arkadaki araç öndekine kaç saniyede yetişir ve o ana kadar kaç metre gider?" Tahtaya yazılan çözüm şudur:

1. adım: Bağıl sürat = $30 + 12 = 42$ m/s. **2. adım:** Süre = $216 \div 42 = 5,1$ s. **3. adım:** Arkadaki araç $30 \times 5,1 = 153$ m gider. **4. adım:** Öndeki araç $12 \times 5,1 = 61$ m gider; aradaki fark $153 - 61 = 92$ m.

a) Çözümdeki ilk yanlış adımı bulup numarasını yazınız ve o adımda hangi kuralın yanlış kurulduğunu söyleyiniz. **b)** Yanlış adımı düzelterip çözümü sonuna kadar yeniden yazınız. **c)** 4. adımdaki denetim aslında iyi bir fikirdir. Doğru çözümde bu denetim hangi sayıyı vermeliydi ve bu sayının çıkması neyi kanıtlar?

10

Damsa'da Duran Aracı Yakalamak FİZ.10.1.3-a

Damsa Barajı'nın bakım yolunda ilerleyen ön araç, sabit 28 m/s ile giderken frene basıyor ve yatay yolda sabit ivmeyle yavaşlayıp duruyor. Arka araç, fren anında ön aracın 84 m gerisindedir ve sabit 14 m/s ile gitmeyi sürdürür. Kayıt Ş.8'dedir. **a)** Ön araç kaç saniyede durur ve ivmesi kaç m/s^2 'dir? **b)** Ön aracın durana kadar aldığı yolu boyalı üçgenin alanından bulunuz. **c)** Arka aracın ön aracın durduğu noktaya varması için toplam kaç metre gitmesi gerekir, bu kaç saniye sürer? Bulduğunuz anda ön araç gerçekten durmuş oluyor mu? Kararınızı iki sayıyı karşılaştırarak yazınız.



bölmeler: 7 s ve 7 m/s, ön araç fren boyunca yönünü değiştirmemiştir

Ş.8 · iki aracın hız-zaman kaydı · ön araç fren boyunca yönünü değiştirmemiştir

11

Kaman'da Zıt Yönde Gecikmeli Çıkış FİZ.10.1.3-b

Kaman'daki düz bir bağlantı yolunun iki ucu arasındaki uzaklık 600 m'dir. A aracı batı ucundan doğuya doğru sabit 10 m/s ile saat başında yola çıkıyor. B aracı doğu ucundan batıya doğru sabit 15 m/s ile, ama A'dan 20 s sonra çıkıyor. Bu maddede şekil verilmemiştir; kaydı kendiniz kuracaksınız. **a)** B yola çıktığı anda A nerededir ve iki araç arasında kaç metre kalmıştır? **b)** B çıktıktan sonraki bağıl sürat kaç m/s'dir? Araçlar A'nın çıkışından kaçinci saniyede yan yana gelir ve buluşma batı ucundan kaç metre uzaktır? **c)** İki araç aynı anda çıksaydı buluşma nerede olurdu? Gecikmenin buluşma noktasını hangi yöne, kaç metre kaydırıldığını yazıp nedenini bir cümleyle açıklayınız.

20. saniyede kalan uzaklık

...

Bağıl sürat

...

Buluşma anı

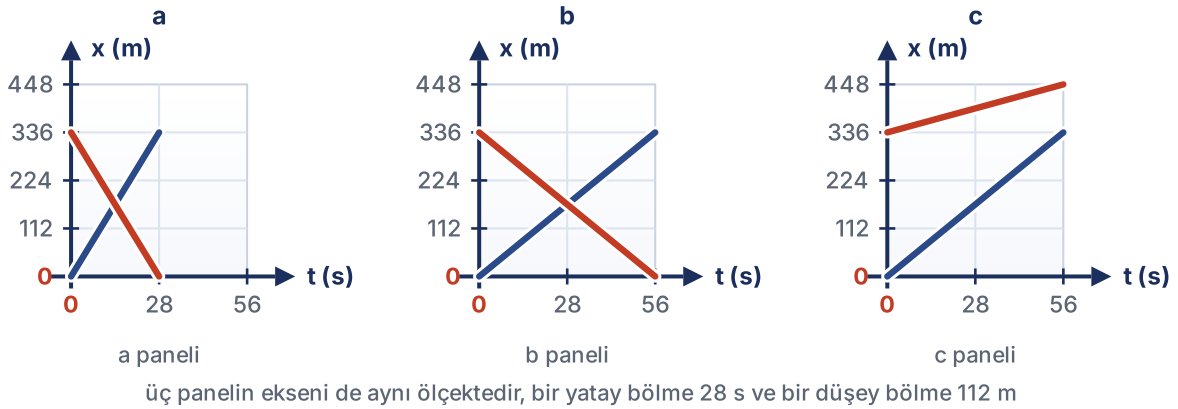
...

Buluşma yeri

...

Kapadokya yürüyüş parkurunun düz ve yatay bir kesiminde iki grup zıt yönlerde ilerlemektedir: P bir yürüyüş grubu, R ise antrenman yapan bir koşu grubudur. Parkur görevlisinin tuttuğu kayıt şudur: $t = 0$ s'de P grubu 0 noktasında ve R grubu 336 m'de; $t = 14$ s'de P 28 m'de ve R 280 m'de; $t = 28$ s'de P 56 m'de ve R 224 m'de; $t = 42$ s'de P 84 m'de ve R 168 m'de. Kareli kâğıdına **a)** iki grubun konum-zaman doğrularını aynı eksen takımına çiz; bölme değerlerini kenara, eksen adlarını okların ucunun yanına yaz. **b)** Aynı kayıttan aradaki uzaklığın zamanla değişimini ayrı bir ızgaraya çiz. **c)** Buluşma anını iki grafikten de bul ve aynı çıktığını göster. **ç)** Her grup için konumun zamana bağlı modelini grafiğinden çıkarıp tek satır hâlinde yaz; iki modeli eşitleyerek sonucu üçüncü kez doğrula.

Kervansaray Dağı'nın etek yolundaki düz kesimde iki araç aynı anda yola çıkıyor: biri yolun 0 noktasından, öbürü 336 m ilerisinden ve zıt yönlerde hareket ediyorlar; **28. saniyede** yan yana geliyorlar. Bir grup, bu olayın kaydı olarak aşağıdaki üç paneli aday göstermiştir.



Ş.9 · grubun aday gösterdiği üç panel · üçünün de eksenleri aynı ölçektir

1. aşama — Kararın: Olayı doğru anlatan panel hangisidir? **a / b / c** (birini yuvarlak içine al)

2. aşama — Gerekçen: Aşağıdakilerden kararını destekleyenleri işaretle, sonra alttaki satıra kendi cümlele yaz. **I.** İki doğrunun eğimlerinin işaretleri zıttır, yani araçlar zıt yönlerde gidiyor. **II.** İki doğru da yükseliyor, yani araçlar aynı yöne gidiyor. **III.** Kesişme, zaman ekseninde 28 s'nin bulunduğu çizgiye düşüyor. **IV.** Kesişme 28 s'den önce oluyor. **V.** Doğrulardan biri 0 noktasından, öbürü 336 m'den başlıyor.

Bu kâğıtta tek bir buluşmayı üç ayrı yoldan bulduk. Şimdi bunu kendi cümleleriyle anlat. **a)** Bir arkadaşına "iki hareketli ne zaman buluşur" sorusunu nasıl açıklardın? Anlatımında şu dördü de geçsin: **bağıl sürat, kesişme, alan, artı yön seçimi.** **b)** Karar şemasının iki kolundan hangisini kurarken daha çok duraksadın? Duraksamana yol açan şey bir işlem miydi, yoksa "bu iki araç aynı yöne mi gidiyor" kararı mıydı? **c)** Bu hafta yeni öğrendiğin en şaşırtıcı ayırım hangisiydi: süratlerin eşitlendiği an ile yan yana gelinen anın ayrı anlar olması mı, uzaklık kaydının konum kaydından başka bir şey olması mı, yoksa buluşma noktasının yolun ortasına düşmek zorunda olmaması mı? Seçtiğin ayırımı, bu kâğıttan bir maddeyi örnek göstererek iki cümleyle anlat.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her maddede artı yönü seçip yazdın mı? Zıt yönde gidenin hızını eksi işaretle yazdın mı?
- Bulduğun buluşma anını ikinci bir yolla denetledin mi: biri sayı, biri grafik?
- Buluşma konumunu her iki hareketlinin kaydından ayrı ayrı hesaplayıp aynı çıktığını gördün mü?
- Sonuçlarının yanına birimlerini yazdın mı? Süre saniye, konum metre, sürat metre bölü saniyedir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Bu kâğıttaki bütün süreler ve konumlar bize hazır verildi. Peki bu süreleri ve konumları sınıfta gerçekten ölçseydik, ölçümümüze ne kadar güvenirdik? Kronometreyi yarım saniye geç durdursak buluşma anı ne kadar kayardı, buluşma konumu kaç metre kayardı? Görüşünü tek satırla defterine not et; gelecek hafta bunu sınavacağız.

Mini Test · Buluşma ve Yetişme

FİZ.10.1.1-c + FİZ.10.1.3

15 soru · 20 dakika

Her soruda önce şunu sorunuz: hareketliler zıt yönde mi, aynı yönde mi? Bağlı sürati ona göre kurunuz. Bütün hareketler düz ve yatay bir yol üzerindedir; grafiklerde bölme değerleri şeklin altında yazılıdır.

Ad-Soyad:

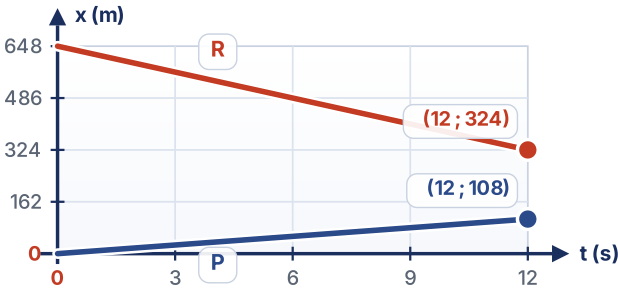
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Kesilen Kaydın Ötesi

Aksaray–Nevşehir yolunun düz bir kesiminde zıt yönlerde ilerleyen P ve R araçlarının konumları aynı eksen takımına kaydedilmiş, kayıt 12. saniyede kesilmiştir. İki araç arasındaki uzaklık kayıt başlarken 648 m'dir. Buna göre araçlar kaçinci saniyede yan yana gelir?



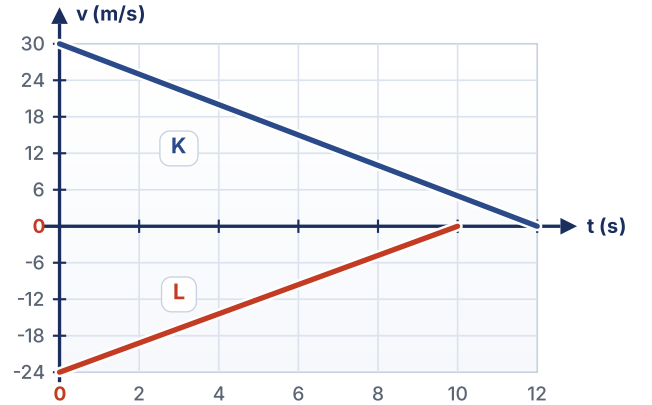
bölmeler: 3 s ve 162 m, kayıt 12. saniyede kesilmiştir

iki aracın konum kaydı · kayıt buluşmadan önce kesilmiştir

- A) 24
- B) 72
- C) 36
- D) 12
- E) 18

2 İkisi de Frene Basınca

Mucur yolunun düz ve yatay kesiminde karşılıklı ilerleyen K ve L araçları, aralarında 400 m varken aynı anda frene basmış ve ikisi de durana kadar düzgün yavaşlamıştır. İki aracın hız kaydı aynı eksen takımına alınmıştır. İkisi de durduğunda aralarında kaç metre kalır?



bölmeler: 2 s ve 6 m/s, artı yön K aracının gidiş yönüdür

iki aracın hız kaydı · L ters yönde gittiği için kaydı eksenin altındadır

- A) 20
- B) 60
- C) 100
- D) 220
- E) 280

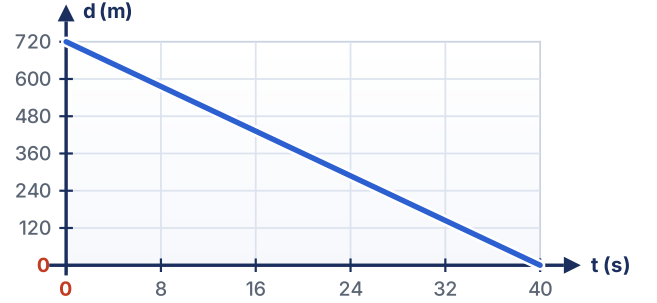
3 Kaç Saniye Sonra Çıkılmış

Çavuşın yolunun düz kesimindeki köprüden bir traktör 8 m/s değişmeyen süratle geçmiştir. Bir süre sonra aynı köprüden bir kamyonet 24 m/s değişmeyen süratle, traktörün ardından yola koyulmuş ve köprüden 720 m ötede traktöre yetişmiştir. Kamyonet, traktörün geçişinden kaç saniye sonra yola çıkmıştır?

- A) 30
- B) 60
- C) 45
- D) 90
- E) 120

4 Uzaklık Kaydından Sürate

Zelve yolunun düz kesiminde aynı yöne giden iki araçtan öndekinin sürati 12 m/s'dir ve kayıt boyunca değişmemiştir. Ölçüm ekibi konumları değil, iki araç arasındaki uzaklığı kaydetmiştir. Buna göre arkadaki aracın sürati kaç m/s'dir?



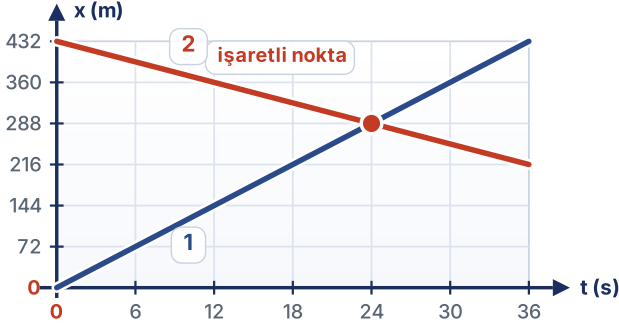
bölmeler: 8 s ve 120 m, kayıt iki araç arasındaki uzaklığı gösterir

uzaklığın zamanla değişimi · düşey eksen konumu değil, aradaki açıklığı gösterir

- A) 18
- B) 12
- C) 6
- D) 40
- E) 30

5 İşaretli Nokta Ne Anlatır

Paşabağ'daki gezi yolunun düz kesiminde iki servis aracının konumu aynı eksen takımında kaydedilmiştir. Şekilde işaretli nokta için hangisi doğrudur?



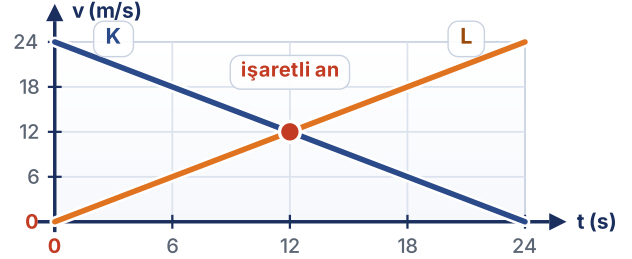
bölmeler: 6 s ve 72 m, iki servis aracının konumu aynı eksen takımındadır

iki aracın konum kaydı · işaretli nokta iki doğrunun kesişimidir

- A) İki araç o anda zıt yönlerde dönmüştür; kesişmeden sonra yönleri yer değiştirir
- B) İki aracın sürati o anda eşitlenmiştir; kesişme noktasında eğimler de eşit olur
- C) İki araç o anda durmuştur; kesişme, kayıtların bittiği andır
- D) İki araç o anda aynı konumdadır; eğimlerin büyüklükleri farklı olduğu için süratleri eşit değildir
- E) İki aracın o ana kadar aldığı yollar eşitlenmiştir; kesişme, alınan yolların eşitlendiği andır

6 Süratler Eşitlendiğinde

Kaymaklı çevre yolunun düz kesiminde aynı anda aynı noktadan çıkan iki aracın hızı kaydedilmiştir: K yavaşlamakta, L hızlanmaktadır. Şekilde işaretli an için hangisi söylenebilir?



bölmeler: 6 s ve 6 m/s, iki araç aynı anda aynı noktadan çıkmıştır

iki aracın hız kaydı · iki araç da aynı yöne gitmektedir

- A) İki araç o anda yan yana gelmiştir; hız kayıtları kesişince konumlar da eşitlenir
- B) O ana kadar aldıkları yollar eşitlenmiştir; bu yüzden süratleri de eşit çıkmıştır
- C) Süratleri eşitlenmiştir; o ana kadar K 216 m, L 72 m aldığı için L hâlâ 144 m geridedir
- D) İkisi de o anda durmuştur; kesişme noktası zaman ekseninin üzerindedir
- E) L o anda K'yi geçmiştir; sürat eşitliği, öne geçmenin gerçekleştiği andır

7

Çizelgedeki İki Traktör

Tatların'deki düz bağlantı yolunda birbirine doğru giden M ve N traktörlerinin bulundukları noktalar eşit süre aralıklarıyla ölçülmüş ve çizelgeye yazılmıştır. İki traktörün yan yana geldiği yer, M'nin çıktığı yerden kaç metre ötededir?

t (s)	0	15	30	45
M (m)	0	60	120	180
N (m)	600	510	420	330

örnek veri seti, konumlar M ucuna göre

M ve N traktörlerinin ölçüm çizelgesi · konumlar yolun M tarafındaki ucuna göre

- A) 360
- B) 240
- C) 300
- D) 60
- E) 150

9

Bilinmeyen Koşucunun Sürati

Kılıçözü Deresi boyunca uzanan düz koşu yolunda, aralarında 720 m bulunan iki koşucu aynı anda birbirlerine doğru koşmaya başlamıştır. Birinin sürati 3 m/s'dir ve iki koşucu 90 saniye sonra yan yana gelmiştir. Buna göre öbür koşucunun sürati kaç m/s'dir?

- A) 8
- B) 5
- C) 11
- D) 4
- E) 3

8

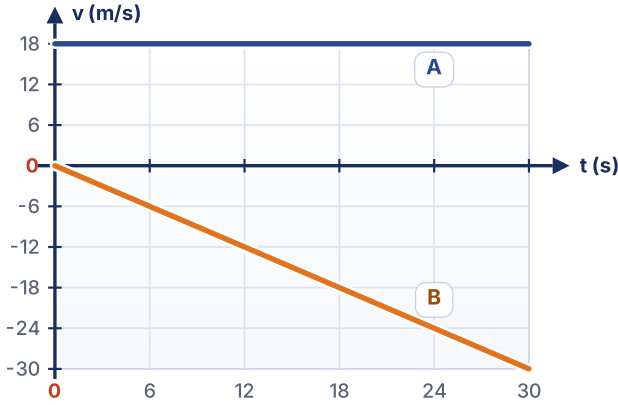
Kovalayan Daha Yavaşsa

Akpınar'daki düz köy yolunda önde giden kamyon 20 m/s, onu izleyen minibüs 14 m/s süratle gitmektedir; kayıt başlarken aralarında 480 m vardır. İkisi de süratini değiştirmedikçe göre bu iki araç için hangisi doğrudur?

- A) Minibüs 80. saniyede kamyonu ulaşır; açıklık her saniye 6 m kapanır
- B) Minibüs 14. saniyede kamyonu ulaşır; aynı yönde bağlı sürat süratlerin toplamıdır
- C) Açıklık hiç değişmez; iki araç da aynı yönde gittiği için 480 m olarak kalır
- D) Minibüs kamyonu hiç ulaşamaz; açıklık her saniye 6 m büyür ve 60. saniyede 840 m olur
- E) Süratleri eşitlendiği anda yan yana gelirler; bu an 34. saniyedir

11 Karşıdan Gelen Kalkıyor

Kesikköprü yolunun düz kesiminde A aracı sabit süratle ilerlerken, 720 m ilerisindeki B aracı tam karşılarından, duruştan yatay yolda sabit ivmeyle harekete geçmektedir. İki kayıt aynı eksen takımındadır. Zıt yönde ilerledikleri için iki kaydın altında kalan alanların büyüklükleri toplamı 720 m olduğunda yan yana gelirler. Buna göre buluşma, A'nın çıktığı noktadan kaç metre ötededir?



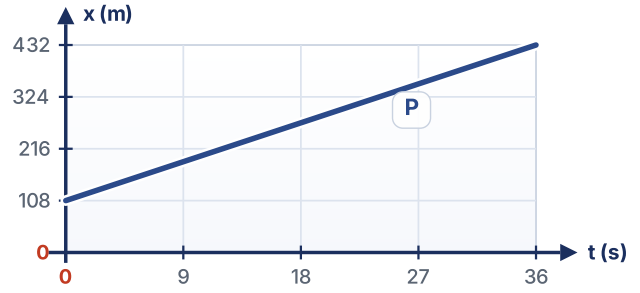
bölmeler: 6 s ve 6 m/s, B ters yönde gittiği için kaydı eksenin altındadır

A ve B araçlarının hız kaydı · B ters yönde gittiği için kaydı eksenin altındadır

- A) 144
- B) 360
- C) 288
- D) 432
- E) 720

10 Şekilde Olmayan İkinci Araç

Cacabey Meydanı'na çıkan düz yolda ilerleyen P servis aracının konumu şekildeki gibi kaydedilmiştir. Aynı yolda Q servis aracı, kayıt başlarken 432 m konumundadır ve P'ye doğru 9 m/s değişmeyen süratle gelmektedir. P'nin konumunun zamana bağlı modeli ile iki aracın yan yana geldiği an hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



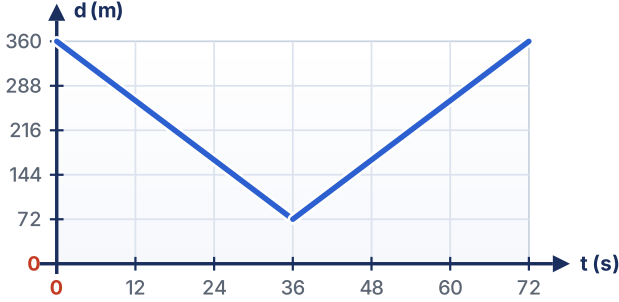
bölmeler: 9 s ve 108 m, şekilde yalnız P aracının kaydı vardır

yalnız P aracının konum kaydı · Q'nun kaydı çizilmemiştir

- A) $x = 108 + 9 \cdot t$; 18. saniyede
- B) $x = 9 \cdot t$; 24. saniyede
- C) $x = 108 + 9 \cdot t$; 36. saniyede
- D) $x = 432 - 9 \cdot t$; 18. saniyede
- E) $x = 108 + 18 \cdot t$; 12. saniyede

13 Yaklaşıp Uzaklaşan Kayıt

Köşker beldesinin düz köy yolunda ilerleyen iki araç arasındaki uzaklık şeklindeki gibi kaydedilmiştir. Araçlar kayıt boyunca aynı düz yolda kalmıştır. Bu kayda göre hangisi doğrudur?



bölmeler: 12 s ve 72 m, kayıt iki araç arasındaki uzaklığı gösterir

uzaklığın zamanla değişimi - düşey eksen iki araç arasındaki açıklığı gösterir

- A) Araçlar 36. saniyede yan yana gelmiştir; kaydın en alçak noktası buluşma anıdır
- B) Araçlar kayıt boyunca birbirinden uzaklaşmıştır; uzaklık hiç azalmamıştır
- C) Araçlar 72. saniyede yan yana gelmiştir; uzaklık kaydı orada sıfırlanır
- D) Araçların süratleri kayıt boyunca eşit kalmıştır; bu yüzden uzaklık değişmemiştir
- E) Araçlar hiç yan yana gelmemiştir; en yakın oldukları uzaklık 72 m'dir

12 İki Kaydın Ortak Adı

Karain köyünün düz yolunda ölçüm yapan bir öğrenci iki ayrı kayıt tutuyor. Birincisinde aynı yöne giden 20 m/s ve 14 m/s'lik iki araç arasındaki uzaklık her saniye 6 m büyümektedir. İkincisinde zıt yönlerde giden 20 m/s ve 14 m/s'lik iki araç arasındaki uzaklık her saniye 34 m kapanmaktadır. Öğrenci iki kayda da tek bir kavramla ad vermek istiyor. Bağlı sürat için hangisi doğrudur?

- A) Aradaki uzaklığın birim zamanda ne kadar değiştiğidir; toplam ile fark bunun iki özel durumudur
- B) Her zaman iki süratin toplamına eşittir; yön seçiminin sonuca hiçbir etkisi yoktur
- C) Her zaman iki süratin farkına eşittir; toplam yalnız kabaca bir kestirim sayılabilir
- D) İki hareketlinin ivmelerinin farkıdır; karşılaştırılan büyüklük sürat değil ivmedir
- E) Yalnız zıt yönlü hareketlerde tanımlanır; aynı yöndeki iki araç için bağlı süratten söz edilmez

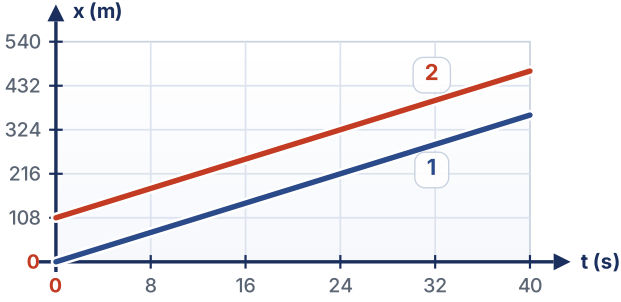
14 Yan Yana Geldikten Sonra

Savcılı köy yolunun düz kesiminde zıt yönlerde ilerleyen iki aracın yol bilgisayarları, yan yana gelmelerinden önceki 36 saniyede aldıkları yolu yazdırmıştır: birincisi 540 m, ikincisi 756 m. İki araç da süratini hiç değiştirmedikçe göre, yan yana geldikleri andan 24 saniye sonra aralarındaki uzaklık kaç metredir?

- A) 504
- B) 144
- C) 864
- D) 360
- E) 432

15 İki Paralel Kayıt

Bağbaşı köyünün düz bağlantı yolunda aynı yöne giden iki aracın konumu şekildeki gibi kaydedilmiştir. Bu kayda göre hangisi doğrudur?



bölmeler: 8 s ve 108 m, iki araç aynı yöne gitmektedir

iki aracın konum kaydı · iki araç da aynı yöne gitmektedir

- A) İki aracın sürati de 9 m/s'dir; aradaki uzaklık 108 m olarak sabit kalır
- B) 1 numaralı araç 2'yi 40. saniyede yakalar; iki kayıt orada birleşir
- C) Aradaki uzaklık sürekli azalmaktadır; 1 numaralı araç 2'ye yaklaşmaktadır
- D) İkinci araç birinciden daha yavaştır; bu yüzden birinci araç arayı kapatmaktadır
- E) İki araç zıt yönlerde gitmektedir; kayıtların ikisi de yükseldiği için yönleri terstir

Bağlam Temelli Sorular · Rıhtımdaki Geçiş Cebi, Test Sahasındaki İki Araç, Kaçak Grup

FİZ.10.1.1-c + FİZ.10.1.3

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

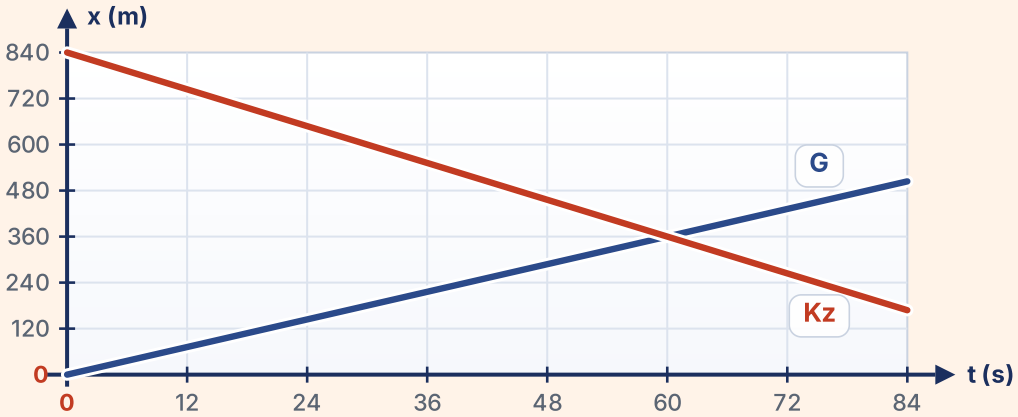
No:

Puan:

Üç bağlam, üçünde de aynı iki soru işe koşuluyor: **hangi kolu seçiyorum** (zıt yön mü, aynı yön mü?) ve **bulduğum sayıyı neyle denetliyorum** (kesişme mi, alan mı?). Her kayıtta hareket düz ve yatay bir doğrultudadır. Önce bölme değerlerini okuyunuz, sonra hesabınıza başlayınız.

BAĞLAM 1 · MERSİN LİMANI'NDA RIHTIM TAŞIYICILARINA GEÇİŞ CEBİ

Mersin Limanı'nda rıhtım boyunca uzanan taşıyıcı yolu düz ve yataydır; iki ucu arasındaki uzaklık **840 m**'dir. Sabah vardiyasında iki konteyner taşıyıcı aynı anda yola çıkar: G güney ucundan kuzeye doğru sabit **6 m/s**, Kz kuzey ucundan güneye doğru sabit **8 m/s** gitmektedir. Yol tek şeritli olduğu için saha şefi, iki taşıyıcının birbirini rahatça geçebilmesi için yolun bir yerine **geçiş cebi** yaptırmak istemektedir. Kuzey yönü artı seçilmiştir ve konumlar güney ucuna göre yazılmıştır.



bölmeler: 12 s ve 120 m, konumlar rıhtımın güney ucuna göre yazılmıştır

iki taşıyıcının konum-zaman kaydı · konumlar rıhtımın güney ucuna göre yazılmıştır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Geçiş Cebi Nereye Yapılmalı FİZ.10.1.1-c ·

KB2.4

Geçiş cebi, iki taşıyıcının yan yana geldiği noktaya yapılacaktır. Bu nokta rıhtımın güney ucundan kaç metre ötededir?

- A) 420
- B) 840
- C) 480
- D) 60
- E) 360

3 Cep Hep Ortaya mı Yapılır FİZ.10.1.1-c ·

KB2.14

Bir stajyer, "geçiş cebini yolun tam ortasına yaparsak her vardiyada işe yarar" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Her zaman doğrudur; iki taşıyıcı aynı anda çıktığı için yolu her durumda eşit paylaşırlar
- B) Yalnız iki taşıyıcının sürati eşitse doğru olur; burada süratler farklı olduğu için nokta yavaş olanın ucuna daha yakındır
- C) Yalnız iki taşıyıcı zıt yönde giderse doğru olur; aynı yöne gitselerdi nokta ortadan kayardı
- D) Yalnız rıhtımın uzunluğu bağlı süratin tam katıysa doğru olur; burada bu koşul sağlanmamaktadır
- E) Hiçbir koşulda doğru olmaz; buluşma noktası her zaman hızlı olanın ucuna daha yakın düşer

2 Kuzeydeki Taşıyıcı Geç Çıkarsa

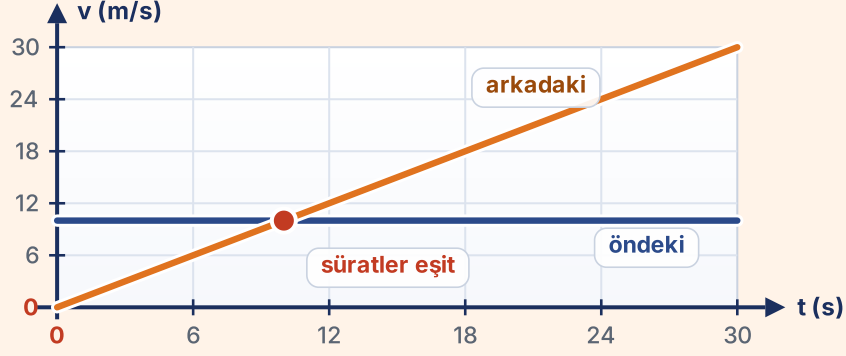
FİZ.10.1.3-b · KB2.14

Ertesi gün Kz taşıyıcısı yükleme nedeniyle G'den **21 saniye sonra** yola çıkmıştır. İki taşıyıcı yine aynı süratlerle gitmiştir. Bu vardiyada yan yana geldikleri nokta ile bu noktanın bir önceki vardiyaya göre kayma yönü ve miktarı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Güney ucundan 288 m; nokta 72 m güneye kaymıştır
- B) Güney ucundan 360 m; nokta hiç kaymaz, gecikme yalnız süreyi uzatır
- C) Güney ucundan 432 m; nokta 72 m kuzeye kaymıştır
- D) Güney ucundan 486 m; nokta 126 m kuzeye kaymıştır
- E) Güney ucundan 504 m; nokta 144 m kuzeye kaymıştır

BAĞLAM 2 · ASELSAN TEST SAHASINDA İKİ İNSANSIZ KARA ARACI

ASELSAN'ın düz ve yatay test pistinde iki insansız kara aracı aynı yöne sürülmektedir. Öndeki araç pist boyunca sabit **10 m/s** ile gitmektedir. Arkadaki araç, ölçüm başladığı anda öndekinin **48 m** gerisindedir, duruştan harekete geçer ve sabit ivmeyle hızlanır. İki aracın hız kaydı aynı eksen takımına alınmıştır. Test ekibi tek bir şeyi merak etmektedir: arkadaki araç öndekini yakalayabilir mi, yakalarsa nerede?



bölmeler: 6 s ve 6 m/s, arkadaki araç duruştan düzgün hızlanmaktadır

iki insansız aracın hız-zaman kaydı · işaretli nokta süratlerin eşitlendiği andır

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 İşaretli Anda Arada Ne Var FİZ.10.1.3-a · KB2.4

Şekilde işaretli an için hangisi doğrudur?

- A) Süratler eşitlenmiştir; arkadaki 50 m, öndeki 148 m ilerlediği için arada hâlâ 98 m vardır
- B) Arkadaki araç öndekini geçmiştir; o andan sonra açıklık arkadaki lehine büyür
- C) İki araç yan yana gelmiştir; süratler eşitlendiği anda açıklık kapanmış olur
- D) Açıklık o ana kadar hiç değişmemiştir; iki araç da aynı yolu almıştır
- E) Açıklık o ana kadar kapanmıştır; 48 m'den sıfıra inmiştir

5 Yakalama Nerede Tamamlanır FİZ.10.1.3-a · OB4

Arkadaki aracın öndekini yakaladığı an ile bu yakalamanın arkadaki aracın çıkış noktasından kaç metre ötede olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

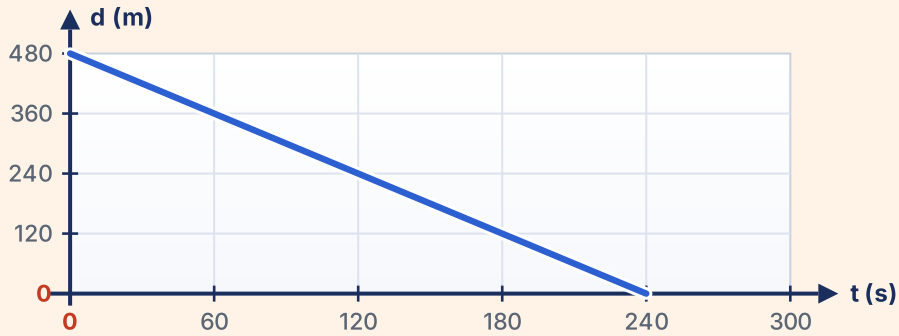
- A) 10. saniyede, 50 m
- B) 14. saniyede, 98 m
- C) 24. saniyede, 288 m
- D) 48. saniyede, 1152 m
- E) 20. saniyede, 200 m

Bir sonraki denemede kayıt fişi ıslanmış ve arkadaki aracın **ivmesi** okunamaz olmuştur. Elde kalanlar şunlardır: öndeki araç yine sabit 10 m/s gitmektedir, arkadaki araç yine duruştan ve aynı anda harekete geçmiştir, başlangıçtaki açıklık yine 48 m'dir. Yakalama anını hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisinin ölçülmesi **tek başına** yeterlidir?

- A) Arkadaki aracın belirli bir andaki sürati
- B) Yakalama anında öndeki aracın sürati
- C) İki aracın kayıt başındaki açıklığı
- D) Öndeki aracın kayıt boyunca aldığı yol
- E) Arkadaki aracın harekete geçtiği an

BAĞLAM 3 · BİSİKLET TURUNUN DÜZ SAHİL KESİMİNDE KAÇAK GRUP

Bir bisiklet turunun sahil boyunca uzanan düz ve yatay kesiminde üç sporcudan oluşan bir **kaçak grup** öndedir, peloton arkadan gelmektedir. Tur aracındaki ölçüm ekibi bu kez konumları değil, kaçak grup ile pelotonun **arasındaki uzaklığı** kaydetmiştir. Peloton bu kesimde sabit **12 m/s** ile ilerlemektedir; kaçak grubun sürati ölçüm fişine yazılmamıştır. İki taraf da kesim boyunca aynı yönde gitmektedir.



bölmeler: 60 s ve 120 m, kayıt kaçak grup ile peloton arasındaki uzaklığı gösterir

kaçak grup ile peloton arasındaki uzaklığın kaydı · düşey eksen konumu değil, açıklığı gösterir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Fişte Yazmayan Sürat FİZ.10.1.1-c · OB7

Kaydın eğiminin büyüklüğü, kaçak grubun sürati ve pelotonun kaçak grubu yakaladığı an hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2 m/s; kaçak grup 14 m/s, yakalama 240. saniyede
- B) 2 m/s; kaçak grup 10 m/s, yakalama 240. saniyede
- C) 12 m/s; kaçak grup 10 m/s, yakalama 40. saniyede
- D) 22 m/s; kaçak grup 10 m/s, yakalama 22. saniyede
- E) 2 m/s; kaçak grup 10 m/s, yakalama 48. saniyede

8

Kaçak Grup Tempoyu Artırırsa FİZ.10.1.3-

b · KB2.14

Kaçak grup, **180. saniyede** temposunu artırıp süratini 14 m/s'ye çıkarmış ve kesimin sonuna kadar bu süratle gitmiştir. Peloton süratini değiştirmemiştir. Kayıt bu andan sonra nasıl sürer?

- A) Kayıt aynı eğimle iner; peloton yine 240. saniyede yakalar
- B) Kayıt 180. saniyede sıfırlanır; peloton kaçak grubu tam o anda yakalar
- C) Kayıt 180. saniyede kırılır ve yatay sürer; uzaklık 120 m'de sabit kalır
- D) Kayıt 180. saniyede 120 m'de kırılır ve yükselmeye başlar; 240. saniyede uzaklık 240 m olur
- E) Kayıt 180. saniyede kırılır ve daha dik iner; yakalama 210. saniyeye öne alınır

Etkinlik · Koridorda Buluşma: Kendi Kesişmeni Bul

FİZ.10.1.1-c

FBAB12 Kanıt Kullanma · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D9 Dürüstlük

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: şerit metre, iki kronometre, renkli bant, kareli kâğıt, cetvel

Grup:

Üyeler:

Ölçtüğümüz koridor:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmez; bölme değerlerini bile siz seçeceksiniz. Koridorun düz bir bölümüne bantla iki uç işaretleyip arasını ölçün. İki üye iki uçtan aynı anda düzgün adımlarla birbirine doğru yürüsün; öbür iki üye belirlenen anlarda yürüyenlerin bant üzerindeki konumunu okusun. Amacınız buluşmayı **önce kestirmek**, sonra ölçüp karşılaştırmaktır.

Güvenlik: Koridorda koşulmaz, yürüme temposu ölçüm boyunca değiştirilmez; ölçüm yapan üyeler duvar kenarında durur ve yürüyenlerin önüne geçmez.

Düzenegi Ş.F1'deki gibi kurun. İki ucun arasını şerit metreyle ölçün, sonra her yürüyeni tek başına yürütüp **bilinen bir uzaklığı** kaç saniyede aldığını ölçerek süratini bulun. Sürati bulurken hangi uzaklığı hangi süreye böldüğünüzü de yazın. Ardından buluşma anını, henüz **hiç ölçmeden** kestirin.



koridorun düz bölümü seçilir, yürüyenler adım temposunu ölçüm boyunca değiştirmez

Ş.F1 · grup başına bir takım · koridorun düz bölümü seçilir · ölçekli çizim değildir

Ölçtüğümüz / hesapladığımız	Değer (birimiyle)	Nasıl bulduk?
İki uç arasındaki uzaklık		
1. yürüyenin sürati		
2. yürüyenin sürati		
Bağıl sürat		
Kestirdiğimiz buluşma anı		

2

Kaydı Al ve Tek İzgaraya Çiz 2. adım · 10 dakika

Şimdi iki yürüyen aynı anda yola çıksın. Ölçen üyeler eşit süre aralıklarıyla (ör. her 3 saniyede bir) iki yürüyenin de konumunu okuyup çizelgeye yazsın; konumları **aynı uca göre** yazmayı unutmayın. **a)** İki kaydı Ş.F2'nin birinci izgarasına çiziniz; eksen adlarını okların ucunun yanına, bölme değerlerini kenara yazınız. **b)** Aradaki uzaklığı ikinci izgaraya ayrıca çiziniz. **c)** Birinci izgarada çizgilerin kesiştiği anı, ikinci izgarada kaydın sıfırlandığı anı okuyun.



1. izgara: iki konum kaydı



2. izgara: aradaki uzaklık

bölme değerlerini siz seçeceksiniz, eksen adını okun ucunun yanına yazınız

Ş.F2 · iki izgaranın zaman eksenini aynı ölçekte tutulur · bölme değerlerini siz seçeceksiniz

Zaman t	...	...	...	...	...
1. yürüyenin konumu	...	...	...	...	...
2. yürüyenin konumu	...	...	...	...	...
Aradaki uzaklık	...	...	...	...	...

3

Kestirim ile Ölçümü Karşılaştır 3. adım · 5 dakika

Kestirdiğiniz an ile izgarada okuduğunuz kesişme anı aynı çıktı mı? Farkı **saniye olarak** yazınız ve bu farkın nereden gelmiş olabileceğini tek cümleyle açıklayınız. Farkı "hata" diye geçiştirmeyin: kronometreyi kim, ne zaman durdurdu, yürüyenlerden biri temposunu değiştirdi mi, konumu okuyan üye bandın neresinden okudu?

Kestirdiğimiz an	...	...	...	...	...
Aradaki fark	...	...	...	...	...
Izgaradan okuduğumuz an	...	...	...	...	...
Farkın olası kaynağı	...	...	...	...	...

Son denemede iki yürüyen **aynı yöne** gitsin: yavaş olan önde, hızlı olan arkada ve aralarında ölçtüğünüz bir açıklık olsun. Yeni bağıl sürati hesaplayın ve yetişme anını önce kestirip sonra ölçün. Ardından grup kararınızı tek cümleyle yazın: karar şemasının hangi kolunu kullandınız, birinci denemeye göre ne değişti ve **hangi büyüklük hiç değişmedi?**

Başlangıçtaki açıklık	...	Yeni bağıl sürat	...
Kestirdiğimiz yetişme anı	...	Ölçtüğümüz an	...
Kullandığımız kol	...	Değişmeyen büyüklük	...

Çıkış kartı — dersten çıkarken öğretmenine ver: 1. Bugün öğrendiğim tek cümle:

..... 2. Buluşma anını bulmak için yaptığım işlem: 3. Hâlâ emin olamadığım nokta:

Grup teslimi: İki ızgarayı ve çizelgeyi doldurup bu föyü teslim edin. Kestirdiğiniz an ile ölçtüğünüz an arasındaki farkı yazmadan teslim etmeyin. **Defterinize son bir not:** bugün buluşma anını tam bir sayı olarak bulduk, ama kronometreyi yarım saniye geç durdursaydık bu sayı ne kadar kayardı? Görüşünüzü tek satırla yazın; gelecek hafta bunu ele alacağız.

İş: Kuvvetin Yer Değiştirmeye Ortaklığı

FİZ.10.2.1

a · kuvvet, yer değiştirme ve iş arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak modeller

b · bu ilişki hakkında genelleme yapar

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 · KB2.10 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta bir formül ezberlemeyeceğiz. Önce ölçüm kayıtlarına, sonra kuvvet-yer değiştirme grafiklerine bakıp işin ne olduğunu kendimiz kuracağız. Her hesabın sonuna birimini bir kez **N · m**, bir kez **J** olarak yaz. Kuvvetin yönü yer değiştirmeye zıt ise sonucun başına **eksi işareti** koymayı unutma.

ÜNİTE 1'DEN KALAN SORU — BU HAFTA CEVAPLIYORUZ

- Ünite 1'i kapatırken şunu sormuştuk: bir cismi yola çıkarmak için neyi harcıyoruz? Bir cismi anlatarak da, bağırarak da yerinden oynatamayız; onu ancak **iterek ya da çekerek** yola çıkarırız.
- Günlük dilde "iş" çok geniştir: ders çalışmak da iştir, kasa taşımak da. Fizikte ise iş dar ve ölçülebilir bir sözcüktür ve iki koşulu **birlikte** ister: bir kuvvet olacak ve cisim o kuvvetin doğrultusunda yer değiştirecek.

SENARYO DOSYASI · HASANKEYF'TE TAŞ ESER DEPOSUNDA HALAT ÖLÇÜMÜ

Hasankeyf'teki taş eser deposunda ağır blokları düz zeminde taşımak için tekerlekli bir sehpa kullanılıyor. Görevliler sehpayı bir halatla çekiyor; halatın ucundaki kuvvet ölçer her an halattaki kuvveti gösteriyor. Zemine, başlangıç noktasından başlayarak 5 m aralıklarla işaret konmuştur. Halat zemine paralel tutulmuştur ve çekme yönü ile sehpanın yer değiştirmesi aynı doğrultudadır. Ekip her işaretin hizasında ölçerden okunan değeri deftere geçirmiştir.



Ş.1 · deponun kesit görünümü ve zemin işaretleri · ölçekli çizim değildir

İşaret	1	2	3	4	5	6
Yer değiştirme Δx (m)	0	5	10	15	20	25
Halattaki kuvvet F (N)	120	120	120	120	120	120

Örnek veri seti · çekme yönü artı yön kabul edilmiştir. Aynı kayıt 1. maddedeki grafiğe geçirilmiştir.

1

Grafik Ne Söylüyor FİZ.10.2.1-a

Senaryodaki çizelgeye ve Ş.2'deki grafiğe birlikte bakınız. **a)** Halattaki kuvvet yol boyunca değişmiş midir? Kararınızı hem çizelgedeki sayılarla hem de grafikteki çizginin biçimiyle gösteriniz. **b)** Taranan bölgenin iki kenarı hangi büyüklüklerdir ve bu iki kenarın birimleri çarpılınca hangi birim çıkar? Çıkan birim hangi fiziksel büyüklüğü adlandırır? **c)** Taranan bölgenin alanını hesaplayınız; sonucun birimini önce $N \cdot m$, sonra J olarak yazınız.



bölmeler: 5 m ve 40 N, taranan bölge 0 ile 10 m arası

Ş.2 · senaryodaki kaydın kuvvet-yer değiştirme grafiği · taranan bölge 0 ile 10 m arasındır

2

Modeli Sen Kur FİZ.10.2.1-a

Sehpa 25 m'lik yolun tamamını almıştır. **a)** Halattaki kuvvetin bu yol boyunca yaptığı işi bulunuz ve kullandığınız ilişkiyi iki satır hâlinde yazınız: biri işi bulmak, biri işten geriye dönüp kuvveti bulmak için. **b)** Aynı bölgeyi 0–10 m ve 10–25 m diye ikiye bölüp iki alanı ayrı ayrı hesaplayıp toplayınız. Sonuç değişiyor mu? Bu gözlem alan ile iş arasındaki bağ hakkında hangi genellemeyi destekler? **c)** Şimdi hiç çarpma yapmadan, yalnız **bölme kutularını sayarak** aynı sonuca ulaşınız: bir bölme kutusu kaç joule eder, boyalı bölge kaç kutudur?

25 m'lik yolun tamamındaki iş

...

İkiye bölünce (0–10 ve 10–25)

...

Bir bölme kutusunun değeri

...

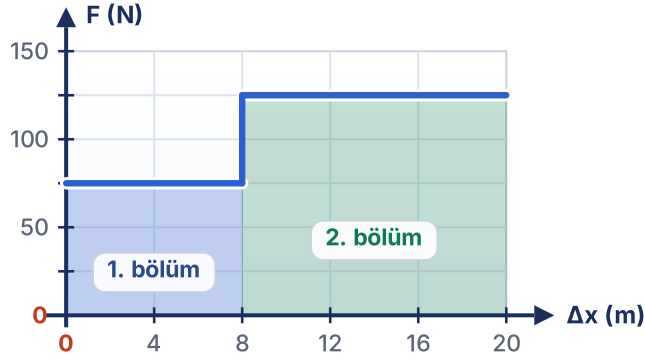
Boyalı bölgedeki kutu sayısı ve toplam

...

Ölçümün ikinci gününde sehpanın tekerleği yuvaya sıkışmıştır. Görevliler halatı yine 120 N ile gergin tutmalarına rağmen sehpa hiç yer değiştirmemiştir. **a)** Bu sürede halattaki kuvvetin yaptığı iş kaç joule'dür? Kararınızı bir hesapla gösteriniz. **b)** Görevlilerden biri "kollarımız ağrıdı, demek ki iş yaptık" diyor. Bu cümle günlük dilde mi, fizik dilinde mi doğrudur? Farkı bir cümleyle yazınız. **c)** Ekip halatı 120 N yerine 400 N ile çekmeyi deniyor, sehpa yine kıpırdamıyor. Yapılan iş değişir mi? Cevabınızı, fizikte iş yapılabilmesi için birlikte sağlanması gereken iki koşulu yazarak gerekçelendiriniz.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Bir kuvvet-yer değiştirme grafiği gördüğünde ilk soracağın soru artık şu olmalı: çizginin altında kalan bölgenin alanı kaç? Çünkü o alan işi verir. Sıradaki iki maddede kuvvet yol boyunca sabit kalmıyor. Alanın anlamı değişmez; yalnız hesaplayacağın şeklin adı değişir.

Gercüş'te bağ yolunda üzüm kasası taşıyan el arabası halatla çekiliyor. Yolun ilk bölümü düzgün, sonraki bölümü taşlıdır; bu yüzden halattaki kuvvet Ş.3'teki gibi basamaklı değişmiştir. **a)** Her basamağın altındaki alanı ayrı ayrı hesaplayıp toplam işi bulunuz. **b)** Bu 20 m'lik yol boyunca **ortalama kuvvet** kaç N'dir? (Ortalama kuvvet, aynı işi tek başına yapabilecek sabit kuvvettir.) **c)** Bir öğrenci ortalama kuvveti $(75 + 125) / 2 = 100$ N buluyor. Sizin sonucunuzla neden tutmuyor? Hangi bilgiyi hesaba katmamış?

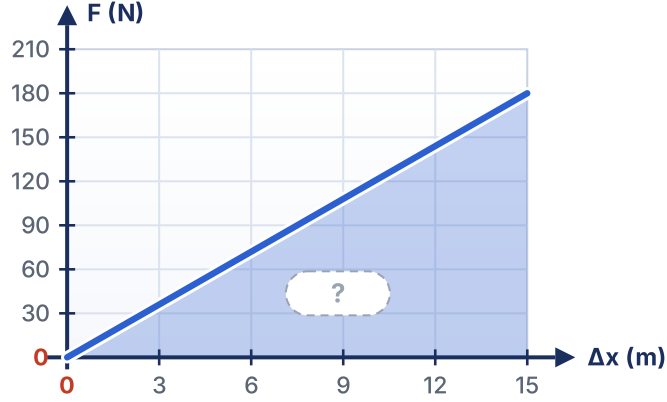


bölmeler: 4 m ve 25 N, düzgün zemin ile taşlı zemin

Ş.3 · basamaklı kuvvet-yer değiştirme grafiği · her basamağın alanı ayrı okunur

1. bölümün alanı	2. bölümün alanı	Toplam iş	Ortalama kuvvet
...	...	...	...

Güçlükönak'ta baraj gölü kıyısında küçük bir tekne el vinciyle rampaya çekiliyor. Tekne sudan çıktıkça halattaki kuvvet Ş.4'teki gibi sıfırdan başlayarak düzgün artmaktadır. **a)** 0 ile 15 m arasında yapılan işi taranan üçgenin alanından bulunuz. **b)** Ertesi gün aynı vinç, yine sıfırdan başlayıp düzgün artan bir kuvvetle **20 m**'lik daha uzun bir rampada aynı işi yapacaktır. Bu kayıta son noktadaki kuvvet kaç N olmalıdır? Çıkan sayının 180 N'den küçük olması sizce neden beklenen bir sonuçtur? **c)** Vinç arızalansa ve halat 15 m boyunca sabit 180 N ile çekilebilseydi yapılan iş kaç J olurdu? Bu sayının asıl işin tam iki katı çıkması grafikte neye karşılık gelir?



bölmeler: 3 m ve 30 N, kuvvet sıfırdan başlayıp düzgün artıyor

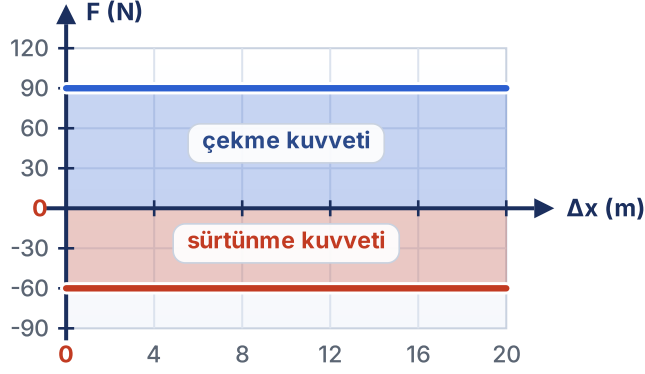
Ş.4 · düzgün artan kuvvetin grafiği · taranan bölge bir üçgendir

Üçgenin alanı	20 m'lik rampada son kuvvet	Sabit 180 N olsaydı
*** ** *	*** ** *	*** ** *

6

Kozluk'ta Eksenin Altına İnen Çizgi FİZ.10.2.1-b

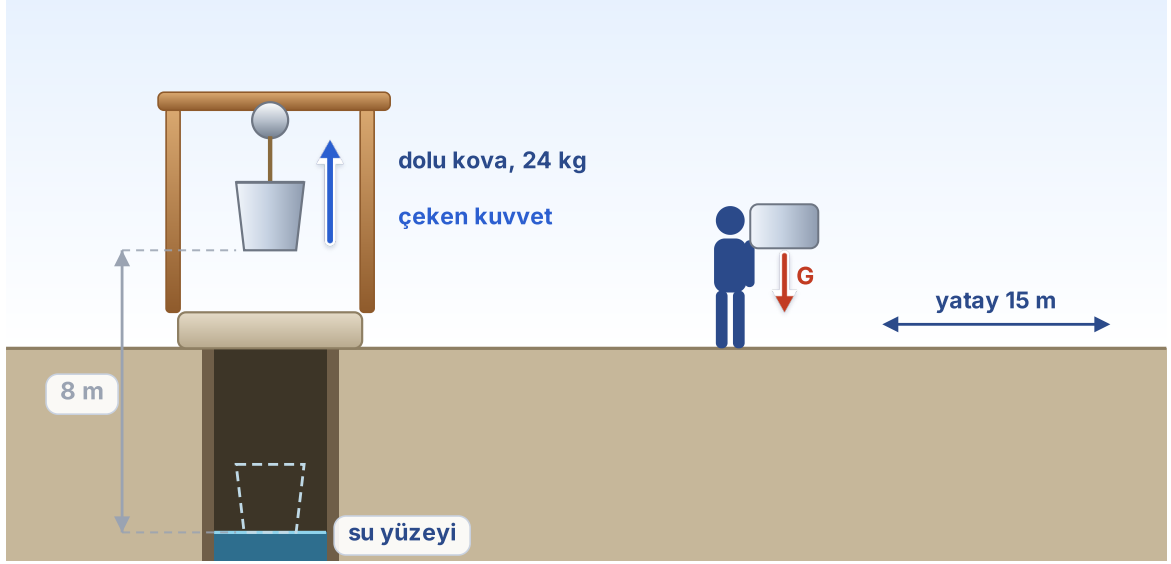
Kozluk'ta tahıl deposunda dolu bir çuval düz zemin üzerinde 20 m sürükleniyor. Ş.5'te aynı yol boyunca iki kuvvet birlikte verilmiştir: halattaki çekme kuvveti ve çuvala etkiyen sürtünme kuvveti. **a)** Çekme kuvvetinin yaptığı işi hesaplayınız. **b)** Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi işaretiyle yazınız. **c)** Eksenin altında kalan alanın eksi işaretli sayılması, kuvvet ile yer değiştirme arasında hangi ilişkiyi anlatır? **ç)** Bir öğrenci "sürtünmenin işi eksi çıktı, demek ki sürtünme iş yapmamış" diyor. Bu cümlenin nesi yanlıştır? İki işin toplamını da hesaplayıp cevabınızı destekleyiniz.



bölmeler: 4 m ve 30 N, alttaki çizgi eksenin altındadır

Ş.5 · aynı yol boyunca iki kuvvet · alttaki çizgi eksenin altındadır

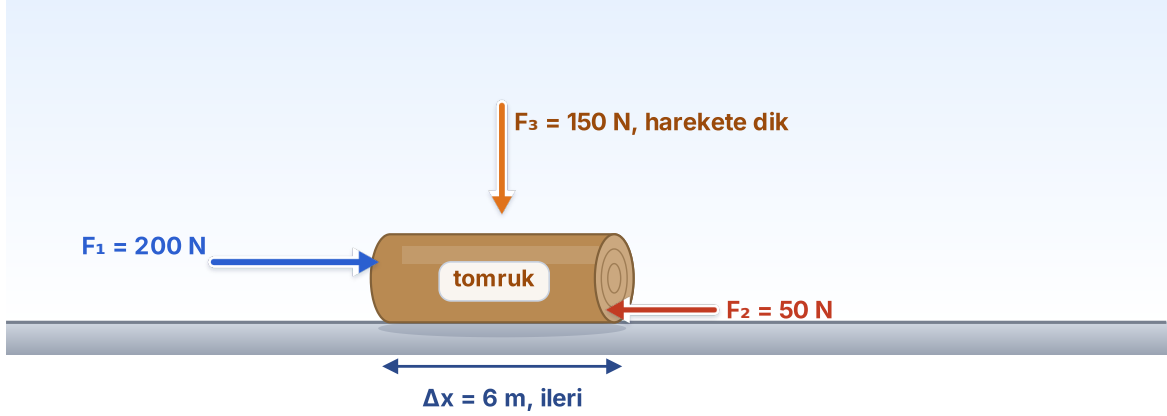
Beytüşşebap'ta bir yayla evinin kuyusundan su çekiliyor ($g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız). Kütlesi **24 kg** olan dolu kova düşey doğrultuda 8 m yukarı, **sabit hızla** çekiliyor. Kova kuyu ağzına çıktıktan sonra aynı kişi kovayı elinde tutarak yatay doğrultuda 15 m yürüyor. **a)** Kovanın ağırlığı kaç N'dir? **b)** Kovayı sabit hızla yukarı çeken kuvvetin 8 m boyunca yaptığı iş kaç J'dür? Kuvvetin büyüklüğünü nereden bildiğinizi yazınız. **c)** Yatay yürüyüş boyunca kovanın ağırlığının yaptığı iş kaçtır? Kişinin bu yürüyüşte yorulması sonucu değiştirir mi?



önce düşey çekme, sonra yatay yürüyüş: iki bölümde kuvvet ile yer değiştirmenin açısı ayırdır

Ş.6 · önce düşey çekme, sonra yatay yürüyüş · ölçekli çizim değildir

Uludere'de orman deposunda bir tomruk düz zeminde 6 m ileri itiliyor. Ş.7'de tomruğa etkiyen üç kuvvet gösterilmiştir: hareket doğrultusunda ve hareket yönünde 200 N'lik itme, harekete zıt yönde 50 N'lik sürtünme ve harekete dik doğrultuda 150 N'lik bir bastırma. **a)** Bu üç kuvvetten hangileri iş yapar, hangisi yapmaz? Kararınızı her kuvvet için ayrı bir cümleyle yazınız. **b)** Her kuvvetin yaptığı işi işaretiyle birlikte hesaplayınız. **c)** Üç işin toplamı kaçtır? "Bir kuvvetin yaptığı iş" ile "bütün kuvvetlerin yaptığı toplam iş" arasındaki farkı bir cümleyle yazınız.



Üç kuvvet aynı yer değiştirme boyunca etkiyor, işleri ayrı ayrı hesaplanır

Ş.7 · aynı yer değiştirme boyunca etkiyen üç kuvvet

200 N'lik itmenin işi	50 N'lik sürtünmenin işi	150 N'lik dik kuvvetin işi	Üç işin toplamı
...	...	...	...

Bir zümre toplantısında aşağıdaki 6 durum tartışılıyor.

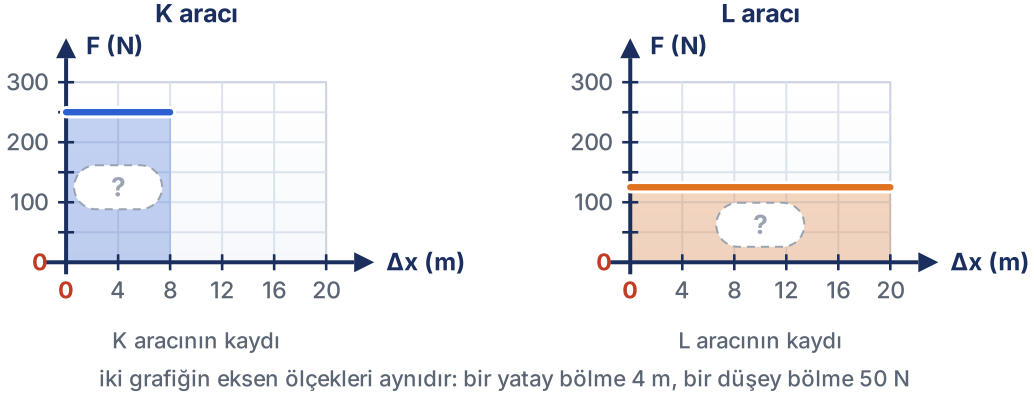
I. Savur'da restorasyon alanında usta, yerinden hiç oynamayan taş bloğu bütün gücüyle itiyor. **II.** Sason'da karlı yolda kızak, iten kuvvetin doğrultusunda ilerliyor. **III.** Tillo'daki taş atölyesinde çırak, tezgâhtaki kalıbı elinde hareketsiz tutuyor. **IV.** İdil'de pamuk deposunda balya, halatın çektiği doğrultuda ilerliyor. **V.** Çukurca'da bir yük düz yolda omuzda taşınıyor; yükün ağırlığı düşey, yer değiştirme yataydır. **VI.** Yeşilli'de fidan kasası frenlenen el arabasında yavaşlarken sürtünme kuvveti hareketle zıt yöndedir.

a) Altı durumu çizelgedeki üç sütuna ayırınız: söz konusu kuvvetin işi **artı**, **eksi** ya da **sıfır**. **b)** Sıfır sütununa koyduğunuz her durum için, karar şemasının hangi sorusuna "hayır" dendiğini yazınız.

c) Sıfır sütunundaki durumların hepsinde de bir kuvvet vardır. Öyleyse "kuvvet varsa iş de vardır" cümlesi neden yanlıştır? Tek cümleyle yazınız.

İşi artı olanlar	İşi eksi olanlar	İşi sıfır olanlar	Sıfır olanlarda hangi koşul sağlanmıyor
*** **	*** **	*** **	*** **

Yüksekova'da kar küreme ekibinin iki aracı için tutulan kayıtlardan Ş.8'deki grafikler çizilmiştir; iki grafiğin eksen ölçekleri aynıdır. **a)** Her iki grafiğin altındaki alanı hesaplayınız. **b)** Hangi araçta daha çok iş yapılmıştır? Bıçağına daha büyük kuvvet etkien araç hangisidir? **c)** "Kuvveti büyük olan her zaman daha çok iş yapar" cümlesini bu iki grafiğe dayanarak değerlendiriniz. K aracının bıçağı kaç metre boyunca itilseydi iki araçta yapılan iş eşit olurdu?



Ş.8 · K ve L araçlarının kuvvet-yer değiştirme grafikleri

Dargeçit'te demiryolu bakım ekibi bir el arabasını hatta yerleştirmek için üç ayrı düzenek deniyor: I. 400 N ile 6 m · II. 240 N ile 10 m · III. 120 N ile 20 m. Üç düzenekte de kuvvet yol boyunca sabittir ve yer değiştirmeye aynı doğrultudadır. **a)** Üç düzenekte yapılan işi ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Sonuçları karşılaştırıp kuvvet ile yer değiştirme arasındaki ilişki hakkında bir genelleme cümlesi yazınız. **c)** Ekip, işçilerin sırtını korumak için halatı **150 N**'yi geçmeyecek biçimde çekmek istiyor. Bu koşulla aynı işi yapabilmek için en az kaç metrelik bir hat gerekir? Elde 16 m'lik bir hat varsa bu koşul sağlanabilir mi?

I. düzenek	II. düzenek	III. düzenek	150 N ile gereken yol
*** **	*** **	*** **	*** **

Ş.9'daki iskelet bu haftanın kavram haritasıdır; merkezde **İŞ (W)** yazılıdır. **a)** Altın renkli şeritlere merkezle alt kutuyu bağlayan ilişki sözcüğünü yaz ("... ise", "... ile hesaplanır", "... gösterir" gibi). **b)** Mavi kutuları bu kâğıtta kurduğun kavramlarla doldur; alt kutulara ise o kavramın bu kâğıttan gerçek bir örneğini yaz. **c)** Haritanın altına, iki kutuyu birbirine bağlayan bir **çapraz ok** çiz ve okun üstüne ilişkiyi yaz. **ç)** Haritanın bir köşesine hem birim eşitliğini hem de işaret kuralını tek satırda not et.



altın şeritlere ilişki sözcüğü, mavi kutulara kavram, alt kutulara örnek yazılır

Ş.9 · kavram haritası iskeleti

Ömerli'de sulama göleti kenarındaki bir sağım ünitesine su hortumu döşenirken, hortumu çeken kuvvet her 4 m'de bir ölçülmüştür. Örnek veri seti şudur: $\Delta x = 0 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 16$ m için sırasıyla $F = 30 \cdot 60 \cdot 90 \cdot 120 \cdot 150$ N. **a)** Ş.10'daki boş çerçeveye bu noktaları işaretleyip birleştir. **b)** Çizginin altında kalan bölge hangi geometrik şekildir? Bu şeklin bir üçgen olmamasının nedeni kayıta hangi sayıdan okunur? **c)** Alanı hesaplayarak 0 ile 16 m arasında yapılan işi bul. **ç)** Aynı sonucu ortalama kuvvetle de bul; bu kayıta ortalama kuvvetin ilk ve son değerin ortalamasına eşit çıkması hangi koşula bağlıdır?



eksen adları ve bölme değerleri hazır verilmiştir: 4 m ve 30 N

Ş.10 · eksenleri hazır, çizgisi boş çerçeve · bölmeler 4 m ve 30 N

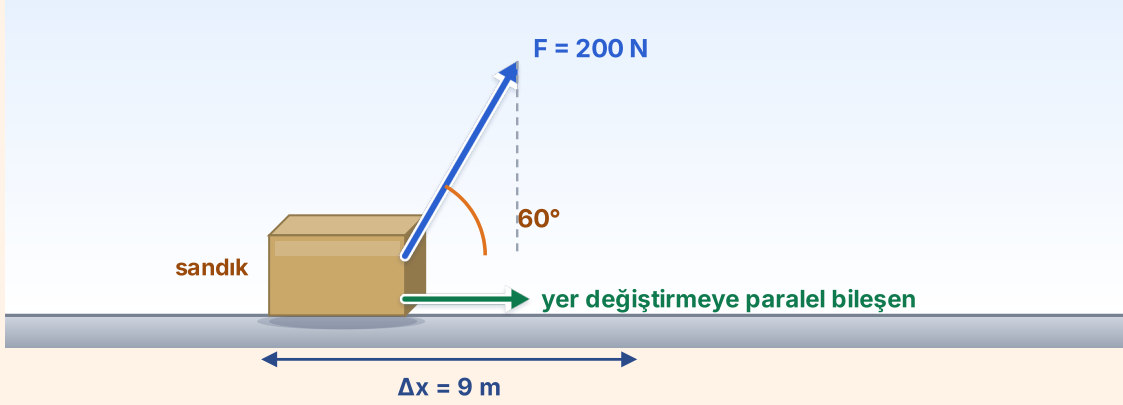
Çıkan şekil	...	Alan	...
Ortalama kuvvet	...	Ortalama kuvvetle iş	...

Bu kâğıda başlarken elinde yalnız günlük dilin "iş" sözcüğü vardı; şimdi elinde bir de ölçüsü var.

a) Fizikte iş nedir? Tanımında şu dördünden en az üçü geçsin: **kuvvet · yer değiştirme · aynı doğrultu · birim ($J = N \cdot m$)**. Tanımının altına matematiksel modelini bir satırda yaz. **b)** Bu kâğıtta işin sıfır çıktığı üç ayrı durum gördün. Üçünü birer cümleyle ayır: hangisinde kuvvet, hangisinde yer değiştirme, hangisinde doğrultu eksikti? **c)** Günlük dilde "iş" dediğimiz hâlde fizikte iş sayılmayan iki örnek ver; ikisi de bu kâğıtta geçmeyen, kendi hayatından örnekler olsun. **ç)** Eksi işaretli bir iş gördüğünde ilk düşüncen ne oldu? Şimdi ne düşünüyorsun? İki cümleyle yaz.

ZENGİNLEŞTİRME · İSTEĞE BAĞLI · PUANLANMAZ

Bu kâğıttaki bütün örneklerde halat zemine paraleldi. Peki halat eğik tutulursa ne olur? Ş.11'de bir sandık düz zeminde 9 m çekiliyor; halattaki kuvvet 200 N ve halat zeminle 60° açı yapıyor. **a)** Kuvveti biri yer değiştirmeye paralel, öteki dik iki bileşene ayırınız; $\cos 60^\circ = 1/2$ olduğuna göre paralel bileşen kaç N'dir? **b)** Bu çekmede yapılan iş kaç J'dür? Dik bileşen bu işe neden katılmaz? **c)** Aynı işi halatı zemine paralel tutarak yapmak isteseydik halattaki kuvvet kaç N olmalıydı? Bu karşılaştırma, halatı eğik tutmanın neden "boşa kuvvet" sayıldığını açıklıyor mu?



halat zeminle 60° açı yapar, kesikli çizgi bileşenlere ayırmayı gösterir

Ş.11 · halat zeminle 60° açı yapıyor · kesikli çizgi bileşenlere ayırmayı gösterir

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her iş hesabının yanına birimini yazdın mı? Bir kez de $N \cdot m = J$ eşitliğini gösterdin mi?
- Kuvvetin yer değiştirmeye zıt olduğu maddede sonucun başına eksi işareti koydun mu?
- Yer değiştirmenin sıfır olduğu ya da kuvvetin yer değiştirmeye dik olduğu maddelerde sonucu sıfır yazıp gerekçesini yanına ekledin mi?
- Alanı parçalara ayırdığın maddelerde her parçanın şeklini adıyla yazdın mı: dikdörtgen, üçgen, yamuk?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın tanımı ve modeli defterinin ünite açılış sayfasına geçir. Gelecek hafta tek bir soruyla başlayacağız: aynı işi bir dakikada da yapabiliriz, on dakikada da — ikisi arasında fizikçe bir fark var mı? Cevabı bugün vermiyoruz; tahminini bir cümleyle defterine yaz.

Mini Test · İş ve Kuvvet-Yer Değiştirme Grafiği

FİZ.10.2.1

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. Yer değiştirmeye zıt yönlü bir kuvvetin işi eksi işaretlidir; şıkları buna göre değerlendiriniz. Grafiklerde bölme değerleri şeklin altında yazılıdır.

Ad-Soyad:

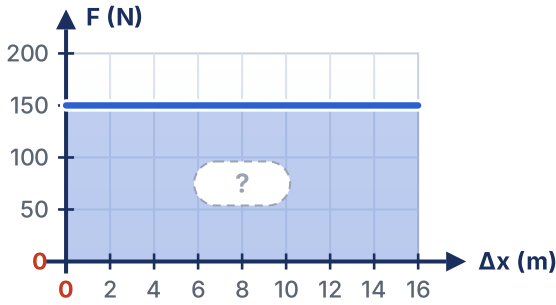
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Şemdinli'de Bölmeleri Sayarak

Şemdinli'de bir arıcılık işletmesinde kovan taşıyan araba düz zeminde halatla çekilmektedir. Halattaki kuvvetin yer değiştirmeye göre değişimi şekildedir. Bu maddede hesabı çarpma yaparak değil, **bölme kutularını sayarak** yapınız: boyalı bölge kaç bölme kutusundan oluşur ve verdiği iş kaç J'dür?



bölmeler: 2 m ve 50 N

halattaki kuvvetin kaydı · boyalı bölge kaydın altında kalan bölgedir

- A) 24 kutu; 2400 J
- B) 24 kutu; 1200 J
- C) 8 kutu; 800 J
- D) 16 kutu; 1600 J
- E) 24 kutu; 4800 J

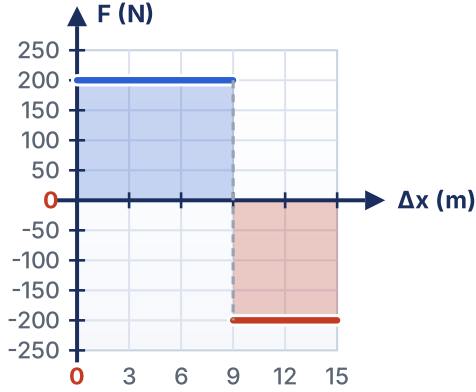
2 Tillo'da Birimi Unutan Defter

Tillo'daki bir taş atölyesinde öğrenci, 250 N'lik sabit bir kuvvetin 4 m boyunca yaptığı işi hesaplayıp defterine yalnız **1000** yazmış, birimi yazmayı unutmuştur. Bu sayının birimi, birimin özel adı ve **aynı işi** 500 N'lik bir kuvvetle yapmak için gereken yol hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) $N \cdot m$, newton (N), 8 m
- B) N/m , joule (J), 2 m
- C) $N \cdot m$, joule (J), 2 m
- D) $N \cdot s$, joule (J), 4 m
- E) $kg \cdot m$, joule (J), 2 m

3 Eruh'ta Yön Değiştiren Motor Kuvveti

Eruh'ta sulama kanalının kapağı raylar üzerinde açılırken motorun uyguladığı kuvvet şekildeki gibi kayıt edilmiştir. Kapak 15 m boyunca **hep aynı yönde** ilerlemiştir; kuvvet ise 9. metrede yön değiştirip kapağı yavaşlatmaya başlamıştır. Motorun 0 ile 15 m arasında yaptığı toplam iş ile bu toplamın en büyük olduğu konum hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



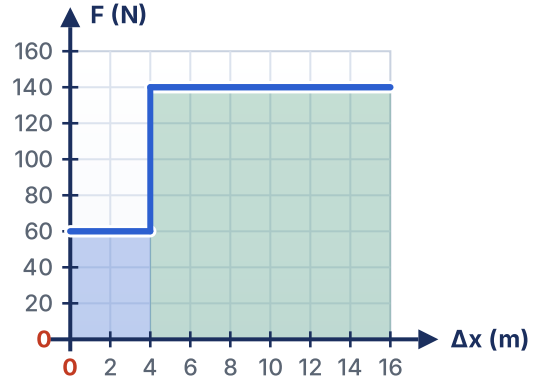
bölmeler: 3 m ve 50 N

motor kuvvetinin kaydı · kuvvet 9. metrede yön değiştirir, kapak yön değiştirmez

- A) 600 J; 9 m
- B) 1200 J; 15 m
- C) 1800 J; 9 m
- D) 600 J; 15 m
- E) 3000 J; 9 m

4 İdil'de Kaygan ve Pürüzlü Zemin

İdil'de pamuk deposunda bir balya halatla düz zemin üzerinde çekilmektedir. Zeminin ilk bölümü kaygan, ikinci bölümü pürüzlüdür; halattaki kuvvet şekildeki gibi değişmiştir. Pürüzlü bölümde yapılan işin kaygan bölümde yapılabileceği oranı ile 16 metrenin tamamında yapılan iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



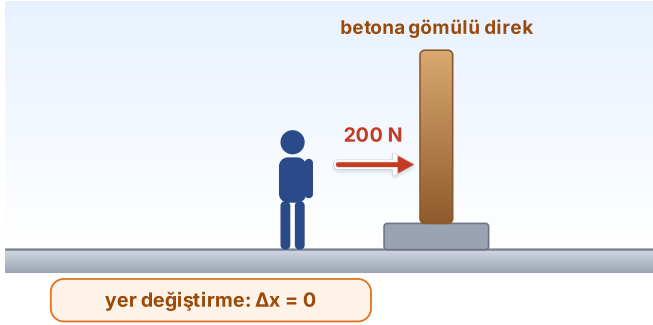
bölmeler: 2 m ve 20 N

basamaklı kuvvet kaydı · iki bölümün uzunlukları eşit değildir

- A) 3 kat ve 1920 J
- B) 7 kat ve 1680 J
- C) 7 kat ve 2240 J
- D) 3 kat ve 1680 J
- E) 7 kat ve 1920 J

5 Yeşilli'de İki Aşamalı İtme

Yeşilli'deki bir fidanlıkta öğrenci, betona gömülü sabit direği şekildeki gibi 200 N'lık kuvvetle 30 s boyunca itiyor; direk hiç yer değiştirmiyor. Ardından aynı öğrenci aynı büyüklükteki kuvvetle bir el arabasını kuvvet doğrultusunda 3 m ileri itiyor. Öğrencinin birinci ve ikinci aşamalarda yaptığı işler sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



birinci aşama · direk yerinden oynamıyor

- A) 6000 J ve 600 J
- B) 0 J ve 0 J
- C) 200 J ve 600 J
- D) 0 J ve 600 J
- E) 600 J ve 0 J

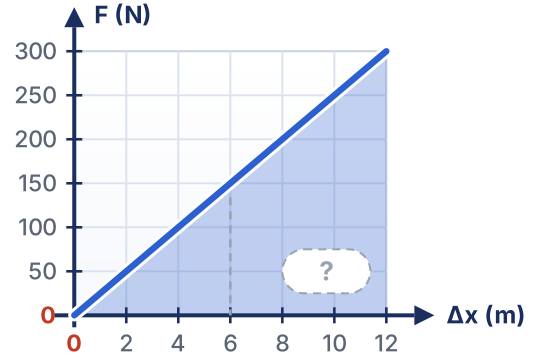
7 Ömerli'de Önce Kaldır, Sonra Yürü

Ömerli'de sulama göleti kenarındaki yolda bir kişi, kütlesi 40 kg olan çuvalı önce yerden 1,5 m yukarı sabit hızla kaldırıyor, sonra çuvalı omzunda taşıyarak yatay doğrultuda 20 m yürüyor ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Kaldırma sırasında kaldıran kuvvetin yaptığı iş ile yürüyüş boyunca çuvalın ağırlığının yaptığı iş sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 600 J ve 0
- B) 8000 J ve 0
- C) 600 J ve 8000 J
- D) 600 J ve -8000 J
- E) 0 ve 0

6 Çukurca'da Sıfırdan Artan Halat Kuvveti

Çukurca'da dik bir yamaca kurulu halat hattında yük yukarı çekilirken halattaki kuvvet sıfırdan başlayarak düzgün artmaktadır; kayıt şekildedir. Yolum **tamamında** yapılan iş ile bu işin **ilk yarısında** (0 ile 6 m arasında) yapılan bölümü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



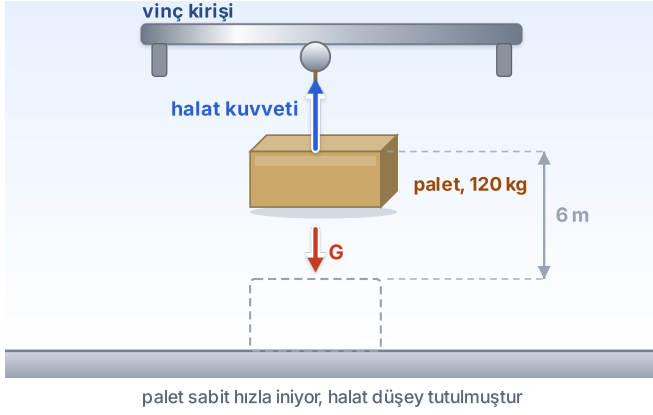
bölmeler: 2 m ve 50 N

düzgün artan kuvvet · kesikli çizgi yolun ortasını gösterir

- A) 3600 J ve 900 J
- B) 1800 J ve 900 J
- C) 1800 J ve 450 J
- D) 1800 J ve 1350 J
- E) 900 J ve 450 J

9 Cizre'de Yüğü Aşağı İndiren Vinç

Cizre'deki bir tahıl silosunda vinç, kütlesi **120 kg** olan dolu bir paleti çatı kapağından zemine kadar düşey doğrultuda **6 m aşağı** indirmektedir ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Halat düşeydir ve palet iniş boyunca **sabit hızla** gitmektedir. Bu iniş boyunca **halattaki kuvvetin** yaptığı iş ile **paletin ağırlığının** yaptığı iş sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



paletin inişi · kesikli çerçeve varış konumudur

- A) +7200 J ve +7200 J
- B) -7200 J ve +7200 J
- C) 0 J ve +7200 J
- D) -7200 J ve -7200 J
- E) -720 J ve +720 J

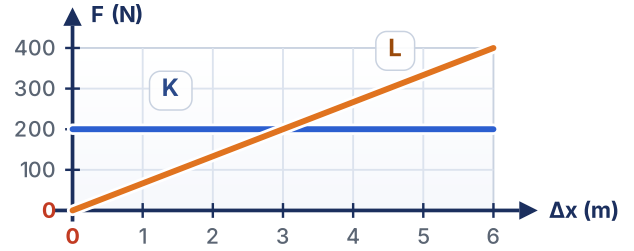
11 Kozluk'ta Sırtı Koruyan Hesap

Kozluk'ta bir depoda bir sandık, düz zeminde 300 N'lik sabit kuvvetle 8 m çekilerek yerine yerleştirilmiştir. Depo sorumlusu aynı işin bundan sonra **160 N**'yi geçmeyen bir kuvvetle yapılmasını istiyor. Bu koşulla aynı işi yapmak için gereken yol ile depodaki hat yalnız **12 m** olsaydı gereken en küçük kuvvet sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 15 m ve 300 N
- B) 15 m ve 160 N
- C) 4,3 m ve 200 N
- D) 24 m ve 100 N
- E) 15 m ve 200 N

8 Dargeçit'te İki Kaydın Karşılaştırması

Dargeçit'te demiryolu bakım ekibi iki kutuyu düz zeminde 6 m boyunca itmiş ve iki kaydı aynı eksene çizmiştir. **K** kutusuna etkiyen kuvvet yol boyunca 200 N'de sabit kalmış, **L** kutusuna etkiyen kuvvet ise sıfırdan başlayıp düzgün artarak 400 N'ye çıkmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?



bölmeler: 1 m ve 100 N

K ve L kutularının aynı eksenlerdeki kayıtları · iki kutu da aynı yönde itilmiştir

- A) L'ye etkiyen en büyük kuvvet iki kat olduğu için L'de iki kat iş yapılmıştır
- B) K'de daha çok iş yapılmıştır, çünkü kuvvet bütün yol boyunca 200 N'dir
- C) İki kutuda da aynı iş yapılmıştır; L'nin ortalama kuvveti K'ninkine eşittir
- D) L'de daha çok iş yapılmıştır, çünkü L'nin kaydı yükselen bir doğrudur
- E) İki kayıt karşılaştırılmaz, çünkü L'nin kuvveti yol boyunca sabit değildir

13 Uludere'de Eksik Kalan Basamak

Uludere'deki kereste deposunda bir kalas halatla 30 m taşınmıştır. Taşımanın ilk 10 metresinde halattaki kuvvet 240 N'de sabit kalmış, kalan 20 metrede ise başka bir sabit değere geçmiştir. Tüm taşımada yapılan iş **5400 J** olduğuna göre son 20 metredeki kuvvet kaç N'dir?

- A) 180 N
- B) 100 N
- C) 270 N
- D) 120 N
- E) 150 N

15 Tahtadaki Çözümde İlk Yanlış

Bir öğrenci tahtaya şu çözümü yazmıştır: "Kutuya hareket yönünde 180 N'lik çekme kuvveti, harekete zıt yönde 60 N'lik sürtünme kuvveti etki ediyor ve kutu 15 m yer değiştiriyor. **(1)** Çekme kuvvetinin işi: $180 \times 15 = 2700 \text{ J}$. **(2)** Sürtünme kuvvetinin işi: $60 \times 15 = 900 \text{ J}$. **(3)** İki işin toplamı: $2700 + 900 = 3600 \text{ J}$. **(4)** Ortalama kuvvet: $3600 / 15 = 240 \text{ N}$." Bu çözümdeki **ilk yanlış adım** ile düzeltildiğinde iki işin toplamının alacağı değer hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 1. adım; 2700 J
- B) 2. adım; 1800 J
- C) 3. adım; 1800 J
- D) 4. adım; 1800 J
- E) 2. adım; 3600 J

10 Savur'da Tek Başına ve Ekiple

Savur'da restorasyon alanında bir usta, taş bloğu 15 dakika boyunca 350 N'lik kuvvetle itiyor; blok yerinden hiç oynamıyor. Ardından üç arkadaşı geliyor ve dördü birlikte bloğa toplam 900 N uygulayıp bloğu itme doğrultusunda 2 m kaydırıyorlar. Ustanın tek başına yaptığı iş, dört kişinin birlikte yaptığı iş ve ustanın "çok yorulduğum, demek ki büyük bir iş yaptım" cümlesi için hangisi doğrudur?

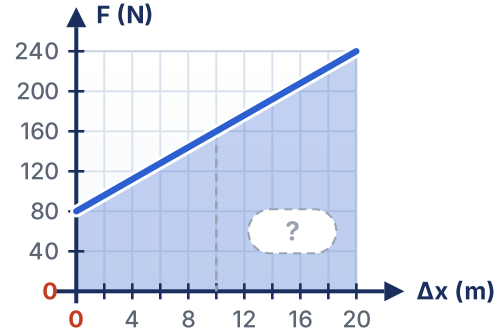
- A) 350 J; 1800 J; yorgunluk yapılan işin bir ölçüsüdür
- B) 5250 J; 1800 J; uzun süren itme de iş üretir
- C) 0 J; 0 J; blok çok kısa bir yol aldığı için iş sayılmaz
- D) 0 J; 1800 J; yorgunluk fizikte iş ölçüsü değildir
- E) 0 J; 450 J; iş yalnız ustanın uyguladığı kuvvetle hesaplanır

12 Gercüş'te Eksik Çıkan Sonuç

Gercüş'te bağ yolunda inişe geçen römorkun tekerleklerine harekete zıt yönde bir fren kuvveti uygulanmaktadır. Römork bu kuvvet altında 30 m yol almış ve fren kuvvetinin yaptığı iş **-4500 J** olarak hesaplanmıştır. Fren kuvvetinin büyüklüğü ile sonucun eksi çıkmasının anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 150 N; hesapta bir işaret hatası yapılmıştır
- B) 150 N; kuvvet yer değiştirmeye zıt yönlüdür
- C) -150 N; kuvvetin büyüklüğü eksi değer almıştır
- D) 4500 N; römorkun yer değiştirmesi sıfırdır
- E) 150 N; fren kuvveti hiç iş yapmamıştır

Hasankeyf'te ziyaretçi yolunda bir el arabası çekilirken tutulan kayıt şeklindeki grafiğe geçirilmiştir. Halat daha ilk metrede gergin olduğu için kuvvet sıfırdan değil, bir değerden başlamıştır. Tüm yolda yapılan iş ile bu işin **ilk 10 metrede** yapılan bölümü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



bölmeler: 2 m ve 40 N

el arabası kaydı · kesikli çizgi 10. metreyi gösterir

- A) 3200 J ve 1600 J
- B) 4800 J ve 2400 J
- C) 1600 J ve 800 J
- D) 3200 J ve 1200 J
- E) 3200 J ve 2000 J

Bağlam Temelli Sorular · Sondaj Sahasında Vinç, Fuarda Kum Havuzu, Test Merkezinde Anten Rayı

FİZ.10.2.1

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

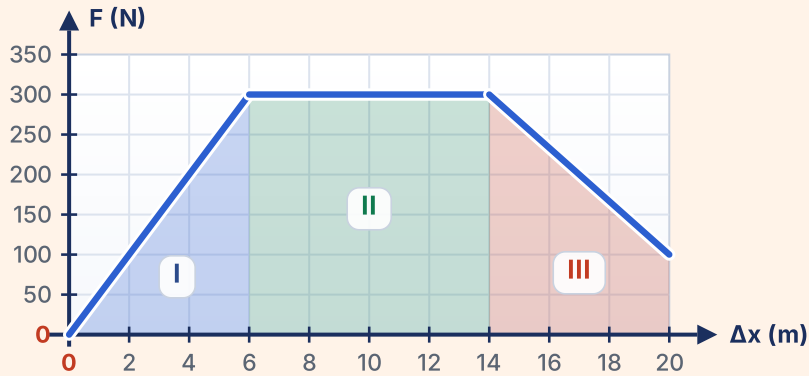
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: **çizginin altında kalan bölgenin alanı kaç ve bu alanın işareti ne?** Hiçbir maddede hazır bağıntı verilmez; her sonuç bir grafikten çıkar. Bütün kayıtlarda hareket düz bir doğrultudadır ve kuvvet bu doğrultuya paraleldir. Önce bölme değerlerini okuyun, sonra hesabınıza başlayın.

BAĞLAM 1 · MTA'NIN ŞIRNAK'TAKİ SONDAJ SAHASINDA KILAVUZ BORU

MTA'nın Şirnak'taki maden arama sahasında, sondaj kuyusuna indirilecek kılavuz boru önce düz ve yatay bir platform üzerinde vinç halatıyla kuyu ağzına kadar çekilmektedir. Halat platforma paraleldir ve boru kayıt boyunca hep aynı yönde ilerler. Vinçteki kuvvet ölçer kaydı şeklindedir: kuvvet önce sıfırdan başlayarak düzgün artar, sonra bir süre değişmez, en sonunda boru kuyu ağzındaki kızığa oturdukça düzgün azalır.



bölmeler: 2 m ve 50 N, kayıt üç bölüme ayrılmıştır

vinç halatındaki kuvvetin kaydı · üç bölüm ayrı boyanmıştır

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Hangi Bölümde En Çok İş Var FİZ.10.2.1-a

· KB2.4

Kaydın üç bölümünün her birinde yapılan iş ayrı ayrı hesaplanabilir. Buna göre en çok iş hangi bölümde yapılmıştır ve o bölümdeki iş kaç J'dür?

- A) I. bölüm; 900 J
- B) II. bölüm; 2400 J
- C) III. bölüm; 1800 J
- D) II. bölüm; 4500 J
- E) III. bölüm; 1200 J

3 Kuvvet Azalırken İş Var mı FİZ.10.2.1-b ·

KB2.10

Sahada bir stajyer kaydın son bölümüne bakıp "kuvvet düşüyor, demek ki burada artık iş yapılmıyor" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; iş ancak kuvvetin değişmediği bölümlerde hesaplanabilir
- B) Doğrudur; kuvvet azalmaya başladığı andan sonra yapılan iş sıfır olur
- C) Yanlıştır; kuvvet azaldığı için bu bölümde yapılan iş eksi işaretle çıkar
- D) Yanlıştır; kuvvet azalsa da hareket yönündedir, bu bölümde 1200 J iş yapılmıştır
- E) Yanlıştır; kuvvet azalsa da hareket yönündedir, bu bölümde 800 J iş yapılmıştır

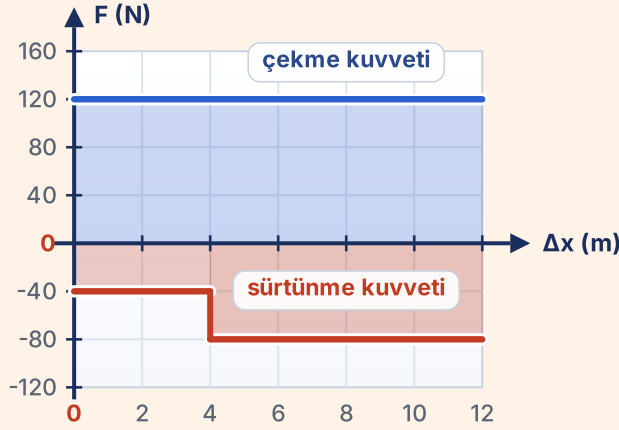
2 Tek Bir Sabit Kuvvetle FİZ.10.2.1-b · KB2.10

Saha sorumlusu şunu soruyor: "Bu 20 metre boyunca halattaki kuvveti hiç değiştirmeseydik, aynı işi yapmak için kaç newton gerekirdi?" Buna göre aranan sabit kuvvet kaç N'dir?

- A) 300 N
- B) 200 N
- C) 120 N
- D) 4500 N
- E) 225 N

BAĞLAM 2 · BATMAN'DA BİR LİSENİN TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI

Batman'da bir Anadolu lisesinin TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında kurduğu "sürtünmeyi gör" standında, içi kumla doldurulmuş bir kutu düz ve yatay bir tezgâh üzerinde 12 m boyunca halatla çekilmektedir. Halattaki çekme kuvveti bütün yol boyunca 120 N'de tutulmaktadır. Tezgâhın ilk 4 metresi parke, kalan 8 metresi ince kumla kaplıdır; bu yüzden kutuya etkiyen sürtünme kuvveti şekildeki gibi iki basamaklıdır. Kutunun ilerleme yönü artı seçilmiştir.



bölmeler: 2 m ve 40 N, ilk 4 m parke, sonraki 8 m kum

aynı yol boyunca çekme ve sürtünme kuvvetleri · sürtünme çizgisi eksenin altındadır

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Kumun ve Parkenin Payı FİZ.10.2.1-a · OB7

Sürtünme kuvvetinin bu 12 metre boyunca yaptığı iş kaç J'dür?

- A) -1440
- B) +800
- C) -800
- D) -960
- E) -480

5 Standdaki İtiraz FİZ.10.2.1-b · KB2.10

Standı gezen bir ziyaretçi, sürtünmenin işini eksi görünce "eksi çıktığına göre sürtünme aslında iş yapmamış" diyor. Bu cümlemin nesi yanlıştır?

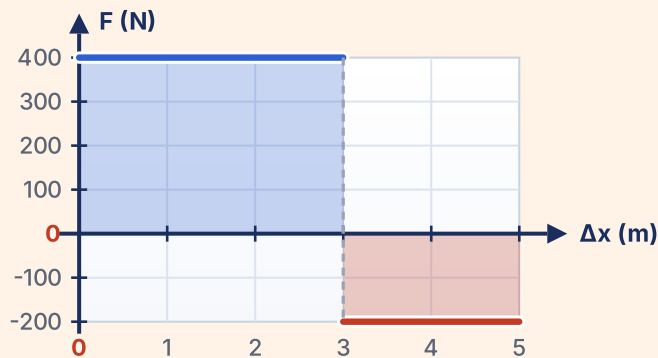
- A) İş skaler bir büyüklüktür ama işaret taşır; eksi işaret işin harekete karşı yapıldığını söyler
- B) İş vektörel bir büyüklüktür; eksi işaret yalnız yönü söyler, büyüklüğü sıfırdır
- C) Sürtünme iş yapmamıştır, ama nedeni işaret değil, kuvvetin yer değiştirmeye dik olmasıdır
- D) Sürtünmenin işi artı çıkmalıydı; eksi sonuç bir işaret hatasının ürünüdür
- E) Yanlış bir yeri yoktur; eksi işaret gerçekten iş yapılmadığını gösterir

Ekip ikinci bir düzenek kuruyor: aynı kutu, aynı 12 metrelik yol ve aynı 120 N'lik çekme kuvveti, ama bu kez tezgâhın tamamı kumla kaplı. Bu düzenekte iki kuvvetin işlerinin toplamı birinci düzeneğe göre nasıl değişir?

- A) 160 J artar; kum üzerinde daha çok iş yapıldığı için toplam büyür
- B) 160 J azalır; sürtünmenin eksi işi büyüdüğü için toplam küçülür
- C) Değişmez; çekme kuvveti aynı kaldığı için toplam iş de aynı kalır
- D) 960 J azalır; kum bölümünde yapılan işin tamamı ortadan kalkar
- E) 480 J azalır; parke bölümünde yapılan iş tamamen silinir

BAĞLAM 3 · ASELSAN TEST MERKEZİNDE ANTEN KONUMLANDIRMA RAYI

ASELSAN'ın test merkezinde bir anten, düz ve yatay bir ray üzerinde 5 metre ileri taşınarak ölçüm konumuna getirilmektedir. Rayın motoru antene önce ileri yönde iter, sonra antenin ölçüm noktasında yumuşak durması için kuvveti ters çevirip frenlemeye başlar. Rayda ayrıca bir sürtünme kuvveti vardır; anten kayıt boyunca **hep ileri** gider ve 5. metrede durur. Şekildeki kayıt yalnız **motorun** uyguladığı kuvvete aittir; sürtünme kaydın dışındadır ve ileri yön artı seçilmiştir.



bölmeler: 1 m ve 100 N, anten kayıt boyunca hep ileri gider

motor kuvvetinin kaydı · kuvvet 3. metrede yön değiştirir, anten yön değiştirmez

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Motorun Toplam İşi FİZ.10.2.1-a · KB2.4

Motorun uyguladığı kuvvetin 0 ile 5 metre arasında yaptığı toplam iş kaç J'dür?

- A) +2000
- B) +1200
- C) +800
- D) +1600
- E) -400

8

Kuvvet Döndü, Anten Döndü mü

FİZ.10.2.1-b · KB2.10

Kayıtta kuvvet 3. metrede yön değiştirmektedir. Antenin bu andan sonraki hareketi ve son 2 metrede yapılan iş için hangisi doğrudur?

- A) İlerlemeyi sürdürür; son 2 metrede kuvvet harekete karşı olduğu için iş eksi çıkar
- B) 3. metrede durur; kuvvet yön değiştirdiği anda hareket de sona erer
- C) 3. metreden sonra geri döner; bu yüzden son bölümdeki yer değiştirme eksi işaretlidir
- D) İlerlemeyi sürdürür; kuvvet yön değiştirdiği için son 2 metrede hiç iş yapılmaz
- E) İlerlemeyi sürdürür; kuvvetin yönü değişse de yapılan iş artı işaretli kalır

Etkinlik · Alanı Ölçtük, İşi Bulduk

FİZ.10.2.1-a

FBAB10 Tümevarım · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: kuvvet ölçer (dynamometre), şerit metre, renkli bant, içi doldurulmuş kutu, kareli kâğıt

Grup:

Üyeler:

Bant aralığı:

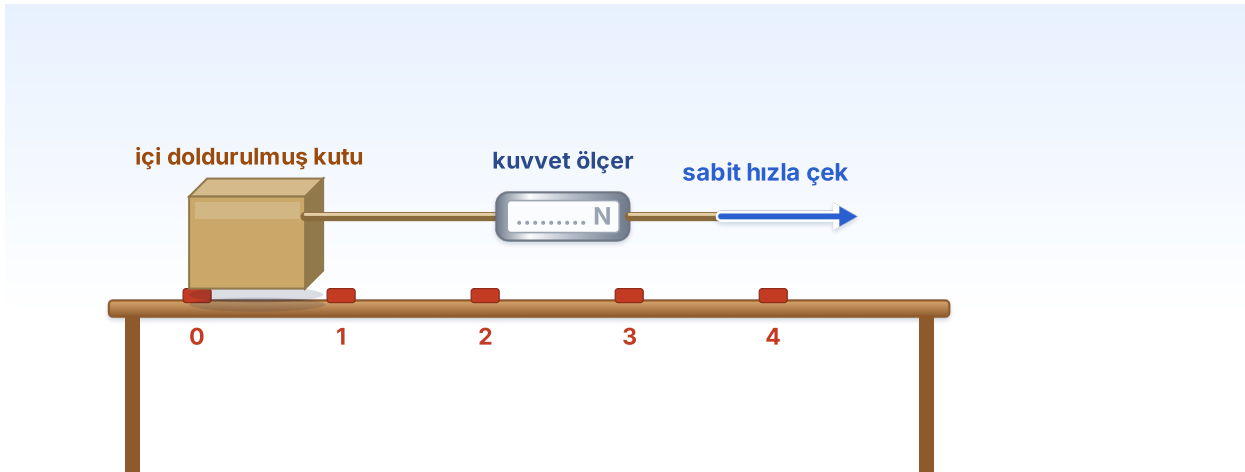
Tarih:

Bu etkinlikte hiçbir sayı size verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Kutuyu halatla **sabit hızla** ve halatı sıraya **paralel** tutarak çekin; kuvvet ölçeri bant işaretlerinin hizasında okuyun. Dört görevi paylaşın: bir üye çeker, bir üye ölçeri okur, bir üye bant işaretlerini koyar, bir üye kaydeder. Sonunda başka bir grubun çizimini akran değerlendirme ölçeğiyle değerlendireceksiniz. **Güvenlik:** Halatı ani çekmeyin, kuvvet ölçerin yayını sonuna kadar germeyin; kutu sıranın ucundan taşırılmaz ve çekme yönünde kimse durmaz.

1

Ölç ve Kaydet 1. adım · 10 dakika

Düzeneği Ş.F1'deki gibi kurun. Bant işaretleri arası uzaklığı grup olarak seçin: her **d =** cm'de bir okuma. Başlangıç bandını "0" sayın, birimi her değer **hemen yanına** yazın. Halatın sıraya paralel olduğunu her okumadan önce bir kez kontrol edin; halat eğik durursa ölçer daha büyük okur ve bu kayıt işi olduğundan büyük gösterir.



sıranın kenarına eşit aralıklı bant işaretleri konur, bütün sayıları siz ölçeceksiniz

Ş.F1 · düzeneğin sıra üstünden görünümü · ölçekli çizim değildir

Okuma	1	2	3	4	5
Yer değiştirme Δx	0	...	...	...	...
Kuvvet ölçer değeri F	...	...	...	...	...

a) Ş.F2'deki çerçevede yatay eksene Δx , düşey eksene F yazıp birimlerini ekleyin; eksen adını **ok ucunun yanına** yazın. Bölme değerlerini kenara not edip noktaları işaretleyin ve birleştirin. b) Çizginin altında kalan bölge hangi şekle benziyor? Alanını nasıl hesapladığınızı yazın. c) Bulduğunuz alan birimiyle yazın; birimin $\text{N} \cdot \text{m}$ olduğunu ve buna J dendiğini bir kez gösterin. ç) Şimdi halatı gergin tutup kutuyu hiç hareket ettirmeden on saniye bekleyin. Bu sürede yaptığınız iş kaçtır? Kuvvet ölçer sıfırı göstermediği hâlde sonuç neden böyle çıktı?



bölme değerlerini siz seçip kenara yazacaksınız

Ş.F2 · eksen adlarını, birimleri ve bölme değerlerini siz yazacaksınız

Çıkan şekil	...	Alan	...
Birim, iki yazımla	...	Beklerken yapılan iş	...

Çiziminizi saat yönünde yan gruba verin, onların çizimini alın. Ölçeği **onların** çizimi için doldurun; her satıra tek bir işaret koyun. Düzeltme yapmayın, yalnız gördüğünüzü işaretleyin. Ölçeğin altına tek cümlelik geri bildiriminizi **öneri biçiminde** yazın; bu cümle olmadan ölçek kabul edilmez.

Ölçüt	Var	Kısmen	Yok
Eksen adları ve birimleri yazılı.	☐	☐	☐
Her ekseninde tek ölçek var, bölme değeri kenarda yazılı.	☐	☐	☐
Noktalar ölçüme uygun işaretlenmiş, göz kararı çizilmemiş.	☐	☐	☐
Alan hesabı gösterilmiş ve sonucun yanına birimi yazılmış.	☐	☐	☐
Sonuç, ölçülen kuvvet ve yolla tutarlı.	☐	☐	☐

Yan gruba tek cümlelik geri bildirimimiz:

Teslim ve kapanış: Kareli kâğıdınızı ve çizelgeyi temize çekip verin. Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: bulduğunuz iş, **birimiyle**. Son bir deneme: kutuyu bir de ters yönde çekerek durdurun. Bu sırada uyguladığınız kuvvetin işi hangi işaretle olurdu, neden? Tek cümleyle yanıtlayıp föyü teslim edin. **Defterinize son bir not:** aynı işi bir dakikada da yapabiliriz, on dakikada da — ikisi arasında fizikçe bir fark var mı? Tahmininizi bir cümleyle yazın; gelecek hafta bunu sinayacağız.

İş Atölyesi: Ölçümden Karara

FİZ.10.1.1

FİZ.10.1.2

FİZ.10.1.3

FİZ.10.2.1

a · kayıttan yer değiştirmeyi okur

b · işi işaretiyle hesaplar

c · modeli ters yönde kullanır

ç · verinin yeterliliğine karar verir

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 · KB2.7 · KB2.10 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta yeni bir kural öğrenmeyeceksin. Sekiz haftadır ayrı ayrı kullandığın iki şeyi yan yana koyacaksın: bir **hareket kaydı** ve bir **kuvvet kaydı**. Her maddede iki halka birden çalışır. Bulduğun her sayının yanına birimini yaz, çünkü bu kâğıtta iki ayrı alan hesaplayacaksın ve ikisi aynı şeyi vermiyor.

İKİ ÜNİTENİN ORTAK SÖZCÜĞÜ

- Ünite 1'de bir **hız-zaman** kaydının altındaki alanın **yer değiştirmeyi** verdiğini kurmuştuk; birimi $(\text{m/s}) \times (\text{s}) = \text{m}$ 'dir.
- Ünite 2'de bir **kuvvet-yer değiştirme** kaydının altındaki alanın **iş** verdiğini kurmuştuk; birimi $(\text{N}) \times (\text{m}) = \text{J}$ 'dür.
- İki kaydın ortak büyüklüğü **yer değiştirmedir**: birinde alan olarak çıkar, ötekinde yatay eksen olarak durur. Bu kâğıt o buluşma noktasında geçiyor.
- Bir uyarı: bu kâğıtta süre hep vardır, ama hiçbir hesapta işe bölünmez. Süre burada yalnız hareketin bir büyüklüğüdür.

SENARYO DOSYASI · TERCAN'DA DEMİRYOLU BAKIM DEPOSUNDA İKİ KAYIT

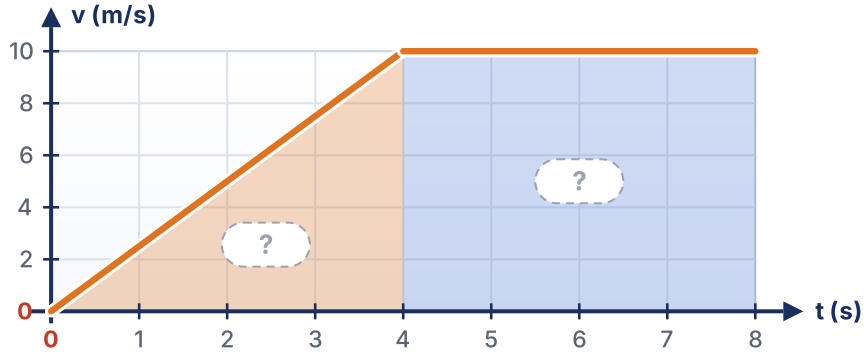
Tercan'daki bir demiryolu bakım deposunda yük vagoneti, düz ve yatay bir hat üzerinde motorlu ırgatla halattan çekilmektedir. Halat hatta paraleldir ve vagonet kayıt boyunca hep aynı yönde ilerler. Yolculuk sırasında iki ayrı aygıt çalışmıştır: vagonetin üstündeki **takograf** hızı, halattaki **kuvvet ölçer** ise çekme kuvvetini yazmıştır. İki kayıt aynı yolculuğa aittir ve ikisi de ölçümün başladığı anda sıfırlanmıştır.



Ş.1 · bakım deposunun hat boyunca görünümü · ölçekli çizim değildir

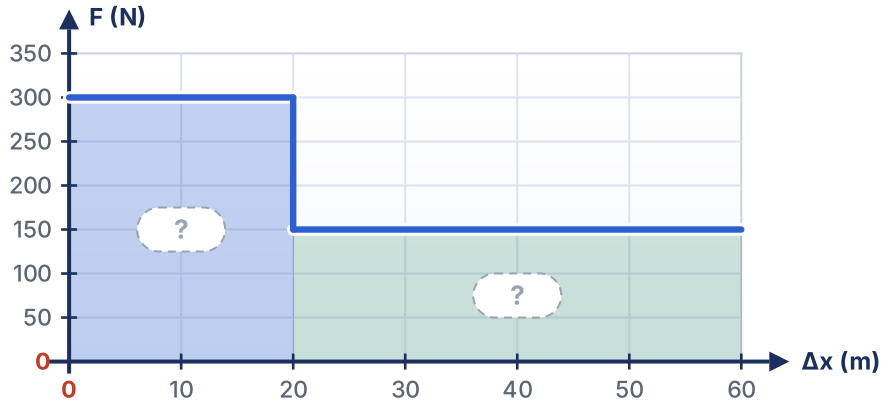
Örnek veri seti · çekme yönü artı kabul edilmiştir. İki kayıt 1. maddedeki Ş.2 ve Ş.3 grafiklerindedir.

Ş.2 vagonetin hız kaydı, Ş.3 ise aynı yolculukta halattaki kuvvetin kaydıdır. **a)** Hız kaydının altında kalan bölgeyi iki parçaya ayırıp alanlarını ayrı ayrı hesaplayınız; toplam kaç metre yer değiştirilmiştir? Her parçanın şeklini adıyla yazınız. **b)** Kuvvet kaydının altında kalan iki bölgenin alanını hesaplayıp toplam işi bulunuz; sonucu bir kez $N \cdot m$, bir kez J olarak yazınız. **c)** Kuvvet kaydı 20. metrede kırılmaktadır. Bu metre, hız kaydında hangi ana karşılık gelir ve o anda hareketin neyi değişmiştir? Kararınızı a şıkkındaki alanlardan birine dayandırınız.



bölmeler: 1 s ve 2 m/s, iki bölge ayrı boyanmıştır

Ş.2 · vagonetin hız kaydı · iki bölge ayrı boyanmıştır



bölmeler: 10 m ve 50 N, kayıt 20. metrede kırılır

Ş.3 · aynı yolculukta halattaki kuvvetin kaydı · kayıt 20. metrede kırılır

0 – 4 s arasındaki alan		4 – 8 s arasındaki alan	
0 – 20 m arasındaki iş		20 – 60 m arasındaki iş	

Aynı yolculuk için iki ortalama hesaplanacaktır. **a)** Vagonetin **ortalama süratini** bulunuz; hangi büyüklüğü hangi büyüklüğe böldünüz? **b)** Yolculuğun **ortalama kuvvetini** bulunuz (aynı işi tek başına yapabilecek sabit kuvvet); bu kez hangi büyüklüğü neye böldünüz? **c)** İki bölmenin paydaları farklıdır. Bu farkı tek cümleyle açıklayınız. **ç)** Şimdi iki kayda geri dönünüz: vagonet yolculuk boyunca hiç 7,5 m/s ile gitmiş midir? Halattaki kuvvet hiç 200 N göstermiş midir? İki cevabı yan yana yazıp aradaki farkı gerekçelendiriniz.

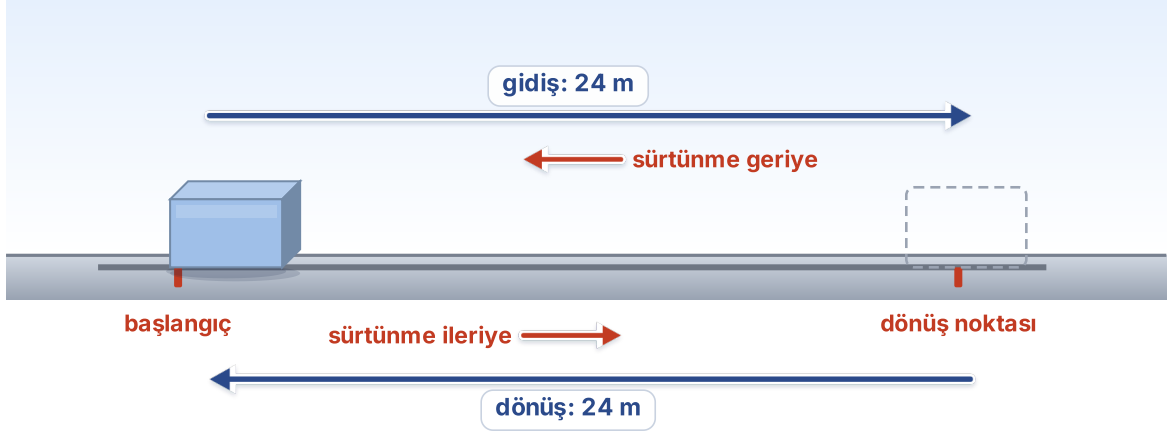
Ortalama sürat

... ..

Ortalama kuvvet

... ..

Olur'daki bir orman yolu bakım şantiyesinde ray üzerindeki el arabası, Ş.4'teki gibi 24 m ileri gidip aynı hattan başladığı noktaya dönmektedir. Araba ile ray arasındaki sürtünme kuvveti iki yönde de 75 N'dur. **a)** Arabanın aldığı yol ile yer değiştirmesini ayrı ayrı yazınız. **b)** Sürtünme kuvvetinin gidiş-dönüşün tamamında yaptığı işi işaretiyle hesaplayınız. **c)** Bir öğrenci "yer değiştirme sıfır çıktığına göre yapılan iş de sıfırdır" diyor. Bu cümleyi b şıkkındaki sonuçla çürütünüz. **ç)** Şimdi sürtünme yerine, gidiş-dönüş boyunca **hep ileri yöne bakan** 75 N'luk bir kuvvet düşününüz. Bu kuvvetin toplam işi kaç olurdu? Sonuç sürtünmenininkinden neden farklı çıkıyor?



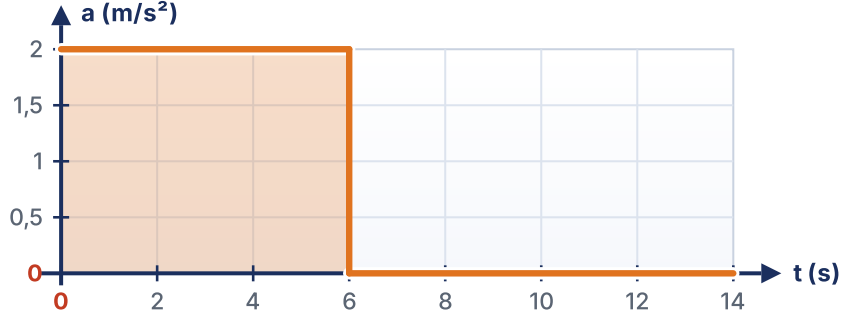
araba aynı hattan başladığı noktaya döner: yol 48 m, yer değiştirme sıfırdır

Ş.4 · gidiş ve dönüş aynı hat üzerindedir · sürtünme her iki yönde de harekete zıttır

Alınan yol	...	Yer değiştirme	...
Sürtünmenin işi	...	Hep ileri bakan kuvvetin işi	...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? İki kaydı birleştirdin, iki ortalamanın paydalarını ayırdın ve yol ile yer değiştirmenin işte aynı yere geçmediğini gördün. Sıradaki maddelerde hareket kaydının türü değişiyor: önce ivme kaydından, sonra konum kaydından yola çıkacaksın. Zincir aynı kalıyor, yalnız zincirin ilk halkası her seferinde başka bir kayıttan geliyor.

Horasan'daki bir yem fabrikasının düz taşıma hattında yük arabası **duruştan** başlamıştır ve üzerindeki ivmeölçerin çıktısı Ş.5'tedir. Halattaki kuvvet ölçer, 0 – 6 s arasında **250 N**, 6 – 14 s arasında **125 N** okumuştur. **a)** Arabanın 6. saniyedeki hızını ve ilk 6 saniyede aldığı yolu bulunuz. **b)** 6 ile 14. saniyeler arasında alınan yolu bulunuz; bu bölümde hızı hangi bilgiyle sabit kabul ettiniz? **c)** Halattaki kuvvetin iki bölümde yaptığı işi ayrı ayrı hesaplayıp toplayınız. **ç)** İkinci bölümde halattaki kuvvet küçüldüğü hâlde orada yapılan iş daha büyüktür. Bunu tek cümleyle açıklayınız.

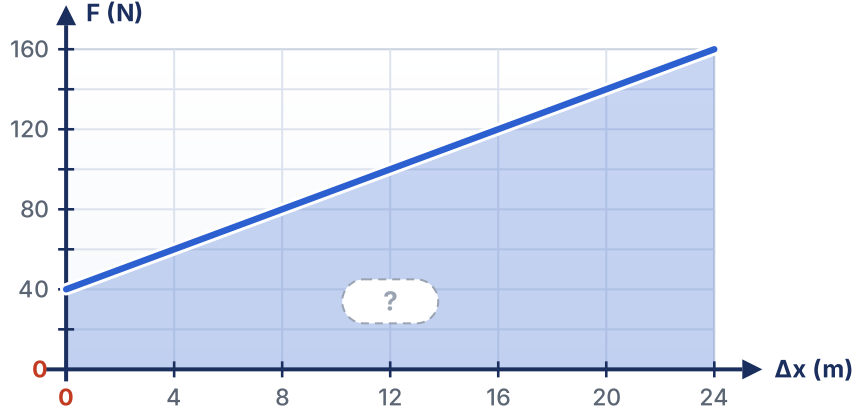


bölmeler: 2 s ve 0,5 m/s², araç duruştan başlamıştır

Ş.5 · yük arabasının ivme kaydı · araba duruştan başlamıştır

6. saniyedeki hız		0 – 6 s yolu	
6 – 14 s yolu		Toplam iş	

Kemah'ta bir taş ocağının düz hattında kızak sabit **1,5 m/s** süratle çekilmektedir. Yol boyunca zemin gittikçe pürüzlendiği için halattaki kuvvet Ş.6'daki gibi düzgün artmaktadır. **a)** 24 metrelik yolun tamamında yapılan işi taranan yamuğun alanından bulunuz. **b)** Kuvvet ölçer **100 N** gösterdiğinde kızak kaç metrede ve kayıt başladıktan kaç saniye sonradır? **c)** Yolculuğun tamamı kaç saniye sürmüştür? **ç)** Ocak, hattın son 12 metresini yenileyip oradaki kuvveti 100 N'da sabit tutmayı düşünüyor. Yenilemeden sonra 24 metrenin tamamında yapılacak iş kaç J olur ve yenileme kaç J kazandırır? İlk 12 metrenin işini de hesaplayıp iki bölümü ayrı ayrı yazınız.



bölmeler: 4 m ve 20 N, kızak sabit 1,5 m/s süratle çekilmektedir

Ş.6 · düzgün artan kuvvetin kaydı · taranan bölge bir yamuktur

Yamuğun alanı	...	100 N okunan konum	...
Yolculuğun süresi	...	Yenilemeden sonraki toplam iş	...

Şiran'daki bir maden ocağının düz nakil hattında vagonun gidişi, birbirini izleyen dört ölçüm penceresinde izlenmiş ve her pencerede kat edilen uzaklık aşağıdaki çizelgeye yazılmıştır. Pencerelelerin her biri beşer saniyedir. Vagonu çeken halat dört pencerenin hepsinde **160 N** ile gergin kalmış, vagon da hep aynı yönde ilerlemiştir. **a)** Son sütunu doldurup vagonun kat ettiği toplam uzaklığı ve halatın yaptığı toplam işi yazınız. **b)** Yolculuğun ortalama süratini bulunuz. **c)** En çok iş hangi pencerede ya da pencerelerde yapılmıştır? Kararınızı hesapla gösteriniz. **ç)** "Vagon en hızlı hangi pencerede gitti?" ile "en çok iş hangi pencerede yapıldı?" soruları burada aynı cevabı veriyor. Bu her kayıta böyle olur mu? Cevabınızı çizelgenin hangi özelliğine dayandırdığınızı yazınız.

Aralık	Ölçüm penceresi	Bu pencerede gidilen (m)	Bu pencerede yapılan iş (J)
I	başlangıçtan 5. saniyeye	8	...
II	5. saniyeden 10. saniyeye	14	...
III	10. saniyeden 15. saniyeye	14	...
IV	15. saniyeden 20. saniyeye	6	...

Aşağıdaki üç durumda elinizde farklı veriler var.

I. Yalnız bir hız-zaman kaydınız var; kayıt tam ve okunaklı. Bu kayıttan yapılan iş bulunabilir mi?

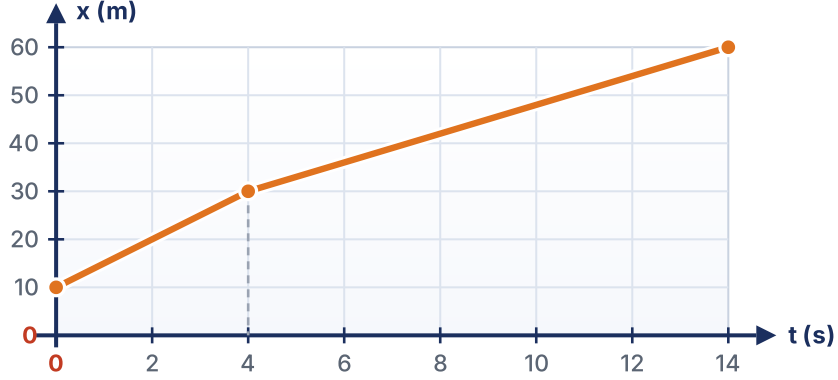
II. Yalnız bir kuvvet-yer değiştirme kaydınız var; kayıt tam ve okunaklı. Bu kayıttan yolculuğun süresi bulunabilir mi?

III. Bir kuvvet-yer değiştirme kaydınız ve "araç kayıt boyunca 3 m/s sabit süratle gitmiştir" bilgisi var. Bu ikisinden hem iş hem süre bulunabilir mi?

a) Üç durumu "bulunur" ve "bulunmaz" diye ayırınız. **b)** Bulunmayanlar için eksik olan **tek** veriyi adlandırınız; iki veri saymayınız. **c)** Bir hız-zaman kaydının altındaki alan ile bir kuvvet-yer değiştirme kaydının altındaki alan aynı büyüklüğü vermez. İki alanın birimini yan yana yazıp farkı gösteriniz. **ç)** İki kaydın ortak büyüklüğü hangisidir ve her kayıta nasıl görünür?

I. durum	...	II. durum	...	III. durum	...

Torul'daki bir kereste deposunun düz hattında araba çekilirken bulunduğu nokta düzenli aralıklarla işaretlenmiş ve işaretler Ş.7'deki kayda dönüştürülmüştür. Kuvvet ölçer birinci bölümde **120 N**, ikinci bölümde **220 N** göstermiştir. **a)** İki bölümün hızlarını kaydın eğiminden bulunuz. **b)** Her bölümde alınan yolu ve toplam yer değiştirmeyi yazınız. **c)** Her bölümde yapılan işi ayrı bir satırda yazıp iki satırı toplayınız. **ç)** Bir öğrenci "araba birinci bölümde daha hızlı gittiğine göre orada daha çok iş yapılmıştır" diyor. Bu cümleyi c şıkkındaki iki sayıyla değerlendiriniz.



bölmeler: 2 s ve 10 m, kayıt 4. saniyede biçim değiştirir

Ş.7 · arabanın konum kaydı · kayıt 4. saniyede biçim değiştirir

1. bölümün hızı	...	2. bölümün hızı	...
1. bölümün işi	...	2. bölümün işi	...

Kürtün'deki bir fındık işleme tesisinin düz hattında araba çekilirken tutulan hız kaydı Ş.8'dedir. Halat arabayı **150 N** ile öne doğru çekmekte, zemin ise **50 N** ile geriye doğru sürtmektedir. Bir öğrencinin defterine yazdığı beş satır şudur:

(1) Araba on saniyede duruştan 8 m/s'ye ulaşmış.

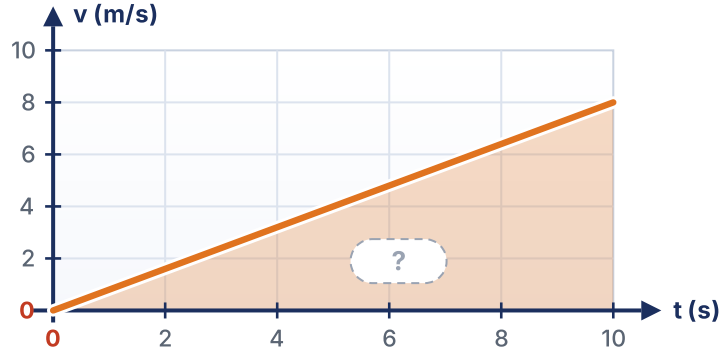
(2) Aldığı yol $8 \times 10 = 80$ m.

(3) Halatın yaptığı $150 \times 80 = 12\ 000$ J.

(4) Zeminin yaptığı $50 \times 80 = 4000$ J.

(5) Hepsi birlikte $12\ 000 + 4000 = 16\ 000$ J.

Bu beş satırın ikisi bozuktur: biri **hareket tarafında**, öteki **iş tarafındadır**. **a)** Hareket tarafındaki bozulma hangi satırdadır? Bulup düzeltiniz. **b)** İş tarafındaki bozulma hangi satırdadır? Bulup düzeltiniz. **c)** Dört sayıyı doğru hâlleriyle yazınız: alınan yol, halatın yaptığı, zeminin yaptığı ve hepsinin toplamı. **ç)** Yalnız hareket tarafındaki bozulma düzeltilseydi, iş tarafındaki bozulma yerinde dururken sonuç kaç çıkardı? Hesabı yazıp bu sayının neden hâlâ yanlış olduğunu bir cümleyle söyleyiniz.



bölmeler: 2 s ve 2 m/s

Ş.8 · arabanın hız kaydı · öğrencinin çözümü bu kayda dayanmaktadır

Doğru yol	...	Halatın yaptığı	...
Zeminin yaptığı	...	Hepsinin toplamı	...

Aydıntepe'de bir yem deposunun düz zemininde palet halatla **sabit 1,5 m/s** süratle ve **30 saniye** boyunca çekilmektedir. Halattaki kuvvet ölçer kayıt boyunca **200 N** göstermektedir. **a)** Paletin aldığı yolu bulunuz. **b)** Halattaki kuvvetin yaptığı işi işaretiyle yazınız. **c)** Zemindeki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç N'dur? Kararınızı hareketin hangi özelliğine dayandırdığınızı yazıp sürtünmenin işini de bulunuz. **ç)** İki işin toplamı sıfır çıkıyor. Bir öğrenci buradan "demek ki bu yolculukta hiç iş yapılmamış" sonucunu çıkarıyor. Bu çıkarımın nesi yanlıştır? Sıfır olan şeyi doğru adıyla yazınız.

Alınan yol	...	Halattaki kuvvetin işi	...
Sürtünme kuvveti	...	Sürtünmenin işi	...

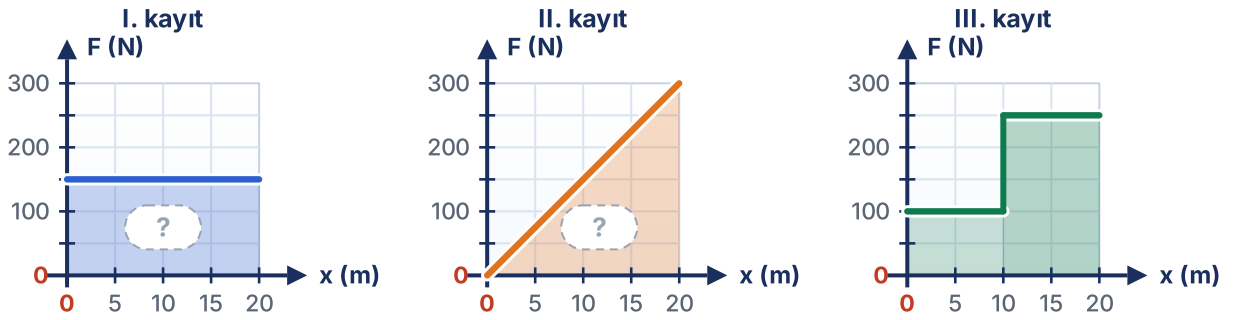
Kelkit'teki bir meslek lisesinin atölyesinde üç ayrı hat için tutulan kuvvet kayıtları Ş.9'dadır; üç kayıt da 0 ile 20 m arasında tutulmuştur. Hatlar şöyle betimlenmiştir:

K hattı: baştan sona aynı döşemeye sahip düz bir hat.

L hattı: kızıağın gittikçe derinleşen bir kum yatağına girdiği, ilerledikçe direncin sıfırdan başlayıp düzgün arttığı bir hat.

M hattı: ilk on metresi düzgün, kalan on metresi çakıl döşeli bir hat.

a) Üç kaydı üç hatla eşleştiriniz ve her eşleştirmeyi kaydın biçimine bakarak gerekçelendiriniz. b) Üç kaydın altında kalan alanları hesaplayınız. c) I ile II. kayıtların alanları eşit çıkıyor. Bu eşitliği kayıtların hangi geometrik özelliğinden okursunuz? ç) Üç hatta da araç sabit 2 m/s süratle gitmiştir. Yolculukların süreleri birbirinden farklı mıdır? Cevabınızı tek cümleyle gerekçelendiriniz.



Üç kayıt da 0 ile 20 m arasında tutulmuştur, bölmeler 5 m ve 50 N

Ş.9 · üç hattın kuvvet kayıtları · üçü de aynı yol aralığında tutulmuştur

I. kayıt	...	II. kayıt	...
III. kayıt	...	Üç yolculuğun süresi	...

Ş.10'daki kart bir sınav değildir, bir aynadır. **a)** Dört satırı da kendin için dürüstçe işaretle; kimse bu kartla not almayacak. **b)** "Kısmen" ya da "yapamıyorum" işaretlediğin her satırın sonuna, bu kâğıtta takıldığın maddenin numarasını yaz. **c)** Kartın altına tek bir cümle yaz: bugün en çok hangi halkada zorlandın, hareket tarafında mı iş tarafında mı? **ç)** Bir satırda "yapabiliyorum" işaretleyip o satırın sorularını yanlış yaptıysan, bu sana ne söyler? Tek cümleyle yaz.

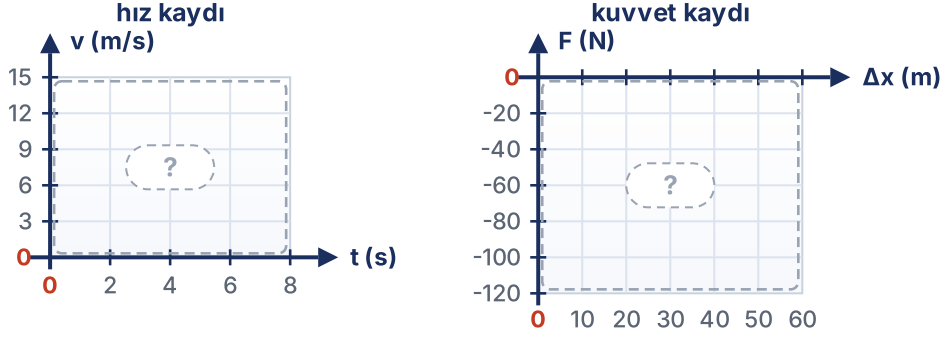
TARAMA KARTI · kendi eksikliğini işaretle		yapabiliyorum	kısmen	yapamıyorum
FİZ.10.1.1	Konum, yol ve yer değiştirmeyi ayırabiliyorum.	☐	☐	☐
FİZ.10.1.2	Bir ivme kaydından hız ve yol çıkarabiliyorum.	☐	☐	☐
FİZ.10.1.3	Bir hız–zaman kaydının altındaki alanı okuyabiliyorum.	☐	☐	☐
FİZ.10.2.1	Bir kuvvet–yer değiştirme kaydından işi işaretiyle bulabiliyorum.	☐	☐	☐

her satırın sonuna, takıldığın maddenin numarasını da yaz

Ş.10 · dört çıktı, üç düzey · not değil, tanı

En çok zorlandığım halka:

Narman'daki bir sera taşıma hattında araç kayıt başladığında **15 m/s** süratle gitmektedir ve **8 saniyede** düzgün yavaşlayarak durmaktadır. Motor bu sürede kapalıdır; araca yalnız **100 N**'luk sürtünme kuvveti etki etmektedir ve bu kuvvet yol boyunca değişmemiştir. **a)** Ş.11'in sol çerçevesine bu yolculuğun hız kaydını çiz; çizginin iki ucunu da işaretle. **b)** Sağ çerçeveye aynı yolculuğun kuvvet kaydını çiz; çizgiyi eksenin hangi yanına koyduğunu ve nedenini yaz. **c)** Sol kayıttan yer değiştirmeyi bul; hangi şekli hesapladığını adıyla yaz. **ç)** Sağ kayıttan sürtünmenin işini işaretiyle bul; sonucun yanına önce $N \cdot m$, sonra J yaz. **d)** İki kaydın ortak büyüklüğünü sağ çerçevenin hangi ekseninde gösterdiğini bir cümleyle yaz.



eksen adları ve bölme değerleri hazırdır, çizgileri siz çizeceksiniz

Ş.11 · eksen adları ve bölme değerleri hazırdır, çizgileri sen çizeceksin

Yer değiştirme

...

Sürtünmenin işi

...

Bu kâğıtta hiçbir şey yeni değildi; yeni olan tek şey, bildiklerinin yan yana gelmiş olmasıydı. **a)** Bir hareket kaydı ile bir kuvvet kaydını birbirine bağlayan büyüklüğü yaz ve zinciri iki satırda geçir: biri ileri yönde, biri geri yönde. **b)** Bu kâğıtta iki ayrı alan hesapladın. İkisini birbirinden hangi tek soruyla ayırıyorsun? Soruyu ve iki cevabı yaz. **c)** Bir maddede eksik veri fark ettin. Eksik veriyi fark etmek ile soruyu yanlış çözmek arasındaki farkı iki cümleyle yaz. **ç)** Bugünkü yanlışlarından birini seç ve yanına şunu yaz: bu yanlış hareket tarafında mıydı, iş tarafında mı? Gelecek hafta yeniden karşına çıkarsa ilk hangi soruyu soracaksın?

ZENGİNLEŞTİRME · İSTEĞE BAĞLI · PUANLANMAZ

Bir yolculuğun üç kaydı birden tutulmuş olsun: konum-zaman, hız-zaman ve kuvvet-yer değiştirme. **a)** Yapılan işi bulmak için bu üç kayıttan hangi **ikisi** yeter? Birden çok doğru ikili varsa hepsini yaz. **b)** Yalnız konum-zaman ile kuvvet-yer değiştirme kayıtları verilseydi, hız-zaman kaydı olmadan yer değiştirmeyi bulabilir miydin? Nasıl? **c)** Üç kayıttan hangisi tek başına en az bilgi verir? Kararını, o kayıttan hangi büyüklüklerin çıkmadığını sayarak gerekçelendir.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir alan hesapladığın her yerde, alanın kenarlarının birimlerini yazıp sonucun yer değiştirme mi iş mi olduğunu belirttin mi?
- Harekete zıt yönlü bir kuvvetin işini yazarken başına eksi işaretini koydun mu?
- Yol ile yer değiştirmenin ayrıldığı maddede hangisini çarpana koyduğunu gerekçelendirdin mi?
- Bir maddede "bulunamaz" dediysen, eksik olanı tek bir veriyle adlandırdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın iki satırlık zinciri defterinin ünite kapanış sayfasına geçir ve yanına tarama kartındaki en zayıf satırını not et. Gelecek hafta şu soruyla başlıyoruz: bütün kayıtlarımızda süre vardı, ama hiçbir iş hesabımıza girmedi — süreyi hesaba sokarsak ne elde ederiz? Bugün cevaplamıyoruz; tahminini bir cümleyle yaz.

Mini Test · İş Atölyesi: Ölçümden Karara

FİZ.10.1.1

FİZ.10.1.2

FİZ.10.1.3

FİZ.10.2.1

15 soru · 20 dakika

Her soruda iki halka birden çalışır: önce bir hareket kaydından bir büyüklük okunur, sonra bir kuvvetin işi hesaplanır. Bütün hareketler düz doğrultudadır ve kuvvetler bu doğrultuya paraleldir. Harekete zıt yönlü bir kuvvetin işi eksi işaretlidir.

Ad-Soyad:

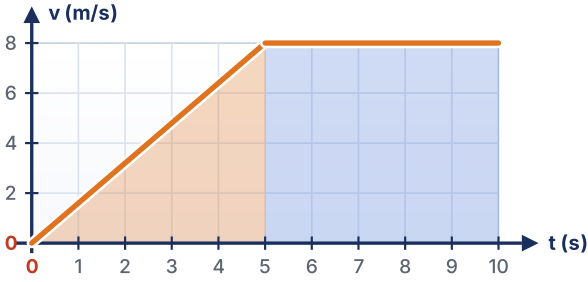
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Aşkale'de Vagonetin Hız Kaydı

Aşkale'deki bir kireç ocağının düz ray hattında çekilen vagonetin hız kaydı şekildedir. Vagonete etkiyen sürtünme kuvveti kayıt boyunca **150 N**'da kalmıştır. Vagonet 10 saniyede kaç metre almıştır ve sürtünme bu yolda kaç joule'lük iş yapmıştır?



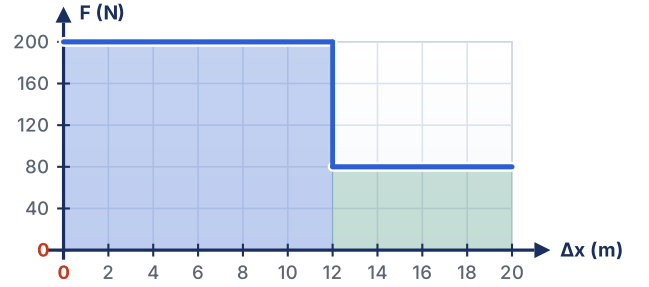
bölmeler: 1 s ve 2 m/s

vagonetin hız kaydı · iki bölge ayrı boyanmıştır

- A) 40 m ve -6000 J
- B) 60 m ve -9000 J
- C) 60 m ve +9000 J
- D) 80 m ve -12 000 J
- E) 20 m ve -3000 J

2 Pasinler'de Harman Yolunun İki Bölümü

Pasinler'deki bir tuğla harmanında araba düz hatta çekilirken halattaki kuvvet şekildeki gibi kaydedilmiştir. Araba ilk bölümü **4 saniyede**, ikinci bölümü **8 saniyede** almıştır. En çok işin yapıldığı bölüm ile o bölümdeki ortalama sürat hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



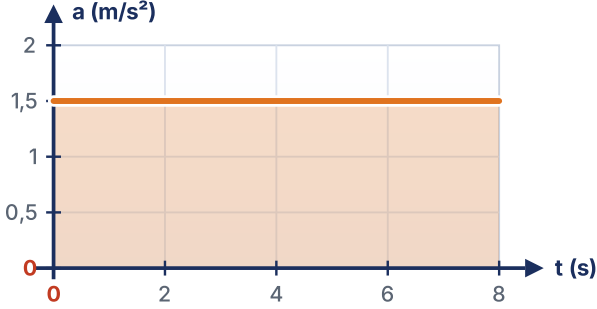
bölmeler: 2 m ve 40 N

halattaki kuvvetin kaydı · iki bölümün uzunlukları eşit değildir

- A) birinci bölüm; 3 m/s
- B) birinci bölüm; 1,67 m/s
- C) ikinci bölüm; 3 m/s
- D) ikinci bölüm; 1 m/s
- E) birinci bölüm; 0,33 m/s

3 Oltu'da İvmeölçerin Çıktısı

Oltu'daki bir taş işleme atölyesinin düz taşıma hattında **duruştan** başlayan arabanın ivmeölçer çıktısı şekildedir. Arabayı çeken halattaki kuvvet **250 N**'dur ve hiç değişmemiştir. Bu kuvvetin sekiz saniyede yaptığı iş kaç joule'dür?



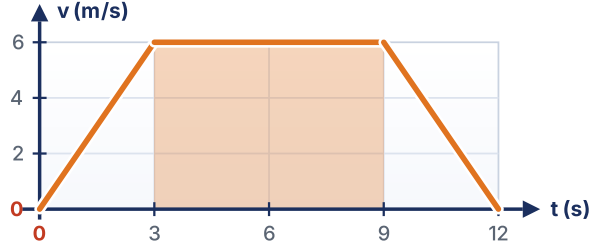
bölmeler: 2 s ve 0,5 m/s², araç duruştan başlamıştır

arabanın ivme kaydı · kayıt boyunca ivme değişmemiştir

- A) 3000
- B) 24 000
- C) 12 000
- D) 2000
- E) 6000

4 Uzundere'de Taranan Aralık

Uzundere'deki bir balık üretim tesisinin düz taşıma hattında arabanın hız kaydında yalnız **3 – 9 s** aralığı taranmıştır. Kuvvet ölçer, ölçümün her anında halatta **180 N** göstermiştir. Taralı aralıkta ve on iki saniyenin tamamında yapılan işler sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



bölmeler: 3 s ve 2 m/s, yalnız 3 – 9 s aralığı taranmıştır

arabanın hız kaydı · taralı bölge yalnız orta aralığa aittir

- A) 6480 J ve 6480 J
- B) 3240 J ve 9720 J
- C) 1080 J ve 9720 J
- D) 6480 J ve 12 960 J
- E) 6480 J ve 9720 J

5 Kemaliye'de Elde Kalan İki Sayı

Kemaliye'deki bir ipek dokuma atölyesinin düz hattında yapılan bir ölçümden geriye yalnız iki bilgi kalmıştır: halat hiç gevşemeden **180 N** ile çekilmiştir ve bu çekmenin yaptığı iş **5400 J**'dür. Ekip hem arabanın yer değiştirmesini hem ortalama süratini bulmak istiyor. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Yer değiştirme 30 m; ortalama sürat 30 m/s
- B) Yer değiştirme 30 m; sürat bulunamaz, çünkü arabanın kütlesi bilinmiyor
- C) Yer değiştirme 30 m; sürat bulunamaz, çünkü en az iki veri daha gerekir
- D) Yer değiştirme 30 m; sürat bulunamaz, çünkü yalnız süre bilinmiyor
- E) Yer değiştirme 5400 m; sürat bulunamaz, çünkü süre bilinmiyor

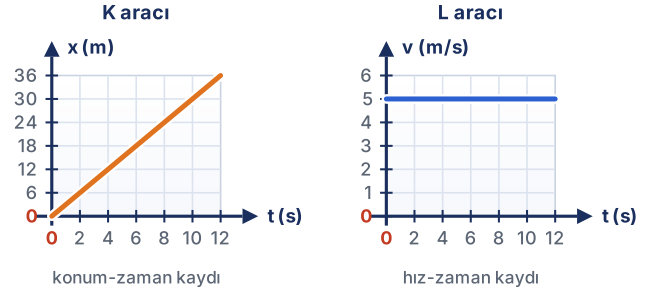
7 İspir'de Sonuçtan Koşula

İspir'deki düz bir servis yolunda araç **12 m/s** sabit süratle gitmektedir. Araca etkiyen sürtünme kuvveti **60 N**'dur ve bu kuvvetin yolculuk boyunca yaptığı iş **-4320 J** olarak hesaplanmıştır. Buna göre araç kaç saniyedir yoldadır?

- A) 360
- B) 72
- C) 6
- D) 5
- E) 12

6 Tortum'da İki Aray Türde Kayıt

Tortum'daki bir kereste deposunda iki araba için tutulan kayıtlar ayrı türdendir: **K** arabasının kaydı konum-zaman, **L** arabasının kaydı hız-zamandır. İki araba da 12 saniye boyunca çekilmiştir. Halattaki kuvvet **K** arabasında **200 N**, **L** arabasında **110 N**'dur. Hangi arabada daha çok iş yapılmıştır ve iki iş arasındaki fark kaç joule'dür?



iki arabanın kayıtları · soldaki konum, sağdaki hız verir

- A) L; 600 J
- B) İki kayıt ayrı türden olduğu için karşılaştırılmaz
- C) K; 7200 J
- D) L; 6600 J
- E) K; 600 J

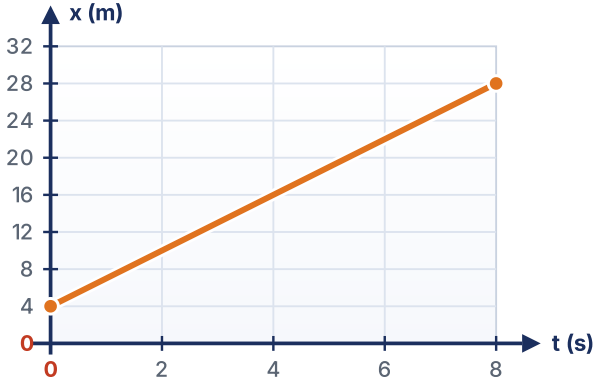
8 Şenkaya'da Saat Üzerinden Tutulan Not

Şenkaya'daki bir hayvancılık işletmesinde yük arabası düz bir hatta halatla **2 m/s** sabit süratle çekilmektedir. Kuvvet ölçerin başındaki görevli notunu saat üzerinden tutmuş ve yalnız şunları yazmıştır: ilk **10 saniyede 40 N**, sonraki **7,5 saniyede 110 N**. Halattaki kuvvetin bütün yolculukta yaptığı iş ile kuvvetin değiştiği anın hattın kaçınıcı metresine düştüğü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2450 J ve 10. metre
- B) 1225 J ve 20. metre
- C) 2450 J ve 35. metre
- D) 5250 J ve 20. metre
- E) 2450 J ve 20. metre

9 Refahiye'de Sayaçların Yazdırdığı Kayıt

Refahiye'deki bir un değirmeninin düz hattında arabanın konumu, hat boyundaki sayaçlarca yazdırılmış ve şekildeki kayda dönüştürülmüştür. Halata bağlı ölçer, sekiz saniyenin tamamında **175 N** göstermiştir. Arabanın hızı ve bu çekmenin yaptığı iş sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



bölmeler: 2 s ve 4 m

arabanın konum kaydı · ölçüm başlarken araba başlangıç noktasında değildir

- A) 3,5 m/s ve 4900 J
- B) 3 m/s ve 4200 J
- C) 3 m/s ve 4900 J
- D) 3,5 m/s ve 4200 J
- E) 24 m/s ve 4200 J

10 Çayırılı'da Çizelgeye Geçen Ölçüm

Çayırılı'daki bir şeker pancarı toplama merkezinin düz hattında arabanın aldığı yol, eşit üç aralıkta ölçülüp çizelgeye geçirilmiştir. Arabayı çeken kuvvet **140 N**'dur ve üç aralıkta da aynıdır. Bu çekmenin toplam işi ve yolculuğun ortalama sürati sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

Aralık	0 – 6 s	6 – 12 s	12 – 18 s
Alınan yol (m)	9	15	12

araç kayıt boyunca aynı yönde ilerlemiştir

aralıklarda alınan yollar · üç aralığın süresi eşittir

- A) 5040 J ve 2 m/s
- B) 5040 J ve 12 m/s
- C) 2100 J ve 2 m/s
- D) 5040 J ve 2,5 m/s
- E) 1260 J ve 2 m/s

12 Otlukbeli'nde İki Alan, Tek Cümle

Otlukbeli'ndeki bir okulda bir öğrenci şöyle diyor: "İki kayıta da çizginin altında kalan bölgenin alanını alıyoruz; öyleyse iki alan da işi verir." Aynı yolculuğa ait iki kayıta hız-zaman çizgisinin altındaki bölgenin alanı **48**, kuvvet-yer değiştirme çizgisinin altındaki bölgenin alanı **7200** çıkmıştır. İki alanın verdiği büyüklükler ile yolculuğun ortalama kuvveti hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 48 m yer değiştirme, 7200 J iş; ortalama kuvvet 7200 N
- B) 48 m yer değiştirme, 7200 J iş; ortalama kuvvet 150 N
- C) İki alan da işi verir; toplam iş 7248 J
- D) 48 J iş, 7200 m yer değiştirme; ortalama kuvvet 150 N
- E) 48 m/s hız, 7200 J iş; ortalama kuvvet 150 N

11 Köse'de Sorumlunun Çıkarımı

Köse'deki bir yem deposunun sorumlusu şu çıkarımı yapıyor: "Arabanın ivme-zaman kaydı *baştan sona zaman ekseninde duruyor, yani ivmesi sıfır. Öyleyse bu yolculukta hiçbir kuvvet iş yapmamıştır.*" Araba düz hatta **25 m** yol almıştır; halattaki çekme kuvveti **160 N**, sürtünme kuvveti de **160 N**'dur. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; ivme sıfırsa kuvvetlerin yaptığı işler de sıfırdır
- B) Doğrudur; sabit süratle giden bir arabada yer değiştirme olmaz
- C) Yanlıştır; çekmenin işi +4000 J, sürtünmenin işi +4000 J, toplam +8000 J'dür
- D) Yanlıştır; çekmenin işi +4000 J, sürtünmenin işi -4000 J, toplamı sıfırdır
- E) Yanlıştır; yalnız çekme kuvveti iş yapar ve işi +4000 J'dür

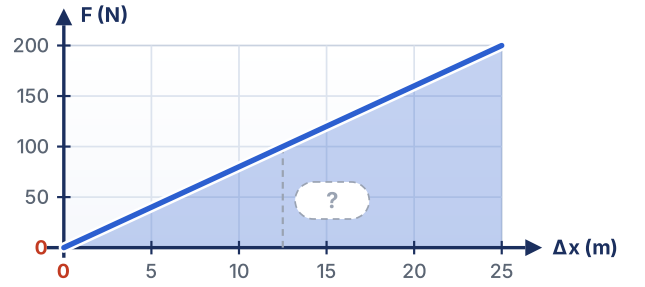
13 Demirözü'nde İki Hat Arasında Karar

Demirözü'ndeki bir bakım ekibi aynı **3600 J**'lük işi iki ayrı hatta yaptırabilir: **K hattı 30 m**, **L hattı 45 m**'dir. Araba iki hatta da **2 m/s** sabit süratle gidecek ve halattaki kuvvet her hatta sabit kalacaktır. Halattaki kuvvetin küçük olduğu hat ile iki hattın süreleri arasındaki fark hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) L hattı; 7,5 s
- B) K hattı; 7,5 s
- C) L hattı; 15 s
- D) K hattı; 22,5 s
- E) İki hatta kuvvet eşittir; fark 7,5 s

14 İliç'te Kalınlaşan Kar Tabakası

İliç'teki bir maden sahasının düz hattında kızak, hat boyunca gittikçe kalınlaşan bir kar tabakasının içinden geçirilmektedir; bu yüzden halattaki kuvvet şekildeki gibi büyümektedir. Kızak kayıt boyunca **1,25 m/s** sabit süratle ilerlemiştir. Kayıt boyunca yapılan iş ile kuvvet ölçerin **100 N** gösterdiği anın kayıt başlangıcından kaç saniye sonra olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



bölmeler: 5 m ve 50 N, kızak sabit 1,25 m/s süratle ilerlemektedir

halattaki kuvvetin kaydı · kesikli çizgi 100 N okunan konumu gösterir

- A) 5000 J ve 10 s
- B) 2500 J ve 20 s
- C) 2500 J ve 10 s
- D) 1250 J ve 10 s
- E) 2500 J ve 12,5 s

Karayazı'daki bir okulun fizik panosunda şu iddia asılıdır: *"Aynı sabit kuvvetle çekilen iki araçtan hız-zaman kaydı daha dik olanda daha çok iş yapılmıştır."* Aynı panoda iki kayıt özetlenmiştir: **K** aracı duruştan 10 m/s'ye **4 saniyede**, **L** aracı duruştan 6 m/s'ye **15 saniyede** çıkmıştır. İki araç da **150 N**'luk sabit bir kuvvetle çekilmiştir. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; kaydı dik olan K aracında 6750 J iş yapılmıştır
- B) Doğrudur; kaydın dikliği yer değiştirmeyi belirler, K aracı 45 m yol almıştır
- C) Yanlıştır; iki araca da aynı kuvvet etkidiği için yapılan işler eşittir
- D) Yanlıştır; K aracında 3000 J, L aracında 6750 J iş yapılmıştır
- E) Yanlıştır; işi kaydın dikliği belirler ama daha dik olan L aracıdır

Bağlam Temelli Sorular · Test Salonunda Kaplama Denemesi, Gözlemevi Yolunda Ayna Arabası, Lise Ekibinin İki Kaydı

FİZ.10.1.1

FİZ.10.1.3

FİZ.10.2.1

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

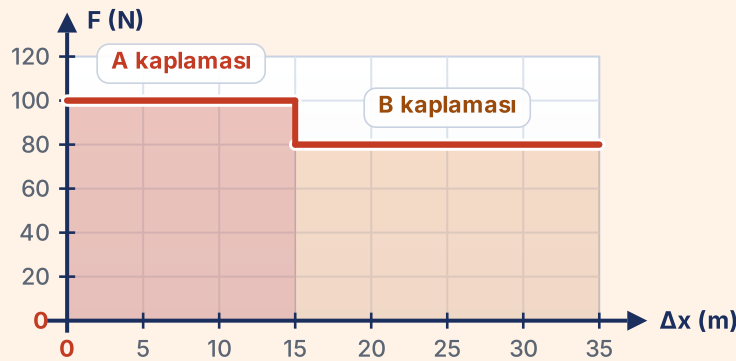
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı zincir işe koşuluyor: bir **hareket kaydından** ya da bir sürat bilgisinden yola çıkıp bir kuvvetin yaptığı **işe** varmak, sonra gerektiğinde geri dönmek. Bütün kayıtlarda hareket düz bir doğrultudadır ve kuvvetler bu doğrultuya paraleldir. Önce hangi kaydın elinizde olduğuna bakınız, sonra hangi büyüklüğün sorulduğuna karar veriniz.

BAĞLAM 1 · TENMAK'IN ERZİNCAN'DAKİ MADEN TEKNOLOJİLERİ TEST SALONU

TENMAK'ın Erzincan'daki test salonunda, maden vagonlarının altına döşenecek iki kaplamanın sürtünmesi ölçülmektedir. Düz ve yatay bir hatta yerleştirilen kızak, ucundaki halatla **2,5 m/s** sabit süratle 35 metre boyunca çekilir. Hattın ilk 15 metresi **A kaplamasıyla**, kalan 20 metresi **B kaplamasıyla** döşelidir. Şekildeki kayıt, kızığa etkiyen sürtünme kuvvetinin yol boyunca nasıl değiştiğini gösterir. Kızak sabit süratle çekildiği için halattaki çekme kuvveti her noktada sürtünmeye eşittir.



bölmeler: 5 m ve 20 N, kızak 2,5 m/s sabit süratle çekilmiştir

sürtünme kuvvetinin kaydı · iki kaplama ayrı boyanmıştır

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bir Denemenin İşı ve Süresi FİZ.10.2.1 ·

FİZ.10.1.1

Halattaki çekme kuvvetinin bu 35 metre boyunca yaptığı toplam iş ile bir denemenin süresi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 3100 J ve 87,5 s
- B) 3100 J ve 14 s
- C) 6300 J ve 14 s
- D) 1600 J ve 14 s
- E) 3100 J ve 35 s

3 Deneme Daha Hızlı Yapılsaydı FİZ.10.1.1 ·

KB2.10

Ekip aynı hattı, aynı kaplamalarla ve aynı kızakla bir kez daha çekecek; bu kez sürat **5 m/s** olacaktır. Halattaki çekme kuvvetinin toplam işi ile denemenin süresi bu değişiklikte nasıl değişir?

- A) İş iki katına çıkar, süre yarıya iner
- B) İş iki katına çıkar, süre değişmez
- C) İş yarıya iner, süre de yarıya iner
- D) İş de süre de değişmez
- E) İş değişmez, süre yarıya iner

2 Hangi Kaplama Daha Az Sürtünüyor

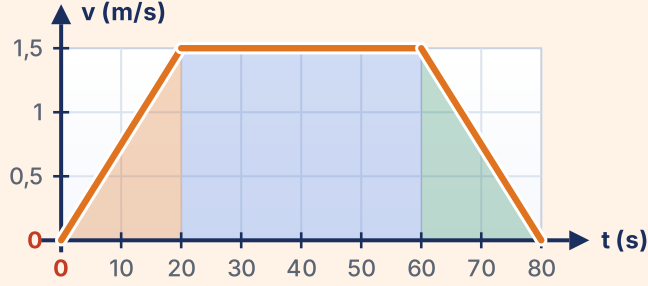
FİZ.10.2.1 · KB2.7

Ekip iki kaplamadan hangisinin daha az sürtündüğüne karar verecektir. Seçilecek kaplama ile bu kararı veren sayı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) B kaplaması; o bölümde yapılan toplam işin büyük olması
- B) A kaplaması; o bölümde yapılan toplam işin küçük olması
- C) B kaplaması; metre başına yapılan iş, yani kaplamadaki sürtünme kuvveti
- D) A kaplaması; o bölümde alınan yolun kısa olması
- E) Karar verilemez; iki bölümün yolları eşit olmadığı için karşılaştırma yapılamaz

BAĞLAM 2 · TUA'NIN ERZURUM KONAKLI'DAKİ GÖZLEMEVİ YOLUNDA AYNA ARABASI

TUA'nın Erzurum Konaklı'daki gözlemesine çıkan düz ve yatay bir servis koridorunda, teleskobun aynası özel bir araba üzerinde taşınmaktadır. Arabanın hız kaydı şekildedir: araba önce düzgün hızlanır, sonra bir süre sabit süratle gider, en sonunda düzgün yavaşlayarak durur. Ayna zarar görmesin diye sürat hiçbir anda $1,5 \text{ m/s}$ 'yi geçmemiştir. Arabanın tekerlekleri ile koridor arasındaki sürtünme kuvveti kayıt boyunca 400 N 'dur ve araba tek yönde ilerlemiştir.



bölmeler: 10 s ve 0,5 m/s, sürtünme kuvveti kayıt boyunca 400 N'dur

ayna arabasının hız kaydı · üç bölge ayrı boyanmıştır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Koridorun Uzunluğu ve Sürtünmenin İşİ FİZ.10.1.3 · FİZ.10.2.1

Arabanın 80 saniyelik yolculukta kat ettiği uzaklık ile sürtünmenin bu yolculuktaki işi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 90 m ve +36 000 J
- B) 120 m ve -48 000 J
- C) 90 m ve -36 000 J
- D) 60 m ve -24 000 J
- E) 30 m ve -12 000 J

5 Sürtünme En Çok Nerede İş Yaptı FİZ.10.1.3 · KB2.4

Sürtünme kuvvetinin en çok iş yaptığı bölge ile o bölgede yaptığı iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

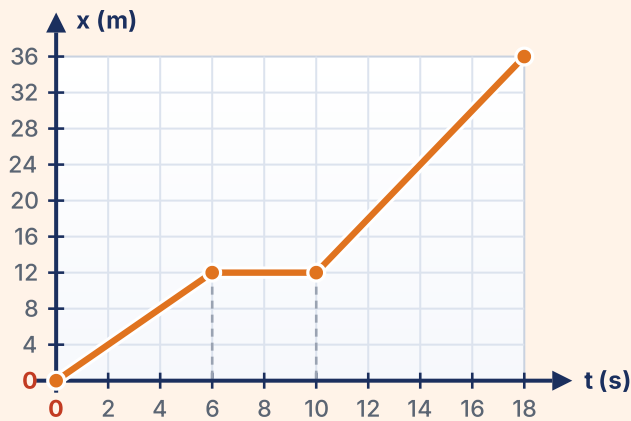
- A) 0 – 20 s; -6000 J
- B) 20 – 60 s; -24 000 J
- C) 60 – 80 s; -6000 J
- D) 20 – 60 s; -36 000 J
- E) 0 – 20 s; -24 000 J

Ekipten biri kaydın son bölümüne bakıp "araba yavaşlarken sürtünme iş yapmayı bırakır" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; son 20 saniyede 15 m yol alınmıştır ve sürtünmenin işi -6000 J 'dür
- B) Doğrudur; son bölümde hız azaldığı için alınan yol da sıfırdır
- C) Doğrudur; yavaşlayan bir cisme etkiyen sürtünmenin yaptığı iş sıfırdır
- D) Yanlıştır; son 20 saniyede 30 m yol alınmıştır ve sürtünmenin işi $-12\ 000 \text{ J}$ 'dür
- E) Yanlıştır; son bölümde sürtünmenin işi artı işaretlidir ve $+6000 \text{ J}$ 'dür

BAĞLAM 3 · BAYBURT'TA BİR LİSENİN TÜBİTAK 2204-A PROJESİ

Bayburt'ta bir Anadolu lisesinin TÜBİTAK 2204-A projesi kapsamında kurduğu düzenekte, düz bir hatta çekilen arabanın konumu düzenli aralıklarla kaydedilmektedir. Kayıt şekildedir. Ekip ayrıca halattaki kuvvet ölçeri de okumuştur: kuvvet $0 - 6 \text{ s}$ arasında 260 N , $10 - 18 \text{ s}$ arasında 110 N göstermiştir. Arabanın durdurulduğu $6 - 10 \text{ s}$ aralığında ise yük bağlanırken halat gergin tutulmuş ve ölçer yine 260 N okumuştur. Araba kayıt boyunca tek yönde ilerlemiştir.



bölmeler: 2 s ve 4 m, 6 ile 10. saniyeler arasında araç durmaktadır

arabanın konum kaydı · ortadaki aralıkta araba durmaktadır

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Duruş Aralığında ve Kayıt Boyunca

FİZ.10.1.1 · FİZ.10.2.1

Halattaki kuvvetin **6 – 10 s** aralığında yaptığı iş ile 18 saniyelik kaydın tamamında yaptığı iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1040 J ve 6800 J
- B) 0 J ve 9360 J
- C) 0 J ve 2640 J
- D) 0 J ve 5760 J
- E) 0 J ve 3120 J

8

En Dik Bölüm En Çok İş mi FİZ.10.1.1 · KB2.7

Ekipten bir öğrenci "kaydın en dik bölümünde en çok iş yapılmıştır" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; en dik bölümde 2640 J, ilk bölümde 3120 J iş yapılmıştır
- B) Doğrudur; en dik bölümde 3120 J iş yapılmıştır
- C) Yanlıştır; kaydın en dik bölümü ilk bölümdür ve orada 3120 J iş yapılmıştır
- D) Doğrudur; dik bölümde hem alınan yol hem halattaki kuvvet büyüktür
- E) Yanlıştır; iki bölümde de eşit iş yapılmıştır, bu kayıt karşılaştırma yaptırmaz

Etkinlik · Dört İstasyon, Tek Yolculuk

FİZ.10.1.1 · FİZ.10.1.2 · FİZ.10.1.3 · FİZ.10.2.1

FBAB12 Kanıt Kullanma · OB4 Görsel · OB7 Veri · SDB1.3 Öz Değerlendirme · D18 Dürüstlük

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: dört istasyon kartı (hoca çoğaltır), cetvel, kareli kâğıt

Grup:

Üyeler:

İstasyon sırası:

Tarih:

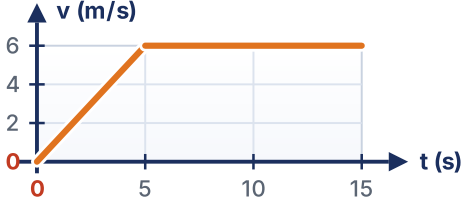
Bu atölyede hiçbir şey ölçmeyeceksiniz; ölçülmüş dört kaydı okuyacaksınız. Sınıfın dört köşesinde birer kart var: **A** hız kaydı, **B** kuvvet kaydı, **C** konum kaydı, **D** ivme kaydı. Dördü de aynı hatta çalışan bir arabaya ait **olabilir**; bunu son adımda siz sınayacaksınız. Her istasyonda bir üye okur, bir üye yazar, bir üye birimi denetler, bir üye süreyi tutar; her istasyonda görevler değişir. Okuduğunuz her sayının yanına birimini yazın.

1

A ve B İstasyonları · Yer Değiştirme ve İş 1. adım · 7 dakika

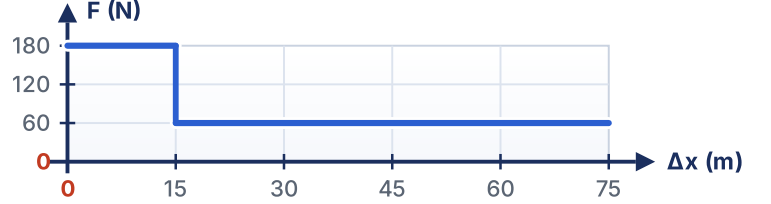
Ş.F1'deki kart takımından önce **A** ve **B** kartlarını alın. **a)** A kartında çizginin altında kalan yeri iki parçaya bölün; her parçanın şeklini adıyla yazıp alanlarını ayrı ayrı çıkarın ve arabanın toplam kaç metre gittiğini bulun. **b)** B kartında çizginin altında kalan iki dikdörtgeni ölçüp işi bulun. **c)** İki kartın ortak büyüklüğü hangisidir? A kartında nerede, B kartında nerede durduğunu gösterin. **ç)** Bulduğunuz iki alanın birimlerini yan yana yazın; ikisi neden aynı büyüklük değildir?

A istasyonu



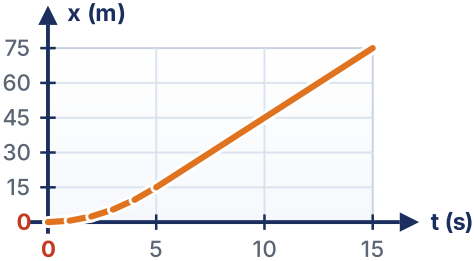
hız kaydı

B istasyonu



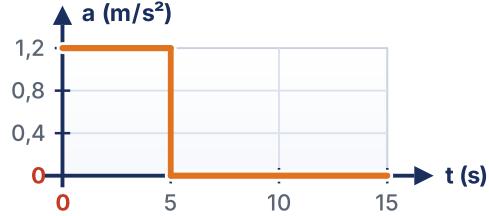
kuvvet kaydı

C istasyonu



konum kaydı

D istasyonu



ivme kaydı

dört kart aynı hatta çalışan tek bir araca ait olabilir, bunu siz sınavacaksınız

Ş.F1 · dört istasyon kartı · kartlar ayrı ayrı asılır, burada bir arada gösterilmiştir

A kartı · 0 – 5 s alanı

.....

A kartı · 5 – 15 s alanı

.....

Toplam yer değiştirme

.....

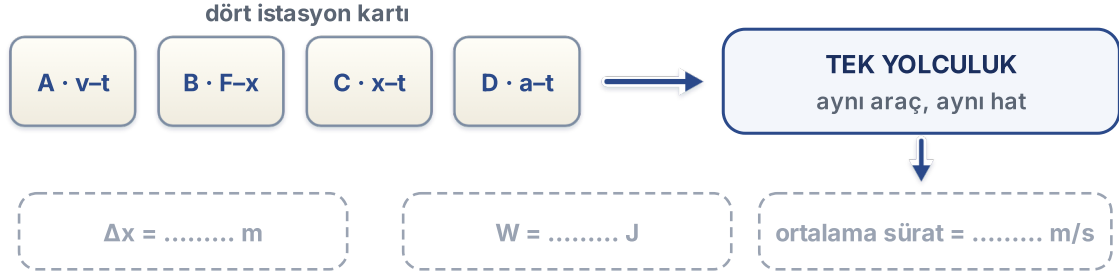
B kartı · toplam iş

.....

Şimdi **C** ve **D** kartlarına geçin. **a)** C kartındaki konum kaydından toplam yer değiştirmeyi doğrudan okuyun; alan almanız gerekti mi? **b)** C kartındaki kaydın son bölümünün eğiminden arabanın sabit süratini bulun. **c)** D kartındaki ivme kaydına bakın: arabanın ilk bölümdeki ivmesi kaçtır ve duruştan başlayan araba 5. saniyede hangi hıza ulaşır? Bu hız A kartındakiyle tutuyor mu? **ç)** D kartının ikinci bölümünde ivme sıfırdır. Bu bölümde arabaya hiç kuvvet etki etmiyor mu, yoksa başka bir şey mi söylüyor? Tek cümleyle yazın.

C kartı · yer değiştirme	...	C kartı · son bölümün sürati	...
D kartı · ilk bölümün ivmesi	...	5. saniyedeki hız	...

Ş.F2'deki şema bu adımın haritasıdır. **a)** Dört kart gerçekten aynı yolculuğa ait olabilir mi? Kararınızı, iki ayrı karttan aynı çıkan **en az iki sayıyı** göstererek verin. **b)** B kartındaki basamak 15. metrededir. Bu metreye kaç saniyede varılmıştır ve o anda hareketin neyi değişmiştir? Cevabınızı A ya da D kartına dayandırın. **c)** Yolculuğun ortalama süratini ve ortalama kuvvetini bulun; iki bölmenin paydalarının neden farklı olduğunu bir cümleyle yazın. **ç)** Bir grup elindeki B kartını kaybetti. Kalan üç kartla yapılan iş bulunabilir mi? Bulunamıyorsa eksik olan **tek** veriyi adlandırın.



dört kart tek bir yolculuğa bağlanır: önce yer değiştirme, sonra iş

Ş.F2 · dört kart tek yolculuğa bağlanır · önce yer değiştirme, sonra iş

İki karttan da aynı çıkan
sayılar

Basamağın zamanı

Ortalama sürat

Ortalama kuvvet

.....

.....

.....

.....

Atölyeyi kapatmadan önce grubunuzun taramasını yapın. **a)** Aşağıdaki çizelgede dört satırı da grup olarak işaretleyin; bu işaret nota girmez. **b)** "Zorlandık" işaretlediğiniz her satırın yanına hangi istasyonda takıldığınızı yazın. **c)** Grubun en zayıf satırını bir cümleyle anlatın ve bu satırla ilgili tek bir soru yazıp hocaya verin; soru bir sonraki dersin girişinde okunacaktır.

Çıktı	Grup olarak yapabildiğimiz iş	Rahat yaptık	Zorlandık	Takıldığımız istasyon
FİZ.10.1.1	Konum kaydından yer değiştirmeyi doğrudan okumak.	☐	☐	
FİZ.10.1.2	İvme kaydından hıza geçmek.	☐	☐	
FİZ.10.1.3	Hız kaydının altındaki alanı parçalara ayırmak.	☐	☐	
FİZ.10.2.1	Kuvvet kaydının alanından işi bulmak ve birimini yazmak.	☐	☐	

Grubun hocaya yazdığı tek soru:

Teslim ve kapanış: Dört kartı yerine asın, kareli kâğıdınızı ve tarama çizelgenizi temize çekip verin. Bir üye tahtaya yalnız iki sayı yazsın: bu yolculuğun yer değiştirmesi ve yapılan iş, **birimleriyle**. Son bir deneme: aynı araba aynı hattan başladığı noktaya geri dönseydi, tahtaya yazdığınız iki sayıdan hangisi değişirdi, hangisi değişmezdi? Tek cümleyle yanıtlayıp föyü teslim edin. **Defterinize son bir not:** dört kartımızda da zaman vardı, ama iş hesabımıza hiç girmede. Süreyi hesaba sokarsak ne elde ederiz? Tahmininizi bir cümleyle yazın; gelecek hafta bunu oynayacağız.